À propos du problème de Galois inverse sur $\mathbb{Q}(T)$

Lucas Lagarde

Sous la direction de Qing Liu

Université de Bordeaux

Institut de Mathématiques de Bordeaux

Résumé

Si la théorie de Galois est aujourd'hui unanimement reconnue comme un outil puissant pour aborder des problèmes d'arithmétique, sa compréhension n'est encore que partielle. En effet, l'héritage de Galois ne nous est parvenu que *via* ses écrits quelque peu abscons, que nous tentons encore de comprendre en détail. Parmi les aspects encore mystérieux issus de sa théorie, il en est un dont l'intérêt est particulier, et dont la difficulté est encore inextricable : c'est le Problème de Galois Inverse. Son énoncé est pourtant simple :

"Quels sont les groupes finis qui peuvent être réalisés comme groupes de Galois *d'une extension galoisienne du corps des rationnels ?"*

Malgré de nombreux travaux à ce sujet depuis les années 1960, on ne dispose aujourd'hui que de résultats partiels dans des cas particuliers, si bien que l'on ne s'avance pas vraiment à qualifier ce problème de conjecture. Cependant, une des pistes les plus privilégiées est la suivante : elle s'appuie sur l'arithmétique des revêtements algébriques de la droite projective $\mathbf{P}^1$, et sur un argument dit "de descente", fourni par le théorème d'irréductibilité de Hilbert. C'est cette approche que nous développerons dans ce mémoire.

5 mai 2021

Avant-propos

Ce mémoire a été rédigé après 4 mois de stage à l'Institut de Mathématiques de Bordeaux, et sous la direction de Qing Liu. Initialement, je m'étais tourné vers lui afin de m'initier à de la géométrie algébrique "pure". Il m'a donc suggéré de me pencher en premier lieu sur la preuve du Nullstellensatz sur un corps $\Bbbk$ quelconque, afin de me plonger dans la transition entre l'algèbre commutative et la géométrie. Après cela, il m'a suggéré de me tourner vers quelque chose de plus arithmétique, à savoir le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert. Bien entendu, ce théorème à des applications très diverses en théorie des nombres et en géométrie arithmétique. Mais la première application directe que Qing Liu m'a présentée est celle s'incrivant dans le Problème de Galois Inverse. Il m'a donc parlé de l'intérêt de l'argument de descente de Hilbert dans ce cadre ci, mais aussi des techniques de réalisation de groupes sur $\mathbb{Q}(T)$, en invoquant des arguments géométriques, comme l'étude des revêtements algébriques de $\mathbf{P}^1(\mathbb{Q})$. Ce dernier argument m'a complètement séduit, d'une part car il s'appuie sur des éléments arithmético-géométriques avec lesquels je n'étais pas vraiment familier, et d'autre part car il a ravivé mon intérêt pour le fameux livre des Douady [Dou05], qui traite notamment le cas des revêtements de la Sphère de Riemann.

Le premier objectif a donc été de prouver le théorème d'irréductibilité de Hilbert ; je me suis ainsi penché sur les travaux de Dèbes, en particulier son excellent cours de DEA, intitulé *"Arithmétique des revêtements de la droite"* [Dè09], qui m'a en quelque sorte servi de "fil rouge" durant ce stage. Les deux autres références principales que j'ai pu utiliser ont indubitablement été le petit livre de Serre [Ser92] sur le sujet, qui rassemble beaucoup de résultats importants dans un nombre restreint de pages, dans le style si concis de Serre, et la monographie introductive de Völklein [Vö96], qui aborde également de nombreux aspects historiques de la théorie. Bien évidemment, l'intérêt du théorème de Hilbert est le fait de ramener le problème de Galois inverse sur $\mathbb{Q}$ à un problème de réalisation sur $\mathbb{Q}(T)$. Cette dernière est la plus difficile à effectuer ; je me suis donc également appuyé sur les travaux de Dèbes, mais aussi sur la très dense monographie de Malle et Matzat [MM18] (bien que le niveau de cet ouvrage dépasse la majeure partie de ce qui sera abordé dans ce mémoire).

Je tiens en premier lieu à présenter mes excuses à Qing Liu pour le temps écoulé avant que je ne lui rende ce mémoire (et surtout pour avoir annoncé il y a quelques semaines qu'il serait bientôt fini, alors que ce n'était visiblement pas le cas !). Je souhaiterais également le remercier sincèrement pour avoir accepté de m'encadrer durant ces quelques mois, pour m'avoir fait découvrir ce sujet d'étude, et pour m'avoir initié en quelque sorte à la géométrie arithmétique : j'avais jusqu'à présent eu uniquement l'occasion de faire de la théorie algébrique des nombres, mais cette ouverture était plus que bienvenue, et a en quelque sorte confirmé mon intérêt pour ce domaine. Je souhaiterais également le remercier pour sa disponibilité, sa constante amabilité, pour les explications détaillées qu'il a pu me fournir lorsque je lui ai demandé, ainsi que pour les quelques discussions où j'ai pu plus généralement découvrir de belles mathématiques avec lui.

Ce mémoire ne redémontre pas tous les arguments qu'il présente. Je supposerai donc connues la plupart des notions pouvant être abordées en M1. De nombreuses notions d'algèbre commutative seront également supposées connues (valuations, places, complétion, extensions intégrales, *etc.*), ainsi que le langage de base de la géométrie algébrique (variétés, topologie de Zariski, *etc.*), et quelques notions sur les groupes profinis. Pour des résultats très spécifiques, je citerai si besoin la bibliographie.

Table des matières

Introduction i

Notations iii

I. Quelques cas particuliers de réalisations 1
1. Cas des groupes abéliens . . . 1
2. Cas des groupes résolubles . . . 2

II. L'argument de descente de Hilbert 5
1. Le théorème d'irréductibilité . . . 5
   1.1. Ensembles et corps hilbertiens . . . 5
   1.2. Preuve du théorème . . . 7
2. Réductions générales . . . 12
   2.1. Réductions du nombre de paramètres . . . 12
      2.1.1. Restrictions sur les parties hilbertiennes . . . 12
      2.1.2. Réduction $\mathcal{H}(n,1,s) \implies \mathcal{H}(n,r,s)$ $(n,r,s>0)$ . . . 13
      2.1.3. Réduction $\mathcal{H}(n,1,1) \implies \mathcal{H}(n,1,s)$ $(n,s>0)$ . . . 13
      2.1.4. Réduction sur l'hypothèse d'absolue irréductibilité . . . 14
      2.1.5. Parenthèse sur le théorème de Bertini-Noether . . . 15
   2.2. Réduction du nombre de polynômes . . . 15
3. Bestiaire des corps hilbertiens . . . 15
   3.1. Corps non hilbertiens . . . 15
   3.2. Extensions de corps hilbertiens . . . 17
      3.2.1. Extensions algébriques . . . 17
      3.2.2. Extensions algébriques infinies . . . 18
      3.2.3. Extensions transcendantes pures . . . 20
4. Spécialisation d'extensions galoisiennes . . . 22
5. Appendice : existence de courbes elliptiques de rang ≥ 9 sur $\mathbb{Q}$ . . . 23
   5.1. Rappels et résultats fondamentaux . . . 23
   5.2. Spécialisations . . . 25
   5.3. Courbes elliptiques de rang ≥ 9 sur $\mathbb{Q}$ . . . 26

III. Le problème inverse sur $\mathbb{C}(T)$ 29
1. Revêtements et ramification . . . 29
   1.1. Revêtements topologiques . . . 29
      1.1.1. Rappels . . . 29
      1.1.2. Relèvements des homotopies de chemins . . . 31
      1.1.3. Monodromie . . . 32
      1.1.4. Revêtements galoisiens . . . 33
   1.2. Revêtements ramifiés de surfaces . . . 36
   1.3. Ramification : le point de vue arithmético-géométrique . . . 36

1.3.1. Places et ramification . . . 37
1.3.2. Points de branchement d'une extension de $\mathbb{k}(T)$ . . . 37
1.3.3. Invariants de l'inertie . . . 40
1.3.4. Type de ramification . . . 42
2. Le Théorème d'Existence de Riemann . . . 43
2.1. Revêtements de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points . . . 43
2.1.1. Revêtements d'un disque épointé . . . 44
2.1.2. Revêtements de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points . . . 45
2.2. Présentation du groupe fondamental . . . 48
2.2.1. Groupe fondamental du plan complexe privé d'un nombre fini de points . . . 48
2.2.2. Groupe fondamental de la droite projective privée d'un nombre fini de points . . . 50
2.2.3. Forme "faible" du Théorème d'Existence de Riemann . . . 51
2.3. Théorème d'Existence de Riemann, forme topologique . . . 51
2.3.1. Réalisations de groupes finis comme groupes d'automorphismes de revêtements . . . 51
2.3.2. Forme topologique du Théorème d'Existence de Riemann . . . 55
3. Algébrisation . . . 56
3.1. Surfaces de Riemann . . . 56
3.1.1. Surfaces de Riemann, fonctions méromorphes . . . 56
3.1.2. Forme analytique du Théorème d'Existence de Riemann . . . 58
3.2. Revêtements ramifiés de la Sphère de Riemann . . . 59
3.3. Un type de ramification topologique est algébrique . . . 61
3.4. Théorème d'Existence de Riemann, forme algébrique . . . 63
3.4.1. Le Théorème . . . 63
3.4.2. Application au Problème de Galois Inverse sur $\mathbb{C}(T)$ . . . 66

IV. La Méthode de Rigidité **69**
1. Quelques restrictions . . . 69
1.1. Extensions régulières . . . 69
1.2. Corps de définition . . . 70
2. Revêtements algébriques de $\mathbf{P}^1$ . . . 71
2.1. Groupe fondamental algébrique . . . 72
2.2. L'action naturelle de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ . . . 73
2.2.1. Simples extensions . . . 74
2.2.2. G-extensions . . . 74
2.2.3. L'action de $G_{\mathbb{k}}$ . . . 75
2.3. Rudiments de géométrie algébrique . . . 76
2.3.1. Courbes affines . . . 76
2.3.2. Courbes projectives lisses . . . 76
2.3.3. Morphismes de variétés . . . 77
2.3.4. Birationalité . . . 77
2.3.5. Variétés lisses . . . 78
2.4. Modèles projectifs lisses de courbes algébriques . . . 78
2.5. Revêtements algébriques de courbes . . . 80
3. La descente de $\mathbb{C}(T)$ à $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ . . . 80
3.1. Théorème d'Existence de Riemann, forme générale . . . 80
3.2. Théorème d'Existence de Riemann, forme profinie . . . 82
3.3. Descente . . . 84
4. Contrôle des invariants . . . 87
4.1. Action de $G_{\mathbb{k}}$ sur le type de ramification . . . 88
4.1.1. Compatibilité des invariants sous l'action de $G_{\mathbb{k}}$ . . . 88

4.1.2. Descente du corps de définition : Branch Cycle Argument 89
4.2. Le Critère de Rigidité 91
4.2.1. Critère de descente absolue du corps de définition 91
4.2.2. Le Théorème de Rigidité 92
4.3. Quelques exemples 94
4.3.1. Rigidité pour les groupes symétriques $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 1$) 94
4.3.2. Rigidité pour les groupes $\mathsf{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ ($p \geq 3$) 94
4.3.3. Rigidité pour les groupes sporadiques 96

Conclusion **99**

Bibliographie **100**

Introduction

Le développement de la Théorie de Galois a sans aucun doute été un tournant marquant dans l'histoire des mathématiques. Elle a permis de résoudre de nombreux problèmes d'arithmétique, comme la non-résolubilité de certaines équations polynomiales, et elle est toujours au premier plan des mathématiques contemporaines, sous des formes aujourd'hui très variées : représentations galoisiennes, cohomologie galoisienne, théorie de Galois géométrique, théorie du corps de classes...

Parmi les branches (aujourd'hui des domaines à part entière) issues de la Théorie de Galois, il en est une un peu particulière, à savoir le Problème de Galois Inverse. L'objectif de ce domaine est d'obtenir une réponse (positive ou négative) à la conjecture suivante :

Conjecture (IGP[1])**.** *Pour tout groupe fini G, il existe une extension galoisienne $E/\mathbb{Q}$ dont le groupe de Galois est isomorphe à G.*

Si un groupe vérifie cette condition, on dit qu'il est *réalisable sur* $\mathbb{Q}$. On peut également poser cette question en remplaçant $\mathbb{Q}$ par un corps $\Bbbk$ quelconque (on note alors $\mathsf{IGP}(\Bbbk)$). Bien entendu, la réponse à ce problème dépend des propriétés du groupe G et de l'arithmétique du corps $\Bbbk$. Par exemple, on sait que les groupes de Galois finis d'un corps fini sont tous cycliques, engendrés par le Frobenius. Le problème inverse pour les autres groupes est donc faux dans ce cas.

Sur $\mathbb{Q}$, la question est toujours ouverte, malgré de nombreux travaux à ce sujet. Par exemple, Scholz et Reichardt ont montré en 1937 que les p-groupes sont tous réalisables, dès lors que p est impair. En partant de ce résultat, Šafarevič a prouvé que tout groupe résoluble est réalisable sur $\mathbb{Q}$.

Pour les autres groupes, on ne sait pas grand chose en général. Une méthode, introduite entre autres pas Belyi, Matzat et Thompson, fournit une réponse positive pour beaucoup de groupes simples non abéliens. Il s'agit de la Méthode de Rigidité. Le principe de cette dernière est le suivant. On commence par réaliser le groupe souhaité sur $\mathbb{C}(T)$: cela est toujours possible, en raison d'un théorème général d'identification entre des structures algébriques et analytiques, dû à Riemann. *Via* des méthodes générales, que l'on attribue entre autres à Grothendieck, on peut montrer que c'est en fait également le cas sur $\overline{\mathbb{Q}}(T)$. En parallèle, un théorème d'Hilbert énonce que tout groupe de Galois sur $\mathbb{Q}(T)$ est aussi réalisable sur $\mathbb{Q}$, par un argument de spécialisation sur l'indéterminée T. La Méthode de Rigidité consiste alors à rejoindre ces deux approches, en montrant, pour un groupe donné réalisable sur $\overline{\mathbb{Q}}(T)$, qu'il est également réalisable sur $\mathbb{Q}(T)$.

Ce mémoire s'articule de la manière suivante. Dans le Chapitre I, on aborde brièvement certains cas de réalisations sans nécéssairement donner de preuve. Il s'agit en quelque sorte d'une introduction détaillée. Dans le Chapitre II, on prouve le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert, on montre l'argument de descente qui en découle par spécialisation, et on donne des exemples de corps satisfaisant ce théorème. Le Chapitre III est consacré au Théorème d'Existence de Riemann et à l'identification entre extensions galoisiennes de $\mathbb{C}(T)$ et revêtements galoisiens de la Sphère de Riemann. Enfin, le Chapitre IV porte sur la Méthode de Rigidité ; si $\Bbbk$ est un corps, on attache à toute extension galoisienne de $\Bbbk(T)$ un revêtement algébrique ; dans le cas où $\Bbbk = \mathbb{Q}$, on étudie l'action du groupe de Galois absolu de $\mathbb{Q}$ sur ces revêtements, afin d'obtenir des conditions suffisantes pour qu'un groupe fini soit de Galois sur $\mathbb{Q}(T)$.

1. Inverse Galois Problem.

Notations

$\mathbf{car}(\Bbbk)$	caractéristique du corps $\Bbbk$
$\#E$	cardinal de l'ensemble E
$\mathbb{A}^\times$	groupe des inversibles de l'anneau $\mathbb{A}$
$\mathsf{Spec}(\mathbb{A})$	spectre premier de l'anneau $\mathbb{A}$
$\mathsf{Frac}(\mathbb{A})$	corps des fractions de l'anneau $\mathbb{A}$
$\mathscr{O}_K$	anneau des entiers du corps de nombres/corps local K
$\overline{\Bbbk}$	clôture algébrique du corps $\Bbbk$
$\mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$	groupe de Galois de l'extension $L/\Bbbk$
$G_\Bbbk = \mathsf{Gal}(\overline{\Bbbk}/\Bbbk)$	groupe de Galois absolu du corps $\Bbbk$
$A \sqcup B$	union disjointe des ensembles A et B
$A - B$	ensemble A privé de l'ensemble B
G/H	quotient du groupe G par le sous-groupe H
$\mathscr{Z}(G)$	centre du groupe G
$\mathsf{Sym}(E)$	groupe des bijections de l'ensemble E
$\cong$	isomorphisme de groupes, anneaux, corps, algèbres
$\sim$	homotopie de chemins
$\simeq$	homéomorphisme d'espaces topologiques
$\mathbf{A}^r$	espace affine de dimension r
$\mathbf{P}^r$	espace projectif de dimension r
$\mathscr{Z}_f$	ensemble des points annulateurs du polynôme f
$\mathcal{I}(V)$	idéal annulateur de la variété V
$\mathscr{X}_\Bbbk(V)$	ensemble des points $\Bbbk$-rationnels de la variété V
$\Sigma(\Bbbk)$	ensemble des places du corps $\Bbbk$
$\widehat{\Bbbk}$	complété du corps $\Bbbk$ (pour une place donnée)
$\deg_{X_i}(P)$	degré de $P \in \mathbb{A}[X_1, \ldots, X_n]$ en l'indéterminée X_i
$\Bbbk^{\text{sép}}$	clôture séparable du corps $\Bbbk$
$\Bbbk^{\text{gal}}$	clôture galoisienne du corps $\Bbbk$
$\Bbbk^{\text{ab}}$	clôture abélienne du corps $\Bbbk$
ζ_n	racine primitive n-ème de l'unité
$\pi_1^{\text{top}}(X, x)$	groupe fondamental (au sens topologique) de X basé en x
$\left(\frac{\cdot}{p}\right)_{\mathcal{L}}$	symbole de Legendre du corps $\mathbb{F}_p$

Chapitre I

Quelques cas particuliers de réalisations

— Dans ce chapitre, on fait un petit détour pour voir quelques résultats du domaine, qui ne sont pas nécessairement connexes. On montre notamment que les groupes abéliens finis sont tous réalisables sur $\mathbb{Q}$. On aborde également certains résultats historiques sur les groupes résolubles, et l'histoire de leur démonstration.

1. Cas des groupes abéliens

— C'est un cas facile à traiter, dans la mesure où l'on possède un petit peu de bagage mathématique. Rappelons en effet deux résultats préliminaires :

Lemme 1.1.1 (**Théorème de la progression arithmétique, Dirichlet**). *Soient n, m deux entiers premiers entre eux tels que $n \neq 0$. Il existe alors une infinité de nombres premiers p vérifiant $p \equiv m \bmod n$.*

C'est un théorème dont la démonstration n'est pas triviale, mais elle se déduit avec un peu de travail, pour peu qu'on ait quelques rudiments d'analyse complexe et de théorie des caractères. On ne redonnera pas ici la preuve, qui est détaillée dans [Ser77, Chap. VI]. Un cas particulier de ce théorème, qui va nous intéresser, est le suivant :

Lemme 1.1.2. *Pour tout entier non nul n, il existe une infinité de nombres premiers p tels que $p \equiv 1 \bmod n$.*

Preuve. C'est immédiat. □

Bien entendu, ce petit lemme peut se montrer de manière plus élémentaire, *via* quelques arguments sur les polynômes cyclotomiques voir [Dè09, Chap. II, Lem. 2.1.2]. Un autre résultat bien connu, et qui va nous servir ici, est le suivant :

Lemme 1.1.3. *Soit G un groupe abélien fini. Il existe alors des entiers naturels $d_1, \ldots, d_n$ tels que*

$$G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/d_n\mathbb{Z}.$$

Preuve. C'est une conséquence directe d'un théorème classique de structure sur les modules de type fini sur un anneau principal (voir par exemple [Lan02, Chap. III, §7, Thm. 7.3]) ; en effet, si $\mathbb{A}$ est principal, et M un module de type fini sur $\mathbb{A}$, alors M s'identifie à un produit

$$\mathbb{A}^r \times \mathbb{A}/d_1\mathbb{A} \times \ldots \mathbb{A}/d_n\mathbb{A},$$

où $\mathbb{A}^r$ représente le sous-module libre de M, et les autres modules du produit représentent les modules de torsion. Dans le cas d'un groupe abélien fini G, il suffit de le voir comme un $\mathbb{Z}$-module de type fini ; puisque G est de plus fini, tous ses éléments sont de torsion, et on obtient bien le résultat souhaité. □

On peut maintenant passer à la preuve du théorème qui nous intéresse :

Théorème 1.1.1. *Tout groupe abélien fini est réalisable sur* $\mathbb{Q}$.

Preuve. Soit G un tel groupe. Par le lemme précédent, on peut l'écrire comme un produit

$$G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/d_n\mathbb{Z}.$$

Le corollaire au théorème de DIRICHLET montre alors qu'il existe des entiers premiers p_i attachés aux d_i de telle sorte que pour tout i, $p_i \equiv 1 \bmod d_i$; on peut de même les choisir distincts. On peut donc voir chaque groupe $\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$ du produit comme un quotient de $\mathbb{Z}/(p_i - 1)\mathbb{Z}$. Mais donc G est un quotient de

$$\mathbb{Z}/(p_1 - 1)\mathbb{Z} \times \ldots \times \mathbb{Z}/(p_n - 1)\mathbb{Z} \simeq \left(\mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z}\right)^\times \times \ldots \times \left(\mathbb{Z}/p_n\mathbb{Z}\right)^\times,$$

et si l'on note $N := p_1 \ldots p_n$, ce dernier groupe est lui-même isomorphe, *via* le théorème chinois, à $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$. Or, ce groupe est exactement le groupe de Galois de l'extension cyclotomique $\mathbb{Q}(\zeta_N)/\mathbb{Q}$, où ζ_N désigne une racine primitive N-ème de l'unité. La correspondance de GALOIS permet de conclure. □

Il manque cependant une vertu majeure à ce théorème : il n'explicite pas de moyen effectif pour construire l'extensions galoisienne associée à un groupe donné. Mais on peut trouver de nombreuses constructions explicites d'extensions galoisiennes (pour une groupe G donné) dans la littérature. Dans [Ser92, Chap. 1], plusieurs exemples sont donnés pour un corps de base $\Bbbk$ quelconque (de manière assez condensée, comme à l'habitude de SERRE[1]), pour peu que le groupe soit d'ordre suffisamment petit. Plusieurs constructions sont abordables, mais SERRE emploie un language du type cohomologie galoisienne ; on peut donc, par exemple, lire [Ser97, Chap. I, §5] pour s'imprégner de ce dernier.

2. Cas des groupes résolubles

— Le premier cas général le plus "simple" en dehors de celui des groupes abéliens est sans aucun doute celui des groupes résolubles. En effet, leur structure est très abordable, en raison du dévissage qui leur est inhérent. Pour ces derniers, la réponse au problème de GALOIS inverse est positive : c'est un résultat paradoxalement très difficile d'accès, dû entre autres à ŠAFAREVIČ et à ses élèves, et reposant sur des techniques de théorie algébrique des nombres :

Théorème 1.2.2 (I. ŠAFAREVIČ, 1954). *Tout groupe résoluble est réalisable sur* $\mathbb{Q}$.

La preuve a initialement été donnée par ŠAFAREVIČ en 1954, mais elle comportait une erreur, repérée par SCHMIDT, et recorrigée par ŠAFAREVIČ en 1989. La stratégie initiale est de construire une tour d'extensions abéliennes de $\mathbb{Q}$ qui soit d'une part galoisienne, et d'autre part compatible avec le dévissage du groupe souhaité. De nombreuses variantes de la preuve originale ont suivi entre 1954 et le début des années 2000, mais aucune n'a convaincu la majorité de la communauté mathématique. Il a

1. L'explication de la généricité de l'équation $X^3 - TX^2 + (T-3)X + 1 = 0$ pour les extensions cyclques de degré 3 au Chapitre 1 est ce qu'on pourrait appeler une justification *"en éventail"* : SERRE en parle comme quelque chose d'absolument trivial, mais plus on développe, plus on s'horrifie (ou s'émerveille, suivant les préférences) de voir la quantité de théorie nous manquant pour comprendre les arguments mis en jeu.

fallut attendre la parution du fameux livre de Neukirch, Wingberg et Schmidt (voir [NSW13, Chap. IX, §6]) pour obtenir une démonstration largement acceptée par les spécialistes du domaine. On peut notamment combiner ce résultat à un fameux résultat de théorie des groupes, dont la démonstration n'est pas triviale non plus[1] :

Théorème 1.2.3 (W. Feit, J.G. Thompson, 1963). *Tout groupe fini d'ordre impair est résoluble.*

On obtient alors que tout groupe d'ordre fini impair est réalisable sur $\mathbb{Q}$. Le seul vice de la preuve de Šafarevič est le fait qu'elle ne peut s'étendre aux groupes non résolubles. Il faut donc recourir à d'autres méthodes pour réaliser des groupes ni abéliens, ni résolubles, ni d'ordre impair. La première classe de groupes vers laquelle on peut se tourner est bien entendu celle des groupes simples non abéliens. C'est ce qui occupera l'essentiel du reste de ce mémoire.

1. Si l'on peut se permettre cet euphémisme.

Chapitre II

L'argument de descente de Hilbert

— En dehors des cas simples des groupes abéliens, des groupes symétriques, des groupes résolubles et des groupes d'ordre impair, le problème de Galois inverse devient rapidement ardu. Qu'en est-il des groupes simples non abéliens, par exemple ? Cette question n'a été abordée que tard, à savoir, à partir des années 1970, et elle reste toujours ouverte.

Dans ce chapitre, on va démontrer le théorème d'irréductibilité de Hilbert et l'argument de spécialisation qui en découle. On abordera également quelques applications de ce théorème en géométrie arithmétique et en théorie des nombres, et on prouvera certaines propriétés qui lui sont associées.

1. Le théorème d'irréductibilité

Le théorème de Hilbert s'énonce, sous sa forme simple, de la façon suivante :

Théorème 2.1.4 (d'irréductibilité de Hilbert, 1892). *Soit $P(T,Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$ irréductible. Il existe alors une infinité d'éléments $t \in \mathbb{Q}$ tels que le polynôme spécialisé $P(t,Y) \in \mathbb{Q}[Y]$ soit irréductible.*

Même si son énoncé est simple, sa compréhension, elle, est plus profonde : il faut en effet déjà préciser ce que représente cette *"infinité"* de $t \in \mathbb{Q}$! Regardons cela de plus près.

1.1. Ensembles et corps hilbertiens

— La première étape pour comprendre le sens du théorème de Hilbert est de traduire ce qu'il signifie d'un point de vue arithmétique. En effet, il n'y a aucune raison pour que, étant donné un corps quelconque $\mathbb{k}$, l'on ait cette même propriété d'irréductibilité par spécialisation. Pour illustrer cela, prenons pour exemple le polynôme $Y^2 - T \in \mathbb{k}(T)[Y]$. Il est irréductible par le critère d'Eisenstein, mais si on le spécialise en $t \in \mathbb{k}$, il ne l'est plus nécessairement dans $\mathbb{k}[Y]$: plus précisément, t peut très bien être un carré dans $\mathbb{k}$! Si $\mathbb{k} = \mathbb{C}$, ou n'importe quel corps algébriquement clos, c'est même toujours le cas. De la même manière, on a "beaucoup plus" de carrés dans $\mathbb{R}$ que dans $\mathbb{Q}$: ils sont d'indice 2 dans le premier, mais bien plus "rares" dans le second. C'est cette propriété, d'un point de vue plus général, que nous allons aborder.

Définition 2.1.1. Soit $\mathbb{k}$ un corps, $n, r, s > 0$ des entiers, $T_1, \dots, T_r, Y_1, \dots, Y_s$ des indéterminées, et $P_1, \dots, P_n$ des polynômes dans $\mathbb{k}(T_1, \dots, T_r)[Y_1, \dots, Y_s]$ irréductibles. On définit l'ensemble $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$ comme l'ensemble des points $(t_1, \dots, t_r) \in \mathbf{A}^r(\mathbb{k})$ tels que les polynômes $P_i(t_1, \dots, t_r, Y_1, \dots, Y_s)$ soient irréductibles pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.

On appelle alors *ensembles hilbertiens* les ensembles de la forme donnée précédemment. Cette définition nous amène naturellement à la notion suivante :

Définition 2.1.2. Un corps $\mathbb{k}$ est dit *hilbertien* si pour tout $r > 0$, ses parties hilbertiennes sont Zariski-denses dans $\mathbf{A}^r(\mathbb{k})$.

Si $r = 1$ et $\mathbf{car}(\mathbb{k}) = 0$, cela revient exactement à dire que les parties hilbertiennes de $\mathbf{A}^1(\mathbb{k})$ sont infinies. C'est un peu plus précis en dimension supérieure : on demande alors que toute partie hilbertienne contienne des points $(t_1, \dots, t_r)$ en dehors de toute hypersurface de $\mathbf{A}^r(\mathbb{k})$ donnée par un polynôme non nul $Q(T_1, \dots, T_r)$ fixé à l'avance.

Le lecteur notera que nous utilisons ici une définition "alternative" de la propriété d'hilbertianité : en effet, l'approche originale, qui est présentée dans [Ser92, Chap. 3] et [Vö96, Chap. I], s'appuie sur la notion de *"parties minces"*. Les deux définitions mènent à des résultats équivalents, mais nous avons ici fait le choix de présenter la première, que nous jugeons plus confortable. Étant données les définitions données plus haut, énonçons le théorème de HILBERT sous une forme plus puissante que celle donnée précédemment :

Théorème 2.1.5. *$\mathbb{Q}$ est hilbertien.*

Le théorème 2.1.4 est donc une conséquence de celui-ci, dans le cas "un paramètre T, une indéterminée Y". La preuve de HILBERT est assez explicite, mais nous allons présenter un résultat plus précis, dû à DÖRGE :

Théorème 2.1.6 (DÖRGE, 1927). *Pour toute partie hilbertienne H de $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q})$ et pour tout réel $B \geq 1$, il existe un $\delta > 0$ tel que*

$$\#\left(\mathbb{Z} \cap H^{\complement} \cap [1, B]\right) = O\left(B^{1-\delta}\right),$$

où $H^{\complement}$ désigne $\mathbf{A}^1(\mathbb{Q}) - H$. En d'autres termes, le nombre d'entiers contenus dans $H^{\complement} \cap [1, B]$ est borné par $B^{1-\delta}$.

L'intérêt de ce résultat est la borne en $B^{1-\delta}$ pour les parties hilbertiennes : on peut obtenir des résultats effectifs à partir de ce dernier, et même plus précis (voir [Lan83, Chap. 9], où l'on montre notamment qu'on peut affiner la borne en $\sqrt{B}$). On remarque que ce résultat n'a d'effet, comme le théorème 2.1.4, que dans le cas d'un paramètre dans le corps des coefficients, et d'une indéterminée ; ce n'est pas grave, puisque des réductions concernant tout cela peuvent être réalisées (on montrera d'ailleurs que ce n'est pas très difficile à prouver). Le théorème 2.1.6 montre notamment que les parties hilbertiennes de $\mathbb{Q}$ sont denses pour de nombreuses topologies :

Corollaire 2.1.1. *Toute partie hilbertienne de $\mathbb{Q}$ contient une infinité de nombres premiers.*

Preuve. On rappelle que le théorème des nombres premiers fournit l'asymptotique $\pi(x) \asymp_{+\infty} x/\log x$, où $\pi(x) := \#\{p \text{ premier} \mid p \leq x\}$. La borne raffinée en $\sqrt{B}$ pour le théorème 2.1.6 permet de conclure. □

On utilise ce résultat pour prouver le suivant :

Corollaire 2.1.2. *Les parties hilbertiennes de $\mathbb{Q}$ sont denses pour la topologie associée à n'importe quelle place. En d'autres termes, elles sont denses pour la topologie usuelle et pour la topologie p-adique, pour tout p premier.*

Preuve. Voir [Lan83, Chap. 9, Cor. 2.5] pour la deuxième assertion. Pour la première, c'est une conséquence de cette dernière et du théorème d'OSTROWSKI. □

1.2. Preuve du théorème

— Dans cette section, on va prouver le théorème 2.1.6. Pour cela, on va d'abord réduire le problème. Fixons un corps $\Bbbk$, et $Q_1, \dots, Q_N$ des polynômes dans $\Bbbk(T)[Y]$ sans racine dans $\Bbbk(T)$. Notons

$$V_{Q_1,\dots,Q_N} := \left\{ t \in \Bbbk \;\middle|\; \forall i \in [\![1, N]\!],\ Q_i(t, Y) \text{ n'a pas de racine dans } \Bbbk \right\}.$$

D'un point de vue géométrique, en notant C_i la courbe affine d'équation $Q_i(t, y) = 0$ (pour $i \in [\![1, N]\!]$), l'ensemble $V_{Q_1,\dots,Q_N}$ correspond au complémentaire dans $\Bbbk$ de la réunion des $\mathsf{pr}_t(\mathscr{X}_\Bbbk(C_i))$, pour $i \in [\![1, N]\!]$ (où pr_t désigne la projection sur la première variable $(t, y) \mapsto t$). Bien entendu, *"être irréductible dans $\Bbbk$"* est plus fort arithmétiquement parlant que *"ne pas avoir de racine dans $\Bbbk$"* ; de ce fait, si les Q_i sont irréductibles, on a $\mathscr{H}_{Q_1,\dots,Q_N} \subset V_{Q_1,\dots,Q_N}$. Mais on peut obtenir une réciproque partielle :

Proposition 2.1.1. *Soient $P_1, \dots, P_n \in \Bbbk(T)[Y]$ irréductibles. Il existe alors des polynômes $Q_1, \dots, Q_N \in \Bbbk[T, Y]$ sans racine dans $\Bbbk(T)$ et unitaires (en Y, donc), et un ensemble fini $F \subset \Bbbk$ tels que*

$$V_{Q_1,\dots,Q_N} \subset \mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n} \cup F.$$

Si les P_i sont de plus séparables en Y, on peut alors choisir les Q_j séparables et absolument irréductibles.

Pour la dernière assertion, on utilisera le résultat suivant :

Lemme 2.1.4. *Soit $Q(T, Y) \in \Bbbk[T, Y]$ séparable, irréductible et non absolument irréductible. Alors l'ensemble des points $\Bbbk$-rationnels de la courbe d'équation $Q(t, y) = 0$ est fini.*

Preuve. Voir [Dè09, Chap. II, Lem. 2.2.7]. □

Preuve de la Proposition 2.1.1. Fixons $i \in [\![1, n]\!]$, et posons sans perte de généralité $P := P_i$. Soit

$$P(T, Y) = c(T) \prod_{i=1}^{d} (Y - y_i)$$

une décomposition de P dans $\overline{\Bbbk(T)}[Y]$, où $c(T) \in \Bbbk(T)$ et $y_1, \dots, y_d \in \overline{\Bbbk(T)}$. Soit $t_0 \in \Bbbk$ de façon à ce qu'il existe un morphisme de spécialisation $\varphi_{t_0} : \Bbbk[T, y_1, \dots, y_d] \to \overline{\Bbbk}$ bien défini (voir [Dè09, Chap. I, Lem. 1.7.3] pour l'existence d'un tel t_0). On peut donc écrire, dans $\overline{\Bbbk}[Y]$,

$$P(t_0, Y) = c(t_0) \prod_{i=1}^{d} (Y - y_i(t_0)).$$

Supposons de plus que $P(t_0, Y)$ s'écrive sous la forme $c(t_0)r(Y)s(T)$, où $r, s \in \Bbbk[Y]$ sont unitaires et de degré strictement positif. Puisque $\overline{\Bbbk}[Y]$ est factoriel, l'unicité d'une décomposition en irréductibles induit l'existence d'un sous-ensemble $I \subset [\![1, d]\!]$ tel que $r(Y) = \prod_{i \in I}(Y - y_i(t_0))$ et $s(Y) = \prod_{i \notin I}(Y - y_i(t_0))$. Soient $R, S \in \overline{\Bbbk(T)}[Y]$ les polynômes relevés de r et s, *i.e.*

$$R(Y) = \prod_{i \in I} (T - y_i) \;\text{ et }\; S(Y) = \prod_{i \notin I} (Y - y_i).$$

Le polynôme déduit $P(T, Y) := c(T)R(Y)S(Y)$ est également irréductible dans $\Bbbk(T)[Y]$, et il existe donc un coefficient γ parmi ceux de $R(Y)$ ou de $S(Y)$ n'appartenant pas à $\Bbbk(T)$. Il appartient plus précisément à $\Bbbk[T, y_1, \dots, y_d]$, et vérifie $\gamma(t_0) \in \Bbbk$. Soit $Q(T, Y)$ le polynôme minimal de γ sur $\Bbbk(T)$. Il est donc de degré 2 en Y, et irréductible dans $\Bbbk(T)[Y]$; en particulier, il n'admet pas de racine dans $\Bbbk(T)$ (clair, puisque les conjugués de γ sont nécessairement de même degré). Mais $Q(t_0, Y)$ a lui

une racine dans $\Bbbk$, qui n'est autre que $\gamma(t_0)$. Quitte à remplacer γ par $d(T)\gamma$, avec $d(T) \in \Bbbk[T]$ un dénominateur convenable, on peut supposer γ entier sur $\Bbbk[T]$, et $Q(T,Y)$ *a fortiori* unitaire en Y.

Soit $\{Q_1, \dots, Q_N\}$ l'ensemble (fini) des polynômes obtenus *via* la construction donnée précédemment, *i.e.* en ayant fait varier le sous-ensemble $I \subset [\![1,d]\!]$. Pour interdire le fait que $P(t_0,Y)$ soit réductible dans $\Bbbk[Y]$, il suffit de choisir t_0 dans $V_{Q_1,\dots,Q_N} \cap F$, où F est un ensemble fini bien déterminé.

Bien sûr, les Q_i peuvent être décrits en fonction de $P_1, \dots, P_n$, et les extensions associées de $\Bbbk(T)$ sont toutes des extensions du corps de décomposition de $\prod_i P_i$. Si $P_1, \dots, P_n$ sont de plus séparables, alors $Q_1, \dots, Q_N$ ont par construction la même propriété. Enfin, par le lemme précédent, et puisque chaque Q_i admet une infinité de points annulateurs $(t,y) \in \mathbf{A}^2(\Bbbk)$, on en déduit bien que ces polynômes sont absolument irréductibles. □

Étant donnée la proposition 2.1.1, on peut se ramener au cas où les parties hilbertiennes dans l'énoncé du théorème de DÖRGE sont de la forme

$$V_P = \left\{ t \in \mathbb{Q} \;\middle|\; P(t,Y) \text{ n'a pas de racines dans } \mathbb{Q} \right\},$$

où $P(T,Y) \in \mathbb{Q}[T,Y]$ est absolument irréductible, unitaire en Y et sans racine dans $\mathbb{Q}(T)$. On peut de plus réduire le problème à un seul polynôme P, car si l'on fixe plusieurs polynômes P_i, et si une spécialisation δ_i convient pour $H := V_{P_i}$ (pour $i \in [\![1,n]\!]$), alors $\inf_i\{\delta_i\}$ convient pour l'intersection des V_{P_i}, autrement dit une seule spécialisation convient pour tous les V_{P_i}. Fixons donc $P(T,Y)$ comme ci-dessus ; il s'agit alors d'exprimer les racines $y = \varphi_i(T)$ de $P(T,Y)$ (vu comme un polynôme en Y) comme des séries de LAURENT en $\sqrt[e]{1/T}$, pour une valeur bien choisie $e \geq 1$.

Définition 2.1.3. On appelle *extension kummerienne* toute extension de la forme $\Bbbk(\alpha)$, où α est racine d'un polynôme de la forme $X^n - a$, avec $a \in \Bbbk$ et $n \geq 1$.

On va préalablement énoncer un résultat très utile, qui nous servira par ailleurs dans les chapitres suivants :

Théorème 2.1.7 (V. PUISEUX). *Soit $\Bbbk$ un corps algébriquement clos de caractéristique nulle. Une clôture algébrique de $\Bbbk(\!(T)\!)$ peut alors s'écrire comme la réunion de ses extensions kummeriennes, i.e.*

$$\overline{\Bbbk(\!(T)\!)} = \bigcup_{n \geq 1} \Bbbk(\!(\sqrt[n]{T})\!).$$

En outre, toute extension finie L de $\Bbbk(\!(T)\!)$ est kummerienne. Plus précisément, une telle extension L peut s'écrire $L = \Bbbk(\!(T)\!)(\sqrt[d]{T})$, où $d := [L : \Bbbk(\!(T)\!)]$.

On va montrer que toute extension finie galoisienne de $\Bbbk(\!(T)\!)$ est kummerienne, de la forme donnée plus haut. Pour ce faire, on s'appuiera sur [Ser80, Chap. I-IV] et sur [Dè09, Chap. III]. On se ramènera ensuite au cas non galoisien *via* la correspondance de GALOIS.

Preuve. Soit $E/\Bbbk(\!(T)\!)$ finie galoisienne, d son degré, et $\mathscr{B}$ la fermeture intégrale de $\Bbbk[\![T]\!]$ dans E, qui est un anneau de valuation discrète (*cf.* [Bou07, Chap. VI]). Soit $\mathfrak{v}$ la valuation T-adique sur $\Bbbk[\![T]\!]$, $\tilde{\mathfrak{v}}$ son prolongement (unique, nécessairement) à E, et π une uniformisante pour $\tilde{\mathfrak{v}}$. Quitte à normaliser $\tilde{\mathfrak{v}}$, on peut considérer que $\tilde{\mathfrak{v}}(\pi) = 1$. D'autre part, puisque $\Bbbk$ est supposé algébriquement clos, toute extension galoisienne finie de $\Bbbk[\![T]\!]$ est totalement ramifiée. De ce fait, $\tilde{\mathfrak{v}}(T) = [E : \Bbbk(\!(T)\!)] = d$. De plus, en notant $E_\pi := \Bbbk(\!(T)\!)(\pi)$, on a $\tilde{\mathfrak{v}}(E) = \tilde{\mathfrak{v}}(E_\pi)$. Mais d'autre part, on a (*cf.* [Bou07, Chap. VI]) les égalités entre indices et degrés suivantes :

$$\left(\tilde{\mathfrak{v}}(E^\times) : \mathfrak{v}(\Bbbk(\!(T)\!)^\times)\right) = [E : \Bbbk(\!(T)\!)] \text{ et } \left(\tilde{\mathfrak{v}}(E_\pi^\times) : \mathfrak{v}(\Bbbk(\!(T)\!)^\times)\right) = [E_\pi : \Bbbk(\!(T)\!)],$$

de plus si $a \in \Bbbk[\![T]\!]$, alors $\tilde{\mathfrak{v}}(a) \equiv 0 \mod d$. La preuve s'articule alors de la manière suivante : on montre d'abord que π engendre en fait $\mathscr{B}$ comme $\Bbbk[\![T]\!]$-algèbre, puis on utilise les groupes d'inertie attachés à l'extension $E/\Bbbk(\!(T)\!)$ pour montrer que $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(\!(T)\!))$ est en fait cyclique (le résultat de-

vient alors presque immédiat).

1ère étape : soit $f \in \mathbb{k}(\!(T)\!)[X]$ le polynôme minimal de π sur $\mathbb{k}(\!(T)\!)$ (de degré d, puisque π engendre E sur $\mathbb{k}(\!(T)\!)$). Puisque $\mathbb{k}[\![T]\!]$ est intégralement clos, on a en réalité $f \in \mathbb{k}[\![T]\!][X]$ unitaire. Écrivons-le donc $f = a_0X^d + \ldots + a_d$, avec $a_i \in \mathbb{k}[\![T]\!]$ pour tout i et $a_0 = 1$. Si l'on note $r := \min_{i\in[\![0,d]\!]}\{\tilde{\mathfrak{v}}(a_i\pi^{d-i})\}$, puisque $f(\pi) = 0$, on peut trouver i, j distincts (disons $i < j$) tels que $r = \tilde{\mathfrak{v}}(a_i\pi^{d-i}) = \tilde{\mathfrak{v}}(a_j\pi^{d-j})$. Donc $\tilde{\mathfrak{v}}(a_i) + d - i = \tilde{\mathfrak{v}}(a_j) + d - j$, et ainsi $j - i = \tilde{\mathfrak{v}}(\frac{a_j}{a_i}) \equiv 0 \mod d$ (car $\frac{a_j}{a_i} \in \mathbb{k}[\![T]\!]$). En conséquence, $i = 0$ et $j = d$, donc $r = d$, $\tilde{\mathfrak{v}}(a_d) = d$ et $\tilde{\mathfrak{v}}(a_i) \geq i$ pour tout i. Ainsi, pour tout $i \geq 1$, $a_i \in \langle T\rangle$ et $a_d \notin \langle T^2\rangle$.

Soit $\mathscr{B}_f := \mathbb{k}[\![T]\!][X]/\langle f\rangle$. C'est un anneau local (*cf.* [Dè09, Chap. I, Lem. 1.1.8]), dont l'idéal maximal est $\langle x, T\rangle$, où $x \equiv X \mod(f)$. Puisque $a_d \in \langle T\rangle - \langle T^2\rangle$, c'est une uniformisante de $\mathbb{k}[\![T]\!]$. Par conséquent, $\langle x, T\rangle = \langle x, a_d\rangle$, mais ce dernier est égal à $\langle x\rangle$ (en effet $f(x) \equiv f(X) \equiv 0 \mod(f)$, donc a_d est combinaison polynomiale de x). Enfin, puisque a_d n'est pas nilpotent, x ne l'est pas non plus, et ainsi l'idéal maximal de $\mathscr{B}_f$ est engendré par un élément non nilpotent : $\mathscr{B}_f$ est donc un anneau de valuation discrète. En particulier, il est principal, donc intégralement clos, et ainsi la clôture intégrale de $\mathbb{k}[\![T]\!]$ dans $E_f := \mathbb{k}(\!(T)\!)[X]/\langle f\rangle = \mathsf{Frac}(\mathscr{B}_f)$ n'est rien d'autre que $\mathscr{B}_f$. La correspondance $X \mapsto \pi$ définit par passage au quotient un $\mathbb{k}(\!(T)\!)$-isomorphisme de E_f dans E. Mais puisque $\mathscr{B}$ est la clôture intégrale de $\mathbb{k}[\![T]\!]$ dans E, cela induit finalement un $\mathbb{k}[\![T]\!]$-isomorphisme $\mathscr{B}_f \xrightarrow{\sim} \mathscr{B}$ (par unicité d'une clôture intégrale dans une extension fixée). On peut résumer cet argument par le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} E_f & \xrightarrow{\ \sim\ } & E \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathscr{B}_f & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathscr{B} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{k}[\![T]\!] & = & \mathbb{k}[\![T]\!] \end{array}$$

Enfin, puisque π engendre $\mathscr{B}_f$ sur $\mathbb{k}[\![T]\!]$, il engendre *a fortiori* $\mathscr{B}$.

2ème étape : pour $i \geq -1$, soit $\mathscr{I}_i < \mathsf{Gal}(E/\mathbb{k}(\!(T)\!))$ le *i-ème groupe de ramification* (aussi appelé *groupe d'inertie (d'ordre supérieur si $i \geq 1$)*), *i.e.* le sous-groupe formé des éléments g tels que $\tilde{\mathfrak{v}}(g(a) - a) \geq i + 1$ pour tout $a \in \mathscr{B}$. Ces sous-groupes définissent une filtration décroissante de $\mathsf{Gal}(E/\mathbb{k}(\!(T)\!))$. Notons qu'ici, $\mathscr{I}_{-1} = \mathscr{I}_0 = \mathsf{Gal}(E/\mathbb{k}(\!(T)\!))$. Puisque π engendre $\mathscr{B}$ sur $\mathbb{k}[\![T]\!]$, l'appartenance, pour $g \in \mathsf{Gal}(E/\mathbb{k}(\!(T)\!))$, à un groupe $\mathscr{I}_i$, est entièrement déterminée par la condition $\tilde{\mathfrak{v}}(g(\pi) - \pi) \geq i + 1$. Remarquons par ailleurs, au vu des propriétés de $\tilde{\mathfrak{v}}$, que cette même condition est équivalente à $\tilde{\mathfrak{v}}(\frac{g(\pi)}{\pi} - 1) \geq i$; il est de plus clair que, pour i assez grand, $\mathscr{I}_i$ est trivial.

Pour tout $i \geq 1$, l'application $\mathscr{I}_i \to \mathscr{B}$, $g \mapsto \frac{g(\pi)}{\pi}$ induit un isomorphisme Θ_i de $\mathscr{I}_i/\mathscr{I}_{i+1}$ dans un sous-groupe de $(1 + \mathfrak{p}^i)/(1 + \mathfrak{p}^{i+1})$ (où $\mathfrak{p} = \langle\pi\rangle$). En effet, c'est un morphisme modulo $\mathscr{I}_{i+1}$, car pour $g, s \in \mathscr{I}_i$, on a

$$\frac{g(\pi)s(\pi)}{\pi} = \frac{g(\pi)}{\pi} \cdot \frac{s(\pi)}{\pi} \cdot \frac{g(u)}{u},$$

où $u = \frac{s(\pi)}{\pi}$. Mais $u \in \mathscr{B}^\times$, donc $g(u) - u \in \mathfrak{p}^{i+1}$, soit $\frac{g(u)}{u} \equiv 1 \mod \mathfrak{p}^{i+1}$, d'où la compatibilité de Θ_i. L'injectivité se déduit de cette formule.

Par suite, pour $i \geq 1$, la correspondance bijective $x \mapsto 1 + x$ définit un isomorphisme entre $\mathfrak{p}^i/\mathfrak{p}^{i+1}$ additif et $(1 + \mathfrak{p}^i)/(1 + \mathfrak{p}^{i+1})$ multiplicatif. Mais $\mathfrak{p}^i/\mathfrak{p}^{i+1}$ est naturellement isomorphe (*via* la

filtration) au groupe additif déduit du corps résiduel de $\mathfrak{v}$, *i.e.* $\mathscr{B}/\langle\pi\rangle = \Bbbk$. Or, ce dernier est de caractéristique 0, donc il ne possède pas de sous-groupe fini non-trivial (par définition). Ainsi, chaque quotient $\mathscr{I}_i/\mathscr{I}_{i+1}$ est isomorphe au groupe trivial. Mais on a vu que pour i assez grand, disons i_0, le groupe $\mathscr{I}_{i_0}$ est trivial. En combinant cela à ce qu'on vient de montrer sur les quotients successifs, on récupère le fait que tous les $\mathscr{I}_i$ pour $i \geq 1$ sont triviaux.
Pour le cas $i = 0$, la même correspondance induit un isomorphisme de $\mathscr{I}_0/\mathscr{I}_1 = \mathscr{I}_0 = \mathsf{Gal}(E/\Bbbk(\!(T)\!))$ dans un sous-groupe de $\mathscr{B}^\times/(1+\mathfrak{p}) \cong \Bbbk^\times$. Puisque $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(\!(T)\!))$ est fini, on en déduit qu'il s'agit en fait d'un sous-groupe du groupe des racines de l'unité dans $\Bbbk^\times$; en particulier, c'est un groupe cyclique.

En conclusion, l'extension $E/\Bbbk(\!(T)\!)$ est cyclique de degré d ; de ce fait, $E(\sqrt[d]{T})/\Bbbk(\!(T)\!)$ l'est aussi, et contient comme sous-extensions $E/\Bbbk(\!(T)\!)$ et $\Bbbk(\!(T)\!)(\sqrt[d]{T})$, qui est également cyclique de degré d. La correspondance de GALOIS, couplée au fait qu'un groupe cyclique ne comporte au plus qu'un seul sous-groupe d'ordre donné, permet de conclure que $E = \Bbbk(\!(T)\!)(\sqrt[d]{T})$ est bien kummerienne. Si maintenant F est une extension finie de $\Bbbk(\!(T)\!)$, on peut la plonger dans une extension galoisienne finie, donc de la forme $\Bbbk(\!(T)\!)(\sqrt[d]{T})$ pour un certain $d \geq 1$. Mais toute sous-extension d'une extension kummerienne est kummerienne. Par conséquent, $F = \Bbbk(\!(T)\!)(\sqrt[m]{T})$, où $m := [F : \Bbbk(\!(T)\!)]$. □

Définition 2.1.4. Soit $\Bbbk$ un corps algébriquement clos de caractéristique nulle. On appelle *série de* PUISEUX *d'ordre e sur* $\Bbbk$ toute série formelle en $\sqrt[e]{T}$ à coefficients dans $\Bbbk$ (où $e \geq 1$).

Lemme 2.1.5. *Il existe un entier $s \in [\![0, \deg_Y(P)]\!]$, un entier $e \geq 1$, des séries de* PUISEUX *$\varphi_1(1/T), \ldots, \varphi_s(1/T)$ d'ordre e à coefficients réels et un réel τ tels que*

i) $\varphi_1, \ldots, \varphi_s$ convergent partout sur $]\tau, +\infty[$;
ii) pour tous $(t, x) \in \mathbb{R}^2$ tels que $P(t, x) = 0$ et $t > \tau$, il existe un $i \in [\![1, s]\!]$ tel que $x = \varphi_i(t)$.

Remarque. Si $s = 0$, l'assertion *ii)* indique que l'ensemble des spécialisations $t \in \mathbb{R}$ telles que $P(t, Y)$ ait une racine réelle est majoré.

Le théorème 2.1.7 permet de prendre les racines $\varphi_i(T)$ de $P(T, Y)$ dans une extension kummerienne $L/\mathbb{C}(\!(T)\!)$, plus précisément comme des séries de PUISEUX $\varphi_1(T), \ldots, \varphi_d(T)$ d'ordre e en $1/T$, où $e := [L : \mathbb{C}(\!(T)\!)]$. On peut *a fortiori* prendre les séries à coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}}$ (puisque $P(T, Y) \in \mathbb{Q}(T)[Y]$), et l'argument s'applique toujours ($\overline{\mathbb{Q}}$ est algébriquement clos et de caractéristique nulle). De telles séries peuvent donc s'écrire sous la forme $T^{n-1}\sum_{\ell=0}^{+\infty} c_\ell \sqrt[e]{1/T}^\ell$, où $n \in \mathbb{Z}$ et les c_ℓ sont dans $\overline{\mathbb{Q}}$.

Lemme 2.1.6. *En reprenant les notations ci-dessus, la série entière $\mathcal{Y} := \sum_{\ell=0}^{+\infty} c_\ell z^\ell$ a un rayon de convergence strictement positif.*

Preuve. Tout d'abord, $\mathcal{Y}$ est algébrique sur $\Bbbk(z)$: on peut construire un polynôme $Q(z, Y) \in \Bbbk(z)[Y]$ à partir de $P(T, Y)$ de façon à ce que $Q(z, \mathcal{Y}) = 0$. Mais Q est totalement décomposé dans $\overline{\mathbb{Q}}(\!(z)\!)$; par conséquent, l'extension $\Bbbk(z, \mathcal{Y})/\Bbbk(z)$ est non ramifiée au dessus de $z = 0$. Elle admet donc (*cf.* [FJ08, Chap. 2, Lem. 2.3.5]) un élément primitif $\mathcal{Z}$ (vu comme une série entière), dont le polynôme minimal (sur $\Bbbk(z)$) se situe dans le localisé $\Bbbk[z]_{\langle 0\rangle}[Y]$, et dont la réduction modulo $\langle z\rangle$ est séparable, vue comme un polynôme dans $\Bbbk[Y]$. Le théorème des fonctions implicites montre que $\mathcal{Z}$ est définie sur un ouvert non trivial de $\mathbb{R}$; elle admet donc un rayon de convergence strictement positif. Il en est donc de même pour $\mathcal{Y}$, qui est combinaison polynomiale de $\mathcal{Z}$ sur $\Bbbk(z)$. D'où le résultat. □

Passons à la preuve du résultat qui nous intéresse :

Preuve du Lemme 2.1.5. Au vu du lemme précédent et de la remarque faite plus haut, il existe un réel τ tel que les séries $\varphi_1(T), \ldots, \varphi_d(T)$ définissent des fonctions analytiques définies sur $]\tau, +\infty[$ (puisqu'on prend l'inverse de T). Si de plus $t \in]\tau, +\infty[$, alors les racines de $P(t, Y)$ dans $\mathbb{C}$ sont les nombres $\varphi_1(t), \ldots, \varphi_d(t)$. Supposons qu'il existe un $i \in [\![1, d]\!]$ tel que la série $\varphi_i(T) = T^{n-1}\sum_{\ell=0}^{+\infty} c_\ell \sqrt[e]{1/T}^\ell$ ait

des coefficients non réels. Alors la différence $\varphi(T) - \overline{\varphi(T)}$[1] est de la forme

$$\varphi(T) - \overline{\varphi(T)} = T^{n-1} \sum_{\ell=\ell_0}^{+\infty} b_\ell \sqrt[e]{1/T}^{\ell} \quad (b_{\ell_0} \neq 0).$$

Soit maintenant $\psi(T) := T^{1-n+\ell_0/e}(\varphi(T) - \overline{\varphi(T)})$; c'est une série de Puiseux d'ordre e en $1/T$, de terme constant b_{ℓ_0} non nul. On vérifie facilement que $\psi(t) \longrightarrow_{+\infty} b_{\ell_0}$; en particulier, $\psi(t)$ est non nul pour t suffisamment grand ; $\varphi(t) - \overline{\varphi(t)}$ est donc non nul pour ces mêmes t, autrement dit $\varphi(t) \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$. Quitte à choisir un τ plus grand, les s séries à coefficients réels parmi $\varphi_1, \ldots, \varphi_d$ sont celles qui définissent les racines réelles de $P(T, Y)$ dans l'énoncé. D'où la conclusion. □

Au vu de tout ce que l'on vient de montrer, le lemme suivant implique le théorème 2.1.6 :

Lemme 2.1.7. *Soient $e, n \geq 1$ deux entiers, et*

$$\varphi(t) := t^{n-1} \sum_{\ell=0}^{+\infty} c_\ell \sqrt[e]{1/t}^{\ell}$$

une série de Laurent *(au sens analytique) à coefficients $c_\ell \in \mathbb{R}$ et convergeant sur un intervalle $]\tau, +\infty[$. Soit*

$$V_\varphi := \big\{ t \in \mathbb{Z} \;\big|\; t > \tau \text{ et } \varphi(t) \in \mathbb{Z} \big\}.$$

Il existe alors un $\delta > 0$ tel que $\#\big(\mathbb{Z} \cap V_\varphi \cap [0, B]\big) = O(B^{1-\delta})$.

Preuve. Soient $t_0 < \ldots < t_n$ des points de V_φ. Il s'agit de montrer qu'ils ne peuvent être trop proches (au sens métrique). Soit, pour $i \in [\![0, n]\!]$, $x_i := \varphi(t_i)$. On considère $F(T) \in \mathbb{R}[T]$ de degré n le polynôme d'interpolation standard pour ces points, *i.e.*

$$F(T) := \sum_{i=0}^{n} x_i \prod_{j \neq i} \frac{T - t_j}{t_i - t_j}.$$

Par définition, la fonction $\varphi - F$ s'annule en exactement $n+1$ points, à savoir $t_0, \ldots, t_n$. On applique alors le théorème de Rolle n fois à cette dernière, et on obtient l'existence d'un $\xi \in [t_0, t_n]$ tel que $\varphi^{(n)}(\xi) - F^{(n)}(\xi) = 0$, soit

$$\varphi^{(n)}(\xi) = n! \sum_{i=0}^{n} \frac{x_i}{\prod_{j \neq i} t_i - t_j}.$$

Mais le membre de droite est un rationnel, dont un dénominateur est

$$\prod_{0 \leq i < j \leq n} |t_i - t_j| < (t_n - t_0)^{1+\ldots+n} = (t_n - t_0)^{n(n+1)/2}.$$

D'autre part, $\varphi^{(n)}$ ne comporte que des puissances négatives de $1/t$; on peut donc écrire un équivalent $\varphi(t) \asymp_{t \to +\infty} \gamma t^{-\mu}$, où $\gamma \neq 0$ et $\mu > 0$. Pour t_0 suffisamment grand, on a donc $\varphi^{(n)}(\xi) \neq 0$. Finalement, on a les inégalités successives

$$1 \leq |\varphi^{(n)}(\xi)|(t_n - t_0)^{n(n+1)/2} \leq \gamma' t_0^{-\mu}(t_n - t_0)^{n(n+1)/2},$$

où $\gamma' \geq |\gamma|$. Si l'on note $\alpha := 2\mu/n(n+1)$, on remanie la dernière inégalité en $t_n - t_0 \geq c t_0^{\alpha}$, où $c > 0$. Par conséquent, si t est suffisamment grand, alors $[t, t + ct^{\alpha}] \cap V_\varphi$ contient au plus $n+1$ points. Pour l'estimation souhaitée dans l'énoncé, on affine un peu plus la démarche. Soit donc $\kappa \in]0, 1[$; il s'agit de découper $[1, B]$ en $[1, B^\kappa] \sqcup [B^\kappa, B]$, puis on découpe $[B^\kappa, B]$ en intervalles de même longueur

1. Où $z \mapsto \bar{z}$ désigne la conjugaison complexe.

inférieure à $cB^{\kappa\alpha}$. Par suite, et au vu de ce qu'on a montré plus haut, chacun de ces intervalles contient au plus $n+1$ points de V_φ. En conséquence, $[1, B]$ contient au plus

$$B^\kappa + (n+1)\frac{B}{cB^{\kappa\alpha}} = O\big(B^\kappa + B^{1-\kappa\alpha}\big)$$

points de V_φ. La valeur idéale de κ est donc $\kappa = 1/(1+\alpha) \in]0,1[$, et on obtient bien une borne en $O(B^\kappa) = O(B^{1-\delta})$, avec $\delta > 0$. □

2. Réductions générales

— On a montré le théorème d'irréductibilité de HILBERT dans le cas "un paramètre, une indéterminée" ; mais la preuve que l'on a présenté implique notamment le cas général : $\mathbb{Q}$ est un corps hilbertien. Pour le prouver, on va affaiblir les hypothèses étape par étape.

2.1. Réductions du nombre de paramètres

Restrictions sur les parties hilbertiennes —

— On l'a vu dans le cas "un paramètre, une indéterminée", mais on peut se restreindre aux parties hilbertiennes $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$ pour lesquelles les polynômes $P_1,\dots,P_n \in \Bbbk[T_1,\dots,T_r][Y_1,\dots,Y_s]$ sont irréductibles dans cet anneau et ne sont pas dans $\Bbbk[T_1,\dots,T_r]$. Pour le montrer, notons d'abord $\mathbf{T} := (T_1,\dots,T_r)$ et $\mathbf{Y} := (Y_1,\dots,Y_s)$. Pour chaque P_i, notons $c_i(\mathbf{T}) \in \Bbbk[\mathbf{T}]$ le polynôme (compté modulo les unités de $\Bbbk$) tel que $P_i' := c_i P_i(\mathbf{T})$ soit irréductible dans $\Bbbk[\mathbf{T},\mathbf{Y}]$. Il est assez facile de vérifier qu'on a alors

$$\mathscr{H}_{P_1',\dots,P_n'} \subset \mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n} \cup \bigcup_{i\in[\![1,n]\!]} \big\{c_i(\mathbf{t}) = 0 \text{ ou } c_i(\mathbf{t}) = \infty\big\},$$

où $\mathbf{t} := (t_1,\dots,t_r) \in \mathbf{A}^r(\Bbbk)$ désigne une spécialisation. Il suffit donc que la partie hilbertienne $\mathscr{H}_{P_1',\dots,P_n'}$ (qui satisfait aux conditions données plus haut) soit Zariski dense pour que $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$ le soit.

On peut de la même manière montrer que l'hypothèse "Zariski-dense" dans la définition d'une partie hilbertienne peut être affaiblie en simplement "non-vide" pour obtenir les conclusions du théorème de HILBERT. Il suffit pour cela de se restreindre aux parties hilbertiennes de la forme $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$, où les P_i sont tous normalisés, *i.e.* dans $\Bbbk[\mathbf{T}][\mathbf{Y}]$ et non dans $\Bbbk(\mathbf{T})[\mathbf{Y}]$: si l'on prend des polynômes quelconques $P_1,\dots,P_n$ dans $\Bbbk(\mathbf{T})[\mathbf{Y}]$, on prend $D(\mathbf{T})$ un dénominateur commun à ces derniers. Soit $\mathcal{Z}(Q(\mathbf{T}))$ une hypersurface de $\mathbf{A}^r(\Bbbk)$ (avec $Q \in \Bbbk[\mathbf{T}] - \{0\}$), et soit, pour tout $i \in [\![1,n]\!]$, $P_i' := D^2 Q P_i \in \Bbbk[\mathbf{T}][\mathbf{Y}]$. On a alors

$$\mathscr{H}_{P_1',\dots,P_n'} = \mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n} \cup \big\{Q(\mathbf{t}) \neq \text{ et } D(\mathbf{t}) \neq 0\big\}.$$

À noter que la multiplication par D^2 (et non D) est préférée afin de préserver les points d'annulation de $D(\mathbf{T})$.

Il est notamment possible de combiner ces deux réductions, ce qui est très pratique, mais cela demande un peu plus de travail préliminaire. Conservons les notations données plus haut.

Définition 2.2.5. Soient $n, r, s > 0$ des entiers. On définit pour de tels entiers la propriété suivante :

$\mathcal{H}(n,r,s)$: *Pour tous* $P_1,\dots,P_n \in \Bbbk[\mathbf{T}][\mathbf{Y}] - \Bbbk[\mathbf{T}]$ *irréductibles dans* $\Bbbk[\mathbf{T}][\mathbf{Y}]$, *l'ensemble des spécialisations* $\mathbf{t} \in \mathbf{A}^r(\Bbbk)$ *telles que chaque* $P_i(\mathbf{t},\mathbf{Y})$ *est irréductible dans* $\Bbbk[\mathbf{Y}]$ *est Zariski-dense.*

Au vu de ce qu'on a montré précédemment, un corps $\Bbbk$ est hilbertien si et seulement si $\mathcal{H}(n,r,s)$ est vraie pour tous triplets $n, r, s > 0$. Notre objectif est donc de montrer que $\mathcal{H}(1,1,1)$ implique $\mathcal{H}(n,r,s)$ pour tous $n, r, s > 0$.

2.1.2. Réduction $\mathcal{H}(n,1,s) \implies \mathcal{H}(n,r,s)$ $(n,r,s>0)$ —

— On sait qu'un corps fini n'est pas hilbertien, limitons-nous donc à un corps $\Bbbk$ infini. Supposons que $\mathcal{H}(n,1,s)$ soit vraie pour tous $n,s>0$. Soient donc $P_1,\dots,P_n$ des polynômes irréductibles dans $\Bbbk[T_1][T_2,\dots,T_r][Y_1,\dots,Y_s]$ (par la condition $\mathcal{H}(n,1,r+s-1)$, qui est vraie). Il existe alors une infinité de $t_1 \in \mathbf{A}^1(\Bbbk)$ tels que chaque $P_i(t_1,T_2,\dots,T_r,Y_1,\dots,Y_s)$ soit irréductible dans $\Bbbk[T_2,\dots,T_r,Y_1,\dots,Y_s]$ et n'appartienne pas à $\Bbbk[T_2,\dots,T_r]$. Notons I_1 l'ensemble de ces "bonnes" spécialisations. Par la condition $\mathcal{H}(n,1,r+s-2)$, on en déduit que l'ensemble I_2 des spécialisations $t_2 \in \mathbf{A}^1(\Bbbk)$ telles que chaque polynôme spécialisé $P_i(t_1,t_2,T_3,\dots,T_r,Y_1,\dots,Y_s)$ soit irréductible dans $\Bbbk[T_3,\dots,T_r,Y_1,\dots,Y_s]$ et n'appartienne pas à $\Bbbk[T_3,\dots,T_r]$ est infini. Par construction, on obtient une infinité de bonnes spécialisations $(t_1,\dots,t_r) \in I_1\times\dots\times I_r \subset \mathbf{A}^r(\Bbbk)$. En particulier, $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n} \supset I_1\times\dots\times I_r$ est infini, et $I_1\times\dots\times I_r$ est Zariski-dense dans $\mathbf{A}^r(\Bbbk)$. D'où la réduction souhaitée.

2.1.3. Réduction $\mathcal{H}(n,1,1) \implies \mathcal{H}(n,1,s)$ $(n,s>0)$ —

— On commence par le cas d'un seul polynôme $P(T,Y_1,\dots,Y_s) \in \Bbbk[T,\mathbf{Y}]$ irréductible dans $\Bbbk(T)[\mathbf{Y}]$. L'argument crucial dans cette réduction est ce que l'on appelle la *transformation de* Kronecker. Fixons $a > \max_{j\in[\![1,s]\!]}\{\deg_{Y_j}(P)\}$ un entier. Pour tout polynôme $Q \in \Bbbk[T][\mathbf{Y}]$, on pose

$$\mathsf{Kr}(Q) := Q(T,Y,Y^a,\dots,Y^{a^{s-1}})$$

le *transformé de* Kronecker de Q par rapport à a. La correspondance $Q \mapsto \mathsf{Kr}(Q)$ est bijective car résultant de l'unicité de la décomposition en base a de tout entier positif inférieur à a^s-1. Elle induit un dictionnaire

$$\left\{ Q \in \Bbbk[T,Y_1,\dots,Y_s] \;\middle|\; \forall i \in [\![1,s]\!],\ \deg_{Y_i}(Q) < a \right\} \rightleftarrows \left\{ q \in \Bbbk[T,Y] \;\middle|\; \deg_Y(q) \le a^s-1 \right\}.$$

On peut vérifier que l'application Kr est également multiplicative :

$$\forall A,B \in \Bbbk[T,\mathbf{Y}],\ \ \mathsf{Kr}(AB) = \mathsf{Kr}(A)\mathsf{Kr}(B).$$

Soit $\mathsf{Kr}(P) = qr$ une factorisation non triviale de $\mathsf{Kr}(P)$ dans $\Bbbk(T)[Y]$. Puisque $\deg_Y(q) \le a^s-1$ et $\deg_Y(r) \le a^s-1$, on obtient par la correspondance que ces deux polynômes s'écrivent $q=\mathsf{Kr}(Q)$ et $r=\mathsf{Kr}(R)$, pour Q,R satisfaisant les conditions données plus haut. On a donc $\mathsf{Kr}(P)=\mathsf{Kr}(Q)\mathsf{Kr}(R)=\mathsf{Kr}(QR)$. Si P est irréductible dans $\Bbbk(T)[\mathbf{Y}]$ (donc $P \neq QR$), alors :

$$\text{Il existe un } i \in [\![1,s]\!] \text{ tel que } \deg_{Y_i}(QR) \ge a. \tag{$\star$}$$

Soit $\mathsf{Kr}(P) = \prod_{i=1}^m \Pi_i(T,Y)$ une factorisation de $\mathsf{Kr}(P)$ en produit d'irréductibles de $\Bbbk(T)[Y]$. Les factorisations de $\mathsf{Kr}(P)$ correspondent aux différentes partitions de $[\![1,m]\!]$. Ainsi, à chaque sous-ensemble non vide $I \subsetneq [\![1,m]\!]$ correspond une factorisation $\mathsf{Kr}(P)=\mathsf{Kr}(Q)\mathsf{Kr}(R)$ vérifiant ($\star$). Soit $c_I(T) \in \Bbbk(T)$ le coefficient non nul d'un monôme de QR de degré $\ge a$ par rapport à l'une des indéterminées Y_i. On peut de la même manière montrer que :

$$\begin{aligned}\text{Pour tout } t_0 \in \Bbbk \text{ tel que chaque } \Pi_i(t_0,Y) \text{ soit irréductible dans } \Bbbk[Y] \text{ et tel que}\\ c_I(t_0) \text{ soit défini et non nul pour tout sous-ensemble non vide } I \subsetneq [\![1,m]\!],\\ \text{alors } P(t_0,\mathbf{Y}) \text{ est irréductible dans } \Bbbk[\mathbf{Y}].\end{aligned} \tag{$\star\star$}$$

Soit donc t_0 vérifiant les conditions ci-dessus ; en remplaçant $T=t_0$ dans la décomposition de $\mathsf{Kr}(P)$, on obtient la décomposition $\mathsf{Kr}(t_0,\mathbf{Y}) = \prod_{i=1}^m \Pi_i(t_0,\mathbf{Y})$, où les facteurs sont bien irréductibles dans $\Bbbk[\mathbf{Y}]$. Par suite, au vu de la deuxième dans les conditions de ($\star\star$), on obtient que toute factorisation non triviale de $\mathsf{Kr}(P(t_0,\mathbf{Y}))$ est de la forme $\mathsf{Kr}(P(t_0,\mathbf{Y})) = \mathsf{Kr}(q)\mathsf{Kr}(r)$, avec $q,r \in \Bbbk[\mathbf{Y}]$ vérifiant ($\star$). Mais si $P(t_0,\mathbf{Y}) = q(\mathbf{Y})r(\mathbf{Y})$, alors q et r sont de degré $< a$ pour chaque Y_i, et la factorisation

$\mathsf{Kr}(P(t_0,\mathbf{Y})) = \mathsf{Kr}(q)\,\mathsf{Kr}(r)$ ne satisfait pas ($\star$). De ce fait, la factorisation $P(t_0,\mathbf{Y}) = q(\mathbf{Y})r(\mathbf{Y})$ est triviale, et $P(t_0,\mathbf{Y})$ est irréductible dans $\Bbbk[\mathbf{Y}]$.

En conséquence, $\mathscr{H}_{\Pi_1,\dots,\Pi_m} \subset \mathscr{H}_P \cup F$, où F est fini. Pour le cas général, on remplace P par $P_1,\dots,P_n$ vérifiant $\mathcal{H}(n,1,s)$, on choisit $a > \max_{j\in[\![1,s]\!],\, i\in[\![1,n]\!]}\{\deg_{Y_j}(P_i)\}$, et, si l'on note des facteurs irréductibles $\Pi_{i,j}$ des P_i, on a bien

$$\mathscr{H}_{\{\Pi_{i,j}\}_{j\in[\![1,s]\!],\, i\in[\![1,n]\!]}} \subset \mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n} \cup F',$$

où F' est fini. On obtient finalement l'implication souhaitée.

2.1.4. Réduction sur l'hypothèse d'absolue irréductibilité —

— Dans cette section, on montre que, pour prouver qu'un corps $\Bbbk$ est hilbertien, on peut se restreindre à l'étude des parties hilbertiennes définies par des polynômes absolument irréductibles. De nombreux résultats intermédiaires à ce propos sont disponibles dans la littérature, notamment dans [Har77] (sous des formes plus géométriques), et dans [FJ08], qui constitue une véritable encyclopédie sur les corps hilbertiens. On introduit la notion suivante :

Définition 2.2.6. Soit $\mathbb{A}$ un anneau intègre. Un polynôme $f \in \mathbb{A}[Y_1,\dots,Y_s]$ est dit *normalisé* en $\mathbf{Y} = (Y_1,\dots,Y_s)$ si son monôme de plus haut degré pour l'ordre lexicographique (au sens usuel) est unitaire.

Remarque. On notera que le cas $s = 1$ est exactement celui où $f(Y_1)$ est unitaire.

La définition ci-dessus nous amène naturellement au lemme suivant :

Lemme 2.2.8. *(i) Soient $L/\Bbbk$ une extension non triviale et $P(T) \in L[T] - \Bbbk[T]$. Alors le nombre de spécialisations $t \in \Bbbk$ telles que $P(t) \in \Bbbk$ est inférieur ou égal au degré de P.*
(ii) Soit $P \in \Bbbk[T,\mathbf{Y}]$ un polynôme irréductible dans $\Bbbk(T)[\mathbf{Y}]$, et soit

$$P(T,\mathbf{Y}) = a_n(T)\Pi_1(T,\mathbf{Y})\dots\Pi_r(T,\mathbf{Y})$$

une factorisation dans $\overline{\Bbbk}[T,\mathbf{Y}]$, avec $a_n(T) \in \Bbbk[T]$ et $\Pi_1,\dots,\Pi_r$ normalisés en $\mathbf{Y}$. Soit $L/\Bbbk$ une extension suffisamment grande pour contenir les coefficients de $\Pi_1,\dots,\Pi_r$. Pour presque tout[1] $t \in \Bbbk$, si chaque $\Pi_i(t,\mathbf{Y})$ est irréductible dans $L[\mathbf{Y}]$, alors $P(t,\mathbf{Y})$ est lui-même irréductible dans $\Bbbk[Y]$.

Remarquons préalablement que la propriété "être normalisé" est stable par produit ; en fait, deux polynômes f_1, f_2 sont normalisés si et seulement si leur produit $f_1 f_2$ l'est.

Preuve. (i) Soient $t_1,\dots,t_m \in \Bbbk$ tels que chaque $P(t_i)$ est un élément de $\Bbbk$. Les coefficients de P, qui sont au nombre de $\deg(P)+1$, sont donc solution d'un système linéaire de m équations à coefficients dans $\Bbbk$. De ce fait, le nombre d'équations m est inférieur au nombre de coefficients, et on a bien $m < \deg(P)+1$.

(ii) Soit $t \in \Bbbk$ tel que chaque $\Pi_i(t,\mathbf{Y})$ soit irréductible dans $L[\mathbf{Y}]$, et $a_n(t) \neq 0$. Supposons que $P(t,\mathbf{Y})$ s'écrive sous la forme $P(t,\mathbf{Y}) = a_n(t)Q(\mathbf{Y})R(\mathbf{Y})$ avec $Q, R \in \Bbbk[\mathbf{Y}]$ normalisés en $\mathbf{Y}$. Puisque $L[\mathbf{Y}]$ est factoriel (par le théorème de transfert de HILBERT), il existe un sous-ensemble $I \subset [\![1,r]\!]$ tel que $Q(\mathbf{Y}) = \prod_{i\in I}\Pi_i(t,\mathbf{Y})$, $R(\mathbf{Y}) = \prod_{i\notin I}\Pi_i(t,\mathbf{Y})$. Au vu de *(i)*, et puisque Q, R sont normalisés en $\mathbf{Y}$, si t n'est pas dans un ensemble fini F déterminé par les Π_i, alors les polynômes relevés $\mathcal{Q}(T,\mathbf{Y}) = \prod_{i\in I}\Pi_i(T,\mathbf{Y})$ et $\mathcal{R}(T,\mathbf{Y}) = \prod_{i\notin I}\Pi_i(T,\mathbf{Y})$ sont dans $\Bbbk[T,\mathbf{Y}]$ (il suffit d'appliquer *(i)* à chacun des coefficients de $\mathcal{Q}(T,\mathbf{Y}), \mathcal{R}(T,\mathbf{Y})$, vus comme éléments de $L(T)$). Puisque $P(T,\mathbf{Y})$ est irréductible dans $\Bbbk(T)[\mathbf{Y}]$, on peut conclure que pour $t \notin F$, on a $I = \varnothing$ ou $I = [\![1,n]\!]$. D'où l'assertion. □

Au vu de ce résultat, pour montrer qu'un corps $\Bbbk$ est hilbertien, il suffit donc de vérifier que pour toute extension finie $L/\Bbbk$, les parties hilbertiennes $\mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$ avec $P_1,\dots,P_n \in L[T,\mathbf{Y}] - L[T]$ absolument irréductibles sont infinies (puisqu'on a la réduction précédente $\mathcal{H}(n,1,s) \Rightarrow \mathcal{H}(n,r,s)$ $(n,s,r > 0)$, et puisqu'être Zariski-dense revient, en dimension 1, à contenir une infinité de points).

1. Au sens "tous sauf un nombre fini".

2.1.5. Parenthèse sur le théorème de Bertini-Noether —

— Fixons $\mathbb{A}$ un anneau intègre et $\Bbbk$ son corps des fractions. Un résultat dû à Bertini (ou à Noether, ou à Ostrowski, cela dépend de la façon dont on l'entend) fournit, sous une de ses nombreuses formes, des informations quant à l'absolue irréductibilité de polynômes à coefficients dans $\mathbb{A}$. Donnons son énoncé :

Théorème 2.2.8. *Soit $f(Y_1,\dots,Y_m) \in \mathbb{A}[Y_1,\dots,Y_m]$ un polynôme absolument irréductible. Il existe alors un élément $c \in \mathbb{A}$ tel que, si $\varphi : \mathbb{A} \to K$ est un morphisme d'anneaux dans un corps K, tel que $\varphi(c) \neq 0$, alors le polynôme $f^\varphi \in K[Y_1,\dots,Y_m]$ déduit de f en appliquant φ à ses coefficients, est absolument irréductible. En particulier, il existe un idéal $\mathcal{A}$ non nul de $\mathbb{A}$ tel que, pour tout idéal premier $\mathfrak{P}$ ne contenant pas $\mathcal{A}$, la réduction de f modulo $\mathfrak{P}$ est absolument irréductible (dans le corps résiduel déduit de $\mathbb{A}/\mathfrak{P}$).*

Preuve. Voir [FJ08, Chap. 9, §9.4, Prop. 9.4.3]. □

Remarque. Une interprétation plus géométrique de ce résultat est la suivante : pour $\mathfrak{P}$ choisi judicieusement en dehors d'un fermé de $\mathsf{Spec}(\mathbb{A})$ (pour la topologie de Zariski), on conserve l'absolue irréductibilité de f dans le corps résiduel $\mathsf{Frac}(\mathbb{A}/\mathfrak{P})$.

On peut également déduire ce résultat du théorème des zéros de Hilbert (voir [Lan83, p.157]). On peut montrer que, sous certaines hypothèses, le théorème de Bertini-Noether implique le théorème d'irréductibilité de Hilbert, et sa conclusion est même plus précise, notamment sur la nature des parties hilbertiennes considérées. L'intérêt du théorème de Bertini-Noether est, dans notre cas, le fait qu'il permette de montrer plus facilement l'implication $\mathcal{H}(n,1,1) \Rightarrow \mathcal{H}(n,1,s)$ $(n,s>1)$. L'argument est plutôt de nature géométrique ; pour une explication détaillée, on peut regarder [Dè09, §5.1.6.3].

2.2. Réduction du nombre de polynômes

— On a montré dans la section précédente l'implication $\mathcal{H}(n,1,1) \Rightarrow \mathcal{H}(n,r,s)$ $(n,r,s>0)$. La dernière réduction porte donc sur l'implication $\mathcal{H}(1,1,1) \Rightarrow \mathcal{H}(n,1,1)$; ce n'est pas la plus difficile à établir, comme on va le voir :

Proposition 2.2.2. *Soient $P_1,\dots,P_n \in \Bbbk(T)[Y]$ des polynômes irréductibles séparables en Y. Il existe alors un polynôme irréductible $\mathcal{P} \in \Bbbk[T,Y]$, séparable et unitaire en Y, tel que $\mathscr{H}_\mathcal{P} \subset \mathscr{H}_{P_1,\dots,P_n}$. On peut de plus demander que l'extension de $\Bbbk(T)$ attachée à P soit galoisienne.*

Preuve. Soit, pour chaque P_i $(i \in [\![1,n]\!])$, $F_i \subset \overline{\Bbbk(T)}$ un corps de rupture de ce dernier sur $\Bbbk(T)$, et y_i une racine associée. Le compositum $\mathcal{F} = F_1,\dots F_n$ est une extension séparable de $\Bbbk(T)$ puisque chaque F_i l'est. On considère donc $\mathcal{F}^{\mathrm{gal}}$ sa clôture galoisienne ; elle possède donc des éléments primitifs (puisque finie séparable). Soit z un tel générateur, qu'on peut de plus supposer entier sur $\Bbbk[T]$, et soit $P(T,Y)$ son polynôme minimal unitaire séparable. D'après [Dè09, Chap. I, Thm. 1.9.2] les "bonnes" spécialisations pour $\mathcal{P}$ sont bien contenues parmi les spécialisations pour l'ensemble des P_i, d'où l'assertion. □

Ainsi, en caractéristique 0, il suffit de se restreindre aux parties hilbertiennes attachées à un seul polynôme irréductible et unitaire pour prouver que $\Bbbk$ est hilbertien. On rentre bien dans le cadre de la preuve de Dörge : le théorème d'irréductibilité de Hilbert "classique" implique le théorème "fort".

3. Bestiaire des corps hilbertiens

3.1. Corps non hilbertiens

— Bien sûr, on a vu que n'importe quel corps algébriquement clos n'est pas hilbertien : il ne vérifie même pas la propriété d'hilbertianité dans le cas d'un paramètre et d'une indéterminée ! C'est également le cas pour beaucoup de corps complets, et pour les corps finis :

Proposition 2.3.3. *Ne sont pas hilbertiens :*

i) le corps $\mathbb{R}$ *des nombres réels ;*

ii) tout corps fini $\mathbb{F}_q$ *;*

iii) tout corps $\Bbbk$ *pour lequel il existe un entier* $d \geq 2$ *tel que* $\Bbbk^\times/\Bbbk^{\times d}$ *soit fini ;*

iv) tout corps $\Bbbk$ *hensélien*[1] *pour une valuation* $\mathfrak{v}$.

Preuve. i) Le polynôme irréductible $P(T,Y) := Y^2 - (1+T^2) \in \mathbb{R}(T)[Y]$ est totalement décomposé pour n'importe quelle spécialisation $t \in \mathbb{R}$.

ii) Considérer le polynôme $\prod_{x\in\mathbb{F}_q}(T-x)$.

iii) Il suffit de considérer des polynômes $P_i(T,Y) := Y^d - a_i^{-1}T$, pour $i \in [\![1, \#(\Bbbk^\times/\Bbbk^{\times d})]\!]$ et les a_i sont des représentants pour $\Bbbk^\times/\Bbbk^{\times d}$.

iv) Soit $\mathscr{O}_\Bbbk$ l'anneau de valuation de $\Bbbk$; il est hensélien pour une valuation $\mathfrak{v}'$. Soit $P_1(T,Y) := Y^2 - mT - 1$, où m appartient à l'idéal de valuation $\mathfrak{m}_{\mathfrak{v}'}$ de $\mathscr{O}_\Bbbk$ (si $\mathbf{car}(\Bbbk) = 2$, on remplace Y^2 par Y^3). Pour tout $t \in \mathscr{O}_\Bbbk$, le polynôme réduit $P_1(t,Y) \bmod \mathfrak{m}_{\mathfrak{v}'}$ est égal à $Y^2 - 1$, qui a deux racines distinctes dans le corps résiduel de $\mathfrak{v}'$, à savoir 1 et -1. Par le lemme de HENSEL, on peut les relever en des zéros dans $\Bbbk$ pour le polynôme $P_1(t,Y)$. Sinon, si $t \in \Bbbk - \mathscr{O}_\Bbbk$, alors $\mathfrak{v}(t/(t+1)) = 0$ (puisque $\mathfrak{v}(t+1) = \mathfrak{v}(t)$), donc $t/(t+1) \in \mathscr{O}_\Bbbk$, et on réapplique le même raisonnement au polynôme $P_2(T,Y) := Y^2 - mt/(t+1) - 1$. Dans tous les cas, il n'existe pas de spécialisation $t \in \Bbbk$ telle que $P_1(t,Y)$ et $P_2(t,Y)$ soient irréductibles, autrement dit $\mathscr{H}_{P_1,P_2} = \varnothing$. □

Puisque tout corps p-adique et tout corps de séries formelles $\Bbbk(\!(T)\!)$ est hensélien respectivement pour la valuation p-adique et pour la valuation T-adique (*cf.* [Ser77, Chap. II, §2.2, Lem. 1]), on en déduit le

Corollaire 2.3.3. *Ne sont pas hilbertiens :*

i) les corps p-adiques $\mathbb{Q}_p$ *(pour p premier) ;*

ii) les corps de séries formelles $\Bbbk(\!(T)\!)$ *(pour un corps* $\Bbbk$ *quelconque).*

Par ailleurs, on a, en caractéristique positive, un bon critère d'hilbertianité ; il faut d'abord définir la notion de *corps séparablement hilbertien* :

Définition 2.3.7. Un corps $\Bbbk$ est dit *séparablement hilbertien* si pour tous polynômes $P_1, \ldots, P_n \in \Bbbk(T)[Y]$ irréductibles et séparables en Y, la partie hilbertienne $\mathscr{H}_{P_1,\ldots,P_n}$ est infinie.

Notons qu'il s'agit d'une condition moins forte que le fait d'être hilbertien. Au vu de cette définition, on a le résultat suivant :

Théorème 2.3.9. *Un corps* $\Bbbk$ *de caractéristique positive est hilbertien si et seulement si il est hilbertien et imparfait*[1].

Preuve. La nécessité est évidente, puisqu'un corps hilbertien est séparablement hilbertien (c'est un cas particulier), et si $\Bbbk$ est parfait et de caractéristique $p > 0$, cela revient à dire que son image par le Frobenius n'est autre que lui-même ; par conséquent, la partie hilbertienne $\mathscr{H}_{Y^p-T}$ est vide. Pour la suffisance, c'est plus difficile : on renvoie à [FJ08, Chap. 12, Prop. 12.4.3] pour les détails. □

1. *I.e.* satisfaisant le Lemme de HENSEL.
1. Au sens *non parfait*.

On a montré que les corps finis ne sont pas hilbertiens, mais ce résultat implique également leur non hilbertianité. On peut aussi penser à des corps plus exotiques : à titre d'exemple, la limite inductive sur $n \geq 1$ des corps $\mathbb{F}_p(\!(\sqrt[p^n]{X})\!)$ est un corps parfait, donc non hilbertien. De nombreux autres corps ne sont pas hilbertiens : le corps $\mathbb{Q}^{\mathrm{tr}}$ des nombres algébriques (sur $\mathbb{Q}$) totalement réels, et le corps $\mathbb{Q}^{\mathrm{t}p}$ des nombres algébriques totalement p-adiques (pour p premier) en sont des exemples probants. On renvoie à [FJ08] pour une étude plus complète.

3.2. Extensions de corps hilbertiens

3.2.1. Extensions algébriques finies —

— Dans cette section, on va montrer que toute extension finie séparable d'un corps hilbertien est elle-même un corps hilbertien ; bien sûr, en caractéristique 0, il n'y a pas de restrictions à considérer. En particulier, on obtient que tout corps de nombres est hilbertien. Pour les extensions inséparables, on renvoie à [FJ08, Chap. 12, Prop. 12.3.5]. Fixons donc $\Bbbk$ un corps hilbertien, et $L/\Bbbk$ une extension finie séparable. On a le résultat suivant :

Théorème 2.3.10. *Si $P \in L[T,Y] - L[T]$ est un polynôme irréductible, il existe alors un polynôme $p \in \Bbbk[T,Y] - \Bbbk[T]$ également irréductible et tel que $\mathscr{H}_p \subset \mathscr{H}_P$. En conséquence, toute partie hilbertienne de L de dimension 1 contient une partie hilbertienne de $\Bbbk$ (à un fermé de Zariski près).*

Preuve. Supposons sans perte de généralité P unitaire en Y (cela ne pose *a priori* pas de problème étant donnée la conclusion suffisamment générale *"à un fermé de Zariski près"* dans l'énoncé). Soit L^{gal} la clôture galoisienne de de $L/\Bbbk$, et $G := \mathsf{Gal}(L^{\mathrm{gal}}/\Bbbk)$, $H := \mathsf{Gal}(L^{\mathrm{gal}}/L)$. Par la correspondance de Galois, H est un sous-groupe de G. Soit donc Σ un système de représentant des classes de G modulo H (à gauche). Étant donné P comme ci-dessus, le polynôme $p(T,Y) := \prod_{\sigma\in\Sigma} P^\sigma(T,Y)$ est un bon candidat ; pour le vérifier, on procède en trois étapes.

Tout d'abord, on remarque que, par définition, $p(T,Y)$ est G-invariant ; puisque ce dernier groupe est constitué des $\Bbbk$-automorphismes de $L^{\mathrm{gal}}/\Bbbk$, on en déduit que chaque coefficient de $p(T,Y)$ est dans $\Bbbk$, et donc $p(T,Y) \in \Bbbk[T,Y]$.

Ensuite, on vérifie que pour toute spécialisation $t_0 \in \Bbbk$ rendant $p(t_0,Y)$ irréductible dans $\Bbbk[Y]$, ce dernier l'est également dans $L[Y]$: en effet, si $Q(Y) \in L[Y]$ est un diviseur non trivial de $p(t_0,Y)$, alors par construction le polynôme $q(Y) := \prod_{\sigma\in\Sigma} Q^\sigma(Y)$ est un diviseur non trivial de $p(t_0,Y)$ dans $\Bbbk[Y]$, ce qui est absurde.

Enfin, on vérifie que $p(T,Y) \notin \Bbbk[T]$ et qu'il est irréductible dans $\Bbbk[T,Y]$; la première est évidente au vu de la définition de $p(T,Y)$, pour l'irréductibilité c'est un peu plus délicat. On peut séparer le problème en un cas particulier et un cas général duquel on peut se ramener au premier.
1er cas : on suppose que les $P^\sigma(T,Y)$ sont deux à deux premiers entre eux dans $\overline{\Bbbk}[T,Y]$. Si $p(T,Y)$ s'écrit $p(T,Y) = q(T,Y)r(T,Y)$ avec $q,r \in \Bbbk[T,Y]$; alors $P(T,Y)$, qui est irréducible dans $L[T,Y]$, divise l'un des deux facteurs, disons $q(T,Y)$, dans $L[T,Y]$. En particulier, il le divise dans $\overline{\Bbbk}[T,Y]$, et il en va de même pour les $P^\sigma(T,Y)$. Puisque ces derniers sont deux à deux premiers entre eux, on obtient par le lemme d'Euclide que leur produit $p(T,Y)$ divise également $q(T,Y)$ dans $\overline{\Bbbk}[T,Y]$. Puisque ces deux polynômes sont dans $\Bbbk[T,Y]$, la factorisation obtenue est à valeurs dans $\Bbbk[T,Y]$, ce qui signifie bien que $p(T,Y)$ est irréductible.
Cas général : on se ramène au cas où les P^σ sont premiers entre eux dans $\overline{\Bbbk}[T,Y]$ avec le lemme suivant. □

Lemme 2.3.9. *En reprenant les notations ci-dessus, soient $L/\Bbbk$ une extension finie séparable et $P(T,Y) \in L[T,Y] - L[T]$ un polynôme unitaire en Y. Alors il existe un $c(T) \in L[T]$ tel que les polynômes $P(T,Y+c(T))^\sigma$ (pour $\sigma \in \Sigma$) soient deux à deux premiers entre eux dans $\overline{\Bbbk}[T,Y]$.*

On notera que l'argument pour passer du cas général au cas "simple" dans la preuve du théorème précédent repose donc sur le fait que, pour toute spécialisation $t_0 \in \Bbbk$ et pour un tel $c(T) \in L[T]$, l'irréductibilité de $P(t_0, Y + c(t_0))$ est équivalente à celle du polynôme spécialisé $P(t_0, Y)$.

Preuve. Puisque $L/\Bbbk$ est séparable, fixons θ un générateur primitif de cette extension. Soit $\tilde{\Sigma} = \{\sigma_0, \dots, \sigma_{d-1}\}$ un système de représentants des classes à gauche de $G_{\Bbbk(T)}$ modulo le sous-groupe $\mathsf{Gal}(\overline{k(T)}/L(T))$ (où $d := [L : \Bbbk]$). On peut également voir $\sigma_0, \dots, \sigma_{d-1}$ comme des prolongements à $\overline{\Bbbk(T)}$ des $\Bbbk(T)$-morphismes de $L(T)$ dans une clôture algébrique fixée à l'avance. On se donne aussi d éléments $t_0, t_1, \dots, t_{d-1}$ algébriquement indépendants sur $\overline{\Bbbk(T)}$, et on pose

$$u_i := t_0 + \theta^{\sigma_i} t_1 + \cdots + (\theta^{\sigma_i})^{d-1} t_{d-1}, \quad (\text{pour } i \in [\![0, d-1]\!]).$$

L'application linéaire qui envoie $(t_0, \dots, t_{d-1})$ sur $(u_0, \dots, u_{d-1})$ admet pour matrice une matrice de VANDERMONDE, qui est donc de déterminant $\prod_{i<j} (\theta^{\sigma_i} - \theta^{\sigma_j}) \neq 0$. On en déduit que $t_0, \dots, t_{d-1}$ s'expriment comme des $L^{\mathrm{gal}}(T)$-combinaisons linéaires de $u_0, \dots, u_{d-1}$. En conséquence, ces derniers sont algébriquement indépendants sur $\overline{\Bbbk(T)}$: si l'on supposait le contraire, le corps $\overline{\Bbbk(T)}\,(t_0, \dots, t_{d-1})$ serait inclus dans une extension de $\overline{\Bbbk(T)}$ de degré de transcendance $< d$, ce qui est absurde. Considérons maintenant une factorisation

$$P(T, Y) = \prod_{h=1}^{m} (Y - y_h)$$

de $P(T, Y)$ dans $\overline{\Bbbk(T)}[Y]$. Pour $i, j \in [\![0, d-1]\!]$ distincts, et $h, h' \in [\![1, m]\!]$ quelconques, on a $u_i - y_h^{\sigma_i} \neq u_j - y_{h'}^{\sigma_j}$. Ainsi,

$$\prod_{i<j} \prod_{h,h'} \left[(u_i - y_h^{\sigma_i}) - (u_j - y_{h'}^{\sigma_j}) \right] \neq 0,$$

et on peut exprimer cette quantité en fonction de $\mathbf{t} = (t_0, \dots, t_{d-1})$; notons-la donc $H(\mathbf{t})$. Par définition, on a $H(\mathbf{t}) \in \overline{\Bbbk(T)}[\mathbf{t}]$. Mais de plus $H(\mathbf{t}) \neq 0$, donc il existe un $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_{d-1}) \in \Bbbk[T]^d$ tel que $H(\mathbf{a}) \neq 0$. Si l'on pose

$$c(T) = a_0 + \theta a_1 + \cdots + \theta^{d-1} a_{d-1},$$

on définit ainsi un élément de $L[T]$. La correspondance $\mathbf{t} \to \mathbf{a}$ envoie chaque u_i sur $c(T)^{\sigma_i}$. On obtient donc, en conjuguant cela au fait que $H(\mathbf{a}) \neq 0$, qu'on a pour tous $i, j \in [\![0, d-1]\!]$ distincts et pour tous $h, h' \in [\![1, m]\!]$,

$$c(T)^{\sigma_i} - y_h^{\sigma_i} \neq c(T)^{\sigma_j} - y_{h'}^{\sigma_j}.$$

Pour $i \in [\![0, d-1]\!]$ fixé, les éléments $c(T)^{\sigma_i} - y_h^{\sigma_i} \in \overline{\Bbbk(T)}$ (pour $h \in [\![1, m]\!]$) sont les racines du polynôme $P(T, Y + c(T))^{\sigma_i}$. Puisqu'elles sont toutes distinctes, on en déduit que les polynômes $P(T, Y + c(T))^{\sigma_i}$ sont premiers deux à deux dans $\overline{\Bbbk(T)}[Y]$; ils le sont donc aussi dans $\bar{\Bbbk}(T)[Y]$. Enfin, dans $\overline{\Bbbk}[T, Y]$, ces polynômes, pris deux à deux, ont leur pgcd dans $\overline{\Bbbk}[T]$; comme ces polynômes sont de plus unitaires, ce pgcd est nécessairement dans $\Bbbk$. On obtient bien que les polynômes $P(T, Y + c(T))^{\sigma_i}$ sont premiers deux à deux dans $\overline{\Bbbk}[T, Y]$. □

3.2.2. Extensions algébriques infinies —

— Sous certaines hypothèses supplémentaires, on peut montrer que des extensions non nécessairement finies, mais de type fini d'un corps hilbertien sont des corps hilbertiens. Un résultat assez récent, dû à D. HARAN, est apparu dans un article de 1999, et porte le nom de *Diamond Theorem* ; donnons son énoncé :

Théorème 2.3.11 (Diamond Theorem, D. Haran, 1999). *Soient $\Bbbk$ un corps hilbertien, $K_1/\Bbbk$ et $K_2/\Bbbk$ deux extensions galoisiennes, et K une sous-extension stricte de leur compositum K_1K_2 qui ne soit contenue ni dans K_1, ni dans K_2. Alors K est un corps hilbertien.*

Preuve. Voir [FJ08, Chap. 13, §13.8]. □

Une conséquence notable de ce résultat est la suivante :

Corollaire 2.3.4 (Haran-Jarden condition). *Soit $\Bbbk$ un corps hilbertien et $K_1/\Bbbk$ et $K_2/\Bbbk$ deux extensions galoisiennes non contenues l'une dans l'autre. Alors leur compositum est hilbertien.*

On obtient alors que, puisque $\mathbb{Q}$ est hilbertien, et $\overline{\mathbb{Q}}$ ne l'est pas (car algébriquement clos), ce corps ne peut pas être obtenu comme un compositum de sous-extensions galoisiennes strictes.
Le théorème suivant est moins fort mais tout aussi fondamental pour notre étude ; on le doit à Weissauer. On peut également voir que le théorème 2.3.10 obtenu précédemment pour les extensions finies n'en est qu'un cas particulier, avec $K = \Bbbk$.

Théorème 2.3.12 (Weissauer). *Soient $\Bbbk$ un corps, $K/\Bbbk$ une extension galoisienne (possiblement infinie), et L une extension finie propre de K. Alors L est un corps hilbertien.*

Preuve. On peut regarder [Vö96, Chap. 1, §1.3, Thm. 1.26] pour une preuve élémentaire. Sinon, on peut facilement déduire ce résultat du Diamond Theorem : pour le cas fini, c'est clair, et si $K/\Bbbk$ est infinie, on peut considérer une extension finie galoisienne $M/\Bbbk$ suffisamment grande, de façon à ce que L soit contenu dans le compositum MK. Alors L n'est contenu ni dans M, ni dans K ; c'est donc un corps hilbertien. □

Un cas particulier d'extension non nécessairement finie est celui des extensions abéliennes. Un résultat dû à Kuyk montre que de telles extensions sont toujours des corps hilbertiens :

Théorème 2.3.13 (H. Kuyk, 1975). *Soient $\Bbbk$ un corps hilbertien et $K/\Bbbk$ une extension abélienne. Alors K est un corps hilbertien.*

Preuve. Voir [FJ08, Chap. 16, §16.11, Thm. 16.11.3]. □

Une très jolie conséquence est la suivante :

Corollaire 2.3.5. *La clôture abélienne $\mathbb{Q}^{ab}$ de $\mathbb{Q}$ est un corps hilbertien.*

Mais on peut montrer cela plus directement avec le théorème de Weissauer :

Preuve. En reprenant les notations du théorème de Weissauer, on prend $\Bbbk = \mathbb{Q}$, $K = \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}} \cap \mathbb{R}$ et $L = \mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$. Bien sûr, $L = K(i)$ est une extension finie de K. Il suffit donc de vérifier que $K/\mathbb{Q}$ est galoisienne. Mais K n'est rien d'autre que le compositum des extensions $\mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R}$ pour $n \geq 1$ (par le théorème de Kronecker-Weber). Puisque chaque $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ est abélienne, et $\mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R}$ en est une sous-extension, donc nécessairement galoisienne, on obtient bien le résultat. □

Une autre belle application du théorème de Kuyk est le fait que le corps engendré par les racines carrées de tous les nombres premiers sur $\mathbb{Q}$ est hilbertien : il suffit en effet de vérifier que le corps engendré par les racines carrées de tous les nombres premiers sauf un est une extension galoisienne de $\mathbb{Q}$, et que le premier corps en est une extension finie propre (cela vient de la ramification).

3.2.3. Extensions transcendantes pures —

— Dans cette section, on montre que tout corps engendré par un élément transcendant sur un corps infini est un corps hilbertien. Pour le cas fini, c'est un résultat dû encore une fois à WEISSAUER, et cela repose entre autres sur le fait que les corps $\mathbb{F}_q(T)$ sont des corps globaux (on rentre donc plus dans le cadre de la théorie du corps de classes, ce qui n'est pas l'objet de ce mémoire ; on renvoie à [FJ08, Chap. 13, §13.4 et Chap. 15, §15.3] pour des détails). On a un résultat assez précis dans le cas infini :

Théorème 2.3.14. *Soient $\Bbbk$ un corps infini, et ω un élément transcendant sur $\Bbbk$. Soient $\mathscr{H}$ une partie hilbertienne de $\Bbbk(\omega)$, et $m \geq 1$ un entier. Il existe alors un polynôme non nul $\phi \in \Bbbk[\omega, T]$ tel que pour tout $(\omega_0, t_0) \in \mathbb{A}^2(\Bbbk)$ tel que $\phi(\omega_0, t_0) \neq 0$ et pour tous $\lambda_0 \in \Bbbk$ sauf un nombre fini, l'élément $t_0 + \lambda_0(\omega - \omega_0)^m \in \Bbbk(\omega)$ appartient à $\mathscr{H}$.*

Preuve. En caractéristique positive, le corps $\Bbbk(\omega)$ est imparfait. On va prouver que $\Bbbk(\omega)$ est hilbertien de manière "directe" : on utilise la réduction donnée par la proposition 2.1.1, *i.e.* il suffit de prouver l'énoncé pour les parties de la forme

$$V_P := \left\{ t \in \Bbbk(\omega) \;\middle|\; P(t, Y) \text{ n'a pas de racine dans } \Bbbk(\omega) \right\},$$

où $P(T, Y) \in \Bbbk(\omega)[T, Y]$ est absolument irréductible, séparable, unitaire en Y et sans racine dans $\Bbbk(\omega)(T)$ (cela allège considérablement le travail, il faut bien le reconnaître). Le fait que l'on ait à considérer des parties hilbertiennes uniquement attachées à un seul polynôme résulte d'une réduction qu'on montrera à la fin de la preuve. On peut également normaliser $P(T, Y)$ en un élément de $\Bbbk[\omega][T, Y]$; on le supposera de cette forme dans la suite de la démonstration.

Fixons donc un tel $P(T, Y)$, qu'on peut plutôt noter $P(\omega, T, Y)$ (moyennant une interprétation de ω comme une indéterminée). Puisque $\Bbbk$ est de caractéristique 0, les polynômes $P(\omega, T, Y)$ et sa dérivée $P'(\omega, T, Y) := \partial P(\omega, T, Y)/\partial Y$ sont premiers entre eux dans $\Bbbk(\omega, T)[Y]$, et il existe par BEZOUT $A(\omega, T, Y), B(\omega, T, Y) \in \Bbbk[\omega, T, Y]$ et $\varphi(\omega, T) \in \Bbbk(\omega, T)$ tels que

$$A(\omega, T, Y)P(\omega, T, Y) + B(\omega, T, Y)P'(\omega, T, Y) = \varphi(\omega, T).$$

Soit $y \in \overline{\Bbbk(\omega, T)}$ une solution de l'équation $P(\omega, T, y) = 0$. Pour tous $(\omega_0, t_0) \in \mathbf{A}^2(\Bbbk)$, n'annulant pas φ, on obtient que chaque racine $y_0 \in \overline{\Bbbk}$ de $P(\omega_0, t_0, Y)$ vérifie également $P'(\omega_0, t_0, y_0) \neq 0$, autrement dit, c'en est une racine simple. Par le lemme de HENSEL, on relève donc $y = y(\omega, T)$ en un élément de $\Bbbk(y_0)[\![T - t_0, \omega - \omega_0]\!]$, en d'autres termes, une série de la forme

$$y = \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} c_{i,j} (\omega - \omega_0)^i (T - t_0)^j.$$

Soit U l'ouvert de Zariski de $\mathbf{A}^2$ formé des points (ω, t) n'annulant pas φ. Soient $(\omega_0, t_0) \in U(\Bbbk)$ (un point $\Bbbk$-rationnel), $m \geq 1$ un entier, $\lambda_0 \in \Bbbk$ et

$$t = t(\omega) = t_0 + \lambda_0(\omega - \omega_0)^m.$$

Supposons de plus que $P(\omega, t(\omega), Y)$ ait une racine $y_t = y_t(\omega) \in \Bbbk(\omega)$. Puisque $\Bbbk[\omega] \cong \Bbbk[X]$ est intégralement clos, et P est unitaire (en Y), on ne peut qu'avoir $y_t \in \Bbbk[\omega]$. Par suite, en évaluant ω en ω_0 et en notant $y_0 := y_t(\omega_0)$, on a

$$P(\omega_0, t_0, y_0) = 0.$$

Soit $y(= y(\omega, t)) \in \Bbbk[\![T - t_0, \omega - \omega_0]\!]$ un développement en série de y au point $(\omega_0, t_0) \in U$. Si l'on remplace t par $t(\omega)$, on obtient un dévelopemment de y_t comme

$$y_t = \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} c_{i,j} \lambda_0^j (\omega - \omega_0)^{i+mj} = \sum_{v=0}^{+\infty} c_v(\lambda_0)(\omega - \omega_0)^v,$$

où $c_v(\lambda_0)$ correspond à la valeur de en λ_0 de

$$c_v(\lambda) := \sum_h c_{v-mh,h} \lambda^h$$

(polynôme en λ ne dépendant que de y, t_0 et ω_0). On peut vérifier que le développement de y_t plus haut est bien dans $\Bbbk[\![\omega - \omega_0]\!]$.

Il s'agit ensuite de remarquer que le degré δ_0 de $P(\omega, t(\omega), Y)$ par rapport à ω dépend de λ_0, t_0 et ω_0 ; en fait, il peut être borné par une constante, disons Δ_0, qui correspond au degré de $P(\omega, t(\omega), Y)$, en remplaçant λ_0, t_0 et ω_0 par les variables correspondantes. Cette borne ne dépend que du polynôme $P(\omega, T, Y)$ original et de l'entier m. Les $c_{i,j}$ non nuls dans le développement de y sont en nombre infini : en effet, ce dernier serait sinon une racine de $P(\omega, T, y)$ dans $\Bbbk(\omega, T)$, ce qui est absurde par hypothèse. En conséquence, on peut trouver $v_0 > \Delta_0$ de telle sorte que $c_{v_0}(\lambda) \neq 0$. Puisque c'est un polynôme en une indéterminée, on peut choisir un $\lambda_0 \in \Bbbk$ en dehors de l'ensemble (fini) de ses racines. Supposons maintenant que

$$y_t(\omega) = \sum_{v=0}^{+\infty} c_v(\lambda_0)(\omega - \omega_0)^v$$

soit de surcroît un polynôme. Il a donc un pôle d'ordre au moins v_0 en l'infini. Puisque d'autre part $P(\omega, t(\omega), y_t(\omega)) = 0$, la fonction algébrique $y_t(\omega)$ ne peut avoir de pôle d'ordre $> \delta_0$ en l'infini. C'est absurde étant donnée la majoration donnée précédemment.

Au vu du développement, on obtient donc que pour tout $(\omega_0, t_0) \in U$, pour tout $m \geq 1$, et pour tout $\lambda_0 \in \Bbbk$ (sauf un nombre fini correspondant aux racines de $c_{v_0}(\lambda)$), on a $t(\omega) = t_0 + \lambda_0(\omega - \omega_0)^m \in V_P$. Pour le cas général, si $P_1, \ldots, P_n$ sont des polynômes ayant les mêmes propriétés que P, et $U_1, \ldots, U_n$ sont des ouverts de Zariski définis comme dans le développement ci-dessus, on obtient que pour tout point

$$(\omega_0, t_0) \in \bigcap_{i \in [\![1,n]\!]} U_i,$$

pour tout entier $m \geq 1$, et pour tout $\lambda_0 \in \Bbbk$ (sauf encore une fois un nombre fini qui correspond à la réunion des racines des polynômes construits comme $c_{v_0}(\lambda)$), on a bien $t(\omega) = t_0 + \lambda_0(\omega - \omega_0)^m \in V_{P_1,\ldots,P_n}$, et le résultat suit. □

On obtient directement le résultat souhaité :

Théorème 2.3.15. *Soient $\Bbbk$ un corps infini et ω un élément transcendant sur $\Bbbk$. Alors $\Bbbk(\omega)$ est un corps hilbertien.*

Par conséquent, si $\Bbbk$ est hilbertien, alors $\Bbbk(X)$ l'est aussi, puis $\Bbbk(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ par récurrence. On a vu que, puisque tout corps de séries formelles $\Bbbk(\!(X)\!)$ sur un corps $\Bbbk$ quelconque est hensélien, il n'est pas hilbertien. Cependant, ce n'est plus le cas si l'on ajoute d'autres indéterminées :

Théorème 2.3.16 (Weissauer). *Si $n \geq 2$, le corps des séries formelles $\Bbbk(\!(X_1, \ldots, X_n)\!)$ est hilbertien.*

Preuve. Voir [FJ08, Chap. 15, §15.4]. □

4. Spécialisation d'extensions galoisiennes

— Maintenant que nous sommes armés du théorème de HILBERT, nous pouvons voir son impact colossal sur le problème de réalisation de groupes sur $\mathbb{Q}$: en effet, le théorème 2.1.4 a la bonne propriété de conserver les groupes de Galois par spécialisation.

Proposition 2.4.4. *Soit $\Bbbk$ un corps hilbertien. Si G est un groupe fini réalisable sur $\Bbbk(T)$, alors il est également réalisable sur $\Bbbk$. Plus précisément, en notant $P(T,Y) \in \Bbbk(T)[Y]$ le polynôme attaché à G, il existe une infinité de spécialisations $t \in \Bbbk$ telles que l'extension déduite $E_t/\Bbbk$ soit de même groupe G.*

Preuve. Soit $E_T/\Bbbk(T)$ une extension galoisienne de groupe G, $y(T)$ un générateur primitif entier sur $\Bbbk[T]$, et $P(T,Y) \in \Bbbk[T,Y]$ le polynôme minimal unitaire de $y(T)$ sur $\Bbbk(T)$. Puisque $\Bbbk$ est hilbertien, il existe une inifnité de spécialisations $t \in \Bbbk$ telles que $P(t,Y)$ soit irréductible dans $\Bbbk[Y]$. Pour une telle t fixée, soit $y(t) \in \overline{\Bbbk}$ une racine de $P(t,Y)$; notons de plus $E_t := \Bbbk(y(t))$ le corps de rupture de $P(t,Y)$. On va montrer que pour presque toutes ces spécialisations (au sens "toutes sauf un nombre fini"), l'extension $E_t/\Bbbk$ est galoisienne de groupe G.

Puisque $E_T/\Bbbk(T)$ est galoisienne, elle est en particulier normale, donc toute racine de $P(T,Y)$ s'écrit $f_i(T,y(T))$, avec $f_i \in \Bbbk(T)[Y]$ (pour $i \in [\![1,d]\!]$, et $d = \deg_Y(P)$). On écrit donc

$$P(T,Y) = \prod_{i=1}^{d} \big(Y - f_i(T,Y(T))\big).$$

D'autre part, le morphisme de spécialisation $\Bbbk[T] \to \overline{\Bbbk}$, $T \mapsto t$ se prolonge en un morphisme $\sigma_t : \Bbbk[T][y(T)] \to \overline{\Bbbk}$ qui envoie $y(T)$ sur $y(t)$ (voir [Dè09, Chap. I, Lem. 1.3.2] ou [Tau08, Chap. 5]). On peut donc appliquer σ_t pour chaque membre de l'égalité précédente (sauf pour les spécialisations t qui correspondent aux racines des dénominateurs des f_i dans $\Bbbk(T)$, qui sont donc en nombre fini), et on obient que

$$P(t,Y) = \prod_{i=1}^{d} \big(Y - f_i(t,y(t))\big).$$

Si l'on enlève de plus les spécialisations t qui annulent le discriminant $\Delta(T) \in \Bbbk[T]$ de $P(T,Y) \in \Bbbk(T)[Y]$ (qui est non nul, puisque l'extension de départ est galoisienne donc séparable ; on retire donc un nombre fini de t), on obtient des racines $f_1(t,y(t)), \dots, f_d(t,y(t))$ distinctes. Pour toutes les spécialisations t restantes, l'extension $E_t/\Bbbk$ est donc galoisienne. Pour montrer que $\mathsf{Gal}(E_t/\Bbbk) = G$, on procède de la manière suivante : on remarque que les racines $y_1(t), \dots, y_d(t)$ de $P(t,Y)$ sont deux à deux distinctes. Le lemme de HENSEL permet alors de les relever en des séries formelles $y_i(T) = \sum_{n\geq 0} a_{i,n}(T-t)^n$, qui sont donc racines de $P(T,Y) \in \Bbbk(T)[Y]$. Le corps E_T qu'on s'est fixé au départ est ainsi $\Bbbk(T)$ isomorphe au sous-corps $\Bbbk(T, y_1(T), \dots, y_d(T))$ de $\overline{\Bbbk}((T-t))$. Pour $i \in [\![1,d]\!]$, les coefficients $a_{i,n}$ se déduisent de $a_{i,0} = y_i(t)$ par combinaison polynomiale ; autrement dit, ils appartiennent à $\Bbbk(y_i(t))$. Puisque $E_t/\Bbbk$ est galoisienne, on en déduit que $E_t = \Bbbk(y_i(t))$ pour tout $i \in [\![1,d]\!]$.

Enfin, pour n'importe quel $g \in \mathsf{Gal}(E_t/\Bbbk)$, on peut, en le faisant agir sur les coefficients des $y_i(T)$ ($i \in [\![1,d]\!]$), l'étendre en un $\Bbbk(T)$-automorphisme $\tilde{g}$ de $E_t((T-t))$. Puisque l'extension de départ $E_T/\Bbbk(T)$ est galoisienne, cet automorphisme laisse E_T invariant. La correspondance $g \mapsto \tilde{g}$ induit un homomorphisme injectif

$$\mathsf{Gal}(E_t/\Bbbk) \longrightarrow \mathsf{Gal}(E_T/\Bbbk(T)).$$

Ces deux groupes étant finis de même ordre, la flèche est un isomorphisme. D'où le résultat souhaité. □

Remarque. On peut voir (*cf.* [Dè09, Chap. I, Thm. 1.9.2]) que ce résultat n'est qu'une conséquence du théorème de spécialisation pour les extensions galoisiennes évoqué lors de la preuve de l'implication $\mathcal{H}(1,1,1) \Rightarrow \mathcal{H}(n,1,1)$ $(n > 0)$, qui est plus général (*i.e.* pour un nombre quelconque de variables).

Pour réaliser un groupe fini G sur un corps hilbertien $\Bbbk$, il suffit donc de le réaliser sur $\Bbbk(T)$. Dans le cas qui nous intéresse, à savoir $\mathbb{Q}$, il suffit donc de le réaliser sur $\mathbb{Q}(T)$ par le théorème d'irréductibilité de Hilbert. Mais on peut églament appliquer cet argument sur $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$, sur $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, sur $\mathbb{Q}(X,Y,Z)$, *etc.* L'ajout d'une indéterminée est très intéressant, puisqu'il permet d'attaquer le problème de réalisation avec tout l'arsenal de la géométrie et, dans une moindre mesure, de la topologie : en effet, on verra dans les chapitres suivants que sous certaines hypothèses supplémentaires sur l'extension galoisienne qu'on souhaite attacher à G, on peut faire correspondre cette dernière avec un *revêtement algébrique galoisien de* $\mathbf{P}^1$ *défini sur* $\mathbb{Q}$.

5. Appendice : existence de courbes elliptiques de rang ≥ 9 sur $\mathbb{Q}$

— Outre le cadre du problème de Galois inverse, le théorème d'irréductibilité de Hilbert a une portée bien plus importante : c'est en effet un résultat fondamental en géométrie arithmétique, au même titre que le théorème de Faltings ou le théorème de Mordell-Weil. On peut l'utiliser pour prouver des résultats sur :
– la recherche de courbes elliptique de rang élevé, comme on va le voir ici ;
– la géométrie algébrique/arithmétique en elle-même (*cf.* [Dè09, Chap. V, §5.6]) ;
– la factorisation de polynômes (on peut par exemple regarder [DW08] pour des résultats effectifs).

On trouve notamment dans les travaux de Néron une utilisation extensive du théorème de Hilbert, pour montrer par exemple qu'il existe des courbes elliptiques de rang supérieur à 9 sur $\mathbb{Q}$. Évidemment, on a depuis plusieurs années et grâce à l'usage intensif de l'informatique, pu prouver l'existence de courbes elliptiques de rang plus élevé, et même en exhiber (N. Elkies a par exemple trouvé une courbe elliptique de rang 28 en 2006).

5.1. Rappels et résultats fondamentaux

— On donne brièvement quelques résultats sur les courbes elliptiques (on s'appuiera presque essentiellement sur [Sil86]) ; on rappelle notamment la définition d'une courbe elliptique :

Définition 2.5.8. Une courbe elliptique E sur un corps $\Bbbk$ (notée parfois $E/\Bbbk$) est une cubique projective lisse sur $\Bbbk$, autrement dit, une cubique lisse plongée dans $\mathbf{P}^2(\Bbbk)$.

En caractéristique différente de 2 et 3, on peut définir précisément une courbe elliptique avec ce que l'on appelle le *modèle de* Wieierstrass : une courbe elliptique n'est rien d'autre qu'une courbe projective d'équation

$$y^2z = x^3 - g_2xz^2 - g_3z^3,$$

où $g_2, g_3 \in \Bbbk$ sont tels que le polynôme $X^3 - g_2X - g_3$ est séparable, *i.e.* son dicriminant $4g_2^3 - 27g_3^2$ est non nul. Si l'on fixe $z = 1$, on obtient ce que l'on appelle une *équation affine* de la courbe initiale, autrement dit

$$E' : y^2 = x^3 - g_2x - g_3.$$

On remarquera donc que la condition sur g_2 et g_3 est donnée pour que la courbe affine d'équation ci-dessus soit lisse. Si l'on fixe maintenant $z = 0$, on obtient un unique point à l'infini $\infty := (0,1,0)$. En fait, on a une correspondance bijective entre E et $\mathrm{Spec}(\Bbbk[X,Y]/\langle Y^2 - (X^3 - g_2X - g_3)\rangle) \cup \{\infty\}$. De même, le point à l'infini est un point lisse. Les points rationnels d'une telle courbe sont généralement notés $E(\Bbbk)$; on a en fait $E(\Bbbk) = E'(\Bbbk) \cup \{\infty\}$. Un des points de départ de la théorie des courbes elliptiques est le fait que les points rationnels forment un groupe pour les opérations suivantes. Pour $a, b \in E'(\Bbbk)$, il existe un unique point $c(x,y) \in E(\Bbbk)$ sur la droite passant par a et b ; le point $a + b$ pour l'opération de groupe est alors le point de coordonnées $(x,-y)$, c'est-à-dire le symétrique de c par rapport à l'abscisse de $\mathbf{A}^2(\Bbbk)$. Pour l'inverse d'un point $a(x,y) \in E'(\Bbbk)$, on prend le point $-a = (x,-y)$.

Le point à l'infini est alors le neutre. Pour des détails, on peut voir [Sil86, Chap. III, §III.2].

Exemple. On considère la courbe elliptique E d'équation $y^2 = x^3 + 7$ définie sur $\mathbb{R}$. Les points a et b vivent déjà dans $E(\mathbb{R})$; le point c est l'unique point de $E(\mathbb{R})$ sur la même droite que a et b. On prend ensuite son symétrique par rapport à l'axe des x et on obtient $a + b$.

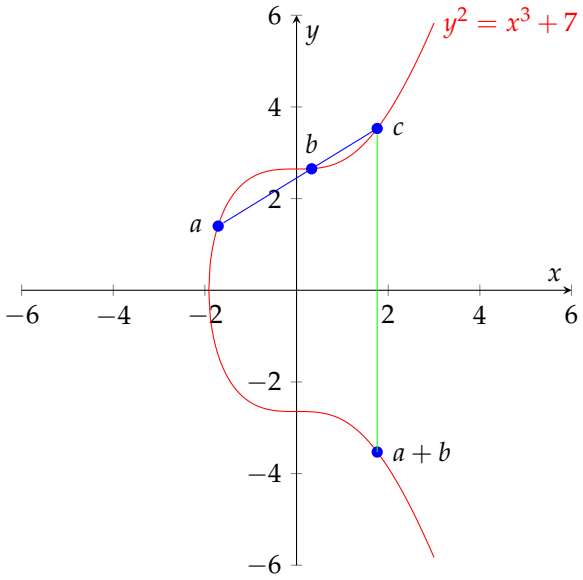


FIGURE II.1 – Loi de groupe pour la courbe elliptique E d'équation $y^2 = x^3 + 7$ définie sur $\mathbb{R}$.

Le théorème de MORDELL-WEIL donne alors des informations capitales quant à la structure de ce groupe, lorsque $\mathbb{k} = \mathbb{Q}$, par exemple. Donnons son énoncé :

Théorème 2.5.17 (MORDELL-WEIL). *Si le corps $\mathbb{k}$ est de type fini sur son corps premier, alors $E(\mathbb{k})$ est un groupe abélien de type fini.*

L'objectif de ce mémoire n'est certainement pas de présenter la preuve du théorème de MORDELL-WEIL ; on renvoie donc à [Sil86, Chap. VIII, §VIII.6, Thm. 6.7] pour cela. Comme on l'avait rappelé au chapitre I, on peut voir un groupe abélien de type fini comme un $\mathbb{Z}$-module de type fini ; on en déduit donc le résultat suivant :

Corollaire 2.5.6. *Sous les mêmes hypothèses que précédemment, le groupe $E(\mathbb{k})$ peut s'écrire*

$$E(\mathbb{k}) = \mathrm{Tor}(E(\mathbb{k})) \oplus \mathbb{Z}^r,$$

où $\mathrm{Tor}(E(\mathbb{k}))$ désigne le sous-groupe de torsion de $E(\mathbb{k})$.

L'un des principaux objectifs de la théorie moderne des courbes elliptiques (et de la géométrie diophantienne plus généralement) est donc de calculer les générateurs de ce groupe. En particulier, le rang de la partie libre de $E(\mathbb{k})$ est appelé *rang de la courbe elliptique E* sur $\mathbb{k}$, et noté $\mathrm{rg}_{\mathbb{k}}(E)$. Une autre question importante est donc la suivante :

"Peut-on trouver des courbes elliptiques de rang arbitrairement grand ?"

Cette question a le mérite d'être posée, notamment sur $\mathbb{Q}$ (qui vérifie bien les hypothèses du théorème de Mordell-Weil) : l'étude des courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ fournit notamment de très bons procédés pour le cryptage de données. Pour construire des courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ de rang élevé, on procède généralement de la manière suivante : il s'agit d'en construire tout d'abord sur $\mathbb{Q}(X_1, \ldots, X_n)$ puis de spécialiser les indéterminées (et on comprend bien ici l'intérêt des résultats corollaires au théorème de Hilbert obtenus dans les sections précédentes). De la même manière qu'il existe des spécialisations dans le cadre du problème de Galois inverse pour lesquelles le groupe de Galois ne change pas, on peut montrer qu'il existe des spécialisations dans le cadre des courbes elliptiques pour lesquelles le rang ne chute pas.

5.2. Spécialisations

— Soit E une courbe elliptique sur un corps $K = \Bbbk(X_1, \ldots, X_n)$, où $\Bbbk$ est de type fini sur son corps premier et de caractéristique $\neq 2, 3$. On peut donc l'écrire comme une cubique projective lisse d'équation

$$y^2z = x^3 - g_2(\mathbf{X})xz^2 - g_3(\mathbf{X})z^3,$$

où $\mathbf{X} := (X_1, \ldots, X_n)$ et $g_2, g_3 \in \Bbbk(\mathbf{X})$. Soit U l'ouvert formé des spécialisations $\mathbf{x} := (x_1, \ldots, x_r)$ de $\mathbf{A}^r(\Bbbk)$ vérifiant les conditions suivantes : $g_2(\mathbf{x})$ et $g_3(\mathbf{x})$ sont bien définis, $4g_2(\mathbf{x})^3 - 27g_3(\mathbf{x})^2 \neq 0$ et les formules d'addition sur E se spécialisent en $\mathbf{x}$ (*i.e.* restent valables après spécialisation par $\mathbf{x}$). Pour tout $\mathbf{x} \in U(\Bbbk)$, l'équation $y^2z = x_2^g(\mathbf{x})xz^2 - g_3(\mathbf{x})z^3$ définit alors une courbe elliptique spécialisée $E_\mathbf{x}$ sur $\Bbbk$, et les formules d'addition se déduisent par spécialisation de celles sur E.

Posons donc $G = E(K)$ (*resp.* $G' = E'(K)$) et $G_\mathbf{x} := E_\mathbf{x}(K)$ (*resp.* $G'_\mathbf{x} := E'_\mathbf{x}(K)$) ; pour tout point rationnel $a = (x, y) \in G'$ tel que les coordonnées $x, y \in \Bbbk(X_1, \ldots, X_n)$ se spécialisent en $\mathbf{x}$ et dont $\mathbf{x}$ n'est pas un pôle, on obtient que le point spécialisé $a(\mathbf{x})$ appartient à $G'_\mathbf{x}$. Par ailleurs, les formules d'addition sur E donnent, par spécialisation, que si $a, b \in G'$ se spécialisent en $\mathbf{x}$, et si $a(\mathbf{x}) \neq \pm b(\mathbf{x})$, alors $(a + b)(\mathbf{x}) = a(\mathbf{x}) + b(\mathbf{x})$. De plus, si $2a \neq \infty$ et si ses coordonnées se spécialisent en $\mathbf{x}$, alors $(2a)(\mathbf{x}) = 2 \cdot a(\mathbf{x}) = a(\mathbf{x}) + a(\mathbf{x})$. Sinon si $2a = \infty$, alors $2a(\mathbf{x}) = \infty$ également ; de même, si $ka = \infty$, alors $ka(\mathbf{x}) = \infty$.

On peut alors définir un morphisme de spécialisation $\varphi_\mathbf{x} : G \longrightarrow G_\mathbf{x}$. Montrons comment étape par étape. On écrit tout d'abord une décomposition de G comme somme de sous-groupes monogènes grâce au Mordell-Weil, et on choisit un générateur pour chacun de ces derniers. Quitte à retirer de manière adéquate un fermé de Zariski propre à U de manière à conserver uniquement de bonnes spécialisations, on peut supposer que les coordonnées affines des générateurs choisis $g_1, \ldots, g_N \in G'$ se spécialisent et induisent des points de $G'_\mathbf{x}$ pour tout $\mathbf{x} \in U$. On peut de plus supposer sans perte de généralité que les multiples kg_i (pour $k \in \mathbb{Z}$) distincts de ∞ des générateurs engendrant le groupe de torsion de G' se spécialisent nécessairement en $\mathbf{x}$ (au vu de ce qu'on a évoqué plus haut, on a donc $(kg_i)(\mathbf{x}) = kg_i(\mathbf{x})$ pour de telles spécialisations). Ainsi, les générateurs d'ordre fini se spécialisent en des éléments de $G_\mathbf{x}$ d'ordre inférieur ; en fait, on peut montrer que les spécialisés sont de même ordre. On a donc bien une application de spécialisation définie sur les générateurs de G, qu'on prolonge à G lui-même et qui devient par conséquent le morphisme $\varphi_\mathbf{x} : G \longrightarrow G_\mathbf{x}$ tant attendu. De plus, si $a \in G'$ et induit par spécialisation par $\mathbf{x}$ un point $a(\mathbf{x}) \in G'_\mathbf{x}$, alors $a(\mathbf{x})$ et $\varphi_\mathbf{x}(a)$ coïncident.

Un théorème important dû à Néron (comme la plupart des résultats vus dans cette section) est alors le suivant :

Théorème 2.5.18 (A. Néron). *En conservant les hypothèses données plus haut, et en supposant de plus que $\Bbbk$ est de caractéristique 0, il existe alors une partie hilbertienne $\mathscr{H}$ de $\mathbf{A}^r(K)$ et un ouvert de Zariski non trivial $V \subset U$ tels que pour toute spécialisation $\mathbf{x} \in \mathscr{H} \cap V$, on a $\mathrm{rg}_\Bbbk(E_\mathbf{x}) \geq \mathrm{rg}_K(E)$. En particulier, si $\Bbbk$ est de plus hilbertien, alors il existe des courbes elliptiques spécialisées $E_\mathbf{x}$ sur $\Bbbk$ de rang $\geq \mathrm{rg}_K(E)$.*

Preuve. La preuve est assez longue et technique, et sans beaucoup d'intérêt ici. On peut quand même en donner une idée : il s'agit de considérer les éléments de torsion de G distincts de ∞ et de vérifier que le morphisme de spécialisation $\varphi_{\mathbf{x}}$ est injectif pour toute spécialisation $\mathbf{x} \in \mathscr{H} \cap V$. Cela repose entre autres sur des résultats généraux concernant les courbes elliptiques et les morphismes de spécialisation, qu'on peut retrouver respectivement dans [Sil86, Chap. III, §III.6, Cor. 6.4] et dans [Dè09, Chap. I, §1.7]. Pour le détail de la preuve, voir [Dè09, Chap. V, §5.5, Thm. 5.5.2]. □

Ce résultat n'est en fait qu'un cas particulier d'un théorème plus général et toujours dû à NÉRON : on peut remplacer "courbe elliptique" par "variété abélienne", et on conserve l'inégalité sur les rangs après spécialisation, ce qui est beaucoup plus fort. L'argument est cependant plus complexe ; pour une preuve, on renvoie à [SBW89, Chap. 11].

5.3. Courbes elliptiques de rang ≥ 9 sur $\mathbb{Q}$

— Dans cette section, on donne succinctement la preuve de NÉRON quant à l'existence de courbes elliptiques de rang ≥ 9 sur le corps des rationnels ; pour plus de détails, ou si l'on souhaite voir des constructions explicites de telles courbes (ou de courbes de rang $\geq 10, 11$), on peut regarder [SBW89, Chap. 11].

Théorème 2.5.19 (A. NÉRON). *Il existe des courbes elliptiques définies sur $\mathbb{Q}$ de rang ≥ 9.*

Preuve. On considère 9 points $A_i = (X_i, Y_i)$ dans le plan affine $\mathbf{A}^2$ dont les coordonnées X_i, Y_i sont des indéterminées algébriquement indépendantes sur $\overline{\mathbb{Q}}$ (elles sont donc au nombre de 18). On vérifie qu'il existe une unique cubique projective E passant par ces 18 points : cette condition définit en effet 9 équations en les $10 - 1 = 9$ coefficients d'une cubique donnée *a priori*, modulo des constantes multiplicatives ; le système linéaire est donc de CRAMER.

Soit K_E le corps de définition de la courbe E, *i.e.* le corps engendré sur $\mathbb{Q}$ par les 9 coefficients définissant l'équation de E. D'une part, $K_E \subset K = \mathbb{Q}(X_1, Y_1, \ldots, X_9, Y_9)$; d'autre part, les points $A_1, \ldots, A_9$ sont par construction 9 points K-rationnels de E deux à deux distincts.

Soit m (*resp.* n) le degré de transcendance de K_E sur $\mathbb{Q}$ (*resp.* de K sur K_E). On a $m \leq 9$, car K_E est engendré sur $\mathbb{Q}$ par 9 coefficients. Ensuite, du fait que chaque corps $K_E(X_i, Y_i)$ (pour $i \in [\![1, 9]\!]$) est de degré de transcendance 1 sur K_E, on obtient que $n \leq 9$. Mais $m + n$ est le degré de transcendance sur $\mathbb{Q}$ de $\mathbb{Q}(X_1, Y_1, \ldots, X_9, Y_9)$; or, puisque ces indéterminées sont algébriquement indépendantes, on obtient que $m + n = 18$, donc $m = n = 9$.

Du fait que $m = 9$, on déduit que E est générique : les 9 coefficients sont des indéterminées ; en particulier, E est lisse. C'est donc une courbe elliptique, définie sur K_E. D'autre part, puisque $n = 9$, on déduit que les 9 points $A_1, \ldots, A_9$ sont des points K-rationnels et linéairement indépendants sur $\mathbb{Z}$. Finalement, $\mathrm{rg}_K(E')) \geq 9$ (où $E' := E \otimes_{K_E} K$ est la courbe elliptique définie sur K obtenue par extension des scalaires de K_E à E). Puisque $\mathbb{Q}$ est de caractéristique 0, on applique le théorème 2.5.18 par spécialisation de K à $\mathbb{Q}$, et on obtient bien une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}$ de rang $\geq \mathrm{rg}_K(E') \geq 9$. D'où le résultat souhaité. □

Chapitre III

Le problème inverse sur $\mathbb{C}(T)$

— Si pour réaliser un groupe fini G, il suffit de le réaliser sur $\mathbb{Q}(T)$, cela reste, dans le cas général, une opération difficile. Une façon de s'y prendre est de regarder "un peu plus haut" : on peut en premier lieu constater ce qu'il se passe si l'on remplace $\mathbb{Q}$ par $\mathbb{C}$. Un théorème fondateur, dû à Riemann, fournit une réponse positive au problème sur $\mathbb{C}(T)$; il se base sur des techniques d'analyse et de topologie, en utilisant la théorie des revêtements topologiques de la sphère de Riemann privée d'un nombre fini de points. Une "algébrisation" de l'énoncé est ensuite nécessaire, et le résultat répond au problème inverse.

1. Revêtements et ramification

1.1. Revêtements topologiques

1.1.1. Rappels —

— Dans cette section, on énonce plusieurs résultats élémentaires de la théorie des revêtements. Ces derniers admettent de nombreuses descriptions ; la première, et la plus élémentaire, se fait *via* une approche purement topologique (on s'appuiera sur [Bre13] et sur [Dè01]). Rappelons en effet ce qu'est un revêtement au sens topologique du terme :

Définitions 3.1.1. Soient B, X deux espaces topologiques.

i) Un *revêtement* de X sur B est une flèche continue $f : X \to B$ ayant la propriété locale suivante : pour tout point $b \in B$, il existe un voisinage ouvert U de b, un espace discret $D \neq \varnothing$ et un homéomorphisme $\varphi : f^{-1}(U) \to U \times D$ tels que f coïncide avec $\mathsf{pr}_1 \circ \varphi$, où pr_1 est la projection canonique $U \times D \to U$.

ii) B est appelé la *base* du revêtement, X est l'*espace total*, le voisinage U est dit *trivialisant* (ou *admissible*), et l'homéomorphisme φ est appelé *trivialisation de f au-dessus de U*.

iii) Si l'espace X est de plus connexe (*resp.* connexe par arcs), alors le revêtement est dit *connexe* (*resp. connexe par arcs*).

Au vu des conditions satisfaites par f, c'est en particulier un homéomorphisme local. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un fibré à fibres discrètes. Moralement, un revêtement est donc la donnée d'un espace B et d'un espace X qui consiste en des copies de B, et d'une flèche continue $X \to B$ qui est un homéomorphisme local sur chaque copie. Bien sûr, tout homéomorphisme local n'est pas nécessairement un revêtement. Mais on a une réciproque partielle :

Proposition 3.1.5. *Tout homéomorphisme local propre $X \to B$ est un revêtement.*

Preuve. Voir [Don11, Chap. 4, §4.2.1, Prop. 8]. □

En fait, cette réciproque est plus précise : un homéomorphisme local propre est un revêtement *fini* (nous éclaircirons cette notion plus bas). On a une définition équivalente de la notion de revêtement, qu'on peut également déduire de la première ; elle est en réalité plus pratique à manipuler :

Proposition 3.1.6. *Soit $f : X \to B$ une application continue. Sont alors équivalentes les assertions suivantes :*

i) f est un revêtement ;

ii) Pour tout point $b \in B$, il existe un voisinage ouvert U de b et une famille d'ouverts deux à deux disjoints $(V_d)_{d\in D}$ indexée par un espace discret D non vide tels que $f^{-1}(U) = \bigsqcup_{d\in D} V_d$.

Preuve. Voir [Dè01, Chap. II, §1.1, Prop. 1.1]. □

Pour un voisinage trivialisant fixé U, les V_d dans la proposition ci-dessus sont appelés les *feuillets* du revêtement au-dessus de U. Illustrons cela avec un exemple fondamental :

Exemple. Prenons l'exemple où B est la sphère unité de dimension 1. On peut voir un revêtement comme une "pile d'assiettes[1]" au-dessus de $\mathbf{S}^1$ (figure gauche) : les assiettes sont donc les feuillets du revêtement. De manière alternative, on peut le voir comme un "déroulé" de $\mathbf{S}^1$, c'est-à-dire des copies de $\mathbf{S}^1$ jointes bout à bout (figure droite). L'espace au-dessus est donc la droite réelle.

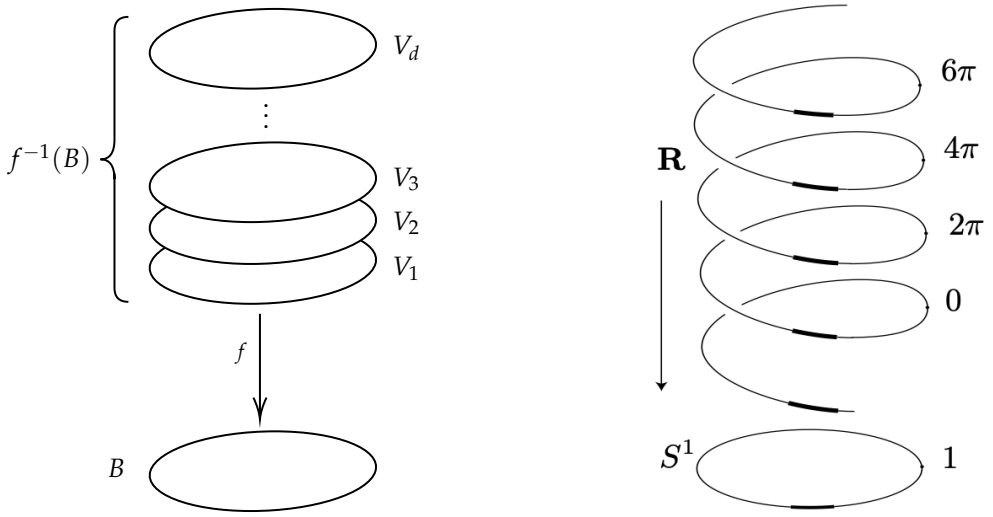


FIGURE III.1 – Deux illustrations de revêtements de $\mathbf{S}^1$.

Exemples. Les suivants sont des revêtements :

i) $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto z^n$ (partout à n feuillets), pour $n \geq 1$;

ii) $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^\times$, $z \mapsto \exp(z)$;

iii) $\mathbb{R} \to \mathbf{S}^1$, $x \mapsto \exp(i\pi x)$ (figure III.1).

iv) Pour $n \geq 2$, l'application canonique $\mathbf{S}^n \to \mathbf{P}^n(\mathbb{R})$ (partout à 2 feuillets).

1. Vocabulaire très imagé issu des cours d'H. CARTAN.

Il est assez facile de vérifier que ces applications sont bien des revêtements ; on peut regarder [Dè01, Chap. II, §1.1, Ex. 1.3] pour les détails.

Proposition 3.1.7. *En conservant les mêmes notations, pour tout ouvert $B' \subset B$, la restriction $f|_{f^{-1}(B')}$ est également un revêtement.*

Preuve. Si U est un voisinage admissible et $U' \subset U$, alors U' est également admissible : en effet, $f^{-1}(U') \subset f^{-1}(U) = \bigsqcup_{d\in D} V_d$, donc on peut écrire $f^{-1}(U') = \bigsqcup_{d\in D} V_d \cap f^{-1}(U')$; si l'on pose $V'_d := V_d \cap f^{-1}(U')$, ce sont des ouverts ($f$ est continue) deux à deux disjoints, et la restriction de f à chaque V'_d est un homéomorphisme local sur U'. □

Définitions 3.1.2. Soit $f : X \to B$ un revêtement.

i) f est dit *localement fini* si toutes les fibres au-dessus des points de B sont finies ;

ii) Si toutes les fibres sont en bijection, on appelle leur cardinal commun (éventuellement infini) le *degré* du revêtement, noté $\deg(f)$;

iii) Un revêtement est dit fini si il est localement fini et si toutes ses fibres sont en bijection.

Proposition 3.1.8. *Si la base B du revêtement est connexe, alors toutes les fibres sont en bijection.*

Preuve. Voir [Dè01, Chap. II, §1.3, Prop. 1.5]. □

En particulier, si f est localement fini, alors il est fini. Donnons un exemple bien particulier de revêtement fini, donné par la géométrie algébrique :

Exemple. Pour $f(T,Y) \in \mathbb{C}[T,Y] - \mathbb{C}[T]$ un polynôme en deux indéterminées non singulier, on considère la courbe algébrique $\mathcal{Z}_f(\mathbb{C})$ d'équation $f(t,y) = 0$. Soit $\mathcal{Z}_f(\mathbb{C})^\star$ le sous-ensemble des points complexes (t,y) de la courbe tels que t n'annule pas le discriminant[1] $\Delta(T)$ de $f(T,Y)$ vu comme un polynôme en Y. Alors la projection $\mathsf{pr}_1 : \mathcal{Z}_f(\mathbb{C})^\star \to \mathbf{A}^1(\mathbb{C})$, $(t,y) \mapsto t$ est un revêtement[2] de degré $\deg_Y(f)$.

1.1.2. Relèvements des homotopies de chemins —

— Un avantage des revêtements est le fait qu'ils permettent de relever les chemins de la base en des chemins de l'espace du dessus, et ce de manière unique. Il devient alors plus aisé d'étudier ces derniers si l'espace est plus "gros" et plus facile à manipuler ; c'est notamment utile pour calculer des groupes fondamentaux d'espaces *a priori* complexes.

Définition 3.1.9. Soit $f : X \to B$ un revêtement et $g : Y \to B$ une application continue. On appelle *relèvement* de g toute application continue $\tilde{g} : Y \to X$ qui commute avec f, *i.e.* telle que $g = f \circ \tilde{g}$.

L'exemple le plus intéressant est sans aucun doute celui des relèvements des chemins ; on a en effet la proposition suivante :

Proposition 3.1.9. *Soit $f : X \to B$ un revêtement.*

i) Pour tout chemin $\gamma : [0,1] \to B$ d'origine $b \in B$, et pour tout $x \in f^{-1}(\{b\})$, il existe un unique chemin relevé $\tilde{\gamma} : [0,1] \to X$ d'origine x.

ii) Si deux chemins sont homotopes, alors leurs relèvements par f de même point d'origine le sont aussi.

1. Nous verrons plus tard pourquoi cette condition est importante.
2. Pour tout $t \in \mathbb{C}$, le polynôme spécialisé $P(t,Y) \in \mathbb{C}[Y]$ admet bien des racines complexes. Pour l'existence d'ouverts trivialisants, on applique le théorème des fonctions implicites (les racines de chaque $P(t,Y)$ sont simples et $\partial P/\partial Y \neq 0$).

Preuve. Voir [Bre13, Chap. III, §4, Cor. 4.2]. □

Exemple. On peut assez facilement se représenter la situation. Dans la figure ci-dessous, on voit notamment que si γ est un lacet, il n'y a aucune raison pour que le relevé $\tilde{\gamma}$ le soit aussi. De même, l'extrémité du chemin relevé de γ ne change pas lorsque l'on remplace ce dernier par un lacet homotope (à extrémités fixées à l'avance).

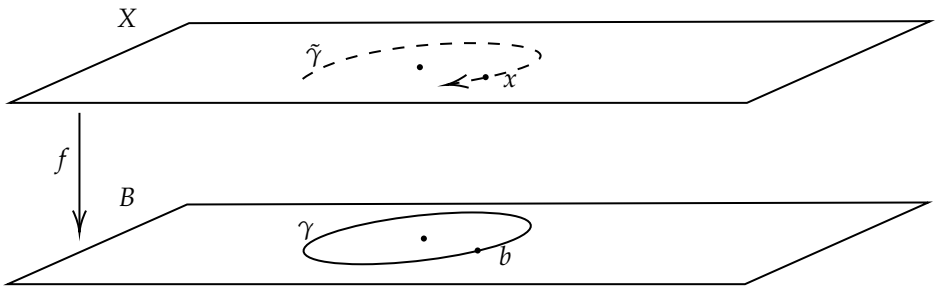


FIGURE III.2 – Exemple de relèvement de chemin : cas particulier d'un lacet.

Proposition 3.1.10. *Soit $f : X \to B$ un revêtement, avec B connexe par arcs et localement connexe par arcs. Soit X' une composante connexe de X. Alors la restriction $f|_{X'}$ est également un revêtement ; si de plus toutes les fibres sont contenues dans X', alors $X = X'$.*

Preuve. On montre en premier lieu que la restriction $f' := f|_{X'}$ est surjective : soit $a \in X'$ et $p := f(a)$. Alors, pour tout $q \in B$, il existe par hypothèse un chemin γ de p à q. Le relèvement $\tilde{\gamma}$ de γ déduit de f et de point d'origine a est donc un chemin de X' (composante connexe) ; l'extrémité b de $\tilde{\gamma}$ vérifie par ailleurs $f(b) = q$. D'où le premier point

Ensuite, si $U \subset B$ est un voisinage trivialisant pour f, alors chaque composante connexe V de $f^{-1}(U)$ vérifie, par définition, soit $V \subset X'$, soit $V \cap X' = \varnothing$. V est donc une composante connexe de $f'^{-1}(U)$; on en déduit donc qu'en réalité toute composante connexe de $f'^{-1}(U)$ est de cette forme-ci. Donc U est trivialisant pour f', et f' est un revêtement.

Enfin, on utilise le fait que $\pi_1^{\text{top}}(B, p)$ agit transitivement sur la fibre $f'^{-1}(\{p\})$ (voir [Vö96, Chap. IV, §4.1.3, Thm. 4.12] pour une preuve de ce résultat). Ainsi, si $f^{-1}(\{p\}) = f'^{-1}(\{p\})$, alors $\pi_1^{\text{top}}(B, p)$ agit transitivement sur $f^{-1}(\{p\})$. Cela implique le fait que X soit connexe, et on obtient bien que $X' = X$. □

1.1.3. Monodromie —

— Dans cette section, on explique brièvement l'action du groupe fondamental sur les fibres d'un revêtement (pour plus de détails, voir [Dè01, Chap. II, §2]). Fixons $f : X \to B$ un revêtement, $b \in B$, et $\pi_1^{\text{top}}(B, b)$ le groupe fondamental de B basé en b. Pour toute classe de chemins $[\gamma] \in \pi_1^{\text{top}}(B, b)$, on peut définir une application $\mathscr{T}_{f,b}([\gamma]) : f^{-1}(\{b\}) \to f^{-1}(\{b\})$, qui à chaque point x de ladite fibre associe l'extrémité $\tilde{\gamma}(1)$ du chemin relevé $\tilde{\gamma}$ de γ par f, d'origine x. Par la proposition 3.1.9, l'extrémité en question ne dépend pas du choix d'un représentant de $[\gamma]$. On vérifie que l'application $\mathscr{T}_{f,b}([\gamma])$ est bien définie : on a $\gamma = f \circ \tilde{\gamma}$, donc $f \circ \tilde{\gamma}(1) = b$.

On a alors la proposition suivante :

Proposition 3.1.11. *L'application générale*

$$\mathscr{T}_{f,b} : \pi_1^{top}(B,b) \to \mathsf{Sym}(f^{-1}(\{b\}),\ [\gamma] \mapsto \mathscr{T}_{f,b}([\gamma])$$

est une action de groupe. Si de plus B est connexe par arcs, alors $\mathscr{T}_f = \mathscr{T}_{f,b}$ est transitive si et seulement si X est lui-même connexe par arcs.

Si B est connexe par arcs, alors $\pi_1^{\text{top}}(B,b) = \pi_1^{\text{top}}(B)$ ne dépend pas du point d'ancrage ; l'action $\mathscr{T}_f$ ne dépend donc que du revêtement f. On l'appelle *action de monodromie* sur la fibre $f^{-1}(\{b\})$. L'image du groupe fondamental $\pi_1^{\text{top}}(B)$ par cette action est appelée *groupe de monodromie du revêtement*, que l'on note généralement $\mathsf{Mon}(f)$.

Preuve. On montre d'abord que $\mathscr{T}_{f,b}$ est une action. Soient $[\gamma], [\delta]$ deux classes de lacets de $\pi_1^{\text{top}}(B,b)$. On pose $\mathscr{T}_{f,b}([\gamma])(x) := y$, $\mathscr{T}_{f,b}([\delta])(y) := z$ et $\mathscr{T}_{f,b}([\delta][\gamma])(x) := l$ (avec $x,y,z,l \in f^{-1}(\{b\})$). On a $l = \mathscr{T}_{f,b}([\delta\gamma])(x)$, donc l est l'extrémité du relèvement $\tilde{\delta\gamma}$ de $\delta\gamma$ d'origine x. De même, y est l'extrémité du relèvement $\tilde{\gamma}$ de γ d'origine x, et z est l'extrémité du relèvement $\tilde{\delta}$ de δ d'origine y. On a $\tilde{\delta\gamma} = \tilde{\delta}\tilde{\gamma}$, donc par suite $l = z$, soit encore $\mathscr{T}_{f,b}([\delta])(\mathscr{T}_{f,b}([\gamma]))(x) = \mathscr{T}_{f,b}([\delta][\gamma])(x)$, ou encore $\mathscr{T}_{f,b}([\delta]) \circ \mathscr{T}_{f,b}([\gamma]) = \mathscr{T}_{f,b}([\delta][\gamma])$, et on obtient bien la compatibilité. Le reste suit aisément.

Si l'on suppose B et X connexes par arcs, on procède de la manière suivante. Si $x,y \in f^{-1}(\{b\})$, il existe par hypothèse un chemin γ qui relie x à y dans X. Donc $[f\circ\gamma] \in \pi_1^{\text{top}}(B,b)$ et $\mathscr{T}_{f,b}([f\circ\gamma])(x) = y$, et ainsi l'action est transitive. Réciproquement, supposons que $\mathscr{T}_{f,b}$ est transitive. Soient $x,y \in X$. Il existe alors deux chemins γ_1, γ_2 qui relient respectivement $f(x)$ à b et $f(y)$ à b. Soit $x_0 := \tilde{\gamma_1}(1)$ et $y_0 := \tilde{\gamma_2}(1)$, où $\tilde{\gamma_1}$ (*resp.* $\tilde{\gamma_2}$) désigne le relèvement de γ_1 d'origine x (*resp.* γ_2 d'origine y). On a alors $x_0 \in f^{-1}(\{b\})$, et puisque $\mathscr{T}_{f,b}$ est transitive, il existe une classe $[\delta] \in \pi_1^{\text{top}}(B,b)$ telle que $\mathscr{T}_{f,b}([\delta])(x_0) = y_0$. Soit $\tilde{\delta}$ le relèvement de δ d'origine x_0 et d'extrémité y_0 ; le chemin $\tilde{\gamma_2}\tilde{\delta}\tilde{\gamma_1}$ rejoint x et y. Donc X est connexe par arcs. □

La monodromie est un outil topologique puissant, notamment en analyse complexe. En effet, pour une fonction analytique définie sur le plan complexe, ou plus généralement sur une surface de Riemann (nous en reparlerons) privée d'un certain nombre de points (correspondant aux singularités de la fonction), il est possible de l'étendre à un domaine plus grand par prolongement analytique. L'étude du groupe de monodromie devient cruciale, puisque ce dernier contient l'information nécessaire à ce prolongement. De tels phénomènes apparaissent naturellement lorsqu'on définit des fonctions ayant plusieurs déterminations en certains points (ce qui fait d'ailleurs le lien avec la ramification), comme le logarithme complexe ou les fonctions en $z \mapsto \sqrt[n]{z}$.

1.1.4. Revêtements galoisiens —

— On va ici définir la notion de morphisme de revêtements ; pour un revêtement donné, on peut notamment construire un groupe à partir de cette notion, dont l'étude peut s'avérer très féconde.

Définition 3.1.10. Soient $f : X \to B$ et $f' : X' \to B$ deux revêtements.

i) On appelle *morphisme de revêtements* toute flèche continue $\varphi : X \to X'$ telle $f' \circ \varphi = f$.

ii) Si de plus φ est un homéomorphisme, on dit qu'il s'agit d'un *isomorphisme de revêtements*.

Il est notamment clair que si φ est un isomorphisme de revêtements, alors sa réciproque également : on a alors $f' = f \circ \varphi^{-1}$ (le diagramme commutatif induit est renversé). Deux revêtements sont alors dits *équivalents* s'il existe un tel isomorphisme ; la relation *être équivalent* est une relation d'équivalence. On a vu dans la section précédente que, pour $b \in B$ fixé, le groupe fondamental $\pi_1^{\text{top}}(B,b)$ agit transitivement sur la fibre au-dessus de b. Plus précisément, l'action $\mathscr{T}_{f,b}$ détermine une classe d'équivalence sur l'ensemble des revêtements de B dont les fibres au-dessus de b sont en bijection :

Proposition 3.1.12. *Soient $f : X \to B$ et $f' : X' \to B$ deux revêtements équivalents. Alors les actions respectives de $\pi_1^{top}(B, b)$ sur $f^{-1}(\{b\})$ et sur $f'^{-1}(\{b\})$ sont équivalentes.*

Preuve. Voir [Dè01, Chap. II, §3, Prop. 3.1]. □

Réciproquement, et sous certaines hypothèses supplémentaires, si les revêtements sont équivalents, alors les actions correspondantes le sont aussi. Plus précisément :

Proposition 3.1.13. *Soient $f : X \to B$ et $f' : X' \to B$ deux revêtements connexes par arcs, localement connexes par arcs, et dont la base l'est aussi. Soient $x \in X$ et $x' \in X'$ tels que $f(x) = f'(x') = b$. Supposons de plus que pour toute classe $[\gamma] \in \pi_1^{top}(B, b)$, on ait l'équivalence*

$$\mathscr{T}_{f,b}([\gamma])(x) = x \Leftrightarrow \mathscr{T}_{f',b}([\gamma])(x') = x'.$$

Alors f et f' sont équivalents.

Preuve. Voir [Vö96, Chap. IV, §4.1.3, Cor. 4.14]. □

Si le revêtement est de plus fini de degré disons n, on a le résultat suivant :

Proposition 3.1.14. *En conservant les hypothèses précédentes, et si B est localement simplement connexe, alors on a une correspondance bijective entre les classes d'équivalence de revêtements de B connexes de degré fini n et les classes d'équivalence d'actions transitives du groupe fondamental $\pi_1^{top}(B)$ sur le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$.*

Preuve. Voir [Dè01, Chap. II, §3, Thm. 3.2] (dont l'énoncé est plus précis). □

Ce dernier résultat sera très pratique quant à la classification de certains revêtements ; nous expliquerons pourquoi. Maintenant qu'on a bien défini la notion de morphisme de revêtement, on peut s'attaquer à celle d'*automorphisme de revêtement* : ce rien d'autre qu'un isomorphisme d'un revêtement f vers lui-même. On note alors $\mathsf{Aut}(f)$ l'ensemble des automorphismes du revêtement f. C'est naturellement un groupe pour la composition, de neutre l'identité. Une propriété absolument fondamentale de ce groupe est la suivante :

Proposition 3.1.15. *Le groupe $\mathsf{Aut}(f)$ agit sur chaque fibre du revêtement f.*

Preuve. Soit $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$. Pour tout point x dans la fibre au-dessus de b, on a par définition $(f \circ \varphi)(x) = f(x) = b$. De ce fait, $\varphi(x) \in f^{-1}(\{b\})$. Ainsi, $\varphi(f^{-1}(\{b\}) \subseteq f^{-1}(\{b\})$; puisque φ est une bijection, elle induit par restriction à $f^{-1}(\{b\})$ une bijection, autrement dit $\varphi|_{f^{-1}(\{b\})} \in \mathsf{Sym}(f^{-1}(\{b\}))$. L'application $\mathsf{Aut}(f) \to \mathsf{Sym}(f^{-1}(\{b\}))$, $\varphi \mapsto \varphi|_{f^{-1}(\{b\})}$ est donc bien définie ; on vérifie sans problème que c'est un morphisme de groupes. □

On a donc deux groupes qui agissent sur la fibre $f^{-1}(\{b\})$, à savoir le groupe des automorphismes de f et le groupe de monodromie. Deux questions se posent alors : sachant que $\mathsf{Mon}(f)$ agit transitivement sur $f^{-1}(\{b\})$, est-ce également le cas pour $\mathsf{Aut}(f)$? Et d'autre part, a-t-on un lien entre ces deux groupes ? Pour la première question, la réponse est malheureusement non. Mais cela nous amène à considérer d'autres types de revêtements. Pour la deuxième, une première réponse se trouve dans la proposition suivante :

Proposition 3.1.16. *Soit $f : X \to B$ un revêtement.*

i) Soient $x, y \in B$, et γ un chemin joignant x à y. Pour chaque point dans la fibre au-dessus de x, on pose $\gamma x := \tilde{\gamma}(1)$, où $\tilde{\gamma}$ désigne le relèvement de γ d'origine a. L'application $a \mapsto \gamma a$ définit alors une bijection entre les fibres $f^{-1}(\{x\})$ et $f^{-1}(\{y\})$. Cette même application commute notamment avec l'action de $\mathsf{Aut}(f)$ décrite plus haut, i.e. *on a, pour tous $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$,*

$$\varphi(\gamma(a)) = \gamma(\varphi(a)).$$

ii) L'action de $\mathsf{Aut}(f)$ sur $f^{-1}(\{b\})$ commute quant à elle avec celle de $\pi_1^{top}(B, b)$.

Preuve. i) Soient $l_\gamma : f^{-1}(\{x\}) \to f^{-1}(\{y\})$, $a \mapsto \gamma a$, et $s_{\bar{\gamma}} : f^{-1}(\{y\}) \to f^{-1}(\{x\})$, $a \mapsto \bar{\gamma} a$ (où $\bar{\gamma}$ est le chemin déduit de γ en sens inverse). On veut alors montrer que l_γ et $s_{\bar{\gamma}}$ sont des bijections inverses l'une de l'autre. Soit $t \in [0, 1]$; on a alors $(f \circ \bar{\tilde{\gamma}})(t) = (f \circ \tilde{\gamma})(1 - t) = \gamma(1 - t) = \bar{\gamma}$. On en déduit que $\bar{\tilde{\gamma}}$ est le relèvement de $\bar{\gamma}$ d'origine $\gamma a = \tilde{\gamma}(1)$. Donc $\bar{\gamma}(\gamma a) = \bar{\tilde{\gamma}}(1) = \tilde{\gamma}(0) = a$, autrement dit $l_\gamma s_{\bar{\gamma}}(a) = a$ pour tout a, soit donc $l_\gamma s_{\bar{\gamma}} = \mathrm{Id}$. On effectue le même raisonnement pour $s_{\bar{\gamma}} l_\gamma$. Ensuite, on a $f \circ (\varphi \circ \tilde{\gamma}) = f \circ \tilde{\gamma} = \gamma$, donc $\varphi \circ \tilde{\gamma}$ correspond au relèvement de γ d'origine $\varphi(\tilde{\gamma}(0)) = \varphi(a)$. En conséquence, $\gamma(\varphi(a))$ est l'extrémité du chemin $\varphi \circ \tilde{\gamma}$, et ainsi $\gamma(\varphi(a)) = (\varphi \circ \tilde{\gamma})(1) = \varphi(\tilde{\gamma}(1)) = \varphi(\gamma(a))$, d'où la première assertion.

ii) On applique le même raisonnement que pour *i)* dans le cas où $x = y$. □

Comme on l'a dit plus haut, l'action de $\mathsf{Aut}(f)$ n'est pas nécessairement transitive. Mais on a une condition suffisante pour que ce soit le cas ; il suffit de le vérifier pour un sous-groupe de $\mathsf{Aut}(f)$:

Proposition 3.1.17. *Soit $f : X \to B$ un revêtement connexe par arcs.*

i) Si un élément $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$ fixe un point de X, alors $\varphi = \mathrm{Id}$. Autrement dit, l'action de $\mathsf{Aut}(f)$ sur X est libre.

ii) Si $\mathsf{Aut}(f)$ admet un sous-groupe G dont l'action déduite sur la fibre $f^{-1}(\{b\})$ est transitive, alors $G = \mathsf{Aut}(f)$.

Preuve. i) Soit $x \in X$ tel que $\varphi(x) = x$. Fixons un autre point $y \in X$, et considérons un chemin $\tilde{\gamma}$ qui rejoint x et y, et γ le projeté de $\tilde{\gamma}$ par f, qui rejoint $f(x)$ à $f(y)$ dans B. On a $f \circ (\varphi \circ \tilde{\gamma}) = (f \circ \varphi) \circ \tilde{\gamma} = f \circ \tilde{\gamma} = \gamma$, donc $\varphi \circ \tilde{\gamma}$ est l'unique relèvement de γ d'origine $(\varphi \circ \tilde{\gamma})(0) = \varphi(\tilde{\gamma}(0)) = \varphi(x) = x$. On a donc en réalité $\varphi \circ \tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}$, donc $\varphi(\tilde{\gamma}(1)) = \tilde{\gamma}(1)$, soit $\varphi(y) = y$. Finalement, $\varphi = \mathrm{Id}$.

ii) Soit $x \in f^{-1}(\{b\})$. Pour tout $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$, il existe un $\psi \in G$ tel que $\psi(\varphi(x)) = x$, soit donc $(\psi \circ \varphi)(x) = x$. D'après *i)*, l'application $\psi \circ \varphi$ est donc l'identité, et ainsi $\varphi = \psi^{-1} \in G$. D'où l'égalité souhaitée. □

Puisque tout revêtement n'admet pas de groupe d'automorphismes dont l'action est transitive, cela nous amène à considérer la notion suivante :

Définition 3.1.11. Un revêtement $f : X \to B$ est dit *galoisien* s'il est connexe par arcs et si $\mathsf{Aut}(f)$ agit transitivement sur la fibre au-dessus d'un point $b \in B$.

L'appellation "galoisien" est bien sûr donnée par analogie avec le groupe de Galois d'une extension galoisienne, qui agit transitivement sur les racines d'un polynôme. Notons par ailleurs que, puisque l'espace du dessus est connexe par arcs, et au vu des conditions vérifiées par f, la base B est également connexe par arcs. Par conséquent, le groupe $\mathsf{Aut}(f)$ agit transitivement sur toutes les fibres, puisqu'elles sont en bijection. Énonçons une dernière propriété importante avant de passer de passer à la suite :

Proposition 3.1.18. *Soit $f : X \to B$ un revêtement galoisien. Alors :*

i) Le degré n de f et l'ordre de son groupe d'automorphismes coïncident[1]*. Pour chaque voisinage trivialisant et connexe par arcs $U \subset B$ (resp. chaque point $b \in B$), l'image réciproque $f^{-1}(U)$ (resp. $f^{-1}(\{b\})$) est à n composantes connexes (resp. à n éléments). De plus, ces composantes connexes (resp. éléments) sont permutées par $\mathsf{Aut}(f)$.*

ii) Soient $x \in X$ et $b := f(x)$. Il existe alors un unique morphisme surjectif $\Phi_x : \pi_1^{top}(B, b) \to \mathsf{Aut}(f)$ tel que pour chaque classe $[\gamma] \in \pi_1^{top}(B, b)$, on ait

$$\Phi_x([\gamma])\big(\mathscr{T}_{f,b}([\gamma])(x)\big) = \Phi_x([\gamma])([\gamma]x) = x.$$

Preuve. Voir [Vö96, Chap. IV, §4.1.4, Prop. 4.19]. □

1.2. Revêtements ramifiés de surfaces

— On donne ici et de manière succincte la notion de revêtement ramifié de surfaces, qui nous servira plus tard. On considère des surfaces topologiques, *i.e.* des variétés topologiques complexes de dimension 1 (ou réelles de dimension 2, cela dépend de la façon dont on le voit). Notons D le disque unité ouvert de $\mathbb{C}$, et $D^\star := D - \{0\}$. On appelle *carte centrée de X en x* toute carte[2] définie sur un voisinage de x, à valeurs dans D, et qui envoie x sur 0. On définit alors un cas particulier de revêtement :

Définition 3.1.12. Soit $f : X \to B$ un revêtement, où X et B sont des surfaces topologiques. Un tel revêtement est dit *ramifié* fini s'il existe pour tout $b \in B$ un voisinage trivialisant U et un nombre fini d'ouverts $V_1, \dots, V_d$ deux à deux disjoints de X tels que :

i) $f^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in [\![1,d]\!]} V_d$;

ii) Pour tout $i \in [\![1, d]\!]$, il existe un point $x_i \in V_i$ tel que $f(x_i) = b$, et des cartes complexes $V_i \to D$ et $U \to D$ centrées respectivement en x_i et en b telles que f s'écrive dans chaque carte comme une application $z \mapsto z^{d_i}$ (avec $d_i \in \mathbb{N}^*$).

Chaque entier d_i ne dépend alors que de x_i (indépendamment des cartes) : on l'appelle *l'indice de ramification de f en x_i*. On définit alors la ramification au sens topologique de la manière suivante :

Définition 3.1.13. On dit que f se *ramifie* en un point $b \in B$ s'il existe un point x au-dessus de ce dernier dont l'indice de ramification est > 1. On dit alors que b est un *point ramifié*, ou encore un *point de branchement* ; l'ensemble des points de branchement de f est appelé *ensemble de ramification*.

On peut notamment vérifier qu'il s'agit d'une partie fermée discrète de B. L'application $b \mapsto \sum_i d_i$ est localement constante ; de ce fait, si B est connexe, alors le degré du revêtement correspond à la valeur partout constante de cette application. Moralement, un revêtement ramifié est un revêtement topologique partout sauf en un "petit"[3] nombre de points : les points de branchement.

1.3. Ramification : le point de vue arithmético-géométrique

— On a défini la ramification du point de vue topologique d'une part, et on connait la notion de ramification au sens arithmétique d'autre part. Ces deux notions n'ont *a priori* rien à voir. Mais on va voir dans cette section que, sous certaines hypothèses sur l'extension de corps considérée (dans le cadre arithmétique), on a une très belle analogie entre ces deux points de vue. Fixons $\Bbbk$ un corps quelconque, et $E/\Bbbk(T)$ une extension finie séparable.

1. On constate de nouveau l'analogie surprenante avec la théorie arithmétique des extensions galoisiennes ; dans ce cas-ci, on a égalité entre degré de l'extension et ordre du groupe de Galois.
2. Au sens des variétés topologiques.
3. Au sens "nul part dense".

1.3.1. Places et ramification —

— Dans cette section, on dresse le lien entre les différents prolongements d'une place donnée dans l'extension finie $E/\Bbbk(T)$ et la ramification au sens arithmétique.

Définition 3.1.14. Une place $\mathfrak{v}$ de E est dite $\Bbbk$-*rationnelle* si son corps résiduel est égal à $\Bbbk$. On note alors $X_E(\Bbbk)$ l'ensemble des places $\Bbbk$-rationnelles de E (aussi appelées *points* $\Bbbk$-*rationnels*[1]).

Évidemment, on s'intéresse aux extensions de $\Bbbk(T)$ (plus précisément $\mathbb{Q}(T)$, étant donné le théorème de spécialisation obtenu au chapitre précédent). Donnons donc en premier lieu une description des places de $\Bbbk(T)$:

Exemple. Les places $\Bbbk$-rationnelles de $\Bbbk(T)$ sont précisément celles attachées à la valuation $(T-p)$-adique, pour tout $p \in \Bbbk$, et à la place attachée à la valuation $1/T$-adique. On a donc une correspondance bijective entre $X_{\Bbbk(T)}(\Bbbk)$ et la droite projective $\mathbf{P}^1(\Bbbk)$.

On peut ensuite traiter le cas général d'une extension $E/\Bbbk(T)$, en partant d'un(e) point/place p de $\mathbf{P}^1(\Bbbk)$. En effet, si l'on considère pour chaque p l'anneau localisé $\Bbbk[T]_p := \Bbbk[T]_{\langle T-p\rangle}$ (avec la convention $T-\infty = 1/T$), on a le résultat suivant :

Proposition 3.1.19. *Pour tout point $p \in \mathbf{P}^1(\Bbbk)$, les places de E au-dessus de p correspondent, de manière équivalente,*

- *aux prolongements à E de la valuation $(T-p)$-adique sur $\Bbbk(T)$;*
- *aux $\Bbbk(T)$-plongements de E dans une clôture séparable de $\Bbbk(\!(T-p)\!)$ comptés modulo la $\Bbbk(\!(T-p)\!)$-conjugaison ;*
- *aux idéaux premiers dans la décomposition de l'idéal $\langle T-p\rangle$ du localisé $\Bbbk[T]_p$ dans E.*

Preuve. Cela résulte de la remarque faite au-dessus et de [Dè09, Chap. I, §1.5.2, Thm. 1.5.6]. □

Si $\Bbbk$ est de plus algébriquement clos, alors les extensions résiduelles attachées aux idéaux dans la décomposition de $\langle T-p\rangle$ sont toutes triviales : de ce fait, toutes les places de E au-dessus de p sont $\Bbbk$-rationnelles. Supposons $\Bbbk$ de caractéristique 0. On a alors une bonne compréhension des extensions de $\Bbbk(\!(T-p)\!)$, grâce au théorème 2.1.7. Les indices de ramification $e_1,\dots,e_g$ attachés aux g idéaux premiers dans la décomposition de $\langle T-p\rangle$ correspondent aux degrés sur $\Bbbk(\!(T-p)\!)$ des $\Bbbk(\!(T-p)\!)$-plongements du compositum $E\Bbbk(\!(T-p)\!)$ dans une clôture algébrique $\overline{\Bbbk(\!(T-p)\!)}$. Pour chaque plongement, le corps $E\Bbbk(\!(T-p)\!)$ correspond donc au corps $\Bbbk(\!(\sqrt[e_i]{T-p})\!)$ (l'unique extension de degré e_i sur $\Bbbk(\!(T-p)\!)$). Si l'on note ainsi $P(T,Y) \in \Bbbk(T)[Y]$ le polynôme minimal d'un générateur primitif de l'extension $E/\Bbbk(T)$, les degrés $e_1,\dots,e_g$ correspondent aux degrés des facteurs irréductibles de P dans $\Bbbk(\!(T-p)\!)[Y]$ (on appelle parfois ces degrés les *exposants de* Puiseux).

Définition 3.1.15. Étant donnée une place $\mathfrak{v} \in X_E(\Bbbk)$ et $f \in E$, le nombre $\mathfrak{v}(f)$ est appelé *ordre de la fonction*[2] f *au point* $\mathfrak{v}$. On dit que $\mathfrak{v}$ est un *zéro* de f si $\mathfrak{v}(f) > 0$ et un *pôle* de f si $\mathfrak{v}(f) < 0$.

Au vu de cette définition, l'exposant de Puiseux d'une place $\mathfrak{v}$ correspond à l'ordre de la fonction $f(T) = T-p$ au point $\mathfrak{v}$.

1.3.2. Points de branchement d'une extension de $\Bbbk(T)$ —

— Supposons ici que $\Bbbk$ est séparablement[3] clos (*i.e.* $\Bbbk = \Bbbk^{\text{sép}}$). On va ici définir des invariants pour l'extension $E/\Bbbk(T)$, en lien avec la ramification. Si le corps $\Bbbk$ est de plus de caractéristique 0, on montre qu'on peut en réalité définir deux ensembles d'invariants.

1. On fera attention à ne pas confondre cette notion avec celle de "point rationnel d'une variété algébrique".
2. On considère f comme une fonction rationnelle, puisque E est une extension de $\Bbbk(T)$.
3. On peut ici prendre un corps algébriquement clos (on ne manipulera pas de corps trop exotiques par la suite).

Définition 3.1.16. Un point $p \in \mathbf{P}^1(\Bbbk)$ est dit *non ramifié* dans l'extension $E/\Bbbk(T)$ si l'idéal $\langle T-p\rangle$ est non ramifié dans cette même extension. Dans le cas contraire, p est appelé un *point de branchement*.

Remarque. On parle aussi, de manière alternative, de *place ramifiée* de l'extension.

A priori, on ne peut pas dire grand chose de ces points de branchement : ce sont des données "locales", qu'il faut étudier au cas par cas. Mais on a une bonne propriété sur ces derniers : il n'y en a qu'un nombre fini. Plus précisément :

Proposition 3.1.20. *Les points de branchement d'une telle extension $E/\Bbbk(T)$ sont en nombre fini. Ce sont des racines du discriminant $\Delta(T) \in \Bbbk[T]$ du polynôme minimal $P(T,Y)$ (vu comme un polynôme en Y) d'un élément primitif de E sur $\Bbbk(T)$.*

Preuve. Puisque $\Bbbk$ est séparablement clos, toutes les extensions résiduelles E_i au-dessus d'un point p non ramifié (donc au-dessus de l'idéal $\langle T-p\rangle$) sont triviales, *i.e.* les degrés résiduels f_i valent tous 1. Si l'on préfère le voir en terme de plongements, le point p est non ramifié si tous les $\Bbbk(T)$-plongements de E à $\overline{\Bbbk(\!(T-p)\!)}$ sont en réalité à valeurs dans $\Bbbk(\!(T-p)\!)$. Cela est encore équivalent à demander qu'il existe un plongement $E^{\mathrm{gal}} \hookrightarrow \Bbbk(\!(T-p)\!)$. Au vu de ce plongement, le polynôme $P(T,Y)$ est par définition totalement décomposé dans $\Bbbk(\!(T-p)\!)$. En notant pour chaque $f_i(=1)$ l'indice de ramification e_i associé, on utilise ensuite la formule

$$\sum_i e_i = \sum_i e_i f_i = [E:\Bbbk(T)],$$

et on obtient que la non ramification de $\langle T-p\rangle$ équivaut à l'existence d'exactement $d=[E:\Bbbk(T)]$ places au-dessus de p (dans le cas contraire, on aurait un $e_i>1$).

Puisque $\Bbbk[T]$ est principal, sa fermeture intégrale dans E est un $\Bbbk$-module libre de rang d (*cf.* [Bou07, Chap. V, §3.2, Thm. 2]), et son idéal discriminant est principal et engendré par le discriminant $\Delta(T)$ de n'importe quelle base de $E/\Bbbk[T]$. Mais un idéal de $\Bbbk[T]$ se ramifie dans E si et seulement s'il contient l'idéal discriminant (*cf.* [Dè09, Chap. I, §1.5.3, Thm. 1.5.14]) ; dans ce cas, les points ramifiés correspondent au racines de $\Delta(T)$. Reste à vérifier que $\Delta(T)$ n'est pas nul. Puisque E est monogène, $\Delta(T)$ divise le discriminant $\Delta_P(T)$ de $P(T,Y)$ (vu comme un polynôme en Y). En effet, ce dernier coïncide au signe près avec le discriminant $\Delta(1,\theta,\dots,\theta^{d-1})$ de la base $(1,\theta,\dots,\theta^{d-1})$ (où θ désigne le générateur primitif en question). Les racines de $\Delta(T)$ se trouvent donc parmi celles de $\Delta_P(T)$, qui est non nul. Elles sont donc en nombre fini. □

Remarque. On prendra garde au fait que toute racine du discriminant $\Delta_P(T)$ dans la preuve ci-dessus n'est pas nécessairement un point de branchement.

Les points de branchement sont donc des invariants de l'extension $E/\Bbbk(T)$, au même titre que son degré ou son groupe de Galois. Le terme "point de branchement" vient de la géométrie ; on peut donner une idée de cette terminologie. En effet, on peut *géométriser* la ramification.

Simplifions un peu le contexte et considérons $\Bbbk$ comme algébriquement clos. On fixe un polynôme $f(T,Y) \in \Bbbk(T)[Y]$ de degré $\deg_Y(f)=d$, unitaire et non singulier. Notons $V := \mathcal{Z}_f(\Bbbk)$ la courbe affine d'équation $f(t,y)=0$, et $\Bbbk[V]=\Bbbk[T,Y]/\langle f\rangle$ l'anneau de coordonnées associé à f. Puisque $\Bbbk$ est algébriquement clos, les idéaux maximaux de $\Bbbk[V]$ sont de la forme $\mathfrak{P}=\langle T-a, Y-b\rangle$, avec $a,b\in\Bbbk$ tels que $f(a,b)=0$. Pour chaque idéal maximal comme ci-dessus, le corps résiduel $\Bbbk[V]/\mathfrak{P} \cong \Bbbk[T,Y]/\langle T-a, Y-b\rangle$ est donc isomorphe à $\Bbbk$. L'extension $\Bbbk[V]/\Bbbk[T]$ est intégrale, et puisque V est non singulière, $\Bbbk[V]$ correspond à la clôture intégrale de $\Bbbk[T]$. Comme on l'avait rapidement expliqué dans l'exemple de la section 1.1 (p.29, cas particulier où $\Bbbk=\mathbb{C}$), on peut définir un revêtement *via* la projection $\pi : V \to \mathbf{A}^1(\Bbbk),\ (t,y)\mapsto t$. En fait, ce morphisme induit la contravariance $\Bbbk[T]\to\Bbbk[V]$ (*cf.* [Lor96, Chap. III, §5]), *i.e.* la flèche $V\to\mathbf{A}^1(\Bbbk)$ correspond à une flèche $\Bbbk[V]\to\Bbbk[T]$ qui se retourne.

D'autre part, puisque $\Bbbk$ est algébriquement clos, les idéaux de $\Bbbk[T]$ sont de la forme $\mathfrak{p} = \langle T - a \rangle$ avec $a \in \Bbbk$. Soient donc, pour $a, b \in \Bbbk$ fixés, $\mathfrak{P} = \langle T - a, Y - b \rangle \subset \Bbbk[T, Y]$ et $\mathfrak{p}$ défini comme précédemment. On a par définition $[\Bbbk[V] : \Bbbk[T]] = d$; de plus, chaque degré résiduel $f_i = [(\Bbbk[V]/\mathfrak{P})/(\Bbbk[T]/\mathfrak{p})] = [\Bbbk : \Bbbk] = 1$ (pour la ramification de l'idéal $\mathfrak{p}$ dans $\Bbbk[V]$). De la même manière que dans la preuve ci-dessus, on a donc l'égalité $\sum_i e_i = \sum_i e_i f_i = d$. L'idéal $\mathfrak{P}$ se ramifie ainsi au-dessus de $\mathfrak{p}$ si et seulement si $e_{\mathfrak{P}/\mathfrak{p}} > 1$. En conséquence, l'idéal $\mathfrak{p}$ se ramifie si et seulement si il se décompose en moins de d idéaux premiers dans $\Bbbk[V]$.

C'est là qu'apparaît l'aspect géométrique : $\mathfrak{p}$ se ramifie si et seulement si la fibre du revêtement π au-dessus du point a a moins de d éléments. Le revêtement est donc ramifié, et les points de branchement correspondent aux idéaux ramifiés dans $\Bbbk[V]$.

Exemples. *i)* On considère ici une courbe algébrique affine définie par un polynôme $f(T, Y) \in \Bbbk[T, Y]$ de degré $d = 3$; les points de branchement du revêtement correspondent donc aux projetés respectifs des points de V où plusieurs branches[1] de la courbe s'intersectent. Notons par ailleurs que la formule sur les degrés $\sum_i e_i = d$ énoncée dans la remarque plus haut justifie le fait que chaque flèche verticale rencontre bien 3 branches de la courbe (leur somme doit toujours valoir 3).

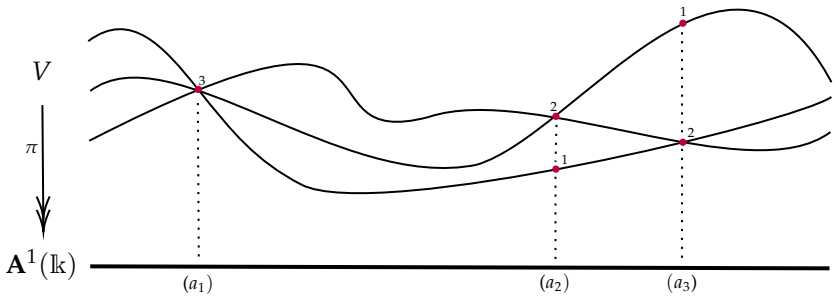


FIGURE III.3 – Exemple de courbe algébrique sur $\Bbbk$ à (au moins) 3 points de branchement.

ii) Prenons maintenant un exemple concret. Soit $f(T, Y) := (Y - 2)^2 - (T - 1) \in \mathbb{C}[T, Y]$, dont on vérifie qu'il est bien non singulier. Soient $V = \mathcal{Z}_f(\mathbb{C})$, $\Bbbk[V] = \Bbbk[T, Y]/\langle f \rangle$ et $\pi : V \to \mathbf{A}^1(\mathbb{C})$. On peut notamment tracer une représentation de $\mathcal{Z}_f(\mathbb{R})$ comme ci-dessous.

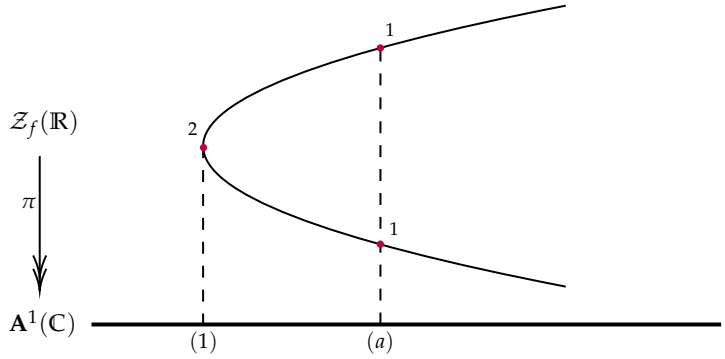


FIGURE III.4

On voit ici que 1 est un point de branchement puisque l'idéal $\langle T - 1 \rangle$ se ramifie avec $e = 2$ ($T - 1 =$

1. On comprend alors mieux la terminologie employée ici.

$(Y-1)^2$ dans V). En revanche, pour $a \in]1,+\infty[$, on a la décomposition

$$\langle T-a\rangle = \langle T-a, Y-2+\sqrt{a-1}\rangle\langle T-a, Y-a-\sqrt{a-1}\rangle,$$

autrement dit tout point $a>1$ est non ramifié.

iii) Pour plus d'exemples, on peut regarder [Lor96, Chap. III, §5].

1.3.3. Invariants de l'inertie —

— Maintenant qu'on a défini les points de branchement, on va voir qu'on peut construire un autre ensemble d'invariants à partir de ces derniers si l'on suppose que $\Bbbk$ est de caractéristique 0. En effet, la démarche qui va suivre repose sur le fait de définir pour chaque point de branchement un plongement de l'extension $E/\Bbbk(T)$ dans une extension finie de $\Bbbk(\!(T-p)\!)$, qu'on sait décrire par le théorème de PUISEUX. On va aussi supposer que $E/\Bbbk(T)$ est galoisienne (cela paraît raisonnable puisqu'on souhaite avant tout réaliser des groupes comme groupes de Galois).

Soient $p \in \mathbf{P}^1(\Bbbk), \mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_g$ les idéaux au-dessus de l'idéal $\langle T-p\rangle$ du localisé $\Bbbk[T]_p$ dans $E/\Bbbk(T)$, $\mathfrak{v}_1, \dots, \mathfrak{v}_g$ les places correspondantes et $\sigma_1, \dots, \sigma_g$ les $\Bbbk(T)$-plongements de E à $\overline{\Bbbk(\!(T-p)\!)}$ (modulo la $\Bbbk(T)$-conjugaison) *via* la proposition 3.1.19. Puisque $E/\Bbbk(T)$ est galoisienne, les plongements ont tous la même image, qu'on notera E^ι. De même, un résultat classique sur la ramification montre que $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$ agit transitivement sur les $\mathfrak{P}_i$ (*cf.* [Neu13, Chap. I, §9, Prop. 9.1]) ; en conséquence, ces derniers ont tous le même indice de ramification $e_i = e$. De plus, si $\widehat{E}_i$ désigne le complété de E pour la place $\mathfrak{v}_i$ ($i \in [\![1,g]\!]$), alors le groupe de décomposition de $\mathfrak{P}_i$ (noté $D_{\mathfrak{P}_i}$) est en fait le groupe de Galois de l'extension $\widehat{E}_i/\Bbbk(\!(T-p)\!)$. Mais au vu de la remarque faite plus haut et de la correspondance entre places $\mathfrak{v}_i$ et plongements σ_i, on obtient que tous les complétés $\widehat{E}_i$ s'identifient à E^ι. Puisque cette extension est une extension finie de $\Bbbk(\!(T-p)\!)$, le théorème 2.1.7 permet de l'écrire comme $E^\iota = \Bbbk(\!(\sqrt[e]{T-p})\!)$, avec toujours e l'indice de ramification commun.

On peut alors donner un générateur de $D_{\mathfrak{P}_i} \cong \mathsf{Gal}(\Bbbk(\!(\sqrt[e]{T-p})\!)/\Bbbk(\!(T-p)\!))$ *via* la correspondance

$$\sqrt[e]{T-p} \mapsto \zeta_e \sqrt[e]{T-p},$$

où ζ_e désigne comme habituellement une racine primitive e-ième de l'unité (voir [Vö96, Chap. 2, §2.2.1] pour plus de détails). Il est important de noter que les degrés d'inertie f_i valent tous 1 ; en conséquence, chaque extension résiduelle est triviale, et le groupe d'inertie correspondant $I_{\mathfrak{P}_i}$ est en fait égal au groupe de décomposition. Cela provient en effet de la suite exacte

$$1 \longrightarrow I_{\mathfrak{P}_i} \longrightarrow D_{\mathfrak{P}_i} \to \underbrace{\mathsf{Gal}\left(\mathscr{O}_E/\mathfrak{P}_i \big/ \Bbbk[T]/\langle T-p\rangle\right)}_{=1} \longrightarrow 1.$$

On va maintenant montrer que chaque groupe d'inertie (et donc chaque groupe de décomposition) est en fait isomorphe au sous-groupe $\mu_e \subset \Bbbk^\times$ des racines e-ièmes de l'unité. Donnons d'abord le résultat suivant :

Lemme 3.1.10. *Soient $\mathfrak{P}$ un des idéaux $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_g$, π une uniformisante de la valuation $\mathfrak{P}$-adique $\mathfrak{v}_\mathfrak{P}$ dans le complété correspondant $\widehat{E}$ de E, et $\sigma \in \mathsf{Gal}(\widehat{E}/\Bbbk(\!(T-p)\!))$. Alors l'élément $\sigma(\pi)/\pi$ est dans l'anneau de valuation de $\widehat{E}$ et est congru, modulo l'idéal de valuation $\langle\pi\rangle$, à une racine e-ième de l'unité ζ_σ qui ne dépend que de σ.*

Preuve. Soit $\zeta_\sigma := \sigma(\sqrt[e]{T-p})/\sqrt[e]{T-p}$. On vérifie immédiatement qu'il s'agit d'une racine e-ième de l'unité. Au vu de la structure de $\widehat{E}$, on peut écrire π comme $\pi = u\sqrt[e]{T-p}$, où u est une unité de $\Bbbk[\![T-p]\!]$ bien déterminée. On sait que $\Bbbk[\![T-p]\!]^\times$ n'est rien d'autre que le groupe des séries formelles correspondantes de terme constant non nul. On obtient donc *via* les opérations usuelles que $\sigma(u)/u$ est une série entière de terme constant égal à 1 ; de ce fait $\sigma(u)/u \equiv 1 \mod\langle\pi\rangle$. On vérifie d'autre part que $\sigma(\pi)/\pi = \zeta_\sigma\sigma(u)/u$, et on obtient bien l'égalité souhaitée modulo $\langle\pi\rangle$. □

Conservons les notations du lemme. On peut maintenant définir une application

$$\Theta_\mathfrak{P} : I_\mathfrak{P} \to \mu_e,$$

donnée par la correspondance $\sigma \mapsto \sigma(\pi)/\pi \mod\langle\pi\rangle$. Cette application est en fait le morphisme $\Theta_0 : I_0/I_1 \to \Bbbk^\times$ défini au chapitre I dans la preuve du théorème 2.1.7. En particulier, il est injectif et définit un isomorphisme sur son image, qui n'est rien d'autre que μ_e (la surjectivité provient du lemme et du fait que $\#\,\mathsf{Gal}(\widehat{E}/\Bbbk(\!(T-p)\!)) = e$).

Définitions 3.1.3. Conservons les notations ci-dessus.

i) Un système $(\zeta_n)_{n\geq 1}$ de racines de l'unité est dit *cohérent* (ou *compatible*) si il n'est constitué que de racines primitives, et si pour tous $n, m \geq 1$, on a $\zeta_{nm}^n = \zeta_m$.

ii) Le générateur de $I_\mathfrak{P} = D_\mathfrak{P}$ donné plus haut comme $\sigma_\mathfrak{P} : \sqrt[e]{T-p} \mapsto \zeta_e\sqrt[e]{T-p}$ est appelé le *générateur distingué de l'inertie*. Il vérifie de plus $\Theta_\mathfrak{P}(\sigma_\mathfrak{P}) = \zeta_e$.

On va maintenant pouvoir définir des invariants du groupe de Galois associés au points de branchement. Fixons toujours le point $p \in \mathbf{P}^1(\Bbbk)$, et considérons un autre idéal $\mathfrak{P}'$ parmi $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_g$, et notons $\sigma_{\mathfrak{P}'}$ son générateur distingué de l'inertie. Puisque les groupes sous-jacents $\mathfrak{P}$ et $\mathfrak{P}'$ sont conjugués sous l'action de $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$ et sont cycliques d'ordre e, on a pour un certain $g \in \mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$ et pour un certain $a \in (\mathbb{Z}/e\mathbb{Z})^\times$ les égalités

$$\mathfrak{P}' = \mathfrak{P}^g \quad \text{et} \quad g\sigma_\mathfrak{P}^a g^{-1} = \sigma_{\mathfrak{P}'}.$$

On peut donc calculer l'image $\Theta_{\mathfrak{P}'}(\sigma_{\mathfrak{P}'})$ en utilisant le générateur correspondant $g(\pi)$ pour l'idéal de valuation de $\widehat{E}$, pour la place attachée à $\mathfrak{P}'$:

$$\Theta_{\mathfrak{P}'}\left(\sigma_{\mathfrak{P}'}\right) = \Theta_{\mathfrak{P}'}\left(g\sigma_\mathfrak{P}g^{-1}\right)^a = \left(\frac{g\sigma_\mathfrak{P}g^{-1}(g(\pi))}{g(\pi)}\right)^a = g\left(\frac{\sigma_\mathfrak{P}(\pi)}{\pi}\right)^a.$$

Mais d'autre part, g laisse par définition $\Bbbk(T)$ invariant, donc on a de plus l'égalité

$$g\left(\frac{\sigma_\mathfrak{P}(\pi)}{\pi}\right)^a = \Theta_\mathfrak{P}\left(\sigma_\mathfrak{P}\right)^a.$$

Finalement, $\zeta_e = \Theta_{\mathfrak{P}'}\left(\sigma_{\mathfrak{P}'}\right) = \Theta_\mathfrak{P}\left(\sigma_\mathfrak{P}\right)^a$; puisque a n'intervient que par son résidu modulo e, on a nécessairement $a \equiv 1 \mod e$, soit donc $\sigma_\mathfrak{P}$ et $\sigma_{\mathfrak{P}'}$ sont conjugués dans $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$. Ils définissent ainsi une même classe de conjugaison de $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$. Notons par ailleurs que l'indice de ramification commun aux $\mathfrak{P}_i$ est également l'ordre commun aux éléments de $\mathcal{C}_p$.

Définition 3.1.17. La classe de conjugaison définie ci-dessus, qui ne dépend donc que de p, est appelée la *classe d'inertie associée à p dans* $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$. Si $p_1, \ldots, p_r$ sont les points de branchement de l'extension $E/\Bbbk(T)$, alors les classes correspondantes $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_r$ forment un r-uplet[1] $\{\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_r\}$ qu'on appelle l'*invariant canonique de l'inertie*. C'est un invariant de l'extension.

1. On ne demande pas qu'il soit nécessairement ordonné.

Remarques. On verra plus tard que l'étude de ces invariants permet dans certains cas de "contrôler" la capacité d'un groupe à être réalisable sur $\Bbbk(T)$. Cependant :

- la construction que l'on vient de faire sur les points de branchement et les classes d'inertie associées à ces derniers peut être réalisée de manière plus élémentaire (voir [Vö96, Chap. I, §2.2.1] pour cela). Cependant, on gagne avec la construction faite plus haut une perpective géométrique des invariants, qui nous sera notamment utile lorsque nous aborderons des techniques liées à l'arithmétique des revêtements de $\mathbf{P}^1$;
- la construction des classes d'inertie associées aux points de branchement s'appuie de manière cruciale sur le théorème de PUISEUX ; ainsi, en caractéristique positive, on ne peut pas dire grand chose quand à l'existence ou non de ces invariants.

1.3.4. Type de ramification —

— On reprend comme base un corps $\Bbbk$ algébriquement clos de caractéristique 0, et $E/\Bbbk(T)$ une extension de nouveau finie séparable. On a donc les invariants suivants pour l'extension considérée[1] :

- son degré $d := [E : \Bbbk(T)]$;
- son groupe, qu'on définit comme le groupe de galois $\mathsf{Gal}(E^{\mathrm{gal}}/\Bbbk(T))$;
- l'ensemble fini $\mathbf{p} := \{p_1, \dots, p_r\}$ de ses points de branchement ;
- l'ensemble fini $\mathbf{C} := \{\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_r\}$ des classes d'inertie associées[2].

L'usage conjoint de plusieurs de ces invariants permet de mieux "contrôler" l'action du groupe de Galois absolu $G_{\Bbbk}$ de $\Bbbk$ sur les extensions : on a de "bons" résultats de réalisation pour des groupes attachés à des extensions galoisiennes d'invariants bien déterminés. On s'intéresse donc maintenant aux triplets de la forme $(G, \mathbf{p}, \mathbf{C})$, où G désigne un groupe fini, $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\}$ un ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1(\Bbbk)$, et $\mathbf{C} = \{\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_p\}$ un ensemble de classes de conjugaisons de G, paramétrées par les éléments de $\mathbf{p}$.

On dit de deux triplets $(G, \mathbf{p}, \mathbf{C})$ et $(G', \mathbf{p}', \mathbf{C}')$ qu'ils sont *équivalents* si les ensembles $\mathbf{p}$ et $\mathbf{p}'$ sont égaux et s'il existe un isomorphisme $G \to G'$ qui envoie la classe $\mathcal{C}_p$ sur la classe $\mathcal{C}'_p$ pour chaque $p \in \mathbf{p}$. C'est naturellement une relation d'équivalence sur les triplets considérés. Cela nous amène à la définition suivante :

Définition 3.1.18. Une classe d'équivalence de triplets modulo la relation d'équivalence donnée ci-dessus est appelée un *type de ramification*. Pour une classe donnée de représentant $(G, \mathbf{p}, \mathbf{C})$, on note cette dernière $[G, \mathbf{p}, \mathbf{C}]$.

On peut, de manière alternative, partir de l'extension $E/\Bbbk(T)$ et lui associer un unique type de ramification :

Définition 3.1.19. On appelle *type de ramification de l'extension* $E/\Bbbk(T)$ le type de ramification $[G, \mathbf{p}, \mathbf{C}]$, où G désigne le groupe de galois $\mathsf{Gal}(E^{\mathrm{gal}}/\Bbbk(T))$ de la clôture galoisienne de $E/\Bbbk(T)$, $\mathbf{p}$ désigne l'ensemble des points de branchements de l'extension, et $\mathbf{C}$ désgine l'ensemble des classes d'inerties correspondantes.

Il faut bien comprendre qu'un type de ramification encode beaucoup d'informations : il renseigne quant au groupe de l'extension, la position des points de branchement (ou, de manière équivalente, des places ramifiées), et les classes de conjugaison qu'ils définissent. On peut le voir en quelque sorte comme un "super"-invariant. En effet, on a bien sûr le résultat suivant :

1. C'est-à-dire modulo les $\Bbbk(T)$-isomorphismes d'extensions de $\Bbbk(T)$.
2. On peut également affaiblir l'hypothèse "$\Bbbk$ de caractéristique 0" en "$\Bbbk$ de caractéristique quelconque", mais on perd l'existence de ces invariants.

Proposition 3.1.21. *Si deux extensions $E/\Bbbk(T)$ et $E'/\Bbbk(T)$ sont $\Bbbk(T)$-isomorphes, alors elles sont de même type de ramification.*

Il faut cependant faire attention à une chose : le type de ramification ne détermine pas, en général, la nature de l'extension ! On peut trouver, dans la littérature (voir par exemple [MM18]), des extensions de même type qui ne sont pas $\Bbbk(T)$-isomorphes. Donnons quelques exemples de types de ramification pour des extensions simples :

Exemples. Considérons, pour simplifier, des extensions galoisiennes.

i) L'extension $\mathbb{C}(\sqrt{T})/\mathbb{C}(T)$ est kummérienne de groupe $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Les points de branchement et les classes correspondantes sont $\mathbf{p} = \{0, \infty\}$ et $\mathbf{C} = \{\{-1\}, \{-1\}\}$. Cette extension est donc de type $\big[\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \{0, \infty\}, \{\{-1\}, \{-1\}\}\big]$.

ii) L'extension $\mathbb{C}(\sqrt[4]{(T-i)(T-1)^3T})/\mathbb{C}(T)$ est abélienne de degré 4 ; ses points de branchement sont $\{1, 0, i, \infty\}$, et les classes correspondantes sont $\{\{\zeta_4^3\}, \{\zeta_4\}, \{\zeta_4\}, \{\zeta_4^{-1}\}\}$. Son type de ramification est donc $\big[\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \{1, 0, i, \infty\}, \{\{\zeta_4^3\}, \{\zeta_4\}, \{\zeta_4\}, \{\zeta_4^{-1}\}\}\big]$.

On a vu qu'à chaque extension finie séparable (dans la plupart des cas vus jusqu'à présent, l'extension est galoisienne) correspond une type de ramification qui encode la donnée de plusieurs invariants. Mais la question intéressante que l'on peut se poser est, étant donné un type de ramification défini de manière "abstraite" (c'est-à-dire à partir d'un groupe fini G, d'un ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1$ et de classes de conjugaisons de G), peut-on lui associer une extension galoisienne ? Par exemple, le groupe des quaternions $\mathbf{Q}_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ muni des points $\{0, 1, 2\}$ et des classes $\{\{\pm i\}, \{\pm j\}, \{\pm k\}\}$ forme un type de ramification. Peut-on lui associer une extension galoisienne ?

Malheureusement, la réponse est en général non. Mais sous certaines conditions supplémentaires sur les types considérés et sur le corps de base $\Bbbk$, on obtient que toutes les extensions galoisiennes de $\Bbbk(T)$ sont déterminées par ces derniers : c'est le théorème d'existence de Riemann, que nous allons mettre en lumière dans la section suivante.

2. Le Théorème d'Existence de Riemann

— Dans cette section, on va utiliser la théorie des revêtements topologiques sur la droite projective complexe $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points pour prouver le théorème d'existence de Riemann. Plus précisément, on va montrer sa forme dite topologique. Mais pour notre problème, il faut en quelque sorte "changer de point de vue" et voir la droite projective complexe comme une *surface de* Riemann. En effet, les surfaces de Riemann sont des objets possédant une structure algébrico-analytique très riche, dont l'étude va nous permettre de résoudre IGP sur le corps $\mathbb{C}(T)$. Mais commençons par le commencement. Dans toute cette section, les objets sont *a priori* considérés dans $\mathbb{C}$). On s'appuiera essentiellement sur [Vö96, Chap IV, §4.2] et sur [Dè09, Chap. VIII].

2.1. Revêtements de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points

— Commençons par décrire les revêtements de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. Il est intéressant de regarder en premier les revêtement d'un disque du plan complexe. Pourquoi un disque ? Tout simplement parce que $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, munie de la topologie induisant sur $\mathbb{C}$ la topologie ordinaire et pour laquelle les voisinages ouverts de ∞ sont les complémentaires des parties compactes de $\mathbb{C}$, s'identifie au compactifié d'Alexandrov de $\mathbb{C}$. Or, en identifiant $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, on en déduit que $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ est topologiquement équivalente[1] à la sphère unité réelle de dimension 3 (notée $\mathbf{S}^2$). Si l'on enlève un point sur la sphère, on obtient donc localement un disque épointé de $\mathbb{C}$.

1. *Via* la projection stéréographique.

2.1.1. Revêtements d'un disque épointé —

— On remontre ici, *via* la théorie des revêtements, un résultat classique de topologie algébrique, *i.e.* le fait que le groupe fondamental d'un disque épointé dans le plan complexe est isomorphe à $\mathbb{Z}$. On va ensuite décrire tous les revêtements galoisiens finis d'un tel disque (l'intérêt étant de classifier leur groupe d'automorphismes). On note, de la même manière que dans le paragraphe 1.2, $D^\star = D - \{0\}$, où D est le disque unité ouvert. Puisque pour tout $r > 0$, les disques $D^\star$ et $D(0,r) - \{0\}$ sont homéomorphes, on travaille sans perte de généralité sur $D^\star$ uniquement.

Proposition 3.2.22. *On considère le demi-plan gauche* $\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) < 0\}$. *On a les assertions suivantes :*

i) L'application $\exp : \mathbb{H} \to D^\star$ *est un revêtement ;*

ii) Le groupe $\mathsf{Aut}(\exp)$ *est monogène et infini. Plus précisément, il consiste en les applications de la forme* $z \mapsto z + 2i\pi m$, *avec* $m \in \mathbb{Z}$. *En conséquence,* exp *est un revêtement galoisien ;*

iii) Soient $x \in \mathbb{H}$ *et* $b := \exp(x)$. *L'application* $\Phi_x : \pi_1^{top}(D^\star, b) \to \mathsf{Aut}(\exp)$ *(définie de la même manière que dans la proposition 3.1.18) est un isomorphisme. De plus, il envoie, pour tout chemin de la forme* $\gamma : [0,1] \to D^\star$, $t \mapsto b\exp(2i\pi t)$, *sa classe d'homotopie* $[\gamma]$ *sur l'application* $z \mapsto z - 2i\pi$. *De ce fait, le groupe fondamental* $\Phi_x : \pi_1^{top}(D^\star, b) \cong \mathbb{Z}$ *est engendré par n'importe quelle classe de chemins de la forme précédente.*

Remarque. Sauf mention expresse du contraire, on notera toujours par Φ_x l'application définie au même sens que celui de la proposition 3.1.18.

Preuve. i) Clairement, $\exp : \mathbb{H} \to D^\star$ est une surjection. On a par ailleurs la propriété habituelle, pour $z, z' : \exp(z) = \exp(z')$ si et seulement si $z \equiv z' \mod 2i\pi$. Si l'on note, pour $m \in \mathbb{Z}$, $\lambda_m : z \mapsto z + 2i\pi m$, alors $\exp = \exp \circ \lambda_m$. On montre ensuite que exp est un revêtement de la manière suivante. Soient $x \in \mathbb{H}$, et $b := \exp(z)$. On a $\exp'(z) = \exp(z) = b \neq 0$, donc par le théorème d'inversion locale, il existe deux voisinages ouverts V et U de z et b respectivement, et tels que exp définisse un homéomorphisme $V \to U$. Quitte à réduire V et U, on peut supposer que V est un disque de rayon < 1 et de centre z. Pour $m \in \mathbb{Z}$, les images $\lambda_m(V)$ sont des disques disjoints deux à deux, et $\exp \circ \lambda$ est un homéomorphisme de $\lambda_m(V)$ dans U (la continuité est claire, la bijectivité vient du fait que $\exp = \exp \circ \lambda_m$). On peut écrire $\exp^{-1}(U)$ comme $\exp^{-1}(U) = \bigsqcup_{m \in \mathbb{Z}} \lambda_m(V)$, et on en déduit que U est trivialisant pour b ; en particulier on récupère le fait que le revêtement est de degré infini (les feuillets parcourent $\mathbb{Z}$).

ii) En conservant les notations précédentes, chaque application λ_m est bijective, d'inverse λ_{-m}. Elles sont de plus clairement holomorphes, en particulier ouvertes. On déduit du critère usuel que λ_m est un homéomorphisme de $\mathbb{H}$ dans lui-même. De l'égalité $\exp = \exp \circ \lambda_m$, on obtient de plus que $\lambda_m \in \mathsf{Aut}(\exp)$. Il est facile de remarquer que λ_m permute transitivement la fibre $\exp^{-1}(\{b\})$. Par la proposition 3.1.17, on obtient que $\mathsf{Aut}(\exp) = \langle \lambda_m \rangle$ agit transitivement sur $\exp^{-1}(\{b\})$; on récupère au passage le fait qu'il est monogène et infini. Enfin, puisque $\mathbb{H}$ est connexe par arcs, on en déduit que exp est galoisien.

iii) Au vu de la proposition 3.1.18, il suffit de montrer que le noyau de Φ_x est trivial. Soit donc $[\gamma] \in \ker(\Phi_x)$, *i.e.* tel que $[\gamma]x = x$. Soit γ un représentant pour cette classe. Il se relève donc *via* le revêtement en un lacet $\tilde{\gamma}$ d'origine x. Puisque $\mathbb{H}$ est connexe par arcs, son groupe fondamental est trivial, et $\tilde{\gamma}$ est donc homotope au lacet trivial d'origine x. On applique ensuite le revêtement : $\exp \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ est homotope au chemin trivial d'origine $b = \exp(x)$. On obtient bien que le noyau est trivial, et la première partie de l'assertion en découle.

Soit $\tilde{\gamma} : [0,1] \to \mathbb{H}, t \mapsto x + 2i\pi t$. On vérifie par le calcul que $\gamma := \exp \circ \tilde{\gamma}$ est le chemin de l'énoncé. De plus, l'application $\Phi_(\gamma])$ est un automorphisme qui applique $[\gamma]x = x + 2i\pi$ sur x.

Autrement dit, $\Phi_x([\gamma]) = \lambda_1$, et γ engendre donc $\pi_1^{\text{top}}(D^\star, b)$ (puisque λ_1 engendre $\mathsf{Aut}(\exp)$). □

On énonce maintenant (sans en présenter la preuve) le résultat suivant, qui détermine tous les revêtements **finis** de $D^\star(0,r) := D(0,r) - \{0\}$ de degré fixé :

Proposition 3.2.23. *Soit $f : X \to D(0,r) - \{0\}$ un revêtement fini, de degré n, et connexe par arcs.*

i) f est équivalent au revêtement $f_n : D^\star(0, r^{1/n}) \to D^\star(0,r)$, $z \mapsto z^n$. Il existe donc par définition un homéomorphisme $h : X \to D^\star(0, r^{1/n})$, vérifiant pour tout $x \in X$, $h(x)^n = f(x)$ (on fait l'abus de notation $h^n = f$). Cet homéomorphisme est unique modulo la multiplication par une racine n-ième de l'unité.

ii) $\mathsf{Aut}(f)$ est cyclique d'ordre n et admet un unique générateur distingué[1].

iii) Soient $x \in X$ et $b := f(x)$. Notons σ le générateur distingué de $\mathsf{Aut}(f)$. Le lacet $\gamma : [0,1] \to D^\star(0,r)$, $t \mapsto b\exp(2i\pi t)$ basé en b se relève en un chemin d'origine $\sigma(x)$ et d'extrémité x.

iv) Soient $0 < r' < r$, $X' := f^{-1}(D^\star(0,r'))$, et $f' := f|_{X'}$. Alors X' est connexe par arcs, et f' est un revêtement de degré n. De plus, le générateur distingué de $\mathsf{Aut}(f')$ correspond à la restriction à X' de celui de $\mathsf{Aut}(f)$.

Preuve. Voir [Vö96, Chap. IV, §4.2.1, Cor. 4.22]. □

Ce résultat va nous permettre de décrire les revêtements de la droite projective $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points. En effet, on peut "décomposer" $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ comme un bouquet fini de cercles et appliquer les résultats présentés dans cette section.

2.1.2. Revêtements de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points —

— Fixons $\mathbf{p} := \{p_1, \dots, p_r\}$ un ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$. Dans cette section, on étudie les revêtements galoisiens de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. La démarche est la suivante : on veut prolonger un revêtement de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ en un revêtement de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$. Pour cela, on se ramène à une étude locale du revêtement ; en effet, les points de $\mathbf{p}$ correspondent à des points de branchement (au sens d'un revêtement topologique ramifié). Soit donc $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ un revêtement galoisien fini et connexe par arcs. Pour $p \in \mathbf{p}$, soit $r > 0$ suffisamment petit pour que le disque $\Gamma_p = D(p,r)$ n'intersecte $\mathbf{p}$ qu'en p. Soit $\Gamma_p^\star := \Gamma_p - \{p\}$ le disque épointé correspondant ; il appartient donc à $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. Soit

$$h_p : \Gamma_p^\star \to D^\star(0,r),\ z \mapsto z - p$$

l'homéomorphisme de "re-normalisation" par p. On a la proposition suivante :

Proposition 3.2.24. *Pour chaque composante connexe par arcs $C \subset f^{-1}(\Gamma_p^\star)$, la composée $f_C := h_p \circ f|_C$ est un revêtement de $D^\star(0,r)$ de degré fini.*

Preuve. Puisque $\Gamma_p^\star$ est ouvert dans $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ (c'est le complémentaire dans Γ_p d'un singleton, et Γ_p est ouvert dans $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$), et par la proposition 3.1.7 la restriction $f|_{f^{-1}(\Gamma_p^\star)}$ est un revêtement de $\Gamma_p^\star$. L'homéomorphisme h_p le déporte ensuite sur le disque $D^\star(0,r)$. Enfin, on utilise la proposition 3.1.10, et on obtient que la restriction à toute composante connexe de $f^{-1}(\Gamma_p^\star)$ est un revêtement, de surcroît fini puisque f l'est. □

Les composantes connexes de $f^{-1}(\Gamma_p^\star)$ sont alors appelées les *composantes circulaires de niveau r de f au-dessus de p*. En fait, on montre que ces composantes circulaires ne dépendent pas du choix de r ; si l'on prend un r' suffisamment petit lui aussi, *i.e.* tel que $0 < r' < r$, on a précisément le résultat suivant :

1. Au sens précisé dans la section 1.3.3.

Proposition 3.2.25. *Il existe une correspondance bijective entre les composantes circulaire de niveau r de f au-dessus de p et celles de niveau r', donnée par l'inclusion. Si $C' \subseteq C$, alors $f_{C'}$ est la restriction de f_C à C', et $C' = f_C^{-1}(D^\star(0,r'))$.*

Preuve. Soit $X' := f^{-1}(D^\star(p,r'))$, et $\tilde{C} := f_C^{-1}(D^\star(0,r')) = C \cap X' \subset C$. On rentre dans le cadre de la proposition 3.2.23 ; en particulier, le point *iv)* montre que $\tilde{C}$ est connexe par arcs. On vérifie de plus qu'il s'agit d'un ouvert-fermé de X', donc une composante connexe ; en particulier, c'est une composante circulaire de niveau r', et on obtient le premier sens de la correspondance. Si l'on prend maintenant une composante circulaire $C' \subset C$ de niveau r' au-dessus de p, alors $f_{C'} = f_C|_{C'}$, soit donc $C' \subset f_C^{-1}(D^\star(0,r'))$. Puisque C et C' sont des composantes connexes, on a d'autre part $C = f_C^{-1}(D^\star(0,r'))$; ainsi, chaque composante circulaire de niveau r contient une et une seule composante circulaire de niveau r'. Mais toute composante circulaire de niveau r' au-dessus de p est contenue dans $f^{-1}(\Gamma_p^\star)$, *a fortiori* dans C (par connexité). D'où le résultat attendu. □

On va maintenant détailler l'action du groupe d'automorphismes de f sur ces composantes circulaires, notamment sur les stabilisateurs associés à ces dernières :

Proposition 3.2.26. *Le groupe $\mathsf{Aut}(f)$ permute transitivement les composantes circulaires de $f^{-1}(\Gamma_p^\star)$. Si l'on note, pour chaque composante circulaire C, $\mathsf{Stab}_{\mathsf{Aut}(f)}(C)$ le stabilisateur de C sous cette action, alors la restriction de l'action de $\mathsf{Stab}_{\mathsf{Aut}(f)}(C)$ à C induit un isomorphisme vers $\mathsf{Aut}(f)$. En conséquence, $\mathsf{Stab}_{\mathsf{Aut}(f)}(C)$ est monogène et infini.*

Si l'on note donc σ_C l'élément de $\mathsf{Stab}_{\mathsf{Aut}(f)}(C)$ correspondant au générateur distingué de $\mathsf{Aut}(f)$, on l'appelle (par analogie) le *générateur distingué* de $\mathsf{Stab}_{\mathsf{Aut}(f)}(C)$.

Preuve. Simplifions un peu les notations en posant $G := \mathsf{Aut}(f)$. On vérifie que G opère sur $f^{-1}(\Gamma_p^\star)$ de la manière suivante : pour tout $\varphi \in G$, on a par définition $f \circ \varphi = f$, donc si $x \in f^{-1}(\Gamma_p^\star)$, on a $f(\varphi(x)) = f(x) \in \Gamma_p^\star$, et ainsi $\varphi(x) \in f^{-1}(\Gamma_p^\star)$.

Étant donnée cette action, G agit naturellement de manière transitive sur les composantes connexes de $f^{-1}(\Gamma_p^\star)$. Puisqu'elles sont de plus deux à deux disjointes, si $\varphi \in G$ envoie un point de C sur un point de C, on a clairement $\varphi \in \mathsf{Stab}_G(C)$. Soit, pour $p' \in \Gamma_p^\star$, l'ensemble $F_{C,p'} := f^{-1}(\{p'\}) \cap C$; c'est une fibre de f_C. Puisque G agit transitivement sur $f^{-1}(\{p'\})$, on a pour toute paire de points de $F_{C,p'}$ l'existence d'un $\varphi \in G$ qui envoie l'un sur l'autre (c'est la définition). Comme ces deux points sont de surcroît dans C, on obtient qu'en réalité $\varphi \in \mathsf{Stab}_G(C)$. En conséquence, $\mathsf{Stab}_G(C)$ agit transitivement sur $F_{C,p'}$ pour chaque $p' \in \Gamma_p^\star$. La restriction de l'action de $\mathsf{Stab}_G(C)$ à C fournit naturellement un morphisme de groupes injectif $\mathsf{Stab}_G(C) \to \mathsf{Aut}(f_C)$ (l'injectivité résulte de la première assertion dans proposition 3.1.17). Puisque $\mathsf{Stab}_G(C)$ agit transitivement sur $f^{-1}(\{p'\})$, on invoque la deuxième assertion de la proposition 3.1.17, et on obtient l'égalité entre l'image de $\mathsf{Stab}_G(C)$ par le morphisme et le groupe $\mathsf{Aut}(f_C)$. Finalement, on a bien l'isomorphisme souhaité. □

On va maintenant définir les classes d'inertie associées aux points de $\mathbf{p}$, par analogie avec le point de vue arithmétique traité dans la section 1.3.3. En effet, les générateurs distingués attachés aux composantes circulaires au-dessus de p sont conjuguées dans le groupe d'automorphismes de f :

Proposition 3.2.27. *Conservons les notations de la proposition précédente.*

i) Soient $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$ et $C' := \varphi(C)$. On a alors

$$\varphi \sigma_C \varphi^{-1} = \sigma_{C'}.$$

En d'autres termes, σ_C et $\sigma_{C'}$ sont conjugués dans $\mathsf{Aut}(f)$ et définissent une classe de conjugaison $\mathcal{C}_p$

invariante modulo un le rayon de Γ. *Le degré fini* n *du revêtement* $f_C : C \to D^\star(0,r)$ *est également l'ordre commun aux éléments de* $\mathcal{C}_p$. *En conséquence, les revêtements associés aux composantes circulaires ont tous le même degré* n. *La classe* $\mathcal{C}_p$ *est donc triviale si le revêtement est de degré* 1, *autrement dit si c'est un homéomorphisme (global).*

ii) Soient $p' \in \Gamma_p^\star$ *et* $\overline{p'} := h_p(p')$. *Soit* γ *le lacet dans* $\Gamma_p^\star$ *basé en* p' *qui à* t *associe* $h_p^{-1}(\overline{p'}\exp(2i\pi t))$. *Soient* $x \in X$, $q_0 := f(x)$, *et* δ *un chemin de* $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ *joignant* q_0 *à* p'. *Alors* $\lambda := \bar{\delta}\gamma\delta$ *est un lacet basé en* q_0, *et l'application* $\Phi_x : \pi_1^{top}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0) \to \mathsf{Aut}(f)$ *envoie la classe* $[\lambda]$ *de* λ *sur un élément de* $\mathcal{C}_p$.

Preuve. La construction n'est pas très difficile car résultant des propositions énoncées plus haut dans la section. On renvoie à [Vö96, Chap. IV, §4.2.2, Prop. 4.23, 4.-5.] pour les détails. □

La correspondance bijective sur les composantes circulaires de niveaux r et r' fournie dans la proposition 3.2.25 permet de définir une relation d'équivalence entre ces dernières. En effet, deux composantes C, C' sont équivalentes si et seulement si $C \subset C'$ ou $C' \subset C$. Une classe d'équivalence modulo cette relation est alors appelée un *point idéal*[1] du revêtement f au-dessus de p. Il faut comprendre un point idéal comme un point susceptible de "prolonger" le revêtement. En effet, si l'on fixe un rayon r autour de p suffisamment petit, le nombre de points idéaux correspond au nombre de composantes circulaire de niveau r. Puisque $\mathsf{Aut}(f)$ permute transitivement ces composantes, on a en fait $\#\,\mathsf{Aut}(f) = \deg(f)$ (f est galoisien) points idéaux au maximum. Puisque les composantes circulaires sont toutes homéomorphes au disque $D^\star(0,r)$, les points idéaux peuvent être vus comme des "candidats" pour remplacer le point manquant au centre du disque, autrement dit p.

L'objectif devient alors de définir un nouveau revêtement, défini sur "$\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ tout entier", et qui induit sur X le revêtement f de départ. Notons $\mathscr{I}$ l'ensemble des points idéaux au-dessus de p, et notons $\overline{X} := X \cup \mathscr{I}$. On va d'abord montrer que $\overline{X}$ est muni de bonnes propriétés topologiques.

Notons par $\mathscr{B}$ l'ensemble des parties $O \subset \overline{X}$ telles que $O \cap X$ soit ouvert dans X et telles que pour tout point idéal $i \in \mathscr{I}$, il existe une composante circulaire C dans cette classe qui soit contenue dans O.

Proposition 3.2.28. *$\mathscr{B}$ est un système d'ouverts de $\overline{X}$ pour une topologie séparée qui induit la topologie initiale de X sur cet espace ; ce dernier est dense dans $\overline{X}$. De plus, $\overline{X}$ est compacte et connexe pour cette topologie, et pour chaque point idéal $i \in \mathscr{I}$ et pour chaque composante circulaire C de i, l'ensemble $C \cup \{i\}$ est un ouvert de $\overline{X}$.*

Preuve. Le fait que $\mathscr{B}$ soit une topologie est trivial à vérifier (il suffit d'appliquer les définitions). De même, il est clair qu'elle induit la topologie de X sur ce même espace, et chaque ensemble de la forme $C \cup \{i\}$ avec C, i donnés comme ci-dessus vérifie les bonne conditions pour être ouvert. Par ailleurs, tout ouvert $O \in \mathscr{B}$ rencontre par hypothèse X ; cela revient exactement à dire que X est dense dans $\overline{X}$ pour cette topologie. Ensuite, puisque X est connexe (puisque galoisien) et dense $\overline{X}$, on obtient bien que ce dernier est lui-même connexe.

Le fait que cette topologie soit séparée est un peu plus technique à démontrer. Bien sûr, le problème est vide sur X puisque cet espace est séparé par hypothèse, et $\mathscr{B}$ induit la topologie de X sur cet espace. Il y a donc deux cas à traiter.

Le premier est celui où l'on prend deux points idéaux distincts i_1 et i_2, au-dessus de deux points respectifs p_1 et p_2 (non nécessairement distincts). Soient C_1 et C_2 deux composantes circulaires de niveau r associées respectivement à i_1 et à i_2. Si $p_1 \neq p_2$, c'est facile : $D^\star(p_1,r)$ et $D^\star(p_2,r)$ sont disjointes, et C_1 et C_2 sont contenues respectivement dans $f^{-1}(D^\star(p_1,r))$ et $f^{-1}(D^\star(p_1,r))$. Elles sont donc également disjointes. Si $p_1 = p_2$, on a par définition $C_1 \not\subset C_2 \not\subset C_1$. Puisque ce sont des composantes connexes du même ensemble $f^{-1}(D^\star(p_1,r))$, elles sont donc disjointes.

1. Terminologie vue dans [Vö96].

Prenons maintenant $i \in \mathscr{I}$ au-dessus d'un point p, et $x \in X$. Puisque $f(x) \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, on a $p \neq f(x)$, et il existe un $r > 0$ de telle sorte que $D(p,r) \cap D(f(y),r) = \varnothing$. Si l'on choisit de plus r suffisamment petit, on a donc, pour toute composante circulaire C_i au-dessus de p et de niveau r, $(\{i\} \cup C_i) \cap f^{-1}(D(f(x),r)) = \varnothing$. Puisque ces derniers sont des voisinages respectivement de i et de x, on obtient bien la séparation dans ce cas. Finalement, $(\overline{X}, \mathscr{B})$ est séparé.

Pour la compacité, c'est un peu plus long à démontrer ; on peut regarder [Vö96, Chap. IV, §4.2.2, Prop. 4.25]. □

On montre maintenant qu'on peut prolonger f en un "revêtement" défini sur $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$:

Proposition 3.2.29. *On conserve les notations de la proposition précédente.*

i) Le revêtement f se prolonge en une flèche continue et surjective $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, telle que $\tilde{f}|_X = f$, et qui envoie chaque point idéal au-dessus d'un point $p \in \mathbf{p}$ sur ce dernier.

ii) Tout automorphisme $\sigma \in \mathsf{Aut}(f)$ se prolonge de manière unique en un homéomorphisme $\tilde{\varphi}$ de $\overline{X}$ dans lui-même, en respectant le prolongement $\tilde{f}$ de f, c'est-à-dire tel que $\tilde{f} \circ \tilde{\varphi} = \tilde{f}$.

Preuve. i) $\tilde{f}$ est clairement surjectif, puisque chaque point de $\mathbf{p}$ admet un point idéal, et le revêtement f de départ est surjectif sur l'espace restant $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. Pour la continuité, on en revient à la définition de $\mathscr{B}$. Fixons O un ouvert de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ qui n'intersecte par $\mathbf{p}$; on a donc $\tilde{f}^{-1}(O) = f^{-1}(O)$, qui est bien ouvert dans X puisque f est un revêtement. Sinon, O contient un point de $\mathbf{p}$. Puisqu'il s'agit d'un ensemble fini, et quitte à prendre une intersection, on peut supposer sans perte de généralité que O ne contient qu'un seul point p. De plus, on peut supposer que O s'écrive sous la forme $D(p,r)$, avec r suffisamment petit. Si $i_1, \dots, i_m$ sont les points idéaux au-dessus de p, et $C_1, \dots, C_m$ les composantes circulaires de niveau r correspondantes, alors $\tilde{f}^{-1}(D(p,r))$ peut s'écrire comme $\tilde{f}^{-1}(D(p,r)) = \bigcup_{k \in [\![1,m]\!]} C_k \cup \{i_k\}$, et puisque chaque $C_k \cup \{i_k\}$ est ouvert dans $\overline{X}$, on obtient que $\tilde{f}^{-1}(D(p,r))$ l'est aussi. D'où la première assertion.

ii) Fixons $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$, $p \in \mathbf{p}$, et soient $i_1, \dots, i_m$ les points idéaux au-dessus de p, et $C_1, \dots, C_m$ les composantes circulaires de niveau r associées. Puisque φ permute les composantes circulaires, on peut poser, pour tous k, k' tels que $\varphi(C_k) = C_{k'}$, l'égalité $\tilde{\varphi}(i_k) = i_{k'}$.

Il s'en suit que l'application $\tilde{\varphi}$ ainsi définie est une bijection de $\overline{X}$ dans lui-même (c'est clair puisqu'elle prolonge φ sur les i_k comme ci-dessus). Il est également facile, au vu du raisonnement précédent, de vérifier que $\tilde{f} \circ \tilde{\varphi} = \tilde{f}$.

On sait que φ est un homéomorphisme et on a montré que $\tilde{\varphi}$ est une bijection. Il suffit donc d'étudier $\tilde{f}$ aux voisinages définis par les points idéaux, *i.e.* les $C_k \cup \{i_k\}$. On a d'une part $\tilde{\varphi}(C_k \cup \{i_k\}) = C_{k'} \cup \{i_{k'}\}$ (avec k, k' tels que $\varphi(C_k) = C_{k'}$), donc $\tilde{\varphi}$ est ouverte. On remarque facilement, au vu de la définition de $\tilde{\varphi}$, qu'il s'agit d'une application continue (notamment parce que φ l'est) ; c'est donc un homéomorphisme. L'unicité découle alors de la densité de X dans $\overline{X}$ et du fait que $\tilde{\varphi}$ prolonge φ comme homéomorphisme. □

On a donc montré qu'on peut prolonger le revêtement f de base en un revêtement $\tilde{f}$ défini sur $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ tout entier, et pour lequel l'espace du haut a une très bonne structure topologique : connexité, compacité, *etc.* L'objectif devient alors d'étudier ce revêtement-ci.

2.2. Présentation du groupe fondamental

2.2.1. Groupe fondamental du plan complexe privé d'un nombre fini de points —

— Il semble maintenant naturel de décrire le groupe fondamental de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, pour en comprendre un peu mieux la structure topologique. Commençons par regarder le même cas sur $\mathbb{C}$, orienté dans le sens habituel. On pose $\mathscr{C} := \mathbb{C} - \mathbf{p}$. Soit q_0 un point de $\mathscr{C}$ de telle sorte que pour chaque point $p \in \mathbf{p}$, la demi-droite $[q_0 p)$ d'origine q_0 et passant par p ne contienne aucun autre point de $\mathbf{p}$ (c'est

possible puisque les points de $\mathbf{p}$ sont distincts). Notons $\mathbf{p} = \{p_1, \ldots, p_r\}$, et écrivons chaque p_k comme $p_k = q_0 + \rho_k \exp(iv_k)$, où ρ_k est un réel positif, et $v_k \in [0, 2\pi[$. Supposons de plus sans perte de généralité que $v_r < \ldots < v_1$. Soient d'autre part $M_1, \ldots, M_r$ des demi-droites d'origine q_0 telles que chaque composante connexe de $\mathbb{C} - \{M_1, \ldots, M_r\}$ ne contienne qu'un seul point de $\mathbf{p}$. Soient $S_1, \ldots, S_r$ les composantes connexes correspondantes. Pour chaque p_k, soit D_k un disque autour de ce point dont l'adhérence est contenue dans S_k (on se donne une "barrière de sécurité"). Notons alors γ_k le lacet de $S_k \cup \{q_0\}$ d'origine q_0, partant en ligne droite vers p_k, suivant le bord de D_k dans le sens trigonométrique lorsqu'il rencontre ce dernier, et retournant à q_0 sur la même ligne droite. Pour illustrer le parcours décrit précédemment, on peut faire un dessin comme ci-dessous :

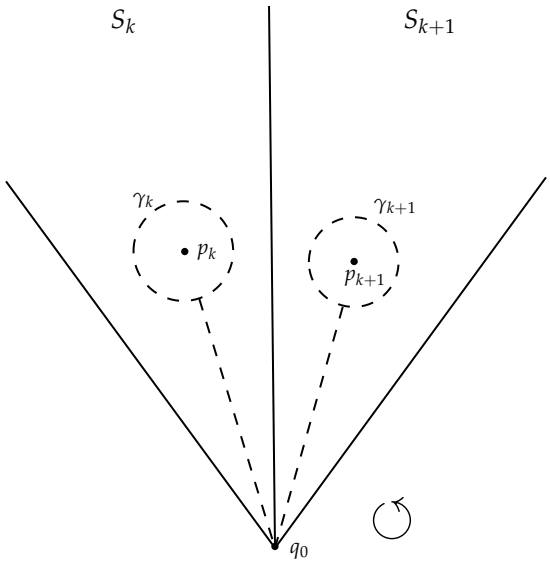


FIGURE III.5 – Illustration des parcours des lacets γ_k, pour $k \in [\![1, r]\!]$.

On montre alors que les lacets décrits ci-dessus définissent le groupe fondamental de $\mathscr{C}$ basé en le point q_0 :

Théorème 3.2.20. *Le groupe fondamental $\pi_1^{top}(\mathscr{C}, q_0)$ est un groupe libre à r générateurs. Plus précisément, il est engendré par les classes d'homotopie des lacets $\gamma_1, \ldots, \gamma_r$.*

En fait, on peut voir que le plan complexe privé d'un nombre fini de points est homotope à un bouquet de r cercles (ici basé en q_0) ; le théorème de VAN KAMPEN permet donc de décrire son groupe fondamental comme le produit libre des groupes fondamentaux des cercles, qui sont tous isomorphes à $\mathbb{Z}$ par la proposition 3.2.22. Mais on peut le démontrer de manière plus élémentaire. Donnons d'abord le petit lemme suivant :

Lemme 3.2.11. *Soit $(X_j)_{j \in J}$ un recouvrement ouvert d'un espace topologique X. Alors chaque chemin δ de X est homotope au produit d'un nombre fini de chemins $\delta_1, \ldots, \delta_m$, où chaque δ_i est un chemin d'un des X_j.*

Preuve. Voir [Vö96, Chap. IV, §4.2.3, Lem. 4.26]. □

Preuve du Théorème 3.2.20. Soit, pour $k \in [\![1,r]\!]$, $S'_k := \{z \in \mathbb{C} \mid d(z,S_k) < \varepsilon\}$, où $d(.,.)$ désigne la distance déduite de celle de $\mathbb{C}$ sur $\mathscr{C}$, et $\varepsilon > 0$ est suffisamment petit de telle sorte que chaque S'_k ne contienne que p_k parmi les points de $\mathbf{p}$. Puisque q_0 se situe par définition sur la frontière de S_k, il appartient à S'_k. De plus, les droites adjacentes à S_k sont donc contenues dans S'_k, et ce dernier est convexe. Clairement, on a

$$\mathscr{C} = \bigcup_{k\in[\![1,r]\!]} S'_k - \{p_k\},$$

et les $S'_k - \{p_k\}$ forment donc un recouvrement ouvert. On utilise alors le lemme : tout lacet γ de $\mathscr{B}$ basé en q_0 est homotope à un produit fini de chemins $\delta_1, \dots, \delta_s$, où chaque δ_i est un chemin d'un ouvert $S_{k'_i} - \{p_{k_i}\}$ (notons ce dernier O_i).

Fixons un tel γ et une telle décomposition, et supposons maintenant et sans perte de généralité que l'on parcoure les δ_i dans leur ordre d'indexation. Soit, pour $i \in [\![1,s]\!]$, c_i le chemin joignant q_0 au point d'origine de δ_i. Par convexité des S'_k, et quitte à choisir les δ_i de telle sorte qu'ils ne rencontrent pas les p_{k_i}, on a $c_i([0,1]) \subset O_i \cap O_{i-1}$ (pour tout $i \geq 2$), autrement dit c_i est un chemin de $O_i \cap O_{i-1}$. Notons c_{s+1} le chemin constant en q_0, et $\omega_i := \overline{c_{i+1}}\delta_i c_i$, pour $i \in [\![1,s]\!]$. Chaque chemin ω_i est donc un lacet basé en q_0, contenu dans O_i, et γ est homotope à leur produit : on vérifie en effet qu'il s'agit également du produit des δ_i, qui n'est autre que γ. Chaque T_i est clairement homéomorphe à $D^\star(0,1)$, dont on a montré que le groupe fondamental est isomorphe à $\mathbb{Z}$ et engendré par γ_{k_i}. Il existe donc un $e \in \mathbb{Z}$ tel que $[\omega_i] = [\gamma_{k_i}]^e$. Puisque $[\gamma] = [\omega_1] \dots [\omega_s]$, on obtient bien que $[\gamma]$ est engendré par les classes $[\gamma_k]$. D'où l'assertion. □

Remarque. Il est clair que $\mathscr{C}$ est connexe par arcs (on n'a retiré qu'un nombre fini de points). En conséquence, on peut plutôt écrire $\pi_1^{\text{top}}(\mathscr{C}) = \langle \gamma_1, \dots, \gamma_r \rangle$.

2.2.2. Groupe fondamental de la droite projective privée d'un nombre fini de points —

— Notons toujours $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\}$, et $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ les lacets définis dans la section précédente. Maintenant qu'on a montré le cas non projectif, on peut déduire le groupe fondamental dans le cas projectif :

Théorème 3.2.21 (A. HURWITZ, 1891). *Le groupe fondamental* $\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0)$ *admet la présentation suivante :*

$$\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0) = \langle [\gamma_1], \dots, [\gamma_r] \mid [\gamma_1] \dots [\gamma_r] = 1 \rangle.$$

En conséquence, il est isomorphe au groupe libre à $r-1$ *générateurs.*

La deuxième assertion suit directement le théorème 3.2.20 : en effet, $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ (simplement connexe) privée de r points est homéomorphe (*via* l'identification habituelle $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$) au plan réel privé de $r-1$ points (on compte en moins le point à l'infini !), dont le groupe fondamental s'identifie donc au groupe libre à $r-1$ générateurs. Mais montrons qu'on a bien la présentation annoncée :

Preuve. Soient $r > 0$ et $D(0,r)$ un disque centré en 0 et de rayon r de telle sorte que $\mathbf{p} \subset D(0,r)$. Soient X_1 un disque ouvert de $\mathbb{C}$ contenant $D(0,r)$, et $X_2 := \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - X_1$. L'espace X_1 s'identifie topologiquement au plan $\mathbb{R}^2$ privé de r points ; en particulier, il est connexe par arcs, de groupe fondamental isomorphe au produit libre $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \dots * \mathbb{Z}$ (r fois). De même, X_2 est homéomorphe au disque unité ouvert de rayon $1/r$ (par une déformation du type $z \mapsto 1/z$) ; en particulier, il est connexe par arcs et simplement connexe. Ainsi, $X_1 \cap X_2$ est connexe par arcs et se rétracte par déformation sur le disque unité $\mathbf{S}^1$, de groupe fondamental isomorphe à $\mathbb{Z}$. Un générateur est alors le produit des $[\gamma_k]$. On rentre donc dans le cadre du théorème de VAN-KAMPEN : le groupe fondamental $\pi_1^{\text{top}}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0)$ est engendré par les classes $[\gamma_k]$, et a la propriété que tout homomorphisme du groupe libre à r générateurs $\langle [\gamma_1], \dots, [\gamma_r] \rangle$ qui est nul sur le produit $[\gamma_1] \dots [\gamma_r]$ se factorise par lui. En d'autres termes, il s'agit du quotient $\langle [\gamma_1], \dots, [\gamma_r] \rangle / \langle [\gamma_1] \dots [\gamma_r] \rangle$, qui est bien le groupe recherché. □

2.2.3. Forme "faible" du Théorème d'Existence de Riemann —

— Maintenant qu'on connaît le groupe fondamental de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, on peut décrire tous les groupes finis comme des quotients de ce dernier. En effet :

Théorème 3.2.22. *Tout groupe fini G est quotient d'un groupe libre en un nombre fini de générateurs.*

Preuve. Soient $g_1, \dots, g_r$ des générateurs de G. Pour tout ensemble E à au moins r éléments, on a clairement une surjection $E \twoheadrightarrow G$. En particulier, elle se prolonge naturellement en un homomorphisme surjectif f du groupe libre à $\#E$ générateurs $F(E)$ sur G. Par le théorème d'isomorphisme, on a bien l'identification $F(E)/\ker f \cong G$, et G est un quotient de $F(E)$. □

Ainsi, pour n'importe quel groupe G, et pour $\mathbf{p}$ assez grand (dépendant donc du rang de G), on obtient que G est un quotient du groupe fondamental $\pi_1^{\text{top}}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0)$. Parallèlement à cela, on peut alors utiliser la correspondance *"Action de $\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0)$"*$\to$*"Revêtement de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$"* fournie par la proposition 3.1.13, et on obtient le

Théorème 3.2.23 (d'Existence de Riemann (forme faible)). *Tout groupe fini est le groupe de monodromie d'un revêtement de la droite projective $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points.*

Il faut bien comprendre que l'outil crucial pour prouver ce théorème est la monodromie. Mais on a vu qu'il existe un lien entre l'action de la monodromie et celle du groupe des automorphismes d'un revêtement. Peut-on alors préciser le résultat obtenu ci-dessus ? Ou alors, peut-on fournir un analogue à ce dernier pour les groupes d'automorphismes de revêtements ? C'est en fait le cas, mais il faut se restreindre à des revêtements galoisiens.

2.3. Théorème d'Existence de Riemann, forme topologique

— Nous allons ici préciser le résultat obtenu dans la section précédente. En effet, si l'on peut obtenir des groupes finis comme groupes de monodromie sur la droite projective privée d'un nombre fini de points, on n'a qu'une correspondance partielle (dans un seul sens). L'idéal serait d'obtenir un dictionnaire entre ces deux notions.

2.3.1. Réalisations de groupes finis comme groupes d'automorphismes de revêtements —

— Dans cette section, on va montrer que, étant donné un groupe fini G, on peut toujours trouver un revêtement galoisien de la droite projective $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ privée d'un nombre fini de points $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\}$ qui réalise ce groupe comme son groupe d'automorphismes. On va une nouvelle fois considérer le cas où $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ est remplacée par le plan complexe : en effet, quitte à retirer un point, on peut sans perte de généralité remplacer $\{p_1, \dots, p_r\}$ par $\{p_1, \dots, p_r, \infty\}$, et on identifie de ce fait $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \{p_1, \dots, p_r, \infty\}$ à $\mathbb{C} - \{p_1, \dots, p_r\}$. On reprend la notation $\mathscr{C} := \mathbb{C} - \mathbf{p}$, et on fixe q_0 comme dans la section 2.2.1. Soit, pour tout point $p_k \in \mathbf{p}$, L_k la demi-droite d'origine q_k, portée par la droite $(q_0 p_k)$, et ne passant pas par q_0 (autrement dit, la demi-droite opposée à q_0). Notons $Q := \mathscr{C} - (L_1, \dots, L_r)$. On peut se donner une idée de la situation avec un dessin (voir Figure III.6).

Notons $g_1, \dots, g_r$ un système de générateurs de G, et posons $X := \mathscr{C} \times G$. On peut définir une topologie assez naturellement sur X. Soient $(x, g) \in X$, et distinguons deux cas. Si $x \in Q$, on définit les voisinages de (x, g) comme étantde la forme $D \times \{g\}$, où D est un disque de centre x contenu dans Q. Sinon, si $x \notin Q$, il appartient à une demi-droite L_k. On prend alors un disque D centré en x et de rayon suffisamment petit, de telle sorte qu'il ne rencontre aucune autre demi-droite.

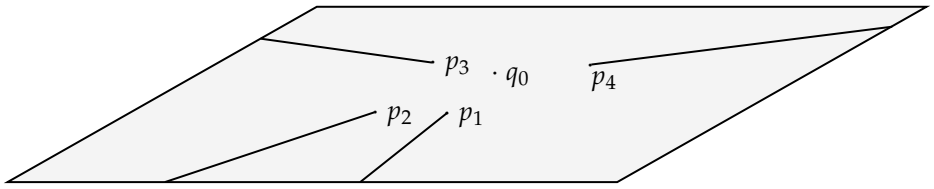


FIGURE III.6

On note alors D^+ la partie "supérieure", et D^- la partie "inférieure" (pour l'orientation habituelle). Plus précisément, D^+ consiste en le demi-disque ouvert constitué des points y tels qu'un trajet de la droite (q_0p_k) à la droite (q_0y) se caractérise par une rotation d'angle compris entre 0 et $\pi/2$. D^- est donc le complémentaire, autrement dit le demi-disque des y pour lesquels l'angle est compris entre $\pi/2$ et π. De même, on peut faire un dessin :

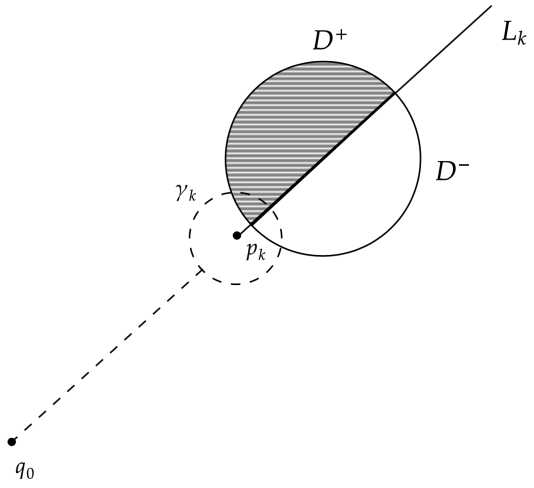


FIGURE III.7

Un voisinage de (x, g) est donc de la forme $\mathcal{D}_{x,g} = (D^+ \times \{gg_k^{-1}\}) \cup (D^- \times \{g\})$ (on recolle les copies de $\mathscr{C}$ dans le produit $\mathscr{C} \times G$). On peut vérifier que ces voisinages forment bien un système de voisinages sur X ; on définit la topologie de X comme étant celle pour laquelle ces voisinages forment une base (de voisinages !). De même, ces voisinages peuvent être ordonnés de manière totale dans le sens où, pour toute paire de voisinages V, V', l'un des deux est contenu dans l'autre. On montre alors que l'espace X peut être vu comme au-dessus de $\mathscr{C}$:

Proposition 3.2.30. *La projection* $\mathsf{pr}_1 : X \to \mathscr{C},\ (x, g) \mapsto x$ *est un revêtement.*

Preuve. Si $x \in Q$, on a naturellement, pour tout disque ouvert D de Q, l'égalité $\mathsf{pr}_1^{-1}(D) = \bigsqcup_{g\in G} D \times \{g\}$ (comme dans la remarque faite plus haut) ; on a bien lun voisinage trivialisant dans ce cas. Sinon, si $x \notin Q$, alors x appartient à une demi-droite L_k. Si l'on fixe un disque D comme ci-dessus, on peut donc écrire $\mathsf{pr}_1^{-1}(D) = \bigsqcup_{g\in G} \mathcal{D}_{x,g}$. Chaque $\mathcal{D}_{x,g}$ est homéomorphe à D, c'est donc bien un ouvert trivialisant. On récupère au passage que $\mathsf{pr}_1^{-1}(D)$ est également ouvert dans ce cas. Dans tous les cas, pr_1 satisfait aux axiomes d'un revêtement. □

Par la suite, on peut définir une action transitive de G sur X. On obtient alors que le revêtement donné précédemment est galoisien, de groupe G. Précisément :

Proposition 3.2.31.

i) Pour tout $h \in G$, l'application $\alpha_h : X \to X$, $(x,g) \mapsto (x,hg)$ est un automorphisme. Si $h,h' \in G$, alors $\alpha_h\alpha_{h'} = \alpha_{hh'}$.

ii) Le revêtement pr_1 est galoisien de groupe G.

Preuve. i) On vérifie sans problème la compatibilité $\alpha_h\alpha_{h'} = \alpha_{hh'}$; en conséquence, on récupère le fait que α_h est inversible, d'inverse $\alpha_{h^{-1}}$. Reste à montrer qu'il s'agit d'un automorphisme de revêtement. C'est une application ouverte, puisqu'elle l'est sur la base de voisinages définie plus haut (vérification immédiate).*Idem* pour la continuité. C'est donc un homéomorphisme. Enfin, on vérifie que pour tout $(x,g) \in X$, on a $\mathsf{pr}_1(\alpha_h(x,g)) = x = \mathsf{pr}_1(x,g)$; c'est bien un automorphisme de pr_1.

ii) On montre en premier lieu que X est connexe par arcs. En fait, cela résulte de la remarque faite plus haut. Chaque copie $Q \times \{g\}$ (pour $g \in G$) est homéomorphe à Q (*via* le revêtement). En particulier, chaque copie est connexe par arcs, puisque Q l'est. Soit C la composante connexe par arcs de X qui contient la copie $Q \times \{1\}$, et soit D un disque ouvert de centre $x \in L_k$ (pour k quelconque). On écrit alors $\mathcal{D}_{x,1} = (D^+ \times \{g_k^{-1}\}) \cup (D^- \times \{1\})$. Si a,b sont respectivement dans D^- et D^+, on fixe un chemin $c : [0,1] \to D$ d'origine a et d'extrémité b, et rencontrant L_k en un seul point (notons $t_k \in [0,1]$ le temps correspondant). On définit une application c' comme suit :

$$c'(t) = \begin{cases} (c(t),1) & \text{si } t < t_k, \\ (c(t), g_k^{-1}) & \text{sinon} \end{cases}$$

On vérifie par ailleurs que la restriction $\mathsf{pr}_1 |_{\mathcal{D}_{x,1}}$ est un homéomorphisme de $\mathcal{D}_{x,1}$ dans D. De plus, c' coïncide avec $\mathsf{pr}_1 |^{-1}_{\mathcal{D}_{x,1}} \circ c$. Elle est donc continue : c'est un chemin. Par suite, on a

$$c'(0) = (a,1) \text{ et } c'(1) = (b, g_k - 1) \in Q \times \{g_k^{-1}\}.$$

Par connexité, on a donc $Q \times \{g_k^{-1}\} \subset C$. Par ailleurs, l'automorphisme $\alpha_{g_k^{-1}}$ envoie $Q \times \{1\}$ sur $Q \times \{g_k^{-1}\}$; en conséquence, pour tout $g \in G = \langle g_1, \ldots, g_r \rangle$, l'automorphisme α_g fixe C. Ainsi, C contient chaque copie $Q \times \{g\}$. Puisque l'adhérence $\overline{Q}$ est égale à $\mathscr{C}$, on a $\overline{Q \times \{g\}} = \mathscr{C} \times \{g\}$. On a donc $\bigcup_{g \in G} \overline{Q \times \{g\}} \subset \overline{C} = C$, et finalement $X = \bigcup_{g \in G} \mathscr{C} \times \{g\} = C$ est connexe par arcs.

On montre maintenant que $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$ agit transitivement sur les fibres de pr_1. D'une part, l'ensemble $\{\alpha_g \mid g \in G\}$ est, d'après *i)*, contenu dans $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$. Mais il permute clairement chaque fibre $\mathsf{pr}_1^{-1}(\{x\})$ de $\mathscr{C}$. La proposition 3.1.17, on a en fait $\{\alpha_g \mid g \in G\} = \mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$, et pr_1 est bien galoisien. Puisque le premier s'identifie à G, on a bien $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1) \cong G$. □

En fait, on peut voir cette proposition comme un analogue au Théorème d'Existence de RIEMANN, avec le groupe de monodromie remplacé par le groupe d'automorphismes du revêtement, et $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ remplacé par $\mathscr{C}$. On va maintenant relever le problème à la droite projective, en utilisant les résultats obtenus dans les deux sections précédentes. On note toujours $\gamma_1, \ldots, \gamma_r$ les lacets engendrant le groupe fondamental de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ basé en q_0.

Proposition 3.2.32. *Pour chaque γ_k ($k \in [\![1,r]\!]$), le relèvement (par pr_1) d'origine $(q_0,1)$ a pour extrémité (q_0, g_k^{-1}).*

Preuve. Fixons un tel γ_k. Il rencontre L_k en un seul point au temps disons t_k. Si l'on note

$$\tilde{\gamma_k} : t \mapsto \begin{cases} (\gamma_k(t), 1) & \text{si } t \leq t_k, \\ (\gamma_k(t), g_k^{-1}) & \text{sinon} \end{cases},$$

c'est une application continue, qui se projette *via* pr_1 sur γ_k. On vérifie ensuite que le point d'origine et l'extrémité sont comme annoncés. □

Proposition 3.2.33. *Soit $x := (q_0, 1)$. Pour tout $k \in [\![1, r]\!]$, on a $\Phi_x([\gamma_k]) = g_k$. En conséquence, g_k appartient à la classe d'inertie $\mathcal{C}_k$ de $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$ attachée à p_k.*

Preuve. $\Phi_x([\gamma_k])$ applique l'extrémité (q_0, g_k^{-1}) de $\tilde{\gamma_k}$ sur son origine $(q_0, 1)$. On a donc bien $\Phi_x([\gamma_k]) = g_k$. Par la proposition 3.2.27, on a $\Phi_x([\gamma_k]) \in \mathcal{C}_{p_k}$, d'où l'assertion. □

Fixons maintenant $\rho > 0$ de telle sorte que le disque ouvert centré en l'origine et de rayon ρ contienne q_0 et chaque point p_k. Notons K ce disque, et soit D un autre disque ouvert, cette fois-ci de centre q_0 et contenant les p_k. On note $S_k^\star := S_k \cap D$, et $\gamma_k^\star$ le lacet basé en q_0 obtenu en parcourant la frontière $\partial S_k^\star$ de $S_k^\star$ (dans le sens habituel). On voit ici que γ_k et $\gamma_k^\star$ sont homotopes. Par conséquent, le lacet $\gamma_\infty = \gamma_1 \dots \gamma_r$ est également homotope à $\gamma_1^\star \dots \gamma_r^\star$. Mais ce dernier est homotope au lacet $\gamma^\star$ d'origine q_0, allant à ∂D en ligne droite, parcourant cette dernière et revenant à q_0 par le même chemin. Enfin, ce dernier est homotope au lacet γ' effectuant le même motif de parcours en remplaçant D par K. On en déduit que γ_∞ est homotope à γ'. Quel est l'intérêt d'un tel détour ? Et bien, au vu de la décomposition de γ_∞, on a le résultat suivant :

Proposition 3.2.34. *Le produit $(g_1 \dots g_r)^{-1}$ appartient à la classe $\mathcal{C}_\infty$, i.e. la classe de $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$ attachée au point à l'infini.*

Preuve. $\mathscr{C} - D$ est un voisinage de ∞. Par suite, le chemin $\overline{\gamma'}$ (*i.e.* γ' en sens inverse) satisfait aux conditions du *ii)* de la proposition 3.2.27. Ainsi, $\Phi_x([\gamma_\infty]) = \Phi_x([\overline{\gamma'}])$. Par les deux propositions précédentes et la remarque faite plus haut, on a $\Phi_x([\overline{\gamma'}]) = g_1 \dots g_r$. D'où le résultat cherché. □

Remarque. Notons qu'on récupère au passage par ce résultat la présentation du groupe fondamental de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ obtenue dans la section précédente.

On a donc construit, en ayant préalablement fixé un point d'ancrage q_0, des lacets $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ de classes engendrant le groupe fondamental et un groupe fini G donné, un revêtement galoisien de groupe isomorphe à G, et vérifiant de "bonnes" propriétés de compatibilité avec ses classes d'inertie. En résumé, on peut appliquer conjointement les résultats à partir de la proposition 3.2.30 pour obtenir le résultat qui suit :

Proposition 3.2.35. *Pour tout groupe G de rang fini r et de générateurs $g_1, \dots, g_r$, il existe un revêtement galoisien $f : X \to \mathscr{C}$, un isomorphisme $\Theta : \mathsf{Aut}(f) \to G$ et un point $x_0 \in f^{-1}(\{q_0\})$ tels que pour chaque lacet γ_k ($k \in [\![1, r]\!]$), on ait $(\Phi_{x_0} \circ \Theta)([\gamma_k]) = g_k$. Si G est de plus fini, alors le revêtement induit $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \{p_1, \dots, p_r, \infty\}$ est fini, et*

i) pour tout $k \in [\![1, r]\!]$, g_k appartient à la classe d'inertie $\mathcal{C}_k$ attachée à p_k ;

ii) le produit $(g_1 \dots g_r)^{-1}$ appartient à la classe d'inertie $\mathcal{C}_\infty$ attachée à ∞.

Remarque. On notera que la première partie de l'énoncé ne suppose pas le fait que G soit fini ; on peut en effet affaiblir sans problème l'hypothèse à *"G de rang fini"*. En revanche, pour attacher les générateurs aux classes d'inertie (autrement dit, les invariants) du revêtement, l'hypothèse *"*$\#G <$

$+\infty$" est cruciale (puisque les classes d'inertie ne sont définies que dans le cas où le revêtement est galoisien **fini**).

On a donc une belle correspondance *"Groupes finiment engendrés"→"Groupes d'automorphismes de revêtements galoisiens"*, avec même un contrôle des invariants des revêtements si l'on remplace *"finiment engendrés"* par *"finis"*. Mais cette correspondance n'est que partielle ! L'idéal serait d'obtenir un dictionnaire entre ces deux notions. En fait, l'outil clé est le type de ramification, introduit dans la section 1.3.4. Nous allons voir comment.

2.3.2. Forme topologique du Théorème d'Existence de Riemann —

— Nous sommes dans la dernière ligne droite vers le Théorème d'Existence de Riemann (sous sa forme topologique, tout du moins). On va maintenant montrer qu'il y a une correspondance bijective entre groupes finiment engendrés (pour ce qui nous intéresse, finis) et groupes d'automorphismes de revêtements galoisiens de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. De la même manière que dans la section 1.3.4, on va définir la notion de *type de ramification d'un revêtement*. Soit donc $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ un revêtement galoisien fini, et pour tout $p \in \mathbf{p}$, $\mathcal{C}_p$ la classe d'inertie correspondante.

Définition 3.2.20. On dit de $p \in \mathbf{p}$ qu'il s'agit d'un *point de branchement* si la classe associée $\mathcal{C}_p$ est non triviale.

De tels points sont donc en nombre fini. On note $\mathbf{p}'$ le sous-ensemble de $\mathbf{p}$ formé des points de branchement. On définit alors le *type de ramification* de f comme le triplet $(\mathrm{Aut}(f), \mathbf{p}', \{\mathcal{C}_p\}_{p\in\mathbf{p}'})$. De la même manière que dans la section 1.3.4, c'est un invariant du revêtement, ici au sens topologique :

Proposition 3.2.36. *Soit $h : \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ un homéomorphisme. Alors $f \circ h = f$.*

Preuve. On applique pour chaque "sous-invariant" du type de ramification les résultats vus dans les sections précédentes ; ils ne bougent pas, et il en va donc de même pour le triplet. □

On énonce maintenant le théorème de Riemann. On se rappelle au préalable qu'il est raisonnable de supposer que $\infty \in \mathbf{p}$; on peut se ramener à ce cas *via* le changement de carte habituel $z \mapsto 1/z$.

Théorème 3.2.24 (d'Existence de Riemann, (forme forte)). *Soit $\mathfrak{T} := [G, \mathbf{p}, (\mathcal{C}_p)_{p\in\mathbf{p}}]$ un type de ramification abstrait*[1]*. Notons $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\}$. Il existe alors un revêtement galoisien de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ de type $\mathfrak{T}$ si et seulement s'il existe des générateurs $g_1, \dots, g_r$ de G tels que $g_1 \dots g_r = 1$ et pour tout $k \in [\![1, r]\!]$, on ait $g_k \in \mathcal{C}_{p_k}$.*

Preuve. Le sens réciproque est facile. En effet, supposons que $\mathfrak{T} = [G, \mathbf{p}, (\mathcal{C}_p)_{p\in\mathbf{p}}]$ satisfait aux conditions données ci-dessus. Si $r = 1$, on a alors $G = \{1\}$, et un homéomorphisme suffit comme revêtement. Sinon si $r > 1$, on pose $n := r - 1$ et $p_r = \infty$. Par la proposition 3.2.35, il existe alors un revêtement galoisien fini $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ vérifiant toutes les hypothèses.

Pour le sens direct, on procède comme suit. Si $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ est de type $\mathfrak{T}$, on a d'une part $\mathrm{Aut}(f) = G$. On pose $n = r - 1$, et $q_0 \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. Il s'agit alors de prendre des lacets $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ comme dans le théorème 3.2.20. Posons $\gamma_r := (\gamma_1 \dots \gamma_{r-1})^{-1}$, et fixons $x \in f^{-1}(\{q_0\})$. Comme dans la proposition 3.1.18, le morphisme surjectif $\Phi_x : \pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0)$ applique chaque classe $[\gamma_k]$ sur $g_k \in \mathcal{C}_{p_k}$ (proposition 3.2.33). Puisque les $[\gamma_k]$ engendrent $\pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0)$ (théorème 3.2.21), on obtient donc que $g_1, \dots, g_{r-1}$ engendrent G, et on a bien $g_r = (g_1 \dots g_{r-1})^{-1}$ (par la compatibilité de Φ_x). □

1. C'est-à-dire au même sens que celui développé dans la section 1.3.4.

3. Algébrisation

— Le Théorème d'Existence de RIEMANN fournit une belle correspondance entre groupes finis et revêtements galoisiens de la droite projective privée d'un nombre fini de points. Mais on souhaite avant tout les réaliser comme groupes de Galois d'extensions de $\mathbb{C}(T)$! *A priori*, on ne peut pas raffiner l'argument pour faire apparaître une extension $\mathbb{C}(T)$ comme par magie dans le théorème 3.2.24. Mais nous allons voir dans cette section qu'il suffit de changer de point de vue. En effet, la droite projective possède une structure naturelle de *Surface de* RIEMANN, un objet aux aspects très riches, qu'ils soient analytiques ou algébriques. Dans toute cette section, on s'appuiera principalement sur [Dè09, Chap. VIII], [Vö96, Chap. V-VI] et [Dou05, Chap. 6].

3.1. Surfaces de RIEMANN

3.1.1. Surfaces de RIEMANN, fonctions méromorphes —

— Les principaux objets que nous allons étudier ici sont les surfaces de RIEMANN. Donnons-en d'abord une définition :

Définition 3.3.21. On appelle *surface de* RIEMANN toute variété analytique complexe de dimension 1.

Les surfaces de RIEMANN sont sans aucun doute parmi les objets les plus féconds et les plus importants des mathématiques mordernes, en raison de leurs multiples descriptions. Par exemple, l'avant-propos du chapitre 6 du livre d'A. et R. DOUADY [Dou05] met en lumière la richesse de ces dernières :

> *"Soit B une surface de* RIEMANN *compacte connexe, et notons $\mathscr{M}(B)$ le corps des fonctions méromorphes sur B. Si X est une surface de* RIEMANN *compacte connexe au-dessus de B (c'est-à-dire munie d'un morphisme non constant[1] $\pi : X \to B$), le corps $\mathscr{M}(X)$ est une extension de $\mathscr{M}(B)$. D'autre part, il existe une partie finie Δ de B telle que $X' = X - \pi^{-1}(\Delta)$ soit un revêtement fini connexe de $B - \Delta$. Par les correspondances $X \mapsto \mathscr{M}(X)$ et $X \mapsto X'$, la catégorie $\mathscr{V}_B^1$ des surfaces de* RIEMANN *compactes connexes au-dessus de B est équivalente d'une part à la catégorie opposée à celle des extensions finies de $\mathscr{M}(B)$, d'autre part à la catégorie limite inductive des catégories de revêtements connexes de $B - \Delta$ pour $\Delta \subset B$ partie finie. Pour étudier les surfaces de* RIEMANN*, on se ramène ainsi, au choix, dans un cadre purement algébrique ou dans un cadre purement topologique. Dans chacun de ces cadres, la catégorie $\mathscr{V}_B^1$ s'identifie [...] à la catégorie des ensembles finis où opère transitivement un groupe profini G qu'on peut appeler G-$\mathscr{Alg}$ ou G-$\mathscr{Top}$. Cette situation permet d'identifier ces deux groupes, donc de donner une description de G-$\mathscr{Alg}$ par voie topologique."*

Un résultat important, et qui rejoint la citation ci-dessus, est le suivant :

Théorème 3.3.25. *Soient B une surface de* RIEMANN*, X une surface topologique, et $f : X \to B$ un revêtement ramifié fini. Il existe alors une unique structure de surface de* RIEMANN *sur X telle que f soit holomorphe.*

Preuve. Voir [Dou05, Chap. 6, §6.1.10, Prop. 1]. □

C'est un puissant résultat, plutôt long à montrer. En fait, il résulte d'une forme algébrique du Théorème d'Existence de RIEMANN, que nous prouverons plus tard. L'idée principale de cette dernière réside dans la remarque suivante. En effet, la droite projective complexe $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ est aussi ce que l'on appelle la *Sphère de* RIEMANN ; on l'appelle "sphère", puisqu'elle s'identifie (comme on l'a remarqué dans la section 2.1) topologiquement à la sphère unité réelle de dimension 3. En fait, on a le résultat suivant :

1. Comprendre ici *"revêtement de surfaces"* (voir [Dou05, Chap. 4] pour les détails).

Proposition 3.3.37. $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ *est une surface de* Riemann *compacte.*

Ainsi, si $\mathbf{p}$ est un ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, et si $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ est un revêtement, alors l'espace au-dessus hérite de la structure de surface de Riemann de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. De manière analogue à la forme topologique, l'objectif devient alors de compléter f en un "revêtement ramifié[1]" de surfaces de Riemann $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, cette fois-ci compactes.

Preuve de la Proposition 3.3.37. Les cartes

$$\varphi_0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{C}} : \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \{\infty\} \to \mathbb{C}$$

et

$$\varphi_1 : \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \{0\} \to \mathbb{C},\ z \mapsto \begin{cases} \frac{1}{z} \text{ si } z \in \mathbb{C} \\ 0 \text{ si } z = \infty \end{cases}$$

forment un atlas analytique sur $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, le changement de carte étant $z \mapsto \frac{1}{z}$, de $\mathbb{C} - \{0\}$ dans lui-même. Cet atlas munit $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ d'une structure $\mathbb{C}$-analytique, qui en fait donc une surface de Riemann. Elle est de plus compacte par construction (comme compactifié d'Alexandrov de $\mathbb{C}$). □

Comme l'indique la citation plus haut, à toute surface de Riemann correspond un corps, à savoir son corps des fonctions méromorphes. Mais comment étend-on d'abord la notion usuelle de fonction méromorphe à une surface de Riemann ? Il s'agit de définir en premier lieu la notion de *morphisme de surfaces de* Riemann :

Définition 3.3.22. Soient X et Y deux surfaces de Riemann. On appelle *morphisme de surfaces de* Riemann toute flèche continue $f : X \to Y$ telle que pour toutes cartes (V, ϕ) de X et (V', ϕ') de Y telles que $f(V) \subset V'$, l'application

$$\phi' \circ f \circ \phi^{-1} : \phi(V) \longrightarrow \phi'(V')$$

soit holomorphe (au sens classique).

La notion de fonction méromorphe se déduit alors celle-ci :

Définition 3.3.23. Une fonction méromorphe sur une surface de Riemann X est un morphisme de surfaces de Riemann $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ distinct du morphisme constant égal à l'infini.

Cette notion prolonge en quelque sorte la notion usuelle de fonction méromorphe : on envoie les pôles sur ∞. En effet, de telles fonctions héritent localement (par définition !) des propriétés des fonctions méromorphes d'une variable complexe. On peut également définir une fonction méromorphe sur une surface de Riemann X comme un morphisme $f : X - D \to \mathbb{C}$, où D correspond alors à l'ensemble des pôles de f (au sens usuel). Les deux définitions coïncident.

Pour une surface de Riemann donnée X, on note communément l'ensemble des fonctions méromorphes sur cette dernière par $\mathscr{M}(X)$. Bien entendu, les fonctions constantes sont méromorphes, si bien que $\mathscr{M}(X)$ n'est jamais vide. Au vu de la remarque faite plus haut, on peut voir $\mathscr{M}(X)$ comme la limite inductive

$$\mathscr{M}(X) = \varinjlim_{D} \mathscr{M}(X, D),$$

où D parcourt les parties fermées discrètes de X, et $\mathscr{M}(X, D)$ désigne l'ensemble des fonctions méromorphes dont les pôles forment exactement D. En fait, les fonctions méromorphes forment un corps : cela résulte directement du principe des zéros isolés. Regardons par exemple ce qu'il en est pour la sphère de Riemann :

1. Au même sens que celui présenté dans la section 1.2.

Proposition 3.3.38. *Le corps* $\mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}))$ *est égal au corps* $\mathbb{C}(z)$ *des fonctions rationnelles complexes.*

Preuve. L'inclusion réciproque est évidente, puisque l'identité $\mathrm{Id}_{\mathbf{P}^1(\mathbb{C})} : z \mapsto z$ appartient à $\mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}))$, et ce dernier est un corps.

Réciproquement, si f est une fonction méromorphe de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ de variable z, notons $z_1, \ldots, z_s$ ses pôles, et supposons sans perte de généralité que ∞ ne figure pas parmi ces derniers (quite à remplacer f par $1/f$). Pour chaque pôle z_i, il existe alors une fonction f_i dont l'unique pôle est z_i, et telle que $f - f_i$ n'admette pas de pôle en ce dernier ; il suffit en effet d'écrire f comme une série de LAURENT et de prendre les monômes en $(z - z_i)$ de degré négatif. Par suite, la fonction $g := f - (f_1 + \ldots + f_s)$ n'admet aucun pôle : sa restriction à $\mathbb{C}$ est donc holomorphe. Par continuité, et puisque ∞ n'est pas dans l'image de g, il existe un voisinage $\infty \in V$ de telle sorte que g n'ai aucune image dans V. En passant au complémentaire, on obtient que $f|_{\mathbb{C}}$ est bornée. On applique donc le théorème de LIOUVILLE, et on obtient que g est constante. Finalement, $f = g + f_1 + \ldots + f_r$ appartient à $\mathbb{C}(z)$. □

Quitte à identifier $\mathbb{C}(z)$ à $\mathbb{C}(T)$, on peut considérer que le corps des fonctions méromorphes coïncide avec celui des fractions rationnelles (au sens purement algébrique). Ce résultat est particulièrement intéressant, dans le sens où à tout revêtement ramifié de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, on peut faire correspondre son corps des fonctions méromorphes, qui est alors une extension de $\mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C})) \cong \mathbb{C}(T)$. En effet, on a plus généralement le résultat suivant :

Théorème 3.3.26. *Soient B une surface de* RIEMANN *connexe compacte et, $f : X \to B$ un revêtement ramifié de degré fini d de B. Alors, $\mathscr{M}(X)$ est une algèbre étale*[1] *sur $\mathscr{M}(B)$, de degré d.*

Preuve. Voir [Dou05, Chap. 6, §6.2.3, Thm.1]. □

Encore une fois, on peut (et on va !) montrer un résultat plus faible mais suffisant pour la correspondance souhaitée. On renvoie à [Dou05, Chap. 6] ou à [Dè09, Chap. VIII] pour un exposé plus complet sur les surfaces de RIEMANN.

3.1.2. Forme analytique du Théorème d'Existence de RIEMANN —

— On énonce ici une forme plus analytique du Théorème d'Existence de RIEMANN, qui nous servira dans la section suivante :

Théorème 3.3.27 (d'Existence de RIEMANN (forme analytique)). *Soit B une surface de* RIEMANN *compacte. Pour tous points distincts $p_1, \ldots, p_r$ de B et pour tous $z_1, \ldots, z_r \in \mathbb{C}$, il existe une fonction méromorphe de B qui interpole les p_i en les z_i.*

Preuve. Voir [Vö96, Chap. VI]. □

C'est un beau résultat, qui mêle analyse fonctionnelle et un peu de cohomologie (à la DOLBEAULT). On n'en donne pas la preuve par soucis de cohérence avec les motivations de ce mémoire (cela s'éloignerait un peu trop de l'approche souhaitée). Mais on peut en donner une idée.

Fixons B une surface de RIEMANN compacte, et $z_0 \in B$. Par définition, chaque point $z \in B$ est muni d'un atlas (W_z, ϕ_z), où ϕ_z envoie W_z sur $\mathbb{C}$, ou disons plutôt, un disque ouvert. On peut supposer que $z_0 \notin W_z$ si $z \neq z_0$ (puisque B est à topologie séparée). Par compacité, on peut recouvrir B par un ensemble fini $\{W_{z_i}\}_{i \in I}$ d'ouverts parmi les W_z. Notons, pour alléger les notations, $W_i := W_{z_i}$ et $\phi_i := \phi_{z_i}$ pour $i \in I$. Quitte à faire une translation puis une rétraction ou une dilatation, on peut supposer que chaque image $\phi_i(W_i)$ n'est autre que le disque unité ouvert $D(0,1)$. De plus, quitte à

1. Comprendre ici *"une $\mathscr{M}(B)$-algèbre qui est également produit d'extensions finies séparables de $\mathscr{M}(B)$"*.

inclure z_0 aux z_i, on peut noter I comme $I = \{0, \dots, s\}$. Par construction, a_0 n'appartient pas aux autres W_i ($i \in [\![1, s]\!]$). Une nouvelle fois par compacité, on peut choisir r dans $]0,1[$ de telle sorte que les ouverts $U_i := \{z \in W_i \mid |\phi_i(z) < r\}$ recouvrent toujours B. En effet, on a le recouvrement

$$B \subset \bigcup_{n \geq 1} \bigcup_{i \in I} \left\{ z \in W_i \mid \left| \phi_i(z) < r - 1/n \right. \right\},$$

dont on peut extraire un sous-recouvrement fini ; puisque les $Y_n := \bigcup_{i \in I} \{z \in W_i \mid |\phi_i(z) < r - 1/n\}$ forment une suite décroissante pour l'inclusion, le membre de droite est en fait un seul et même Y_{n_0}. Les changements de coordonnées ϕ_i envoient les U_i et les W_i respectivement sur $D(0,r)$ et sur $D(0,1)$. Si l'on pose $\mathcal{U} := (U_i)_{i \in I}$, il s'agit alors d'étudier l'espace $\mathcal{C}^0(\mathcal{U})$ des fonctions continues sur $\mathcal{U}$, qui est un espace de Hilbert. En effet, on peut se ramener *via* le changement de cartes, à étudier l'espace $L^2(D(0,1))$ des fonctions de carré intégrable sur le disque ; on construit alors *via* des procédés limites, des fonctions vérifiant de "bonnes" propriétés localement, puis on "recolle" en quelque sorte les U_i *via* des techniques cohomologiques (on n'utilise en fait que les cocycles et les cobords) pour obtenir des fonctions définies globalement.

3.2. Revêtements ramifiés de la Sphère de Riemann

— Dans la section 2.1.2, on a montré qu'on pouvait prolonger tout revêtement galoisien de la sphère de Riemann privée d'un nombre fini de points en une surjection continue $\overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, où $\overline{X}$ est un espace compact et connexe. En fait, on va montrer que l'application obtenue n'est rien d'autre qu'un revêtement ramifié (de surfaces) de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, qui prolonge la structure de surface de Riemann de la sphère de Riemann à l'espace du dessus.

Déjà, un revêtement fini $f : X \to B$ d'une surface de Riemann B est un morphisme de surfaces de Riemann. En effet, si l'on note $(W_j, \phi_j)_j$ un atlas sur B, et quitte à prendre les W_j plus petits, on peut supposer que ces derniers sont des ouverts trivialisants pour f. Pour j fixé, notons $V_{j,1}, \dots, V_{j,d}$ les $d = \deg(f)$-feuillets constituant $f^{-1}(W_j)$. Si l'on pose pour chaque j, $f_j := f|_{f^{-1}(W_j)}$, alors les $\{(V_{j,k}, f_i \circ f)\}_{j,k}$ définissent un atlas sur X. Donc X est une surface de Riemann, et f est bien un morphisme. Par suite, tout automorphisme $\varphi \in \mathrm{Aut}(f)$ est lui aussi un morphisme, puisque chaque fibre de f est la même fibre pour $f \circ \varphi$.

Reprenons maintenant les notations de la section 2.1. Fixons $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\}$ un ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ un revêtement, et $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ son prolongement au sens de la proposition 3.2.29. Soit $i \in \mathscr{I} = \overline{X} - X$ un point idéal du revêtement, et $p := \tilde{f}(i)$. Pour chaque composante circulaire C de i de niveau r, on note toujours $\tilde{f}_C = h_p \circ \tilde{f}|_C$ le revêtement de $D^\star(0,r)$ de degré fini n de la proposition 3.2.24. Par la proposition 3.2.23, il existe un homéomorphisme $h : C \to D^\star(0, r^{1/n})$ tel que $h^n = \tilde{f}_C$. On le prolonge naturellement en un homéomorphisme $h_i : C \cup \{i\} \to D(0, r^{1/n})$, en posant $h_i(i) = 0$ et $h_i|_C = h$. On fixe alors, pour chaque $i \in \mathscr{I}$, une carte $(C_i \cup \{i\}, h_i)$, où $C_i = C$ est donné comme précédemment. Les cartes $\{(C_i \cup \{i\}, h_i)\}_{i \in \mathscr{I}}$ et les $\{(W_j, \phi_j)\}_j$ pour la structure de surface de Riemann de X recouvrent $\overline{X}$; elles forment en particulier un atlas. Ce dernier induit sur $\overline{X}$ une structure de surface de Riemann compatible avec la flèche $\overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, c'est-à-dire :

Proposition 3.3.39. *Les cartes $\{(W_j, \phi_j)\}_j$ et les $\{(C_i \cup \{i\}, h_i)\}_{i \in \mathscr{I}}$ forment un atlas sur $\overline{X}$ qui lui confère une structure de surface de* Riemann *compacte. Par ailleurs, la flèche $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ est un morphisme de surfaces de* Riemann*, et tout $\varphi \in \mathrm{Aut}(f)$ se prolonge de manière unique en un biholomorphisme[1] $\tilde{\varphi} : \overline{X} \to \overline{X}$ tel que $\tilde{f} \circ \tilde{\varphi} = \tilde{f}$.*

C'est assez long à prouver, mais toute la théorie développée en amont permet de s'en tirer sans trop de travail :

1. Comprendre ici *"morphisme de $\overline{X}$ dans $\overline{X}$ bijectif"*.

Preuve. La compacité de $\overline{X}$ a déjà été prouvée en amont. Il faut donc montrer que les changements de cartes sont bien définis et biholomorphes. Commençons par montrer le premier. Bien sûr, les cartes $\{(W_j, \phi_j)\}_j$ sont par définition compatibles ; il font donc prouver qu'elles le sont avec les $\{(C_i \cup \{i\}, h_i)\}_{i \in \mathscr{I}}$, et que ces dernières le sont entre elles.

Soient (W_j, ϕ_j) et $(C_i \cup \{i\}, h_i)$ deux cartes comme précédemment, d'intersection non vide. Sur $W_j \cap (C_i \cup \{i\})$, on a $h_i^n = f|_{C_i} = h_p \circ \tilde{f}$. Soit donc $z \in h_i(W_j \cap C_i)$ et y un antécédent. Deux cas se présentent : soit $\phi_j = \tilde{f}|_{W_j}$, soit $\phi_j = 1/\tilde{f}|_{W_j}$. Dans le premier cas, on a

$$(\phi_j \circ h_i^{-1})(z) = \phi_j(y) = f(y) = (h_p^{-1} \circ h_i^n)(y) = h_p^{-1}(h_i(y)^n) = h_p^{-1}(z^n) = z^n - p.$$

Dans le second, on a

$$(\phi_j \circ h_i^{-1})(z) = \phi_j(y) = \frac{1}{\tilde{f}(y)} = \frac{1}{h_p^{-1}(z^n)} = \frac{1}{z^n}.$$

Dans tous les cas, on voit que $\phi_j \circ h_i^{-1}$ est un biholomorphisme, et le changement de cartes est compatible.

Prenons maintenant $(C_i \cup \{i\}, h_i)$ et $(C_e \cup \{e\}, h_e)$ deux cartes sur $\overline{X}$, où $e \neq i$ et $(C_i \cup \{i\}) \cap (C_e \cup \{e\}) \neq \varnothing$. On a donc $(C_i \cup \{i\}) \cap (C_e \cup \{e\}) \subset X$; ce dernier peut ainsi être recouvert par des cartes (W_j, ϕ_j), qui sont compatibles comme on l'a montré plus haut. Ainsi, pour chaque (W_j, ϕ_j), on obtient que

$$h_i \circ h_e^{-1} = (h_i \circ \phi_j^{-1}) \circ (\phi_j \circ h_e^{-1})$$

est un biholomorphisme, ici sur $(C_i \cup \{i\}) \cap (C_e \cup \{e\}) \cap W_j$.

Sinon, si $e = i$, on suppose sans perte de généralité que $C_i \subset C_e$. Si $C_i \cup \{i\}$ est de niveau r, alors $C_e \cup \{e\}$ est de niveau $\geq r$, et les homéomorphismes

$$h_i : C_i \cup \{i\} \to D(0, r^{1/n}) \quad \text{et} \quad h_e|_{C_i \cup \{i\}} : C_i \cup \{i\} \to D(0, r^{1/n})$$

satisfont aux conditions de la proposition 3.2.23. Il existe donc une racine de l'unité ζ_n telle que $h_e|_{C_i \cup \{i\}}$ s'écrive comme ζh_i. Par suite, on a

$$(h_e \circ h_i^{-1})(z) = h_e(h_e^{-1}(\zeta z)) = \zeta z,$$

autrement dit $h_e \circ h_i^{-1} = \zeta \mathrm{Id}$ est clairement biholomorphe.

Dans tous les cas, les cartes sont compatibles et forment un atlas $\mathbb{C}$-analytique : $\overline{X}$ est donc bien une surface de RIEMANN.

Montrons maintenant que la flèche $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ est un morphisme. Puisque c'est le prolongement de f, c'est un morphisme sur X. Reste à montrer que c'est aussi le cas en les points idéaux. Soit donc $i \mathscr{I}$, et considérons deux cas : soit $\tilde{f}(i) = \infty$, soit $\tilde{f}(i) \neq \infty$.

Si c'est le second, notons $b \neq \infty$ l'image en question. Soit $(C_i \cup \{i\}, h_i)$ une carte attachée à i. Tout $z \in D(0, r^{1/n})$ admet donc un antécédent $y \in D(0, r^{1/n})$. Par suite,

$$(\tilde{f} \circ h_i^{-1})(z) = \tilde{f}(y) = h_p^{-1}(z^n) = z^n + p.$$

Sinon, si $\tilde{f}(i) = \infty$, on effectue le même calcul avec $h_\infty : z \mapsto 1/z$, et on obtient que $\tilde{f} \circ h_i^{-1}$ envoie chaque z sur z^n. Dans les deux cas, l'application déduite est $\mathbb{C}$-analytique en les points idéaux. Elle l'est donc partout.

On montre enfin que tout $\varphi \in \mathrm{Aut}(f)$ se prolonge en un biholomorphisme de $\overline{X}$ dans lui-même. Par la proposition 3.2.29, un tel φ se prolonge au moins en un homéomorphisme $\tilde{\varphi} : \overline{X} \to \overline{X}$, qui

vérifie $\tilde{f} \circ \tilde{\varphi} = \tilde{f}$. On montre qu'en fait, cet homéomorphisme est $\mathbb{C}$-analytique. C'est trivialement le cas sur X par la remarque faite plus haut. Pour les points idéaux, on procède comme suit. Si $i \in \mathscr{I}$, et $(C_i \cup \{i\}, h_i)$ est une carte pour i, alors $(\tilde{h}_i(C_i \cup \{i\}, h_i \circ \tilde{\varphi}^{-1})$ également (d'après ce qu'on a montré au début). Il suffit alors de regarder l'écriture de $\tilde{\varphi}$ dans cette carte. D'une part, on a $h_i^n = \tilde{f}$, donc $(h_i(\varphi^{-1})^n = \tilde{f}$, et ainsi h_i et $h_i \circ \varphi^{-1}$ vérifient la proposition 3.2.23. Il existe par conséquent une racine n-ième de l'unité ζ_n telle que $h_i \circ \varphi^{-1} = \zeta_n h_i$. Au vu de cette formule, on peut donc écrire, dans cette carte, $\tilde{\varphi}$ comme ζId, qui est clairement $\mathbb{C}$-analytique. Finalement, $\tilde{\varphi}$ est bien un biholomorphisme, ce qui achève la preuve. □

Puisque $\overline{X}$ est une surface de Riemann, on peut considérer son corps des fonctions méromorphes. C'est l'argument clé pour algébriser le Théorème d'Existence de Riemann.

3.3. Un type de ramification topologique est algébrique

— On a montré comment prolonger chaque revêtement $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ en une surjection continue $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, où l'espace au-dessus hérite d'une structure de surface de Riemann pour laquelle les uniques prolongements $\tilde{\varphi}$ des automorphismes $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$ à $\overline{X}$ en sont des biholomorphismes, et $\tilde{f}$ est un morphisme de surfaces de Riemann. L'intérêt de cette construction réside dans le fait suivant : puisque les prolongements sont définis de manière unique, on a une correspondance bijective naturelle

$$\mathsf{Aut}(f) \leftrightarrows \overline{\mathsf{Aut}(f)} := \{\tilde{\varphi} \mid \varphi \in \mathsf{Aut}(f)\}$$

donnée par $\varphi \mapsto \tilde{\varphi}$. On montre notamment que le deuxième ensemble est un groupe pour la composition (cela résulte de la proposition précédente). La correspondance ci-dessus induit donc un isomorphisme entre ces deux groupes. On peut d'autre part considérer $\overline{\mathsf{Aut}(f)}$ comme un sous-groupe du groupe des biholomorphismes de $\overline{X}$. On montre notamment que ce groupe agit transitivement sur chaque fibre de $\tilde{f}$ (sur X, cela découle du prolongement $\tilde{f}|_X = f$; sur les points idéaux, on utilise le fait que les points idéaux correspondent aux composantes circulaires et la proposition 3.2.26). En fait, on peut montrer un résultat intéressant :

Proposition 3.3.40. *Pour tout fonction $g \in \mathscr{M}(\overline{X})$ et $\mathsf{Aut}(f)$-invariante à droite, il existe une fonction $g' \in \mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}))$ de telle sorte que g se factorise comme $g = g' \circ \tilde{f}$.*

Preuve. On peut sans perte de généralité appliquer l'argument à f uniquement. Étant données les hypothèses, et puisque $\mathsf{Aut}(f)$ agit transitivement sur chaque fibre, on en déduit que g est constante sur ces dernières. Soit, pour $b \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ fixé, g'_b la valeur constante de g au-dessus de b, $U \subset \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - (\mathbf{p} \cup \{\infty\})$ un voisinage trivialisant, et C une composante connexe de $f^{-1}(U)$. On écrit donc $g' = g \circ f|_C^{-1}$. Puisque g est méromorphe sur $\overline{X}$ et $(C, f|_C)$ est une carte, on obtient que g' est, par compatibilité, une fonction méromorphe sur U, *a fortiori* sur $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - (\mathbf{p} \cup \{\infty\})$. Par suite, g (vue comme une fonction de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$) est continue en tout point de $\mathbf{p} \cup \{\infty\}$. Par le théorème de prolongement de Riemann, on obtient que g' est méromorphe en ces points ; elle l'est donc sur tout $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, et satisfait l'énoncé. □

On va maintenant montrer que le corps des fonctions méromorphes s'identifie à une extension galoisienne d'une extension de $\mathbb{C}$. Plus précisément, on a le résultat suivant :

Théorème 3.3.28. *Soit $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ un revêtement galoisien fini, $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ son prolongement $\mathbb{C}$-analytique[1]. Soit $\mathbb{C}(\tilde{f})$ le corps engendré par $\tilde{f}$ sur $\mathbb{C}$ (au sens usuel). Pour chaque $\varphi \in \overline{\mathsf{Aut}(f)}$, l'application*

$$t_\varphi : \mathscr{M}(\overline{X}) \to \mathscr{M}(\overline{X}),\ g \mapsto g \circ \varphi^{-1}$$

1. Au sens de la section 3.2.

est un automorphisme. De plus, $\mathscr{M}(\overline{X})$ *est une extension galoisienne de* $\mathbb{C}(\tilde{f})$*, et l'application*

$$t : \overline{\mathsf{Aut}(f)} \to \mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f})),\ \varphi \mapsto t_\varphi$$

est un isomorphisme.

Étant donné l'isomorphisme $\overline{\mathsf{Aut}(f)} \cong \mathsf{Aut}(f)$, on comprend que ce théorème fait un grand pas vers la résolution d'IGP sur $\mathbb{C}(T)$: on se ramène en quelque sorte à l'étude de l'extension $\mathbb{C}(\tilde{f})/\mathbb{C}(z)$, pour voir si l'extension totale $\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(z)$ est galoisienne. Pour montrer l'injectivité de l'application $t : \overline{\mathsf{Aut}(f)} \to \mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}))$, on utiliser la forme analytique du Théorème d'Existence de Riemann.

Preuve du Théorème 3.3.28. Pour φ fixé, on vérifie que t_φ est bien définie : en effet, puisque φ est un biholomorphisme de $\overline{X}$, sa réciproque aussi, donc si $g \in \mathscr{M}(\overline{X})$, la composée $g \circ \varphi^{-1}$ est aussi dans $\mathscr{M}(\overline{X})$. Par suite, on vérifie facilement que t_φ est compatible avec la somme et le produit, et envoie $1_{\overline{X}}$ sur lui-même. Enfin, on a trivialement $t_\varphi^{-1} = t_{\varphi^{-1}}$, et t_φ induit l'identité sur $\mathbb{C}(\tilde{f})$, puisque $\tilde{f} \circ \varphi = \tilde{f}$ (par définition). C'est donc bien un $\mathbb{C}(\tilde{f})$-automorphisme de $\mathscr{M}(\overline{X})$.

L'application t est bien définie, puisque chaque t_φ est, comme on l'a montré, un $\mathbb{C}(\tilde{f})$-automorphisme. Pour les relations de compatibilité pour t, c'est tout aussi direct que le paragraphe précédent. On montre en premier lieu qu'elle est injective. Fixons $\varphi \in \ker(t)$, $x \in \overline{X}$ et $b := \tilde{f}(x)$. Par le théorème 3.3.27, et puisque $f^{-1}(\{b\})$ est finie (f est fini), il existe un fonction $g \in \mathscr{M}(\overline{X})$ qui interpole les éléments cette fibre en des valeurs complexes distinctes. Soit $y := \varphi(x) \in f^{-1}(\{b\})$. On a d'une part $t(\varphi)(g) = \mathrm{Id}_{\overline{X}}(g) = g$, donc

$$\begin{aligned}(t(\varphi)(g))(y) = g(y) &\Leftrightarrow (g \circ \varphi^{-1})(y) = g(y)\\ &\Leftrightarrow g(\varphi^{-1}(y)) = y\\ &\Leftrightarrow g(x) = g(y),\end{aligned}$$

ce qui est bien sûr impossible sur $f^{-1}(\{b\})$, par définition de g. Ainsi, φ fixe x, et par la proposition 3.1.17, il fixe tout le monde. Autrement dit, le noyau de t est trivial, et t est injectif.

Pour montrer la surjectivité, on montre en même temps que l'extension considérée est galoisienne. On a clairement $\mathbb{C}(\tilde{f}) \subset \mathscr{M}(\overline{X})^{\overline{\mathsf{Aut}(f)}}$. Pour l'inclusion réciproque, c'est assez direct. Fixons en effet $g \in \mathscr{M}(\overline{X})$ une fonction $\overline{\mathsf{Aut}(f)}$-invariante. On a, pour tout $\varphi \in \overline{\mathsf{Aut}(f)}$,

$$t_\varphi(g) = g \Leftrightarrow g \circ \varphi^{-1} = g \circ g = g \circ \varphi.$$

Mais par la proposition précédente, on peut écrire g comme $g' \circ \tilde{f}$, où $g' \in \mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}))$. Mais $\mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C})) = \mathbb{C}(z) \subset \mathbb{C}(\tilde{f})$. Donc finalement, $\mathbb{C}(\tilde{f}) = \mathscr{M}(\overline{X})^{\overline{\mathsf{Aut}(f)}}$; le lemme d'ARTIN permet de conclure que $\mathscr{M}(\overline{X})/\mathscr{M}(\overline{X})^{\overline{\mathsf{Aut}(f)}} = \mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f})$ est galoisienne, de groupe $\overline{\mathsf{Aut}(f)}$. D'où le résultat. □

On prendra garde aux conclusions trop hâtives : ce théorème ne répond pas au problème de GALOIS inverse sur $\mathbb{C}(T)$. En effet, on pourrait se dire que, pour réaliser un groupe comme groupe de Galois, il suffirait de le réaliser comme le groupe d'automorphismes d'un revêtement galoisien de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, ce qui est toujours possible, par la forme topologique du Théorème d'Existence de Riemann. Mais une tour (même finie) d'extensions galoisiennes n'est pas nécessairement galoisienne ! Il faut donc poser des conditions supplémentaires. On va de nouveau avoir recours aux invariants du revêtements pour cela. On se rappelle qu'on a défini deux notions de types de ramification : l'une algébrico-arithmétique, l'autre purement topologique. Pour éviter les confusions, on notera, pour un revêtement galoisien fini f fixé, $\mathcal{C}_1^{\mathrm{top}}, \ldots, \mathcal{C}_r^{\mathrm{top}}$ ses classes d'inertie *topologiques*. Soit $\mathbb{C}(\tilde{f})$ l'extension de $\mathbb{C}(z)$ attachée à f ; on peut naturellement l'identifier à une extension L de $\mathbb{C}(T)$ (on identifie, avec les mêmes notations que précédemment, L à $\mathscr{M}(\overline{X})$ et T à $\tilde{f}$). Les classes d'inertie *algébriques* du groupe $\mathsf{Gal}(L/\mathbb{C}(T)) \cong$

$\mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}))$ sont alors notées $\mathcal{C}_1^{\mathrm{alg}}, \ldots, \mathcal{C}_r^{\mathrm{alg}}$. Un fait quelque peu miraculeux est le suivant. Pour $p \in \mathbf{p}$, les classes $\mathcal{C}_p^{\mathrm{top}}$ et $\mathcal{C}_p^{\mathrm{alg}}$ "intéragissent" bien :

Proposition 3.3.41.
i) Les classes d'inertie algébriques au-dessus des points non-ramifiés du revêtement sont triviales.
ii) Pour tout point de branchement p, la flèche $t : \mathsf{Aut}(f) \to \mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}))$ dans le théorème 3.3.28 applique la classe $\mathcal{C}_p^{top}$ sur la classe $\mathcal{C}_p^{alg}$.

Preuve. Voir [Vö96, Chap. V, §5.2.2, Thm. 5.9 (Add.)]. □

Ainsi, en combinant ces deux résultats, on obtient une version "affaiblie" du Théorème d'Existence de Riemann, dans le sens où pour tout revêtement de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ de type de ramification topologique $\mathfrak{T}$, l'extension correspondante $\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f})$ obtenue par complétion de f est galoisienne et également de type $\mathfrak{T}$ (au sens algébrique). C'est la partie la plus difficile du Théorème d'Existence de Riemann. Mais on n'a pas de correspondance complète ; on peut donc essayer de partir d'une extension galoisienne de $\mathbb{C}(T)$, et voir ce qu'il se passe.

3.4. Théorème d'Existence de Riemann, forme algébrique

3.4.1. Le Théorème —

— Soit $L/\mathbb{C}(T)$ une extension finie galoisienne, θ un générateur primitif pour cette dernière, et $P(T,Y) \in \mathbb{C}[T,Y]$ son polynôme minimal, de degré $d := \deg_Y(P)$; fixons-le unitaire. Par les résultats de la section 1.3.2, on sait que les spécialisations $p \in \mathbb{C}$ telles que $P(p,Y) \in \mathbb{C}[Y]$ soit inséparable sont en nombre fini : ce sont les points de branchement (au sens algébrique). Notons donc $\mathbf{p}$ l'ensemble de ramification de $L/\mathbb{C}(T)$. On ajoute par ailleurs ∞ à cet ensemble. Soit

$$X' := \left\{ (a, y_1, \ldots, y_d) \in \mathbb{C}^{d+1} \;\middle|\; \begin{array}{c} a \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, \\ P(a,y_i)=0 \text{ et } y_i \neq y_j \ \forall i,j \in [\![1,d]\!] \end{array} \right\}$$

l'ensemble des spécialisations (et leurs racines associées) rendant $P(T,Y)$ séparable. On munit X' de la topologie induite par la topologie métrique sur $\mathbb{C}^{d+1}$. Comme on l'avait évoqué la projection sur la première variable définit dans ce cadre-ci un revêtement algébrique qui coïncide avec la notion topologique :

Proposition 3.3.42. *La projection $\mathsf{pr}_1 : X' \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, $(a, y_1, \ldots, y_d) \mapsto a$ est un revêtement dont le groupe d'automorphismes s'identifie au groupe symétrique $\mathfrak{S}_d$.*

Preuve. Consruisons d'abord les feuillets locaux pour pr_1. Pour chaque point $a_0 \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, on choisit des fonctions holomorphes $f_1, \ldots, f_d$ définies sur un voisinage suffisamment petit de ce dernier, disons U, de telle sorte que pour tout $u \in U$, les $f_i(u)$ soient décrivent exactement les racines de $P(u,Y)$ (voir [Vö96, Chap. I, §1.2.1, Thm. 1.18] pour une construction de ces fonctions dans le cas général). Pour $\sigma \in \Sigma_d$, on pose

$$V_\sigma := \{ (u, f_{\sigma(1)}(u), \ldots, f_{\sigma(d)}(u)) \mid u \in U \}.$$

Les V_σ sont alors disjoints deux à deux, et on a la décomposition

$$\mathsf{pr}_1^{-1}(U) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_d} V_\sigma.$$

Pour chaque V_σ, l'application $U \to V_\sigma, a \mapsto (a, f_{\sigma(1)}, \ldots, f_{\sigma(d)})$ est l'inverse (continue) de $\mathsf{pr}_1|_{V_\sigma}$.

En conséquence, $\mathrm{Id}_U, f_1, \ldots, f_d$ sont des homéomorphismes. Si U est de plus compact et connexe par arcs, alors chaque V_σ aussi, et son complémentaire dans $\mathsf{pr}_1^{-1}(U)$ est la réunion des autres $V_{\sigma'}$; puisque les V_σ sont de plus disjoints, ils sont ouverts. Ce sont donc les feuillets de $\mathsf{pr}_1^{-1}(U)$; si D est un disque ouvert de U, on vérifie qu'il s'agit d'un ouvert trivialisant pour pr_1. Finalement, pr_1 est un revêtement.

On vérifie maintenant que $\mathfrak{S}_d$ se plonge dans $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_d$. On a, pour $(u, v_1, \ldots, v_d) \in X'$,

$$(\mathsf{pr}_1 \circ \sigma)(u, v_1, \ldots, v_d) = \mathsf{pr}_1(u, v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(d)}) = u = \mathsf{pr}_1(u, v_1, \ldots, v_d),$$

donc pr_1 est $\mathfrak{S}_d$-invariante. La permutation σ est par définition bijective, et si l'on fixe un disque ouvert $D = D((a, y_1, \ldots, y_d), r) \subset X'$ et $(b, y'_1, \ldots, y'_d) \in D$, on a clairement

$$\left\|\sigma((a, y_1, \ldots, y_d)) - \sigma((b, y'_1, \ldots, y'_d))\right\| = \|(a, y_1, \ldots, y_d) - (b, y'_1, \ldots, y'_d)\|,$$

autrement dit $\sigma(D) \subset (D)$. Puisque c'est une bijection, on a en fait égalité, et σ est ouverte. On applique le même argument à σ^{-1}, et on obtient bien que σ est un homéomorphisme de X' dans lui-même. Puisque l'action (transitive) de $\mathfrak{S}_d$ sur les fibres de pr_1 coïncide avec celle de $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$, on obtient bien l'égalité entre les deux groupes. D'où l'assertion. □

Ainsi, $\mathsf{pr}_1 : X' \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ est un revêtement fini galoisien, de groupe $\mathfrak{S}_d$. Mais une très bonne propriété de ce même revêtement est la suivante : on peut déduire de ce dernier des "sous-revêtements" galoisiens finis par restriction ! En d'autres termes, on a une belle analogie avec la notion de sous-extensions galoisiennes. Énonçons donc précisément ce résultat :

Proposition 3.3.43. *Si C est une composante connexe par arcs de X', alors la restriction de pr_1 à C est un revêtement galoisien fini.*

Preuve. Bien sûr, $\mathsf{pr}_1|_C$ est un revêtement (proposition 3.1.7), mais on veut montrer qu'il est galoisien et fini. Soit donc $b \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, $x, y \in \mathsf{pr}_1|_C^{-1}(\{b\})$, et $\varphi \in \mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1)$ envoyant x sur y (puisque l'action $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1) \to \mathsf{Sym}(X')$ est transitive). Puisque φ est un homéomorphisme, et C est connexe, on a $\varphi(C) \subset C$, soit donc $\varphi(C) = C$ (*idem* pour φ^{-1}). Autrement dit, $\varphi|_C \in \mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1|_C)$, et on obtient bien que $\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1|_C)$ opère transitivement sur chacune des fibres de $\mathsf{pr}_1|_C$. Puisque $\#\,\mathsf{pr}_1|_C^{-1}(\{b\}) \leq \#\,\mathsf{Aut}(\mathsf{pr}_1) < +\infty$, on obtient bien que $\mathsf{pr}_1|_C$ est fini ; finalement, il est galoisien. □

Conservons les notations de la proposition ci-dessus, et fixons $X = C$ une composante connexe par arcs de X', et f le revêtement correspondant. On va maintenant montrer que les projections $g_i := \mathsf{pr}_i : X \to \mathbb{C}$, $(a, y_1, \ldots, y_d) \mapsto y_i$ ($i \in [\![1, d]\!]$) engendrent l'extension $\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f})$[1] :

Proposition 3.3.44.

i) Pour tout $i \in [\![1, d]\!]$, la fonction g_i se prolonge en une fonction méromorphe $\tilde{g}_i$ de $\overline{X}$, qui vérifie l'équation $P(\tilde{f}, \tilde{g}_i) = 0$.

ii) Le corps $\mathscr{M}(\overline{X})$ est engendré sur $\mathbb{C}(\tilde{f})$ par $g_1, \ldots, g_d$.

Pour la première assertion, nous allons avoir besoin d'un petit lemme :

Lemme 3.3.12. *Le corps $\mathscr{M}(\overline{X})$ est algébriquement fermé dans $\mathscr{M}(X)$, (i.e. on a $\mathscr{M}(X) \cap \overline{\mathscr{M}(\overline{X})} = \mathscr{M}(\overline{X})$).*

1. Où $\tilde{f}$ et $\overline{X}$ désignent respectivement le revêtement et l'espace complétés de f.

Preuve. On regarde d'abord le cas "local" : sans perte de généralité, fixons $D \subset \mathbb{C}$ un ouvert connexe par arcs, $p_0 \in D$ (qui correspond à un pôle de fonction méromorphe) et $D_0 := D - \{p_0\}$. Clairement, une fonction méromorphe sur D l'est aussi sur D_0 par restriction, si bien que l'on peut plonger $\mathscr{M}(D)$ dans $\mathscr{M}(D_0)$. Soit $g \in \mathscr{M}(D_0)$ une fonction algébrique sur $\mathscr{M}(D)$. Elle satisfait donc une équation

$$a_n g^n + \ldots + a_1 g + a_0 = 0,$$

avec $a_0, \ldots, a_n \in \mathscr{M}(D)$ non toutes nulles. Quitte à normaliser l'équation par une puissance de $(z - p_0)$, on peut supposer que les a_i n'ont pas de pôle en ce point. De même, on peut supposer sans perte de généralité que $a_n = 1$ (quitte à remplacer si besoin le polynôme correspondant $P(Y) = a_n Y^n + \ldots + a_0$ par $Q(Y) = Y^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i a_n^{n-i-1} Y^i$, de même degré et qui annule $a_n g$). Par suite,

$$g^n = -a_{n-1} g^{n-1} - \ldots - a_0$$

est bornée au voisinage de p_0 puisque les a_i le sont (puisque normalisés). La fonction g est donc bornée au voisinage de p_0 ; elle est en particulier méromorphe sur D tout entier par le théorème de prolongement de Riemann. Autrement dit, $\mathscr{M}(D)$ est algébriquement fermé dans $\mathscr{M}(D_0)$.

Pour le cas général, on plonge de la même façon $\mathscr{M}(\overline{X})$ dans $\mathscr{M}(X)$; si une fonction $g \in \mathscr{M}(X)$ est algébrique sur $\mathscr{M}(\overline{X})$, elle est méromorphe en chacun des points de $\overline{X} - X$, qui sont en nombre fini. Et de nouveau, $g \in \mathscr{M}(\overline{X})$, d'où le résultat. □

Preuve de la Proposition 3.3.44. i) Chaque paire $(V_\sigma, \tilde{f}|_{V_\sigma})$ ($\sigma \in \mathsf{Aut}(f)$) est une carte locale pour X, pour sa structure de surface de Riemann. Dans ces cartes, les g_i s'écrivent comme les $f_{\sigma(i)}$; elles sont donc méromorphes sur X (en réalité holomorphes, mais ce n'est pas utile ici). Si l'on fixe un point $x := (a, y_1, \ldots, y_d) \in X$, on a par définition $P(a, y_i) = 0$ pour tout i. Mais ainsi, on a $P(\tilde{f}(x), g_i(x)) = 0$. Cela étant vrai pour tout $x \in X$, on a donc $P(\tilde{f}, g_i) = 0$. Puisque $\tilde{f} \in \mathscr{M}(\overline{X})$, et ce dernier est algébriquement fermé dans $\mathscr{M}(X)$, on obtient bien que les g_i sont dans $\mathscr{M}(\overline{X})$ également. On peut donc ici écrire $\tilde{g_i} := g_i$ pour tout $i \in [\![1, d]\!]$.

ii) Reprenons les notations du théorème 3.3.28 : tout élément de $\mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}))$ peut se voir comme un automorphisme t_φ, avec $\varphi \in \mathsf{Aut}(f)$. Fixons un tel t_φ, et soit g_i une des fonctions de l'énoncé de telle sorte que $t_\varphi(g_i) = g_i \circ \varphi^{-1} = g_i$. Puisque d'autre part $\tilde{f} \circ \varphi^{-1} = \tilde{f}$, et par définition de $\tilde{f}$ et de g_i, on a $x = \varphi^{-1}(x)$, pour tout $x \in X$, soit encore $\varphi = \mathrm{Id}$. Ainsi, les g_i sont uniquement invariantes par $\mathrm{Id} \in \mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}))$ et sont au nombre de $d = [\mathscr{M}(\overline{X}) : \mathbb{C}(\tilde{f})]$. Elles engendrent bien l'extension considérée. □

En fait, on obtient avec la démonstration de l'assertion *ii)* que les g_i sont permutées sous l'action de $\mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}))$; ainsi, on obtient plus généralement le résultat suivant :

Proposition 3.3.45. *Soit $L/\mathbb{C}(T)$ une extension finie galoisienne. Il existe alors une partie finie $\mathbf{p}$ de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, un revêtement galoisien fini $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ et un $\mathbb{C}(T)$-isomorphisme entre L et $\mathscr{M}(\overline{X})$ qui envoie T sur le revêtement complété $\tilde{f}$ de f.*

Preuve. Cela résulte entre autres de tout ce qu'on a prouvé en amont. On commence par fixer $\mathfrak{p}$ comme l'ensemble des points de branchement de l'extension, puis on construit un revêtement galoisien fini comme dans la proposition 3.3.43. Par suite, on le complète en $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, et on considère l'extension $\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}) = \mathbb{C}(\tilde{f})(g_1, \ldots, g_d)$ (où $d := [L : \mathbb{C}(T]$ et les g_i sont comme dans la proposition 3.3.44). Si l'on note $\alpha_1(T), \ldots, \alpha_d(T)$ les d racines simples du polynôme minimal d'un générateur primitif de $L/\mathbb{C}(T)$, on pose $\Theta : L \to \mathscr{M}(\overline{X})$ le $\mathbb{C}$-morphisme qui envoie T sur $\tilde{f}$ et chaque $\alpha_i(T)$ sur g_i. On vérifie facilement qu'il s'agit d'un $\mathbb{C}(T)$-isomorphisme. □

On obtient donc qu'on peut attacher à toute extension galoisienne de $\mathbb{C}(T)$ un revêtement galoisien fini de la Sphère de **Riemann** privée d'un nombre fini de points. Mais il faut faire attention au fait que

ce revêtement n'est pas unique ! En effet, on peu restreindre à n'importe quelle composante connexe de $\overline{X}$ comme dans l'énoncé et obtenir le même résultat. Pour la correspondance totale, on utilise donc ce résultat conjointement avec les invariants produits jusqu'ici. C'est la forme algébrique du Théorème d'Existence de RIEMANN :

Théorème 3.3.29 (d'Existence de RIEMANN (forme algébrique)). *Soit* $\mathfrak{T} := [G, \mathbf{p}, (\mathcal{C}_p)_{p\in\mathbf{p}}]$ *un type de ramification. Notons* $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\}$. *Il existe alors une extension finie galoisienne de* $\mathbb{C}(T)$ *de type* $\mathfrak{T}$ *si et seulement si le groupe* G *admet des générateurs* $g_1, \dots, g_r$ *vérifiant* $g_1 \dots g_r = 1$ *et* $g_i \in \mathcal{C}_{p_i}$ *pour tout* $i \in [\![1, r]\!]$.

Preuve. La réciproque est facile grâce à la forme topologique du Théorème d'Existence de RIEMANN et aux résultats prouvés précédemment. Fixons en effet un tel type de ramification $\mathfrak{T}$. Par le théorème 3.2.24, on peut trouver un revêtement $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ de type $\mathfrak{T}$; par suite, le théorème 3.3.28 garantit l'existence d'un isomorphisme $\mathrm{Aut}(f) \to \mathrm{Gal}(\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f}))$, et la proposition 3.3.41 assure que les classes d'inertie de l'extension $\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(\tilde{f})$ (qui s'identifie à une extension galoisienne de $\mathbb{C}(T)$) correspondent bien à celles du type $\mathfrak{T}$ *via* ce dernier.

Pour le sens direct, c'est une conséquence de ce qu'on a montré plus haut dans la section. Si $L/\mathbb{C}(T)$ est une extension finie galoisienne de type $\mathfrak{T}$, la proposition 3.3.45 garantit l'existence d'un revêtement galoisien fini $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ et d'un $\mathbb{C}(T)$-isomorphisme entre L et $\mathscr{M}(\overline{X})$. Par la proposition 3.3.41, on sait que les points de branchement de l'extension sont les points p pour lesquels la classe d'inertie $\mathcal{C}_p^{\mathrm{top}}$ est non triviale. Par la forme topologique du Théorème d'Existence de RIEMANN (théorème 3.2.24), le groupe $\mathrm{Aut}(f)$ admet des générateurs $g_1, \dots, g_r$ de produit $g_1' \dots g_r' = 1$ et vérifiant $g_i' \in \mathcal{C}_{p_i}^{\mathrm{top}}$ pour tout $i \in [\![1, r]\!]$. Par le théorème 3.3.28, les images $g_1, \dots, g_r$ de ces générateurs satisfont les conditions souhaitées, ce qui achève la preuve. □

3.4.2. Application au Problème de GALOIS Inverse sur $\mathbb{C}(T)$ —

— Le Théorème d'Existence de RIEMANN répond sous sa forme algébrique au Problème de GALOIS Inverse ! En d'autres termes :

Théorème 3.3.30. *Tout groupe fini est réalisable sur* $\mathbb{C}(T)$.

Preuve. Si G est fini, il est nécessairement de rang fini r. Soient donc $g_1, \dots, g_r$ des générateurs de G. Fixons un $r+1$-ième générateur (donc dépendant des autres) comme $g_{r+1} = (g_1 \dots g_r)^{-1}$, de telle sorte que $g_1 \dots g_{r+1} = 1$. Soit $\mathbf{p} := \{p_1, \dots, p_{r+1}\}$ un ensemble de points deux à deux distincts de $\mathbb{C}$, et notons $\mathcal{C}_{p_i} \subset G$ la classe de conjugaison de g_i pour $i \in [\![1, r+1]\!]$. Le triplet $\mathfrak{T} := [G, \mathbf{p}, (\mathcal{C}_p)_{p\in\mathbf{p}}]$ est un type de ramification qui satisfait les conditions du théorème 3.3.29. En conséquence, G est réalisable sur $\mathbb{C}(T)$. □

On remarquera que l'on peut améliorer le Théorème d'Existence de RIEMANN pour étendre la correspondance au point de vue *"Groupes réalisables comme groupes de monodromie"* (voir [Vö96, Chap. V, §5.3, Thm. 5.14], notamment pour le détail des correspondances) :

Théorème 3.3.31. *Soit* G *un groupe fini,* $\mathbf{p}$ *un ensemble fini de points de* $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, *et* $q_0 \in \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$. *Il existe alors une correspondance biunivoque entre*

- *les extensions finies galoisiennes de* $\mathbb{C}(T)$ *de groupe* G *et de points de branchements contenus dans* $\mathbf{p}$ *comptés modulos les* $\mathbb{C}(T)$*-isomorphismes ;*
- *les classes d'équivalence de revêtements galoisiens de* $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ *de groupe* G *;*
- *les quotients du groupe fondamental* $\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}, q_0)$ *isomorphes à* G.

Chapitre IV

La Méthode de Rigidité

— On a montré dans le chapitre précédent qu'il est possible de réaliser n'importe quel groupe comme groupe de Galois sur $\mathbb{C}(T)$. D'autre part, le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert garantit le fait qu'un groupe réalisable sur $\mathbb{Q}(T)$ l'est aussi, par spécialisation, sur $\mathbb{Q}$. Le Problème de Galois Inverse devient alors en quelque sorte un problème de *"descente"* : il s'agit de passer d'une réalisation sur $\mathbb{C}(T)$ à une réalisation sur $\mathbb{Q}(T)$. On peut le schématiser simplement comme suit :

$$\begin{array}{c} G \\ \vdots \text{ TER} \\ \mathbb{C}(T) \\ | \ ? \\ \mathbb{Q}(T) \\ | \ \text{TIH} \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

Il n'est pas facile de voir comment descendre de $\mathbb{C}(T)$ à $\mathbb{Q}(T)$. En fait, on verra par la suite que la question est encore ouverte. Sous certaines conditions sur le groupe G, on peut le réaliser sur $\mathbb{Q}(T)$: c'est ce qu'on appelle la Méthode de Rigidité (abrégée MR). Pour aborder cette dernière, il est nécessaire d'effectuer une "semi-descente", c'est-à-dire de descendre la réalisation à $\overline{\mathbb{Q}}(T)$.

1. Quelques restrictions

— Dans cette section, on va voir qu'il est intéressant en premier lieu de poser quelques conditions supplémentaires sur les groupes que l'on souhaite réaliser, ou plus précisément, sur les extensions sur lesquelles on souhaite les réaliser.

1.1. Extensions régulières

— On a vu dans le chapitre précédent que toute extension galoisienne de $\mathbb{C}(T)$ correspond, sous certaines conditions, à un revêtement topologique galoisien de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, et réciproquement. Pour conserver cette approche géométrique, on peut essayer de réaliser des groupes de manière *régulière*.

Définition 4.1.24. Étant donné un corps $\mathbb{k}$, une extension finie séparable de $\mathbb{k}(T)$ est dite *régulière* si elle est algébriquement fermée dans $\mathbb{k}$.

Une telle extension est donc en quelque sorte "invariante" par composition avec de nombreuses sur-extensions :

Proposition 4.1.46. *Soit $E/\Bbbk(T)$ une extension finie séparable. Les assertions suivantes sont alors équivalentes :*

i) L'extension $E/\Bbbk(T)$ est régulière ;

ii) Pour toute extension finie séparable $L/\Bbbk$, on a $[EF : F(T)] = [E : \Bbbk(T)]$;

iii) $[E\Bbbk^{sép} : \Bbbk^{sép}(T)] = [E : \Bbbk(T)]$;

iv) $[E\overline{\Bbbk} : \overline{\Bbbk}(T)] = [E : \Bbbk(T)]$;

v) Pour tout corps $\mathcal{K}$ sur lequel T est transcendant, on a $[E\mathcal{K} : \mathcal{K}(T)] = [E : \Bbbk(T)]$.

Preuve. Voir [Dè09, Chap. II, §2.3.1, Prop. 2.3.2]. □

On peut alors émettre la conjecture suivante :

Conjecture (RIGP[1]). *Tout groupe fini est le groupe de Galois d'une extension galoisienne régulière de $\Bbbk(T)$.*

Bien sûr, si un groupe est réalisable régulièrement sur $\Bbbk(T)$, il est tout simplement réalisable. Ainsi, RIGP implique IGP. L'intérêt de cette contrainte supplémentaire réside dans les faits suivants. Si $E/\Bbbk(T)$ est une extension galoisienne régulière et $\mathcal{K}$ est une extension de $\Bbbk$ sur laquelle T est transcendant, la proposition précédente montre que $E\mathcal{K}/\mathcal{K}(T)$ et $E/\Bbbk(T)$ sont de même degré, et en conséquence, leurs groupes de Galois sont isomorphes. On comprend alors que si $\mathcal{K}$ est de plus hilbertien, on peut réaliser la descente *via* le Théorème d'Irréductibilité de HILBERT en spécialisant T dans $\mathcal{K}$.

On obtient donc en particulier que $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$ est non seulement réalisable sur $\Bbbk$, mais également sur tout corps $\mathcal{K}$ contenant $\Bbbk$ et pour lequel T est transcendant. Si l'on prend par exemple $\Bbbk = \mathbb{Q}$, on obtient donc que, sous l'hypothèse où $E/\Bbbk(T)$ est régulière de groupe G, le problème de GALOIS inverse est non seulement vrai sur $\mathbb{Q}$, mais également sur tout corps de nombres, ou encore sur $\mathbb{Q}^{ab}$, ce qui est beaucoup plus général.

De la même manière, puisque le degré d'une extension régulière est invariant par composition avec une clôture algébrique de $\Bbbk$, il suffit de réaliser le groupe souhaité comme le groupe d'une extension $\overline{E}/\overline{\Bbbk}(T)$ obtenue par extension des scalaires de $\Bbbk$ à $\overline{\Bbbk}$ d'une extension galoisienne régulière $E/\Bbbk(T)$, et on obtient le même groupe de Galois.

À noter que RIGP est stable par quotient et, dans certains cas, par produit :

Proposition 4.1.47. *Soient $\Bbbk$ un corps, et G, G' deux groupes finis réalisables régulièrement sur $\Bbbk(T)$.*

i) Tout quotient de G est également réalisable régulièrement sur $\Bbbk(T)$;

ii) Si $\Bbbk$ est de plus infini, alors $G \times G'$ est réalisable régulièrement sur $\Bbbk(T)$.

Preuve. Voir [Dè09, Chap. II, §2.3.3, Prop. 2.3.5]. □

1.2. Corps de définition

— On définit ici la notion de *corps de définition* et d'*extension définie* de $\Bbbk(T)$ (où $\Bbbk$ est *a priori* quelconque). Fixons une extension $E/\Bbbk(T)$ régulière de degré d.

Définition 4.1.25. Pour tout point $\mathfrak{v} \in X_{E\overline{\Bbbk}}(\overline{\Bbbk})$, autrement dit toute place de E triviale sur $\Bbbk$ (puisque $E/\Bbbk(T)$ est régulière), on appelle *corps de définition du point* $\mathfrak{v}$ le corps résiduel de la restriction de $\mathfrak{v}$ à E.

1. Regular Inverse Galois Problem.

On obtient donc qu'un point de $X_{E\overline{\Bbbk}}(\overline{\Bbbk})$ est $\Bbbk$-rationnel (voir Chap. III, §1.3) si son corps de définition n'est autre que $\Bbbk$.

Pour tout point $p_0 \in \mathbf{P}^1(\overline{\Bbbk})$, son corps de définition est $\Bbbk(p_0)$. Si l'on prend une place $\mathfrak{v}$ de $E\overline{\Bbbk}$ non ramifiée au-dessus d'un point $\Bbbk$-rationnel p_0, alors cette dernière correspond *via* le dictionnaire de la proposition 3.1.19 à un plongement $\sigma : E \to \overline{\Bbbk}(\!(T - p_0)\!)$. On peut trouver par définition une plus petite extension $\Bbbk(\omega)/\Bbbk$, qui correspond à l'image $\Bbbk(\omega)(\!(T - p_0)\!)$ du plongement considéré : c'est le corps de définition de $\mathfrak{v}$.

Il est en fait possible de déterminer précisément le corps de définition. Fixons en effet $\theta = \theta(T)$ un générateur primitif de $E/\Bbbk(T)$, qu'on suppose comme d'habitude entier sur $A = \Bbbk[T]$ (ou $A = \Bbbk[1/T]$ pour la re-normalisation pour $p_0 = \infty$). On écrit donc θ comme une série formelle en $T - p_0$ (voir Chap. III, §1.3), et on note $\Bbbk_\theta$ le corps engendré sur $\Bbbk$ par les coefficients de cette dernière. Si $\Delta(T) = \Delta(1, \theta(T), \ldots, \theta(T)^{d-1})$ est le discriminant de la base $(1, \theta, \ldots, \theta^{d-1})$ de E, on a

$$\Delta(T)A'_E \subset A \oplus A\theta \oplus \ldots \oplus A\theta^{d-1} \subset \Bbbk_\theta[\![T - p_0]\!],$$

où A'_E désigne la fermeture intégrale de A dans E (voir [Dè09, Chap. I, §1.3.5, Thm. 1.3.15 (a)] pour l'explication de la première inclusion). En passant au corps des fractions, on obtient que $E \subset \Bbbk_\theta(\!(T - p_0)\!)$, et par identification, $\Bbbk_\theta = \Bbbk(\omega)$ est l'extension minimale recherchée ; on récupère aussi le fait que ce corps est le corps résiduel de la restriction de $\mathfrak{v}$ à E.

Si $\Bbbk(\omega)/\Bbbk$ est séparable (si $\Bbbk$ est parfait, c'est donc toujours le cas), elle est en particulier finie de degré $\leq d$ (*cf.* [Dè09, Chap. I, §1.5.1, Prop. 1.5.1 (i)]). De même, si l'on note $P(T, Y) \in \Bbbk(T)[Y]$ le polynôme minimal de θ sur $\Bbbk(T)$, alors $P(p_0, \theta(p_0)) = 0$; si $\theta(p_0)$ est de plus une racine simple de $P(p_0, Y)$ (par exemple si $P(p_0, Y)$ est séparable, ce qui est le cas si p_0 n'est pas un point de branchement), le lemme de Hensel permet de relever cette dernière en un élément primitif pour $\Bbbk_\theta$, et on a donc $\Bbbk(\omega) = \Bbbk(\theta(p_0))$.

On présente maintenant la notion d'*extension définie* :

Définition 4.1.26. Soient $L/\Bbbk$ une extension et $E/L(T)$ une extension finie régulière.

i) L'extension $E/L(T)$ est dite *définie sur* $\Bbbk$ s'il existe une extension finie intermédiaire $E_\Bbbk/\Bbbk(T)$ régulière de telle sorte que $E_\Bbbk L$ et E soient $L(T)$-isomorphes ;

ii) Si l'extension $E/L(T)$ est de plus galoisienne, elle est dite *définie sur* $\Bbbk$ *comme G-extension* s'il existe une extension finie galoisienne $E_\Bbbk/L(T)$ régulière de telle sorte que $E_\Bbbk L$ et E soient $L(T)$-isomorphes.

Le corps $\Bbbk$ est alors appelé un *corps de définition* et $E_\Bbbk/L(T)$ est appelée un $\Bbbk$-*modèle* (*resp.* un $\Bbbk$-*modèle comme G-extension* dans le cas *ii)*) de l'extension $E/L(T)$.

Si l'on prend par exemple une extension finie galoisienne $E/\overline{\Bbbk}(T)$, un $\Bbbk$-modèle comme G-extension n'est rien d'autre qu'une extension finie galoisienne régulière $E_\Bbbk/\Bbbk(T)$ de telle sorte que $E_\Bbbk\overline{\Bbbk} = E$. L'existence d'un corps de définition garantit alors la réalisation d'un groupe fini G sur $\Bbbk$ dès qu'il l'est sur $\overline{\Bbbk}(T)$. En effet, si G est le groupe de Galois de l'extension $E/\overline{\Bbbk}(T)$ comme ci-dessus, on a

$$\mathsf{Gal}(E_\Bbbk/\Bbbk(T)) = \mathsf{Gal}(E_\Bbbk\overline{\Bbbk}/\overline{\Bbbk}(T)) = \mathsf{Gal}(E/\overline{\Bbbk}(T)) = G.$$

Ainsi, la descente $\overline{\Bbbk}(T) \to \Bbbk(T)$ est possible, et il suffit d'appliquer le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert pour réaliser G sur $\Bbbk$! Mais on ne sait pas, en général, si l'extension $E/\overline{\Bbbk}(T)$ admet un $\Bbbk$-modèle... Dans toute la suite, on va donc mettre en place une méthode pour trouver des $\Bbbk$-modèles pour une extension $E/\overline{\Bbbk}(T)$ donnée : c'est la Méthode de Rigidité.

2. Revêtements algébriques de $\mathbf{P}^1$

— La notion de revêtement a plusieurs sens en mathématiques. En topologie, comme on l'a vu au Chapitre II, un revêtement n'est rien d'autre qu'un fibré à fibres discrètes. Mais on a également vu qu'il

existe une autre façon de décrire les revêtements, qui est donnée par la géométrie et l'arithmétique. On s'appuiera donc ici sur certains résultats de géométrie algébrique pouvant être retrouvés dans [Har77] ou dans [Dè09].

2.1. Groupe fondamental algébrique

— On a vu dans le chapitre précédent que le groupe fondamental est une notion centrale dans la compréhension d'un espace topologique, par exemple pour classifier les revêtements *via* la monodromie. Cependant, si sa définition comme groupe des classes d'homotopies de lacets est très pratique pour des espaces topologiques très "malléables" comme des variétés topologiques ou différentielles (*e.g.* des surfaces de RIEMANN), elle ne l'est en revanche pas pour des espaces plus "rigides", comme des variétés algébriques munies de la topologie de ZARISKI. Pour contourner ce problème, on peut définir un analogue au groupe fondamental, de façon purement algébrique. Dans notre cas, nous nous restreindrons à la droite projective privée d'un nombre fini de points.

Fixons donc un corps $\Bbbk$ quelconque, $r \geq 1$ un entier, et notons $\mathbf{P}^r := \mathbf{P}^r(\Bbbk)$ pour ne pas alourdir les notations par la suite. Par analogie avec la topologie, il est possible de définir un invariant "géométrique" pour une extension séparablement close de $\Bbbk(T)$ donnée, que l'on appelle le groupe fondamental algébrique (ou géométrique). Expliquons sa construction.

Notons alors U^r (*resp.* U_r) le sous-ensemble ouvert de $(\mathbf{P}^1)^r$ (*resp.* $\mathbf{P}^r$) formé des r-uplets ordonnés $(p_1, \dots, p_r)$ (*resp.* des r-uplets non ordonnés $\{p_1, \dots, p_r\}$) dont les coordonnées sont deux à deux distinctes. Si l'on note $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\}$ un point de U_r, on pose alors $U_r(\Bbbk)$ comme l'ensemble des tels points $\mathbf{p}$ qui sont de plus à coordonnées dans une clôture séparable $\Bbbk^{\text{sép}}$ de $\Bbbk$, et $G_\Bbbk$-invariants. Soit $\Omega_\mathbf{p} \in \Bbbk(T)^{\text{sép}}$ l'extension algébrique séparable maximale de $\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ non ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$[1], *i.e.* la réunion (ou le compositum) des extensions finies séparables de $\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ non ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$. L'extension $\Omega_\mathbf{p}/\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ est en particulier galoisienne.

Définition 4.2.27. On appelle $\Bbbk^{sép}$*-groupe fondamental de* $\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$ (ou *groupe fondamental algébrique*) le groupe de Galois de cette extension, et on le note généralement $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$.

Puisque $\mathbf{p} \in U_r(\Bbbk)$, l'extension $\Omega_\mathbf{p}/\Bbbk(T)$ est elle aussi galoisienne. On appelle *groupe fondamental de* $\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$ le groupe de Galois de cette dernière, et on le note $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})_\Bbbk$ (ou plus simplement $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ si l'on ne fait pas référence à son analogue topologique). La correspondance de GALOIS infinie appliquée à $G_\Bbbk$ fournit donc la suite exacte suivante :

$$1 \to \pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to G_\Bbbk \to 1. \qquad (\star)$$

En fait, $G_\Bbbk$ et $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ "intéragissent" bien au-dessus des invariants d'une extension finie séparable de $\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ fixée :

Théorème 4.2.32. *La suite exacte donnée ci-dessus est scindée. À tout(e) point/place rationnel(le)* $p_0 \in \mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$ *non ramifié(e) correspond une section* $s_{p_0} : G_\Bbbk \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$*, qui correspond au plongement des extensions finies séparables de* $\Bbbk^{sép}(T)$ *dans* $\Bbbk^{sép}((T - p_0))$[2]*. Si* $\Bbbk$ *est de plus de caractéristique* 0*, on peut associer une section* $s_p : G_\Bbbk \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ *à tout point de branchement* p*, qui correspond au plongement*

$$\Omega_\mathbf{p} \hookrightarrow \overline{\Bbbk(T)} = \bigcup_{n \geq 1} \overline{\Bbbk}((\sqrt[n]{T - p})).$$

La section s_p *est de plus bien définie (à un élément de* $\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ *près).*

Lemme 4.2.13. *Pour tout point* $\Bbbk$*-rationnel* $p_0 \in \mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$*, il existe un plongement* $\Omega_\mathbf{p} \hookrightarrow \Bbbk^{sép}((T - p_0))$.

1. On dira également *"non ramifiée au-dessus de* $\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$*"* (voir Chap. III, Sec. 1.3).
2. Voir Chap. III, §1.3.1.

Preuve. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des couples (E, i_E), où E désigne une sous-extension séparable de $\Omega_{\mathbf{p}}/\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ non ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$ et i_E est un $\Bbbk^{\text{sép}}(T)$-plongement de E dans $\Bbbk^{\text{sép}}((T-p_0))$. On munit naturellement $\mathcal{F}$ de la relation d'ordre "$(E, i_E) < (F, i_F)$ *si et seulement si* $E \subset F$ *et* i_F *prolonge* i_E". Il est clair que $\mathcal{F}$ est inductif pour cette relation, et non vide. Par le lemme de Zorn, il admet donc un élément maximal (E_∞, i_∞). Reste à montrer que $E_\infty = \Omega_{\mathbf{p}}$, et on obtiendra bien l'existence du plongement de l'énoncé. Si l'on suppose le contraire, fixons $x \in \Omega_{\mathbf{p}} - E_\infty$. Par définition, le polynôme minimal de x sur E_∞ divise son polynôme minimal sur $\Bbbk^{\text{sép}}(T)$. Mais puisque $\Omega_{\mathbf{p}}$ est séparable maximale, l'extension $\Bbbk^{\text{sép}}(T, x)/\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ est non ramifiée au-dessus de p_0, et ainsi le polynôme minimal de x sur $\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ a toutes ses racines dans $\Bbbk^{\text{sép}}((T-p_0))$. On peut donc prolonger i_∞ au corps $E_\infty(x)$, ce qui est absurde par maximalité de E_∞. D'où l'assertion. □

Preuve du Théorème 4.2.32. Soit $p_0 \in \mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$. Pour tout $\sigma \in G_\Bbbk$, on note $\tilde{\sigma}$ son prolongement à $\Bbbk^{\text{sép}}((T-p_0))$. Par le lemme, il existe un plongement $i : \Omega_{\mathbf{p}} \hookrightarrow \Bbbk^{\text{sép}}((T-p_0))$. Par suite, on vérifie que le morphisme

$$s_{p_0} : \begin{cases} G_\Bbbk \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}), \\ \sigma \mapsto i^{-1} \circ \tilde{\sigma} \circ i \end{cases}$$

est bien une section de la flèche $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \twoheadrightarrow G_\Bbbk$.

Faisons attention au fait que $\Bbbk$ est quelconque ! Par conséquent, en caractéristique $p > 0$, et si $\Bbbk$ est fini, on peut avoir $\mathbf{P}^1 = \mathbf{p}$. Mais on connaît bien les groupes de Galois des extensions finies galoisiennes d'un corps fini : ils sont cycliques engendrés par le Frobenius. En conséquence, on a

$$G_\Bbbk \cong \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \widehat{\mathbb{Z}} = \prod_p \mathbb{Z}_p.$$

Le dernier est procyclique[1], engendré par le Frobenius "absolu", *i.e.* l'automorphisme de $G_\Bbbk$ envoyant tout élément x de $\overline{\Bbbk}$ sur x^q (où $q := \#\Bbbk$). On prolonge ce dernier en un élément de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ pour obtenir une section dans ce cas précis. Dans tous les cas, on a bien une section pour les points non ramifiés.

Si $\Bbbk$ est de caractéristique 0 et p est ramifié, on peut donc appliquer le théorème de Puiseux (théorème 2.1.7) à $\overline{\Bbbk}$, et on peut se passer du plongement fourni par le lemme. Les arguments utilisés par la suite sont les mêmes que dans le premier paragraphe. □

2.2. L'action naturelle de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$

— On a vu dans le Chapitre III, §1.1.3 qu'étant donné un espace topologique B, un point $b \in B$ et un revêtement $f : X \to B$, le groupe fondamental $\pi_1^{\text{top}}(B, b)$ agit naturellement sur la fibre de f au-dessus de b : c'est ce qu'on appelle la monodromie. On a ici, dans le cadre algébrico-arithmétique, un analogue pour cette action.

Conservons les notations de la section précédente, et fixons $\mathbf{p} := \{p_1, \ldots, p_r\} \in U_r(\Bbbk)$. On va voir ici que toute extension finie séparable de $\Bbbk(T)$ non ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$ peut être considérée comme une "représentation" transitive continue[2] de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, de degré fini. À noter qu'il ne s'agit pas d'une représentation au sens usuel, mais plutôt d'un morphisme de groupes topologiques de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ dans un groupe symétrique (d'où l'appellation). Pour ne pas alourdir les notations par la suite, on dira toujours "extension $E/\Bbbk(T)$" pour parler d'une extension séparable et régulière. On va distinguer deux cas : celui où E est une simple extension (non nécessairement galoisienne) et celui où E est une G-extension (galoisienne).

1. C'est-à-dire engendré topologiquement par un seul élément α (*i.e.* $\overline{\langle \alpha \rangle} = G_\Bbbk$ pour sa topologie de Krull).
2. C'est-à-dire de noyau fermé pour la topologie de Krull.

2.2.1. Simples extensions —

— On va construire ici, pour une simple extension $E/\Bbbk(T)$ de degré d et de points de branchement contenus dans $\mathbf{p}$ fixée, une représentation continue $\rho : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \mathfrak{S}_d$, de façon à ce que la restriction de cette dernière à $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ reste transitive.

Étant donnée la suite exacte ($\star$) donnée précédemment et en appliquant la correspondance de GALOIS à $G_\Bbbk$, on obtient que la clôture galoisienne E^{gal} de $E/\Bbbk(T)$ peut se voir comme un quotient de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$. De façon équivalente, on a un épimorphisme continu $\phi : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \mathsf{Gal}(E^{\text{gal}}/\Bbbk(T))$. Plus facilement, la correspondance de GALOIS appliquée à $\mathsf{Gal}(E^{\text{gal}}/\Bbbk(T))$ fini montre que $E/\Bbbk(T)$ correspond à un sous-groupe distingué H de ce dernier. Notons à partir de maintenant $G := \mathsf{Gal}(E^{\text{gal}}/\Bbbk(T))$. Si l'on fait correspondre les classes à gauche $G/H = \{H, gH, \ldots\}$ avec $\{1, \ldots, d\}$ (dans le même ordre), l'action de G sur ces dernières[1] peut se reformuler en une représentation fidèle $\rho' : G \to \mathfrak{S}_d$. Le morphisme $\rho := \rho' \circ \phi : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \mathfrak{S}_d$ est la représentation annoncée ; on vérifie de plus qu'elle est bien définie (modulo les conjugaisons fixant 1, qui correspond à H). Puisque $E/\Bbbk(T)$ est régulière, la restriction de ρ à $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ est bien transitive.

En fait, les extensions de $\Bbbk(T)$ sont entièrement déterminées par leur représentation (modulo les $\Bbbk(T)$-isomorphismes). En effet, si l'on suppose réciproquement qu'il existe une représentation continue et transitive $\rho : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \mathfrak{S}_d$ de restriction transitive à $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, alors, en notant $\pi_1 := \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, $\tilde{\pi_1} := \pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, $\pi_1(1)$ le stabilisateur de 1 pour ρ et $E := \Omega_{\mathbf{p}}^{\pi_1(1)}$ le corps des invariants de $\Omega_{\mathbf{p}}$ par $\pi_1(1)$, l'extension $E/\Bbbk(T)$ est régulière. Cela vient du fait que

$$E\Bbbk^{\text{sép}} = \Omega_{\mathbf{p}}^{\pi_1(1)}\Omega_{\mathbf{p}}^{\tilde{\pi_1}} = \Omega_{\mathbf{p}}^{\pi_1(1)\cap\tilde{\pi_1}},$$

et des égalités entre indices et degrés dans la correspondance de GALOIS :

$$\big(\pi_1 : \pi_1(1)\big) = [E : \Bbbk(T)] = d \quad \text{et} \quad \big(\tilde{\pi_1} : \pi_1(1) \cap \tilde{\pi_1}\big) = [E\Bbbk^{\text{sép}} : \Bbbk^{\text{sép}}(T)].$$

Pour la deuxième égalité, on utilise le fait que $\pi_1(1) \cap \tilde{\pi_1}$ est exactement le stabilisateur de 1 pour la représentation obtenue par restriction $\rho|_{\tilde{\pi_1}}$, qui est aussi transitive.

Ainsi, deux extensions $E/\Bbbk(T)$ et $L/\Bbbk(T)$ sont $\Bbbk(T)$-isomorphes si et seulement leurs représentations associées sont conjuguées par un élément de $\mathfrak{S}_d$! En d'autres termes, on a un dictionnaire entre les représentations de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ continues et transitives (modulo la $\mathfrak{S}_d$-conjugaison fixant 1), et les extensions de $E/\Bbbk(T)$ (modulo les $\Bbbk(T)$-isomorphismes). De plus, si ρ est la représentation d'une extension $E/\Bbbk(T)$, son groupe n'est rien d'autre que l'image $\rho(\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}))$.

2.2.2. G-extensions —

— C'est encore plus précis dans ce cas. En effet, à toute G-extension $E/\Bbbk(T)$ de points de branchements contenus dans $\mathbf{p}$ et de groupe G correspond un épimorphisme continu $\rho : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to G$, dont la restriction à $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ est également surjective.

En effet, toute G-extension $E/\Bbbk(T)$ de groupe G correspond *via* la correspondance de GALOIS à un sous-groupe ouvert (donc fermé) distingué $H \lhd \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, et le groupe quotient $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})/H$ s'identifie à G. On a donc trivialement l'épimorphisme ρ désiré par composition des flèches

$$\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \longrightarrow \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})\big/_H \xrightarrow{\sim} G,$$

et une nouvelle fois, puisque $E/\Bbbk(T)$ est régulière, on a bien $\rho(\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})) = G$.

1. Qui correspond comme usuellement à la même action sur les conjugués d'un élément primitif pour $E/\Bbbk(T)$.

2.2.3. L'action de $G_{\Bbbk}$ —

Réciproquement, si l'on se donne un épimorphisme continu $\rho : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to G$ de telle sorte que $\rho(\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) = G$, on peut définir à partir de ce dernier une unique G-extension (modulo les $\Bbbk(T)$-isomorphismes). En effet, si l'on note $E := \Omega_{\mathbf{p}}^{\ker\rho}$ le sous-corps de $\Omega_{\mathbf{p}}$ fixé par $\ker\rho$, le lemme d'Artin montre que $E/\Bbbk(T)$ est galoisienne de groupe $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})/\ker\rho \cong G$. On montre que $E/\Bbbk(T)$ est régulière de la même manière que précédemment.

Ainsi, deux G-extensions $E/\Bbbk(T)$ et $L/\Bbbk(T)$ sont $\Bbbk(T)$-isomorphes si et seulement si les épimorphismes associés comme ci-dessus sont conjugués dans G.

On a vu que $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ et $G_{\Bbbk}$ s'insèrent dans la même suite exacte. Étant donnée les représentations de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ et la classification des extensions de $\Bbbk(T)$ qu'elles induisent, on peut regarder comment $G_{\Bbbk}$ intéragit avec ces dernières.

Étant donnés une extension finie séparable $E/\Bbbk(T)$ et un point $\Bbbk$-rationnel $p_0 \in \mathbf{P}^1$, on appelle (par analogie avec la topologie[1]) *fibre au-dessus de* p_0 l'ensemble des places de l'extension $E\Bbbk^{\text{sép}}/\Bbbk^{\text{sép}}(T)$ au-dessus de p_0 (*i.e.* dont la restriction à E est la place correspondante). Comme on l'a vu au Chapitre III, §1.3, puisque p_0 est $\Bbbk$-rationnel, la fibre au-dessus de ce dernier est $G_{\Bbbk}$-invariante ! En effet, les idéaux au-dessus de p_0 sont conjugués. Notons précédemment s_{p_0} la section correspondant à p_0 dans le théorème 4.2.32. On a alors le résultat suivant :

Proposition 4.2.48. *Soient $E/\Bbbk(T)$ une simple extension, $\rho : \pi_1(\mathbf{P}^1 - /p) \to \mathfrak{S}_d$ sa représentation correspondante, et $p_0 \in \mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$ un point $\Bbbk$-rationnel. Pour tout $\sigma \in G_{\Bbbk}$, la permutation $\rho \circ s_{p_0} \circ \sigma$ est conjuguée dans $\mathfrak{S}_d$ à la permutation ω_σ induite par l'action de σ sur la fibre au-dessus de p_0.*

Preuve. Au vu de la construction de ρ donnée plus haut, on obtient que pour tout $x \in \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, la permutation $\rho(x) \in \mathfrak{S}_d$ correspond à l'action de x sur les conjugués d'un générateur primitif de $E\Bbbk(T)$, soit, de manière équivalente, sur les $d := [E : \Bbbk(T)]$ plongements de E dans une clôture galoisienne $E^{\text{gal}}/\Bbbk(T)$. En particulier, si $x = s_{p_0}(\sigma)$ avec $\sigma \in G_{\Bbbk}$, la proposition 3.1.17 montre que E^{gal} se plonge dans $\Bbbk^{\text{sép}}(\!(T - p_0)\!)$, et l'action précédente correspond à celle de σ sur les différents $\Bbbk(T)$-plongements de E dans $\Bbbk^{\text{sép}}(\!(T - p)\!)$ *via* le dictionnaire habituel. Enfin, puisqu'on a composé par la section s_{p_0}, le théorème 4.2.32 montre que les plongements correspondent au points de la fibre au-dessus de p_0, d'où le résultat souhaité. □

On peut de nouveau préciser le résultat, pour les G-extensions abéliennes :

Proposition 4.2.49. *Soient $E/\Bbbk(T)$ une extension abélienne régulière de groupe G, et $p_0 \in \mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$. Il existe alors une extension galoisienne régulière $\tilde{E}/\Bbbk(T)$ de groupe G et telle que $\tilde{E} \subset \Bbbk(\!(T - p_0)\!)$.*

Preuve. Soit $\rho : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to G$ la représentation attachée à $E/\Bbbk(T)$. Soit $r : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to G_{\Bbbk}$ la flèche surjective dans la suite exacte ($\star$), et $s_{p_0} : G_{\Bbbk} \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ la section correspondant à p_0. Posons

$$\tilde{\rho} : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to G,\ x \mapsto \rho(x) \cdot (\rho \circ s_{p_0} \circ r)(x).$$

On vérifie que cette application est bien définie et surjective : on a en effet les flèches successives

$$\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \xrightarrow{r} G_{\Bbbk} \xrightarrow{s_{p_0}} \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \xrightarrow{\rho} G.$$

C'est de plus un morphisme de groupes, puisque G est abélien (immédiat). On vérifie de plus que $\tilde{\rho}$ et ρ coïncident sur $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$. Par la correspondance "*représentations de* $\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$"→"*G-extensions de* $\Bbbk(T)$" obtenue plus tôt, on obtient que $\tilde{\rho}$ définit une G-extension $\tilde{E}/\Bbbk(T)$ de groupe G, qui commute

1. On verra plus tard que $E/\Bbbk(T)$ correspond à un revêtement algébrique, d'où la terminologie employée ici.

de plus avec $\Bbbk^{\text{sép}}$, *i.e.* $E\Bbbk^{\text{sép}} = \tilde{E}\Bbbk^{\text{sép}}$. Par suite, on a $\tilde{\rho} \circ s_{p_0} = \mathrm{Id}$ (par définition de s_{p_0}), et on obtient que pour tout $\sigma \in G_{\Bbbk}$, l'élément $\tilde{\rho}(s_{p_0}(\sigma)) = 1$ appartient à toute classe de conjugaison de $G_{\Bbbk}$. La proposition précédente assure donc la dernière assertion. □

2.3. Rudiments de géométrie algébrique

— Dans cette section, on va enfin définir, de manière formelle, la notion de revêtement algébrique. On continue avec un corps $\Bbbk$ supposé quelconque, et on va d'abord rappeler quelques rudiments de géométrie algébrique abordés au Chapitre III, §1.3. On suivra surtout [Har77, Chap. I–III] et [Mé10].

2.3.1. Courbes affines —

— Fixons $f \in \Bbbk[T, Y]$ un polynôme absolument irréductible, de degré $\deg_Y(f) \geq 1$, et notons $V := \mathcal{Z}_f(\Bbbk) \subset \mathbf{A}^2$ la courbe affine d'équation $f(t, y) = 0$. Pour $\mathcal{K}$ un corps contenant $\Bbbk$ donné, on note comme d'habitude $\mathcal{K}[V] := \mathcal{K}[T, Y]/\langle f \rangle$ l'anneau de coordonnées correspondant, et $\mathcal{K}(V) = \mathrm{Frac}(\mathcal{K}[V])$ son corps de fonctions. De même, $\mathcal{Z}_f(\mathcal{K})$ désigne l'ensemble des points $\mathcal{K}$-rationnels de V. De même, si $\partial f/\partial Y \neq 0$, le polynôme $f(T, Y)$ est séparable en Y, et il en va de même pour $\Bbbk(V)/\Bbbk(T)$, de degré $d := \deg_Y(f)$. De plus, cette extension est régulière.

On peut réciproquement, pour une extension finie séparable et régulière $E/\Bbbk(T)$ donnée, choisir un générateur primitif, *a fortiori* un polynôme polynôme minimal $f \in \Bbbk[T, Y]$, de telle sorte que le corps de fonctions de la courbe correspondante soit $\Bbbk(T)$-isomorphe à E.

Un point $(t_0, y_0) \in \mathcal{Z}_f(\overline{\Bbbk})$ est dit *non-singulier* si l'une des deux dérivées $\partial f/\partial T(t_0, y_0)$ ou $\partial f/\partial Y(t_0, y_0)$ est non nulle. En conséquence, le localisé

$$\mathcal{O}_{(t_0,y_0)} := \left\{ \frac{a}{b} = \frac{a(t,y)}{b(t,y)} \in \overline{\Bbbk}(V) \;\middle|\; b(t_0, y_0) \neq 0 \right\}$$

est un anneau de valuation discrète. On l'appelle l'*anneau local au point* (t_0, y_0). En effet, ce dernier admet pour uniformisante l'un des deux $T - t_0$ ou $Y - y_0$ (suivant si $\partial f/\partial T(t_0, y_0) \neq 0$ ou $\partial f/\partial Y(t_0, y_0) \neq 0$). Comme on l'avait défini au Chapitre III, §1.3.1, la valuation correspondante est appelée l'ordre de f au point (t_0, y_0), et notée $\mathrm{ord}_{(t_0,y_0)}(f)$. On dit qu'il s'agit d'un zéro si $\mathrm{ord}_{(t_0,y_0)}(f) > 0$, et un pôle si $\mathrm{ord}_{(t_0,y_0)}(f) < 0$.

2.3.2. Courbes projectives lisses —

— On vient de voir le cadre affine. Si l'on suppose que le polynôme est de plus homogène, on peut remplacer $\mathbf{A}^2$ par $\mathbf{P}^2$. En effet, pour $r \geq 1$, on peut définir la topologie de ZARISKI sur $\mathbf{P}^r$ de façon analogue à $\mathbf{A}^r$, en se restreignant aux polynômes homogènes. En effet, on identifie $\mathbf{P}^r$ à l'espace quotient $\mathbf{A}^{r+1} - \{0\}/\Bbbk^\times$, où la relation d'équivalence sur les points de $\mathbf{A}^r$ est donnée par

$$(x_0, \ldots, x_r) \sim (y_0 \ldots, y_r)$$

si et seulement si il existe $\lambda \in \Bbbk$ tel que $(x_0, \ldots, x_r) = \lambda(y_0, \ldots, y_r)$. Puisqu'un polynôme homogène $f \in \Bbbk[X_0, \ldots, X_r]$ vérifie pour tout $(x_0, \ldots, x_r) \in \mathbf{A}^r$ et pour tout $\lambda \in \Bbbk$,

$$f(\lambda x_0, \ldots, \lambda x_r) = \lambda^r f(x_0, \ldots, x_r),$$

on a bien la compatibilité souhaitée. Les fermés irréductibles de $\mathbf{P}^r$ pour Zariski sont alors appelés les *variétés projectives*, et les sous-variétés ouvertes de variétés projectives sont appelées les *variétés quasi-projectives*.

En fait, toute variété sur $\Bbbk$ peut être définie comme étant soit une variété quasi-affine (*i.e.* un ouvert de Zariski dans $\mathbf{A}^r$), soit une variété quasi-projective : cela résulte du fait qu'une variété affine est quasi-projective (voir par exemple [Mé10, §3.2]).

2.3.3. Morphismes de variétés —

— On définit maintenant la notion de *fonction régulière* :

Définition 4.2.28. Soit $V \subset \mathbf{P}^r$ une variété quasi-projective. Une fonction $f : V \to \Bbbk$ est dite *régulière en un point* $x \in V$ s'il existe un voisinage ouvert U de x contenu dans V et des polynômes homogènes $g, h \in \Bbbk[x_0, \dots, x_r]$ de même degré tels que h ne s'annule pas sur U et f s'écrive comme $f = g/h$, autrement dit comme une fraction rationnelle sans pôle dans U. La fonction f est dite *régulière* si elle l'est en chacun des points de V.

On note alors $\mathcal{O}(V)$ l'anneau des fonctions régulières de V.

Remarque. Dans le cas quasi-affine comme quasi-projectif, une fonction régulière est nécessairement continue pour Zariski. Par conséquent, si deux fonctions régulières définies sur une variété V coïncident sur un ouvert non vide U, elles sont en fait égales partout[1].

On peut, à partir de cette notion, définir celle de *morphisme* entre deux variétés V et V' :

Définition 4.2.29. Soient V, V' deux variétés. Un *morphisme* de V dans V' est une application continue $\varphi : V \to V'$ telle que pour tout ouvert $U \subset V'$, et pour toute fonction régulière $f : U \to \Bbbk$, la composée $f \circ \varphi : \varphi^{-1}(U) \to \Bbbk$ est également régulière. Un *isomorphisme* de variétés est un morphisme admettant un inverse.

Les variétés algébriques (affines, quasi-affines, projectives et quasi-projectives), munies des morphismes de variétés, forment donc une catégorie, qu'on peut noter $\mathscr{Alg.\ Var.}$

Définition 4.2.30. Soit V une variété algébrique. On appelle *fonction rationnelle sur* V toute classe d'équivalence de couples (U, f) où $U \subset V$ est ouvert et $f : U \to \Bbbk$ est une fonction régulière, modulo la relation d'équivalence suivante :

$$(U, f) \sim (U', g) \text{ si et seulement si } f|_{U \cap U'} = g|_{U \cap U'}.$$

L'ensemble des fonctions rationnelles sur une variété V fixée constitue alors un corps, qu'on appelle *corps des fonctions de* V. Étant donné un point $x \in V$, on appelle *anneau local en* x l'anneau (noté $\mathcal{O}_{V,x}$) des fonctions rationnelles (U, f) (on confond classe et représentant dans la suite) pour lesquelles $x \in U$. C'est un anneau local, comme son nom l'indique (*cf.* [Har77, Chap. I, §3]), d'idéal maximal celui des germes de fonctions régulières qui s'annulent en x ; son corps résiduel est $\Bbbk$.

On définit de plus la notion d'*application rationnelle* en remplaçant, dans la définition ci-dessus, *"fonction régulière"* par *"morphisme"*. Une application rationnelle (U, φ) entre deux variétés V et V' est alors dite *dominante* si $\varphi(U)$ est dense dans V'.

Pour une variété algébrique donnée, on définit sa *dimension* comme sa dimension en tant qu'espace topologique irréductible.

Exemples. Soit V une variété algébrique. On l'appelle :

- *courbe* si elle est de dimension 1 ;
- *surface* si elle est de dimension 2 ;
- *hypersurface* si elle est de dimension $n - 1$, où n est la dimension de l'espace ambiant.

2.3.4. Birationalité —

— Fixons $\Bbbk$ un corps algébriquement clos. On a le résultat suivant :

1. L'ensemble $\{x \in V \mid (f - g)(x) = 0\}$ est alors fermé, mais également dense puisqu'il est ouvert dans V (qui est irréductible) ; il est donc égal à son adhérence, qui n'est autre que V.

Théorème 4.2.33. *Soient V, V' deux variétés algébriques. On a une correspondance bijective entre :*

i) l'ensemble des applications rationnelles dominantes de V dans V' ;

ii) l'ensemble des morphismes de $\Bbbk$-algèbres de $\Bbbk(V)$ dans $\Bbbk(V')$.

En outre, cette correspondance induit une anti-équivalence de catégories entre la catégories des variétés algébriques et applications rationnelles, et la catégorie des extensions finies de $\Bbbk$ et morphismes de $\Bbbk$-algèbres.

Preuve. Voir [Har77, Chap. I, §4, Thm. 4.4]. □

Définition 4.2.31. Une application rationnelle est dite *birationnelle* si elle admet une inverse qui est également rationnelle. Si deux variétés V, V' admettent une application birationelle $\varphi : V \to V'$, on dit alors qu'elles sont *birationnellement équivalentes.*

Au vu de cette définition, le théorème ci-dessus implique le résultat suivant :

Corollaire 4.2.7. *Soient V, V' deux variétés algébriques. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

i) V et V' sont birationnellement équivalentes ;

ii) Il existe deux ouverts $U \subset V$ et $U' \subset V'$ tels que U soit isomorphe à U' ;

iii) Il existe un isomorphisme de $\Bbbk$-algèbres entre $\Bbbk(V)$ et $\Bbbk(V')$.

Preuve. L'implication *ii)* $\Rightarrow$ *iii)* résulte de la définition d'un corps de fonctions, et *iii)* $\Rightarrow$ *i)* se déduit du théorème précédent. Pour l'implication *i)* $\Rightarrow$ *ii)*, voir [Har77, Chap. I, §4, Cor. 4.5]. □

2.3.5. Variétés lisses —

— Soient V une variété, $x \in V$ et $\mathcal{O}_{V,x}$ l'anneau local de V en x. Notons $\mathfrak{M}$ son idéal maximal. Le corps des fractions de $\mathcal{O}_{V,x}$ est $\Bbbk(V)$. Le point x est dit *non-singulier* si son anneau correspondant est régulier (au sens usuel). La variété V est dite *lisse* si tous ses points sont non-singuliers. La notion de non-singularité introduite ici généralise celle du §1.2.3.1. (*cf.* [Har77, Chap. I, §5, Thm. 5.1]).

En particulier, si V est une courbe algébrique et $x \in V$ est non-singulier, alors l'anneau local de V en x est intègre et noethérien (donc normal) de dimension 1. Il est donc de valuation discrète (*cf.* [Ser00, Chap. III, §C.1, Prop. 8]).

2.4. Modèles projectifs lisses de courbes algébriques

— Dans cette section, on veut associer à toute courbe algébrique (autrement dit, toute extension finie séparable de $\Bbbk(T)$) une courbe projective qui satisfasse de "bonnes" propriétés. En effet, on a succinctement défini la notion de revêtement algébrique de $\mathbf{A}^1$, mais il serait plus intéréssant de définir un analogue à cette dernière sur $\mathbf{P}^1$, afin de se rapprocher du cadre du Théorème d'Existence de RIEMANN.

Fixons donc $\Bbbk$ un corps algébriquement clos, et $E/\Bbbk(T)$ une extension finie séparable. Considérons $X_E(\Bbbk)$ l'ensemble des places $\Bbbk$-rationnelles de E, qui coïncide ici avec l'ensemble de toutes les places de E (*cf.* [Har77, Chap. I, §6]). On définit une topologie sur cet ensemble en prenant comme système de fermés les sous-ensembles finis et $X_E(\Bbbk)$ lui-même. Si $U \subset X_E(\Bbbk)$ est un ouvert pour cette topologie, on définit l'anneau des fonctions régulières sur U comme étant l'intersection

$$\mathcal{O}(U) := \bigcap_{x \in U} \mathscr{O}_x$$

des anneaux de valuation attachés aux places contenues dans U. Un élément f de $\mathcal{O}(U)$ définit alors une fonction sur U, en prenant pour $x \in U$, $f(x)$ égal à la classe de f dans le corps résiduel de $\mathscr{O}_x$, qui est donc $\Bbbk$.

Définition 4.2.32. En conservant les notations ci-dessus, on appelle *courbe abstraite non-singulière* la donnée de tout ouvert $U \subset X_E(\Bbbk)$ muni de la topologie induite par celle de $X_E(\Bbbk)$, et des anneaux de fonctions régulières $\mathcal{O}(U')$ attachés aux ouverts $U' \subset U$ (pour la topologie induite).

On peut alors prolonger la notion de morphisme de variété à celle de morphisme $\varphi : X \to Y$, peuvent être soit une variété, soit une courbe abstraite non-singulière, en appliquant la même définition aux nouveaux objets considérés. En fait, on a le résultat suivant :

Proposition 4.2.50. *Toute courbe quasi-projective non-singulière est isomorphe à une courbe abstraite non singulière.*

Preuve. Voir [Har77, Chap. I, §6, Prop. 6.7]. □

En revanche, la réciproque est plus difficile à établir (Hartshorne y consacre par exemple un paragraphe dans son livre). On a un premier résultat :

Théorème 4.2.34. *La courbe abstraite non-singulière $X_E(\Bbbk)$ définie plus haut est isomorphe à une courbe projective lisse.*

Preuve. Voir [Har77, Chap. I, §6, Thm. 6.9]. □

Ce dernier implique la réciproque dans le cas général :

Corollaire 4.2.8. *Toute courbe abstraite non-singulière est isomorphe à une courbe projective non-singulière.*

Preuve. Voir [Har77, Chap. I, §6, Cor. 6.10]. □

Étant donnée la correspondance bijective entre courbes projectives non-singulières et courbes abstraites non-singulières fournie par la proposition 4.2.50 et le théorème 4.2.34, la courbe abstraite non-singulière $X_E(\Bbbk)$ est appelée le *modèle projectif lisse* du corps de fonctions E sur $\Bbbk(T)$. On avait montré qu'en particulier, $X_{\Bbbk(T)} = \mathbf{P}^1$. L'intérêt de cette section réside donc ici : on va considérer les extensions finies séparables de $\Bbbk(T)$ comme des courbes "au-dessus" de $\mathbf{P}^1$.

Le théorème 4.2.34 implique notamment le résultat de classification suivant :

Corollaire 4.2.9. *Toute courbe algébriquement est birationnellement équivalente à une courbe projective lisse. Ainsi, les trois catégories suivantes sont équivalentes :*

i) La catégorie des courbes projectives non-singulières et morphismes dominants ;

ii) La catégorie des courbes quasi-projectives et applications rationnelles dominantes ;

iii) La catégorie des extensions finies de $\Bbbk(T)$ et $\Bbbk$-morphismes.

Preuve. Voir [Har77, Chap. I, §6, Cor. 6.11-6.12]. □

Fixons donc une courbe affine V d'équation $f(t, y) = 0$ comme au §1.2.3.1. Cette dernière est donc birationnellement équivalente au modèle projectif $X_{\Bbbk(V)}(\Bbbk)$ attaché à son corps de fonctions, *via* la correspondance ci-dessus. Notons $V^\star$ l'ensemble de ses points non-singuliers. Il existe alors un ouvert $U \subset V^\star$ et un morphisme injectif $U \hookrightarrow X_{\Bbbk(V)}(\Bbbk)$. D'après [Har77, Chap. I, §6, Prop. 6.8], on a le résultat suivant :

Proposition 4.2.51. *Soient X une courbe abstraite non-singulière, $x \in X$, V une variété projective et $\varphi : X - \{x\} \to V$ un morphisme. Il existe alors un unique morphisme $\tilde{\varphi} : X \to V$ qui prolonge φ.*

Dans le cas où $V = \mathbf{P}^1$, on peut voir ce résultat comme l'analogue algébrique de la complétion d'un revêtement topologique galoisien fini de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$. Dans le cas donné précédemment, le morphisme $U \hookrightarrow X_{\Bbbk(V)}(\Bbbk)$ peut se prolonger à $V^\star$ tout entier, qu'on identifie alors à un ouvert de la courbe projective lisse $X_{\Bbbk(V)}(\Bbbk)$. L'ensemble $X_{\Bbbk(V)}(\Bbbk) - V^\star$ (après identification) est donc un ensemble fini, qui correspond aux points à l'infini de V (étant une courbe projective) et aux points obtenus par désingularisation des points singuliers de V donnés initialement.

2.5. Revêtements algébriques de courbes

— Nous avons maintenant toutes les cartes en main pour définir ce qu'est un revêtement algébrique. Donnons-en une définition :

Définition 4.2.33. On appelle *revêtement algébrique de courbes* tout morphisme de courbes projectives lisses $\varphi : V \to V'$ non constant, de telle sorte que l'extension associée $\Bbbk(V)/\Bbbk(V')$ des corps de fonctions correspondants soit finie séparable.

En d'autres termes, un revêtement algébrique de courbes correspond à une extension finie séparable d'un corps de fonctions de dimension 1. Dans le cas particulier où $V' = \mathbf{P}^1(\Bbbk)$, le corps de fonctions correspondant est $\Bbbk(T)$, et on peut donc voir un revêtement algébrique de $\mathbf{P}^1$ comme une extension finie séparable $E/\Bbbk(T)$! On peut alors parler de revêtement $\varphi : X \to \mathbf{P}^1$ ramifié au-dessus d'un point p_0 si la place correspondante pour l'extension $E/\Bbbk(T)$ l'est, *etc.* On transpose ainsi toutes les notions (invariants, type de ramification,...) introduites au Chapitre III, §1.3. Une notion importante transportée *via* cette identification est celle de *revêtement défini sur* $\Bbbk$: on verra dans les sections suivantes que cela a son importance pour appliquer la Méthode de Rigidité.

Comme on l'avait présenté au Chapitre III, §1.3.2, on peut donc géométriser toute la théorie de la ramification, même dans le cas projectif. Étant donnée une extension finie séparable $E/\Bbbk(T)$ et un(e) point/place $p_0 \in \mathbf{P}^1$, les places de E au-dessus de p_0 correspondent aux points de la courbe projective lisse X_E au-dessus du point p_0 pour le revêtement $\varphi : X_E \to \mathbf{P}^1$! De la même manière, la fibre au-dessus de p_0 vu comme une place correspond à la fibre "géométrique" (du revêtement) de p_0 vu comme un point de $\mathbf{P}^1$. Encore une fois, le degré du revêtement est le degré d de l'extension $E/\Bbbk(T)$ correspondante, et un point p_0 est un point de branchement si et seulement la fibre a strictement moins de d éléments.

On peut même rejoindre les cadres affine et projectif. En effet, si $f(T, Y) \in \Bbbk(T)[Y]$ est le polynôme d'un élément primitif pour $E/\Bbbk(T)$ et V la courbe affine d'équation $f(t, y) = 0$, alors la restriction du revêtement φ à l'ouvert $V^\star$ des points non-singuliers correspond à la projection $(t, y) \mapsto t$. Ainsi, le revêtement $\varphi : X_E \to \mathbf{P}^1$ peut être considéré comme un prolongement au cadre projectif de la fonction $T \in \Bbbk(V)$, et les indices de ramification e_i au-dessus de p_0 sont exactement les ordres de la fonction $T - p_0$ aux points correspondants contenus dans la fibre $\varphi^{-1}(\{p_0\})$.

3. La descente de $\mathbb{C}(T)$ à $\overline{\mathbb{Q}}(T)$

— Dans cette section, on va voir que le résultat de réalisation sur $\mathbb{C}(T)$ fourni par le Théorème d'Existence de RIEMANN peut être généralisé en remplaçant $\mathbb{C}$ par n'importe quel sous-corps algébriquement clos. En particulier, on obtient que le Problème de GALOIS Inverse est vrai sur $\overline{\mathbb{Q}}(T)$.

3.1. Théorème d'Existence de RIEMANN, forme générale

— Étant donnée l'identification entre revêtements algébriques de $\mathbf{P}^1(\Bbbk)$ et extensions finies de $\Bbbk(T)$, le Théorème d'Existence de RIEMANN peut se reformuler comme un résultat d'identification entre les notions analytico-topologique et algébrico-arithmétique de revêtement, dans le cas particulier de la Sphère de RIEMANN.

En effet, nous sommes partis, dans le Chapitre III, d'un revêtement topologique $f : X \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - p$, où $\mathbf{p} = \{p_1, \ldots, p_r\}$ est un ensemble fini de points distincts de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$. On a d'abord montré comment "prolonger" f au-dessus des points manquants $p_1, \ldots, p_r$, afin d'obtenir un "revêtement analytique ramifié" $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ de surfaces de Riemann. Ce problème de prolongement est un problème local, au voisinage de chaque point p_i. L'ingrédient principal dans notre approche réside dans le fait que le groupe fondamental du disque unité privé de l'origine est isomorphe à $\mathbb{Z}$, et que ses revêtements connexes de degré fini d correspondent aux applications $z \to z^{1/d}$, lesquelles se prolongent continûment de façon unique en envoyant 0 sur 0.

L'étape suivante a été d'établir l'origine algébrique du revêtement $\tilde{f} : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, autrement dit, la première partie de la correspondance. On a montré que l'extension correspondante $\mathscr{M}(\overline{X}) / \mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}))$ des corps des fonctions méromorphes sur $\overline{X}$ et sur $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ est finie. On a conclu en remarquant que le corps $\mathscr{M}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}))$ est une extension transcendante pure de $\mathbb{C}$ de degré de transcendance 1, qui s'identifie donc au corps $\mathbb{C}(T)$.

Pour conclure, il restait à montrer la correspondance inverse, c'est-à-dire, expliquer comment on retrouve le même revêtement topologique à partir de l'extension $\mathscr{M}(\overline{X})/\mathbb{C}(T)$. On a alors considéré le morphisme $X_{\mathscr{M}(\overline{X})} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, auquel on a "retiré" les fibres au-dessus des points de branchement.

Un fait intéressant est le suivant : les différentes étapes de la construction sont fonctorielles ! Elles s'étendent donc aux morphismes entre les objets considérés dans leurs catégories respectives. Au vu de tout ce que l'on a abordé dans les Chapitres III et IV, on peut ainsi reformuler le Théorème d'Existence de Riemann comme une équivalence entre beaucoup de catégories (vu dans [Dè09, Chap. III, §3.5]) :

Théorème 4.3.35 (d'Existence de Riemann, forme générale). *Étant donné un ensemble fini* $\mathbf{p} := \{p_1, \ldots, p_r\}$ *de points de* $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$*, les catégories suivantes sont équivalentes :*

i) [Au sein de la catégorie des corps de fonctions de dimension 1 sur $\mathbb{C}$]
Extensions finies de $\mathbb{C}(T)$ non ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$
& $\mathbb{C}(T)$-isomorphismes de corps ;

ii) [Au sein de la catégorie des courbes projectives lisses sur $\mathbb{C}$]
Revêtements algébriques finis de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ non ramifiés en dehors de $\mathbf{p}$
& morphismes de revêtements algébriques ;

iii) [Au sein de la catégorie des surfaces de Riemann connexes compactes]
Revêtements analytiques de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C})$ non ramifiés en dehors de $\mathbf{p}$
& morphismes de surfaces de Riemann ;

iv) [Au sein de la catégorie des espaces topologiques connexes]
Revêtements topologiques finis de $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$
& morphismes de revêtements topologiques ;

v) [Au sein de la catégorie des représentations transitives de groupes fondamentaux]
Représentations transitives de $\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p})$ dans un groupe symétrique
& applications compatibles entre ensembles finis ;

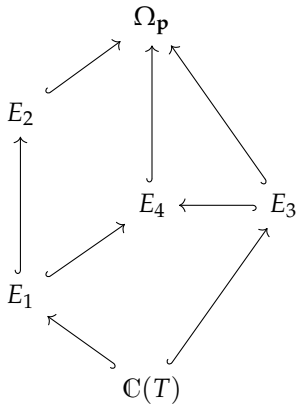
vi) [Au sein de la catégorie des r-uplets d'un groupe fini]
r-uplets de permutations de produit égal à 1 et engendrant un sous-groupe transitif
& applications compatibles entre ensembles finis.

Finalement, on peut voir à la fois le Théorème d'Existence de Riemann comme un pont entre topologie, géométrie algébrique et géométrie analytique (un principe GAGA, en somme), et théorie des groupes. Si ce théorème est fondateur dans l'identification entre variétés analytiques et algébriques, il n'est que le premier d'une longue lignée résultats s'inscrivant dans cette même philosophie (Théorème de Chow, Principe de Lefschetz, *etc.*). Un article de Serre retrace et renforce cette correspondance : il s'agit du fameux *"Géométrie algébrique et géométrie analytique"*, Annales de l'Institut Fourier, [1956].

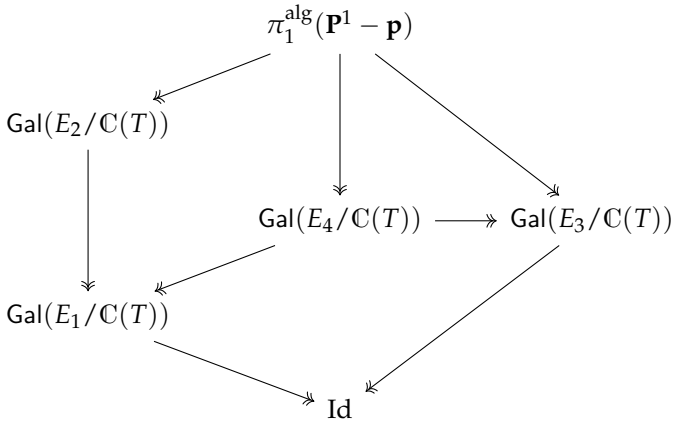
3.2. Théorème d'Existence de RIEMANN, forme profinie

— Fixons une nouvelle fois $\mathbf{p} := \{p_1, \dots, p_r\}$ un ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1 := \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$, et q_0 un point d'ancrage pour le groupe fondamental topologique. On va ici relier les groupes fondamentaux $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ et $\pi_1^{\text{top}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)$: c'est ce qu'on appelle la forme profinie du Théorème d'Existence de RIEMANN. On s'appuiera dans ce cas sur [MM18, Chap. I, §1], mais on peut également trouver ce résultat pour un cadre plus général dans [Ser92, Chap. 6].

Notons, comme au §2.1, $\Omega_{\mathbf{p}}$ l'extension (séparable, mais nous sommes ici en caractéristique 0) maximale de $\mathbb{C}(T)$ non ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$, qui correspond donc à la réunion des extensions finies galoisiennes de $\mathbb{C}(T)$ non ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$. Comme pour le "calcul" du groupe de Galois absolu d'un corps, le groupe $\mathsf{Gal}(\Omega_{\mathbf{p}}/\mathbb{C}(T))$ peut se voir comme une limite projective de groupes finis ; la construction du système projectif correspondant est quasiment identique. En effet, si l'on note $\mathsf{K}_{\mathbf{p}}$ l'ensemble des extensions finies galoisiennes de $\mathbb{C}(T)$ non ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$ (dans une clôture algébrique de $\mathbb{C}(T)$ fixée), on a un diagramme comme ci-dessous :



En passant aux groupes de Galois, on a une contravariance[1] sur les flèches. En d'autres termes, elles se retournent, et on a un système projectif comme suit :



La limite projective de ce système est naturellement $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, et on a donc

$$\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) = \varprojlim_{E \in \mathsf{K}_{\mathbf{p}}} \mathsf{Gal}(E/\mathbb{C}(T)).$$

1. Si $\sigma \in \mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$ et $E'/\Bbbk(T)$ se plonge dans E', alors $\sigma|_{E'} \in \mathsf{Gal}(E'/\Bbbk(T))$.

Avant d'en venir au théorème souhaité, on définit une notion intermédiaire qui nous servira par la suite :

Définition 4.3.34. Soit B un espace topologique. On appelle *revêtement universel* tout revêtement galoisien $f : X \to B$ tel que pour tout revêtement $g : Y \to B$, il existe un morphisme de revêtements de X sur Y.

Un revêtement universel est donc en quelque sorte un revêtement connexe "maximal". On peut alors reformuler le Théorème d'Existence de Riemann comme une identification des aspects algébrique et topologique de la notion de groupe fondamental :

Théorème 4.3.36 (d'Existence de Riemann (forme profinie)). *Le groupe fondamental algébrique $\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ est isomorphe à la complétion profinie du groupe fondamental topologique $\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)$, i.e.*

$$\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \cong \widehat{\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)} = \varprojlim_H \pi_1^{top}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)/H,$$

où H parcourt l'ensemble des sous-groupes normaux de $\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)$ d'indice fini. De plus, pour tout choix de q_0, il existe un morphisme injectif

$$\iota : \pi_1^{top}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0) \hookrightarrow \pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$$

de telle sorte que $\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ soit topologiquement[1] engendré par les images γ_i' des γ_i dans la présentation de $\pi_1^{top}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ (voir théorème 3.2.21) :

$$\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) = \langle \gamma_1', \ldots, \gamma_r' \mid \gamma_1' \ldots \gamma_r' = 1 \rangle\hat{}.$$

Preuve. La sphère épointée $\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$ est connexe par arcs, localement connexe par arcs et localement simplement connexe (clair). Elle admet donc un revêtement universel $u : \overline{X} \to \mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}$, pour lequel il existe un isomorphisme

$$\omega : \mathrm{Aut}(u) \to \pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)$$

(*cf.* [Fos81, Chap. 1, §5, Thm. 5.6]). À noter que cet isomorphisme n'est pas canonique : il dépend du choix d'un point $\tilde{p_0} \in \overline{X}$ au-dessus de p_0. Par suite, à tout revêtement galoisien fini non ramifié

$$f : Y \to \mathbf{P}^1 - \mathbf{p}$$

correspond un sous-groupe normal H de $\mathrm{Aut}(u)$ (*via* la monodromie) tel que Y soit homéomorphe à $\overline{X}/H$ (où $\overline{X}/H$ désigne l'espace des orbites pour l'action de H sur $\overline{X}$, muni de la topologie quotient). *Via* la projection

$$\overline{X} \twoheadrightarrow \overline{X}/H,$$

on obtient un revêtement universel

$$v : \overline{X} \to Y$$

de telle sorte que $f \circ v = u$ et $\mathrm{Aut}(u) \cong H$. Cela munit Y d'une structure de surface de Riemann, pour laquelle le revêtement f est un morphisme de surfaces de Riemann. Par le théorème de prolongement de Riemann, on le complète comme au Chapitre III en un morphisme

$$\tilde{f} : \overline{Y} \to \mathbf{P}^1,$$

1. Pour la topologie de Krull de $\pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$.

non-ramifié en dehors de $\mathbf{p}$, où $\overline{Y}$ est cette fois-ci une surface de RIEMANN compacte. Par les résultats du Chapitre III, §3, le corps $\mathscr{M}(\overline{X})$ des fonctions méromorphes sur $\overline{Y}$ est une extension de $\mathscr{M}(\mathbf{P}^1)$ (qui est lui-même isomorphe à $\mathbb{C}(T)$), non-ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$, de groupe

$$\mathsf{Gal}(\mathscr{M}(\overline{Y})/\,\mathscr{M}(\mathbf{P}^1)) \cong \mathsf{Aut}(f).$$

Ainsi, ce même groupe s'identifie au quotient $\pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})/\omega(H)$. Réciproquement, on a montré au Chapitre III, §3.4 que pour toute extension finie $E/\mathbb{C}(T)$ non-ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$ détermine, de façon unique, un revêtement $\tilde{f} : \overline{Y} \to \mathbf{P}^1$ de surfaces de RIEMANN compactes, non-ramifié en dehors de $\mathbf{p}$ et de corps de fonctions méromorphes $\mathscr{M}(\overline{Y})$ isomorphe à E.

Notons maintenant $\mathscr{O}$ l'ensemble de tous les sous-groupes normaux de $\mathsf{Aut}(u)$ d'indice fini. Étant donnée la remarque faite plus haut, les flèches des systèmes projectifs respectivement attachés au limites

$$\widehat{\pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)} = \varprojlim_{H \in \mathscr{O}} \pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)/H$$

et

$$\pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) = \varprojlim_{E \in \mathsf{K}_{\mathbf{p}}} \mathsf{Gal}(E/\mathbb{C}(T))$$

commutent, et on a ainsi l'isomorphisme désiré

$$\pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) = \varprojlim_{E \in \mathsf{K}_{\mathbf{p}}} \mathsf{Gal}(E/\mathbb{C}(T)) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{H \in \mathscr{O}} \pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)/H = \widehat{\pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}, q_0)}.$$

Pour la deuxième assertion, voir [MM18, Chap. I, §1.2, Thm. 1.3]. □

3.3. Descente

— La formulation profinie du Théorème d'Existence de RIEMANN (qu'on abrègera TERP) va nous permettre de montrer que le Problème de GALOIS Inverse est non seulement vrai sur $\mathbb{C}(T)$, mais également vrai si l'on remplace $\mathbb{C}$ par un de ses sous-corps algébriquement clos. En particulier, on va montrer que c'est le cas sur $\overline{\mathbb{Q}}(T)$. En fait, on peut étendre ce résultat à n'importe quel corps algébriquement clos de caractéristique 0 ; c'est un résultat dû à GROTHENDIECK (voir *"Revêtements étales et groupe fondamental"*, Springer-Verlag [1971]). Pour la descente souhaitée, on suivra [MM18, Chap. I, §2.1].

L'argument clé est le suivant :

Proposition 4.3.52. *Soient $\Bbbk$ un sous-corps algébriquement clos de $\mathbb{C}$ et $\mathbf{p} := \{p_1, \ldots, p_r\}$ un ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1(\Bbbk)$. Pour toute extension finie $E/\mathbb{C}(T)$ non-ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$, il existe alors une unique extension régulière $\tilde{E}/\Bbbk(T)$, de telle sorte que $\tilde{E}\mathbb{C} = E$.*

Preuve. Fixons comme ci-dessus une extension finie $E/\mathbb{C}(T)$ non-ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$, et notons Δ le groupe des $\Bbbk$-automorphismes de $\mathbb{C}$. Posons $\tilde{\Delta}$ le groupe formé des automorphismes de $\overline{\mathbb{C}(T)}$ obtenus par prolongement direct des éléments de Δ (c'est-à-dire, en envoyant T sur lui-même). Par définition, le corps $\mathbb{C}^{\Delta}$ des invariants de $\mathbb{C}$ sous Δ est égal à $\Bbbk$, et $\overline{\mathbb{C}(T)}^{\tilde{\Delta}} = \Bbbk(T)$. Pour tout $\tilde{\delta} \in \tilde{\Delta}$, l'extension $E^{\tilde{\Delta}}/\mathbb{C}(T)$ est non-ramifiée en dehors de $\mathbf{p} \subset \mathbf{P}^1(\Bbbk) \subset \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$. Par conséquent, c'est par définition un sous-corps de $\Omega_{\mathbf{p}}$, de degré $[E^{\tilde{\delta}} : \mathbb{C}(T)] = [E : \mathbb{C}(T)]$ (voir 4.4.53). Par le théorème 4.3.36, le groupe $\pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ est finiment engendré et profini. Par conséquent, ses sous-groupes normaux d'indice égal à $[E : \mathbb{C}(T)]$ sont en nombre fini (voir par exemple [FJ08, Chap. 16, §16.9, Lem. 16.10.2]), et ainsi l'ensemble $\{E^{\tilde{\delta}} \mid \tilde{\delta} \in \tilde{\Delta}\}$ des extensions déduites de E sous l'action de $\tilde{\Delta}$ est fini. *A fortiori*, le stabilisateur $\mathsf{S} := \mathsf{Stab}_{\tilde{\Delta}}(E)$ de E sous l'action de $\tilde{\Delta}$ est normal d'indice fini dans ce

dernier ; de ce fait, l'extension $\mathbb{C}(T)^{\mathsf{S}}/\Bbbk(T)$ est scalaire et finie. Puisque $\Bbbk$ est algébriquement clos, on a donc

$$\mathbb{C}(T)^{\mathsf{S}} = \Bbbk(T) \text{ et } \mathbb{C}^{\mathsf{S}} = \Bbbk.$$

Fixons maintenant $p \in \mathbf{P}^1(\Bbbk) - \mathbf{p}$ une place non-ramifiée, et notons $\tilde{\mathfrak{P}}_p$ une place/un idéal de $E/\mathbb{C}(T)$ au-dessus de p. Soit

$$\mathsf{S}_p := \{\tilde{\delta} \in \mathsf{S} \mid \tilde{\mathfrak{P}}_p{}^{\tilde{\delta}} = \tilde{\mathfrak{P}}_p\}$$

le stabilisateur de $\tilde{\mathfrak{P}}_p$ dans S. Puisque $E/\mathbb{C}(T)$ est finie, il en va de même pour les $\tilde{\mathfrak{P}}_p$. Ainsi, l'indice $(\mathsf{S} : \mathsf{S}_p)$ est fini ; donc $\mathbb{C}^{\mathsf{S}_p} = \Bbbk$.

C'est un peu tricher ici, mais on utilise alors le Riemann-Roch (*cf.* [Har77, Chap. IV, §1, Thm. 1.3]). En effet, appliqué à la surface de Riemann $\overline{X}$ correspondant à E *via* le dictionnaire fourni par le TER, on montre alors que $\mathscr{M}(\overline{X})$ contient des fonctions méromorphes non-constantes dont l'unique pôle est p. Si l'on note maintenant m le plus petit ordre pour un pôle en p parmi ces fonctions, l'ensemble

$$\mathscr{L}(\tilde{\mathfrak{P}}_p{}^m) := \left\{f \in \mathscr{M}(\overline{X}) \;\middle|\; \mathrm{ord}_{\tilde{\mathfrak{P}}_p} \geq -m\right\}$$

est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension 2, engendré par 1, et une fonction $g \in \mathscr{M}(\overline{X})$ d'ordre égal à m au point $\tilde{\mathfrak{P}}_q$ (voir §2.4). En fait, si l'on note z l'image de g dans E, on a $E = \mathbb{C}(T, z)$.

On avait vu que la complétion $\widehat{E}_p$ de E relativement à $\tilde{\mathfrak{P}}_p$ n'est autre que $\mathbb{C}(\!(T-p)\!)$. En particulier, tout élément $f \in \mathscr{L}(\tilde{\mathfrak{P}}_p)$ peut s'écrire comme une série formelle

$$f = \sum_{i \geq -m} a_i (T-p)^i,$$

où les a_i sont dans $\mathbb{C}$. Quitte à multiplier g par une unité adéquate et/ou soustraire une constante, on peut supposer que $a_{-m} = 1$ et $a_0 = 0$. Par suite, on vérifie que l'application

$$\lambda : \mathscr{L}(\tilde{\mathfrak{P}}_p{}^m) \to \mathbb{C}[T]_m, \;\; g \mapsto \sum_{i=0}^{m} a_{-i} T^i$$

est $\mathbb{C}$-linéaire injective (puisque $\mathscr{M}(\overline{X})$ ne contient pas de fonction non constante sans pôle), de surcroît un S_p-morphisme. Ainsi, pour tout $\tilde{\delta} \in \mathsf{S}_p$, on a

$$\lambda(f^{\tilde{\delta}}) = T^m + \sum_{i=1}^{m-1} a_{-i}^{\tilde{\delta}} T^i.$$

Puisque $f^{\tilde{\delta}} \in \mathscr{L}(\tilde{\mathfrak{P}}_p{}^m)$, il existe donc des scalaires $b, c \in \mathbb{C}$ de telle sorte que $^{\tilde{\delta}} = bf + c$. Si l'on identifie les coefficients, on obtient que $a_i^{\tilde{\delta}} = a_i$ pour $-m < i < 0$, soit donc $f^{\tilde{\delta}} = f$ est S_p-invariant. Il s'en suit que les coefficients du polynôme minimal de f sur $\mathbb{C}(t)$ doivent également être S_p-invariants, autrement dit dans $\Bbbk(t)$. Ainsi, $\Bbbk(t)(z)/\Bbbk(t) \cong E/\Bbbk(T)$ est une extension de degré $[\mathbb{C}(t)(z)/\mathbb{C}(t)]$ (les degrés sur $\mathbb{C}$ et sur $\Bbbk$ coïncident !). En particulier, cette extension est régulière : on prend donc $\tilde{E} = \Bbbk(T, z)/\Bbbk(T)$ dans la première partie de l'assertion.

Pour l'unicité, on raisonne par l'absurde. Supposons en effet qu'il existe deux extensions $\tilde{E}_1 \neq \tilde{E}_2$ régulières sur $\Bbbk(T)$, telles que $\mathbb{C}\tilde{E}_1 = \mathbb{C}\tilde{E}_2 = E$. Puisque par exemple $\tilde{E}_1$ et $\mathbb{C}(T)$ sont linéairement disjoints au-dessus de $\Bbbk(T)$, le compositum $\tilde{E}_1\tilde{E}_2$, qui est contenu dans $\overline{\mathbb{C}(T)}$, vérifie la suite d'inégalités suivante :

$$[\tilde{E}_1\tilde{E}_2 : \Bbbk(T)] > [\tilde{E}_1 : \Bbbk(T)] = [E : \mathbb{C}(T)] = [\mathbb{C}\tilde{E}_1\tilde{E}_2 : \mathbb{C}(T)].$$

Cela contredit le fait que le polynôme minimal d'un élément primitif pour $\tilde{E}_1\tilde{E}_2/\Bbbk(T)$ reste irréductible sur $\mathbb{C}(T)$. On obtient bien la proposition. □

Le résultat de descente suivant est dû à GROTHENDIECK (on peut le retrouver dans SGA 1) ; il montre qu'on peut remplacer $\mathbb{C}$ par $\Bbbk$ dans la forme profinie du Théorème d'Existence de RIEMANN, et malgré cela obtenir la même présentation pour le groupe fondamental algébrique. On utilise la proposition précédente :

Théorème 4.3.37 (A. GROTHENDIECK, 1971). *Soient $\Bbbk$ un sous-corps algébriquement clos de $\mathbb{C}$, $\mathbf{p} := \{p_1, \dots, p_r\}$ un sous-ensemble fini de points de $\mathbf{P}^1(\Bbbk)$, et $\tilde{\Omega}_{\mathbf{p}}$ l'extension algébrique maximale de $\Bbbk(T)$ non-ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$. Le groupe fondamental $\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1(\Bbbk) - \mathbf{p})$ admet alors la présentation suivante :*

$$\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1(\Bbbk) - \mathbf{p}) = \langle \gamma_1, \dots, \gamma_r \mid \gamma_1 \dots \gamma_r = 1 \rangle\hat{}.$$

De plus, pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, le générateur γ_i comme ci-dessus engendre (topologiquement) le[1] groupe d'inertie attaché aux places $\tilde{\mathfrak{P}}$ de $\Omega_{\mathbf{p}}/\Bbbk$ au-dessus de p_i, i.e.

$$I(\tilde{\mathfrak{P}}/p_i) = \langle \gamma_i \rangle\hat{}.$$

Preuve. Soit, comme noté plus haut dans ce paragraphe, $\mathsf{K}_{\mathbf{p}}$ (*resp.* $\tilde{\mathsf{K}_{\mathbf{p}}}$ l'ensemble des extensions finies galoisiennes de $\mathbb{C}(T)$ (*resp.* $\Bbbk(T)$) non-ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$. Par la proposition précédente, on a une correspondance bijective

$$\nu : \tilde{\mathsf{K}_{\mathbf{p}}} \to \mathsf{K}_{\mathbf{p}},$$

donnée par $\tilde{N} \mapsto \mathbb{C}\tilde{N} (= N)$. De même, on vérifie aisément que l'intersection et la composition de G-extensions finies non-ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$ restent des éléments de $\tilde{\mathsf{K}_{\mathbf{p}}}$. Par conséquent, $\tilde{\mathsf{K}_{\mathbf{p}}}$ est un treillis, et ν est un isomorphisme de treillis. Par suite, l'isomorphisme ν commute avec les épimorphismes des systèmes projectifs

$$(\mathsf{Gal}(\tilde{E}/\Bbbk(T)))_{\tilde{E} \in \tilde{\mathsf{K}_{\mathbf{p}}}} \quad \text{et} \quad (\mathsf{Gal}(E/\mathbb{C}(T)))_{E \in \mathsf{K}_{\mathbf{p}}}.$$

Par conséquent, leurs limites respectives sont en fait isomorphes :

$$\pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1(\Bbbk) - \mathbf{p}) \cong \pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1(\mathbb{C}) - \mathbf{p}).$$

La présentation du second groupe fondamental fournie par le Théorème d'Existence de RIEMANN permet de conclure quant à la première assertion.

Pour la deuxième, c'est une conséquence *quasi*-directe d'un théorème d'ABHYANKAR ; voir [MM18, Chap. I, §1, Thm. 1.4] pour les détails. □

On obtient *via* ce résultat que le Problème de GALOIS Inverse sous sa forme régulière (et c'est bien cela qui est intéressant !) est notamment vrai sur $\overline{\mathbb{Q}}(T)$:

Corollaire 4.3.10. *Tout groupe fini est réalisable régulièrement sur $\overline{\mathbb{Q}}(T)$.*

La démonstration est très similaire à celle provenant de la forme classique du Théorème d'Existence de RIEMANN :

Preuve. Fixons un tel groupe G engendré par des éléments $g_1, \dots, g_{r-1}$ (où $r \geq 2$, sinon c'est trivial[2]). On définit un épimorphisme continu de la forme

$$\psi : \pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1(\Bbbk) - \mathbf{p}) \to G$$

en posant, pour $i \in [\![1, r-1]\!]$, $\psi(\gamma_i) = g_i$, et $\psi(\gamma_r) = (g_1 \dots g_{r-1})^{-1}$. Le corps des invariants $E :=$

1. Voir Chapitre III, §2.3.2.
2. Pour les deux sens possibles ici.

$\tilde{K_{\mathbf{p}}}^{\ker\psi}$ définit comme on le sait une extension de $\Bbbk(T)$ (puisque $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1(\Bbbk)-\mathbf{p}) = \mathsf{Gal}(\tilde{K_{\mathbf{p}}}/\Bbbk(T))$), de groupe

$$\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T)) \cong \pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1(\Bbbk)-\mathbf{p})/\ker\psi \cong G,$$

ce qui répond bien au problème. □

Remarque. On peut également montrer que, en notant ρ la conjugaison complexe sur $\overline{\mathbb{Q}}$, le corps des invariants $\overline{\mathbb{Q}}(T)^\rho$ vérifie également la forme régulière du Problème de Galois Inverse (voir par exemple [MM18, Chap. I, §2, Rem. 2.2]).

Ainsi, tout groupe fini est le groupe de Galois d'une extension galoisienne régulière de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$. On a donc un peu avancé notre descente ; si l'on reprend le schéma du début de chapitre, on a maintenant le suivant :

$$\begin{array}{c} G \\ \vdots \ \mathsf{TER} \\ \mathbb{C}(T) \\ | \ \mathsf{TERP} \\ \overline{\mathbb{Q}}(T) \\ | \ ? \\ \mathbb{Q}(T) \\ | \ \mathsf{TIH} \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

Le fait que l'extension considérée soit régulière est, comme on l'a vu au §1.1, un bon premier point pour passer de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ à $\mathbb{Q}(T)$. L'ingrédient restant est d'en faire une extension définie sur $\mathbb{Q}$. C'est ce problème qui resiste encore aux spécialistes du domaine. Comme annoncé en début de Chapitre, il existe une méthode pour réaliser certains groupes finis *via* cette descente. C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie.

4. Contrôle des invariants

— Comme on l'a vu au Chapitre III, §1.3.2, on a produit de nombreux invariants pour une extension galoisienne finie $E/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ donnée, qui sont encodés dans son type de ramification :

- son groupe $\mathsf{Gal}(E/\overline{\mathbb{Q}}(T))$;
- son degré $[E : \overline{\mathbb{Q}}(T)]$;
- l'ensemble de ses points de branchement $\mathbf{p} := \{p_1, \dots, p_r\} \subset \mathbf{P}^1(\overline{\mathbb{Q}})$;
- l'ensemble des classes d'inertie associées $\mathbf{C} := \{\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_r\} \subset \mathsf{Gal}(E/\overline{\mathbb{Q}}(T))$.

L'objectif ici va être d'utiliser ces invariants pour "contrôler" l'action de $G_{\mathbb{Q}}$ sur cette extension, ou, de manière équivalente, sur son revêtement associé de $\mathbf{P}^1(\overline{\mathbb{Q}}) - \mathbf{p}$. En fait, l'idée est plus précisément la suivante : on peut réaliser tous les groupes finis comme des groupes de Galois d'extensions galoisiennes de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$, mais on souhaiterait savoir quelles sont celles parmi ces extensions qui proviennent de $\mathbb{Q}(T)$ *via* une extension des scalaires, autrement dit, celles qui admettent un $\mathbb{Q}$-modèle. L'idée de l'utilisation de $G_{\mathbb{Q}}$ réside dans le fait que, par définition, un rationnel est un invariant sous l'action de $G_{\mathbb{Q}}$.

4.1. Action de $G_{\Bbbk}$ sur le type de ramification

4.1.1. Compatibilité des invariants sous l'action de $G_{\Bbbk}$ —

— Dans cette section, on reprend comme au Chapitre III, §1.3 un corps $\Bbbk$ algébriquement clos (pour ce qui nous intéresse, on prend $\overline{\mathbb{Q}}$, mais les résultats abordés ici s'appliquent dans le cadre général). Fixons $E/\Bbbk(T)$ une extension finie séparable de degré d et $\{\zeta_n\}_{n\geq 1}$ un système cohérent de racines de l'unité.

Si $L/\Bbbk(T)$ est une autre extension finie séparable, et $\chi : E \to L$ un $\Bbbk(T)$-isomorphisme, alors les degrés respectifs de $E/\Bbbk(T)$ et $L/\Bbbk(T)$ sont égaux, et ce même ismorphisme se prolonge en un isomorphisme $\tilde{\chi} : E^{\mathrm{gal}} \to L^{\mathrm{gal}}$ entre leurs clôtures galoisiennes respectives. De même, ce dernier induit un isomorphisme dual $\tilde{\chi}^\star : \mathsf{Gal}(E^{\mathrm{gal}}/\Bbbk(T)) \to \mathsf{Gal}(L^{\mathrm{gal}}/\Bbbk(T))$. Cet isomorphisme établit également un isomorphisme entre les actions respectives de ces groupes sur les $\Bbbk(T)$-plongements de E (*resp.* L) à une clôture séparable $\Bbbk(T)^{\mathrm{sép}}$; cette même action induit un plongement $\mathsf{Gal}(E^{\mathrm{gal}}/\Bbbk(T)) \hookrightarrow \mathfrak{S}_d$. Enfin, les points de branchement sont les mêmes (clair), et si $\Bbbk$ est de caractéristique 0, les classes d'inertie attachées à ces derniers sont associées de manière biunivoque *via* l'isomorphisme $\tilde{\chi}^\star$.

En clair, on a le même résultat que dans le cas galoisien si l'on prend plus généralement des extensions finies séparables : le type de ramification ne change pas.

Soient σ un automorphisme de $\Bbbk$, $\tilde{\sigma}$ son prolongement à une clôture algébrique $\overline{\Bbbk(T)}$, et $E^{\tilde{\sigma}}/\Bbbk(T)$ l'extension définie par le twist de E par $\tilde{\sigma}$. L'automorphisme $\tilde{\sigma}$ agit sur les invariants de l'extension :

Proposition 4.4.53. *Soient $p_0 \in \mathbf{P}^1$ et $\mathfrak{P}$ un idéal premier au-dessus de p_0 dans l'extension $E/\Bbbk(T)$.*

i) On a $[E : \Bbbk(T)] = [E^{\tilde{\sigma}} : \Bbbk(T)]$ et $E^{\tilde{\sigma}^{gal}} = E^{gal^{\tilde{\sigma}}}$;

ii) La correspondance $\tau \mapsto \tilde{\sigma}\tau\tilde{\sigma}^{-1}$ est bijective. Elle induit un isomorphisme entre $\mathsf{Gal}(E^{gal}/\Bbbk(T))$ et $\mathsf{Gal}(E^{\tilde{\sigma}^{gal}}/\Bbbk(T))$ et un isomorphisme entre leurs actions respectives dans $\mathfrak{S}_d$;

iii) Le conjugué $\mathfrak{P}^{\tilde{\sigma}}$ est un idéal premier au-dessus de $p_0^{\tilde{\sigma}}$ dans l'extension $E^{\tilde{\sigma}}/\Bbbk(T)$;

iv) La correspondance $\tau \mapsto \tilde{\sigma}\tau\tilde{\sigma}^{-1}$ établit un isomorphisme entre les groupes d'inertie $I_{\mathfrak{P}}$ et $I_{\mathfrak{P}^{\tilde{\sigma}}}$. L'indice de ramification correspondant est donc invariant sous l'action de $\tilde{\sigma}$:

v) Si $\Bbbk$ est de caractéristique 0, on a un diagramme commutatif comme suit

$$\begin{array}{ccc} I_{\mathfrak{P}} & \xrightarrow{\Theta_{\mathfrak{P}}} & \mu_e \\ {\scriptstyle \tau\mapsto\tilde{\sigma}\tau\tilde{\sigma}^{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau\mapsto\tau\sigma} \\ I_{\mathfrak{P}^{\tilde{\sigma}}} & \xrightarrow[\Theta_{\mathfrak{P}^{\tilde{\sigma}}}]{} & \mu_e \end{array}$$

où $\Theta_{\mathfrak{P}}$ est l'isomorphisme (non canonique) défini au Chapitre III, §1.3.3.

Preuve. Voir [Dè09, Chap. III, §3.1.3, Prop. 3.1.12]. □

En d'autres termes le groupe $G_{\Bbbk}$ agit sur l'extension $E/\Bbbk(T)$, et cette action est compatible avec les définitions des invariants.

On va maintenant discuter de l'action du *caractère cyclotomique* :

Définition 4.4.35. Pour tout $n \geq 1$, on appelle *caractère cyclotomique modulo n* le caractère χ qui envoie tout $\sigma \in \mathsf{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ sur l'élément $\chi(\sigma) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ de telle sorte que $\zeta_n^\sigma = \zeta_n^{\chi(\sigma)}$. De la même manière, on appelle plus simplement *caractère cyclotomique* le caractère "limite projective" des caractères cyclotomiques modulo n, qui est donc un morphisme

$$\varprojlim_n \mathsf{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) = \mathsf{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q}) \to \widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

On peut définir de la même manière le caractère cyclotomique dans le cas où $\Bbbk$ est quelconque. On a alors le résultat suivant :

Corollaire 4.4.11. *On conserve les notations de la proposition précédente. Soient* $\mathsf{Gal}(E^{gal}/\Bbbk(T)) \to \mathfrak{S}_d$ *la représentation régulière de* $E^{gal}/\Bbbk(T)$ *et* $\mathbf{p} \subset \mathbf{P}^1$ *l'ensemble de ses points de branchement (et* $\mathbf{C}$ *l'invariant canonique de l'inertie correspondant, si* $\Bbbk$ *est de caractéristique* 0*). Soit* χ *le caractère cyclotomique sur* $\Bbbk$*. Les invariants de l'extension* $E^{\tilde{\sigma}}/\Bbbk(T)$ *sont alors les suivants :*

- *son groupe* $\mathsf{Gal}(E^{\tilde{\sigma}^{gal}}/\Bbbk(T)) \cong \mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$*;*
- *l'action correspondante* $\mathsf{Gal}(E^{\tilde{\sigma}^{gal}}/\Bbbk(T)) \hookrightarrow \mathfrak{S}_d$*, qui est isomorphe à l'action* $\mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T)) \hookrightarrow \mathfrak{S}_d$*;*
- *l'ensemble de ses points de branchement* $\mathbf{p}^\sigma = \{p_1^\sigma, \dots, p_r^\sigma\}$

Si est de plus de caractéristique 0*, le suivant est également un invariant de* $E^{\tilde{\sigma}}/\Bbbk(T)$ *:*

- *son invariant canonique de l'inertie* $\mathbf{C}^{1/\chi(\sigma)} := \{\mathcal{C}_1^{1/\chi(\sigma)}, \dots, \mathcal{C}_r^{1/\chi(\sigma)}\}$ *(où* $1/\chi(\sigma)$ *désigne l'inverse de* $\chi(\sigma)$ *dans* $(Z/e\mathbb{Z})^\times$*.*

Par ailleurs, l'action de $\tilde{\sigma}$ *est compatible avec les points de branchements et leur classe d'inertie correspondante, c'est-à-dire qu'on a la transformation*

$$\{(p_1, \mathcal{C}_1), \dots, (p_r, \mathcal{C}_r)\} \xrightarrow{\tilde{\sigma}} \{(p_1^{\tilde{\sigma}}, \mathcal{C}_1^{1/\chi(\sigma)}), \dots, (p_r^{\tilde{\sigma}}, \mathcal{C}_1^{1/\chi(\sigma)})\}.$$

Preuve. Les trois premiers points résultent de la proposition précédente. Pour celui sur l'invariant de l'inertie, c'est une conséquence de la définition de l'application générique $\Theta_{\mathfrak{P}}$ et de l'assertion *v)* de cette même proposition. En effet, si pour un point fixé $p_i \in \mathbf{p}$, on note $\mathfrak{P}$ un idéal au-dessus de ce dernier dans $E/\Bbbk(T)$, et $\omega_{\mathfrak{P}}$ le générateur distingué du groupe d'inertie correspondant $I_{\mathfrak{P}}$ (voir Chapitre III, §1.3.3), on a par définition $\Theta_{\mathfrak{P}}(\omega_{\mathfrak{P}}) = \zeta_e$. Par suite, par compatibilité avec $\tilde{\sigma}$, on a

$$\Theta_{\mathfrak{P}^{\tilde{\sigma}}}(\omega_{\mathfrak{P}^{\tilde{\sigma}}}) = \zeta_e^{\chi(\sigma)},$$

et on obtient que $\left(\omega_{\mathfrak{P}}^{1/\chi(\sigma)}\right)^{\tilde{\sigma}}$ est le générateur distingué de $I_{\mathfrak{P}^{\tilde{\sigma}}}$. Par construction (voir Chapitre III, §1.3.3), la classe d'inertie attachée à p_i est donc $\mathcal{C}_i^{1/\chi(\sigma)}$. □

4.1.2. Descente du corps de définition : Branch Cycle Argument —

— Fixons maintenant un corps $\Bbbk$ quelconque, et $L/\Bbbk$ une extension (non nécessairement finie). Dans cette section, on va voir (comme on l'avait annoncé au §1.2) que l'on ne peut pas toujours trouver de corps de définition pour une extension $E/L(T)$ donnée, autrement dit, elle ne peut provenir d'une extension de $\Bbbk(T)$ par extension des scalaires à L.

Une première condition nécessaire à cette propriété est fournie par la proposition suivante. Comme dans la section précédente, on note, pour $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$, $\tilde{\sigma}$ son prolongement à une clôture algébrique $\overline{L(T)}$.

Proposition 4.4.54. *Soit* $E/L(T)$ *une extension finie séparable et régulière.*

i) Si $E/L(T)$ *est définie sur* $\Bbbk$ *comme simple extension, alors pour tout* $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$*, il existe un* $L(T)$*-isomorphisme* $\chi_\sigma : E \to E^{\tilde{\sigma}}$*;*

ii) Si $E/L(T)$ *est de surcroît galoisienne et définie sur* $\Bbbk$ *comme* G*-extension, alors pour tout* $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$*, on a* $E = E^{\tilde{\sigma}}$*, et il existe* $\chi_\sigma \in \mathsf{Gal}(E/L(T))$ *de telle sorte que pour tout* $g \in \mathsf{Gal}(E/L(T))$*, on ait* $\tilde{\sigma} g \tilde{\sigma}^{-1} = \chi_\sigma g \chi_\sigma^{-1}$*.*

Preuve. Voir [Dè09, Chap. III, §3.1.4, Prop. 3.1.17]. □

On dit alors que $\Bbbk$ est le *corps des modules* de l'extension $E/L(T)$ relativement à l'extension $L/\Bbbk$ (comme simple extension ou G-extension suivant le cas). À noter que la première assertion montre que les extensions associées à E sous l'action de $\mathsf{Gal}(F/\Bbbk)$ lui sont toutes conjuguées.

Une chose importante à souligner est le fait que deux extensions $E/L(T)$ et $E'/L(T)$ conjuguées sur $L(T)$ le sont également sur $\overline{\Bbbk}$. Par conséquent, le corollaire 4.4.11 peut se réinterpréter comme une condition nécessaire pour que l'extension $E/L(T)$ soit définie sur $\Bbbk$. Il faut en effet que la clôture galoisienne $E^{\mathrm{gal}}/F(T)$ de $E/L(T)$ soit régulière. C'est toujours le cas en caractéristique 0, puisque $\Bbbk$ est parfait ; mais cela restreint déjà la portée de notre argument de descente *via* les invariants. En fait, il faut comprendre que cette hypothèse garantit le fait que le groupe de l'extension $E/L(T)$ ne change pas par extension des scalaires de L à $\overline{\Bbbk}$. De même, si L est la clôture séparable $\Bbbk^{\mathrm{sép}}$ de $\Bbbk$, cette condition est toujours vérifiée : en effet, puisque $E^{\mathrm{gal}}/L(T)$ est par définition séparable, on a également $E^{\mathrm{gal}} \cap \overline{L}/L$ finie séparable, *a fortiori* triviale puisque L est séparablement clos.

Dans la lignée de la proposition 4.4.54, on a le résultat assez célèbre suivant, dû à FRIED :

Corollaire 4.4.12 (M. FRIED, 1973). *Soient $E/L(T)$ une extension finie régulière, $\iota : \mathsf{Gal}(E^{gal}/L(T)) \hookrightarrow \mathfrak{S}_d$ sa représentation régulière et $\mathbf{p} := \{p_1, \dots, p_r\}$ l'ensemble de ses points de branchement (et $\mathbf{C}$ l'invariant canonique de l'inertie correspondant, si $\Bbbk$ est de caractéristique 0). Soit χ le caractère cyclotomique sur $\Bbbk$.*

i) Si $E/L(T)$ est définie sur $\Bbbk$ comme simple extension, alors :

(a) pour tout $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$, on a $\mathbf{p}^\sigma = \mathbf{p}$;

(b) pour tout $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$, on a $\iota(\mathbf{C})^{\chi(\sigma)} = \iota(\mathbf{C})$ (si $\mathbf{car}\,\Bbbk = 0$) ;

ii) Si $E/L(T)$ est galoisienne et définie sur $\Bbbk$ comme G-extension, alors :

(a) pour tout $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$, on a $\mathbf{p}^\sigma = \mathbf{p}$

(b) pour tout $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$, on a $\iota(\mathbf{C})^{\chi(\sigma)} = \iota(\mathbf{C})$ (si $\mathbf{car}\,\Bbbk = 0$) ;

(c) pour tout $\sigma \in \mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$, on a $\iota(\mathbf{C}^{\chi(\sigma)}) = \iota(\mathbf{C})$ (si $\mathbf{car}\,\Bbbk = 0$).

Preuve. On applique conjointement le corollaire 4.4.11 et la proposition 4.4.54. Dans les deux cas "simple extension" et "G-extension", l'assertion sur les points de branchement est claire. La deuxième assertion résulte de celle-ci : on obtient en effet que les classes d'inertie de $E^{\mathrm{gal}}/\Bbbk(T)$ et $E^{\mathrm{gal}^{\tilde\sigma}}$ se correspondent (en ayant préalablement identifié $\mathsf{Gal}(E^{\mathrm{gal}}/\Bbbk(T))$ et $\mathsf{Gal}(E^{\mathrm{gal}^{\tilde\sigma}}/\Bbbk(T))$ *via* la conjugaison par $\tilde\sigma$). On a donc bien $\mathbf{C}^{\chi(\sigma)} = \mathbf{C}$. Si $E/L(T)$ est en outre galoisienne et définie sur $\Bbbk$ comme G-extension, alors, par l'assertion *ii)* de la proposition 4.4.54, on peut écrire la conjugaison par $\tilde\sigma$ comme une conjugaison par $\chi_\sigma \in \mathsf{Gal}(E/L(T))$, et on peut bien écrire $\mathbf{C}^{\chi(\sigma)} = \mathbf{C}$. □

L'argument de FRIED peut se reformuler de beaucoup de façons suivant le contexte. Il en a par exemple donné une forme plus générale *a posteriori*, dans un article de 1977. Dans son livre, VÖLKLEIN ne parle pas explicitement du caractère cyclotomique et énonce le Branch Cycle Argument de cette manière :

Proposition 4.4.55 (Branch Cycle Argument, M. FRIED (forme alternative))**.** *Soient $E/\Bbbk(T)$ et $E'/\Bbbk(T)$ deux extensions finies galoisiennes, de même degré n. Soient σ un automorphisme de $\Bbbk$ et m un entier tels que $\sigma^{-1}(\zeta_n) = \zeta_n^m$. Supposons de plus que σ se prolonge en un isomorphisme $\lambda : E \to E'$ qui fixe T. Soit $\lambda^* : \mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T)) \to \mathsf{Gal}(E'/\Bbbk(T))$, $g \mapsto \lambda g \lambda^{-1}$ l'isomorphisme dual de λ. On a alors, pour tout $p \in \mathbf{P}^1(\Bbbk)$ et pour toutes classes correspondantes $\mathcal{C}_p \subset \mathsf{Gal}(E/\Bbbk(T))$ et $\mathcal{C}'_p \subset \mathsf{Gal}(E'/\Bbbk(T))$, l'égalité*

$$\mathcal{C}'_{\sigma(p)} = \lambda^*(\mathcal{C}_p)^m.$$

| *Preuve.* Voir [Vö96, Chap. II, §2.2.1, Lem. 2.8]. □

Il faut comprendre le Branch Cycle Argument comme un machine à produire des contre-exemples. En effet, on peut montrer avec ce dernier que pour tout p premier, le groupe $\mathbb{Z}_p$ des entiers p-adiques n'est pas réalisable régulièrement sur $\mathbb{Q}(T)$. En effet, chaque $Z/p^n\mathbb{Z}$ doit avoir au moins $\varphi(p^n)$ points de branchement pour être réalisable sur $\mathbb{Q}(T)$ (où φ est l'indicatrice d'Euler). En prenant la limite projective, on obtient que $\mathbb{Z}_p$ doit posséder une infinité de points de branchements, ce qui est absurde par la proposition 3.1.20 (pour les détails, on peut regarder [Dè09, Chap. III, 3.1.4, Prop. 3.1.19]).

4.2. Le Critère de Rigidité

— Dans cette section, on va prouver le Théorème de Rigidité, qui fournit une condition suffisante pour qu'un groupe réalisable régulièrement sur $\overline{\mathbb{Q}}(T)$ soit défini sur $\mathbb{Q}$, *a fortiori* réalisable sur $\mathbb{Q}(T)$. On va d'abord faire quelques rappels des résultats obtenus précédemment, afin de se restreindre aux "bons" groupes pour réaliser la descente.

4.2.1. Critère de descente absolue du corps de définition —

— On reste encore dans un cadre assez général pour présenter les critères de descente dont nous avons besoin. Soit donc $\Bbbk$ un corps quelconque, et $\overline{\Bbbk}$ une clôture algébrique.

Comme on l'avait vu au §3.1, on peut faire correspondre une extension finie séparable (ici régulière) $E/\Bbbk(T)$ à un revêtement algébrique $X \to \mathbf{P}^1$. L'objectif est donc de produire des revêtements qui sont définis sur $\Bbbk$ (*via* le dictionnaire habituel *"Extensions finies séparables"*$\rightleftarrows$*"Revêtements de* $\mathbf{P}^1$*"*). Bien sûr, la descente qui nous intéresse porte sur des extensions galoisiennes, mais on peut également demander ce qu'il en est pour de simples extensions.

On peut raisonnablement supposer que les extensions considérées sont définies sur une extension galoisienne $F/\Bbbk$, dont les invariants sont les mêmes que l'extension totale. De même, on peut se restreindre à des extensions aux invariants compatibles avec l'action de $\mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$. En effet, la proposition 4.4.54 et le corollaire 4.4.12 montrent que l'ensemble des points de branchement $\mathbf{p}$ d'une telle extension doit être $\mathsf{Gal}(L/\Bbbk)$-invariant. On peut donc supposer que $\mathbf{p} = \{p_1, \dots, p_r\} \in U_r(\Bbbk)$ (où $U_r(\Bbbk)$ est comme dans le §2.1).

On rentre donc dans le cadre du §2.2 : pour tout corps intermédiaire $\Bbbk \subset \mathcal{K} \subset \Bbbk^{\text{sép}}$, on a une correspondance bijective entre les extensions $E/\mathcal{K}(T)$ de degré d et non-ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$ (modulo les $\mathcal{K}(T)$-isomorphismes) et les représentations transitives $\phi : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})_{\mathcal{K}} \to \mathfrak{S}_d$ du groupe fondamental, de restriction à $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ transitive (modulo la $\mathfrak{S}_d$-conjugaison). De même, on a une correspondance bijective entre les G-extensions $E/\mathcal{K}(T)$ de groupe G, de degré d et non-ramifiées en dehors de $\mathbf{p}$ (modulo...) et les épimorphismes continus $\phi : \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})_{\mathcal{K}} \to G$ de restriction à $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ demeurant surjective (modulo...).

Notons alors $\mathcal{R}$ un groupe générique suivant le cas (*i.e.* $\mathcal{R} = \mathcal{S}_d$ ou $\mathcal{R} = \mathsf{Gal}(E/\mathcal{K}(T))$ suivant si l'extension considérée est galoisienne ou non). Quitte à plonger $\mathsf{Gal}(E/\mathcal{K}(T))$ dans $\mathfrak{S}_d$ *via* sa représentation régulière (dans le cas galoisien), on peut dans tous les cas supposer que $\mathcal{R}$ est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_d$.

Si l'on prend $L = \Bbbk^{\text{sép}}$, on peut obtenir des résultats intéressants. En effet, on a vu au §2.1 qu'on a la suite exacte suivante :

$$1 \to \pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to G_{\Bbbk} \to 1.$$

De plus, cette suite est scindée par le théorème 4.2.32. Si l'on choisit donc une section $s : G_{\Bbbk} \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, on a la décomposition (fournie par la section)

$$\pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \cong \pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \rtimes G_{\Bbbk}.$$

Par suite, on a le résultat suivant :

Théorème 4.4.38. *Soient $E/\mathbb{k}^{sép}(T)$ une extension de groupe G non-ramifiée en dehors de $\mathbf{p}$ et $\rho : \pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \mathcal{R}$ sa représentation associée. Cette extension est alors définie sur $\mathbb{k}$ si et seulement s'il existe un morphisme $\varphi : G_{\mathbb{k}} \to \mathcal{R}$ tel que, pour tout $\sigma \in G_{\mathbb{k}}$ et pour tout $x \in \pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, on ait (en notant toujours $s : G_{\mathbb{k}} \to \pi_1(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ la section donnée plus haut) :*

$$\rho(x^{s(\sigma)}) = \varphi(\sigma)\rho(x)\varphi(\sigma)^{-1}.$$

Supposons maintenant que $\mathbb{k}$ soit de caractéristique 0 (on se rapproche un peu plus du cadre souhaité). Fixons comme dans la présentation de $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ (voir théorème 4.3.37) un bouquet $(\gamma_1, \dots, \gamma_r)$ de générateurs pour ce groupe. Pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, on pose $g_i := \rho(\gamma_i)$. Fixons $\sigma \in G_{\mathbb{k}}$. Puisque les γ_i engendrent $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$, la condition nécessaire et suffisante fournie par le théorème ci-dessus peut se reformuler comme

$$\rho(\gamma_i^{s(\sigma)}) = \varphi(\sigma) g_i \varphi(\sigma)^{-1} \quad (\forall i \in [\![1, r]\!]).$$

Mais $\gamma_1^{s(\sigma)}, \dots, \gamma_r^{s(\sigma)}$ engendrent également $\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$ et vérifient la même relation $\gamma_1^{s(\sigma)} \dots \gamma_r^{s(\sigma)} = 1$. Ainsi, pour un morphisme $\rho : \pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \mathcal{R}$ donné *a priori*, son image $\rho(\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}))$ admet la présentation suivante :

$$\rho(\pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})) = \left\langle \rho(\gamma_1^{s(\sigma)}), \dots, \rho(\gamma_r^{s(\sigma)}) \;\middle|\; \rho(\gamma_1^{s(\sigma)}) \dots \rho(\gamma_r^{s(\sigma)}) = 1 \right\rangle \qquad (\star)$$

On peut également utilise le corollaire 4.4.11 pour obtenir des informations sur les classes d'inertie. Si en effet, pour $i \in [\![1, r]\!]$, $\mathcal{C}_i$ est la classe d'inertie attachée à p_i (autrement dit, la classe de conjugaison de g_i dans G), on a

Pour tout $i \in [\![1, r]\!]$, l'élément $\rho(\gamma_i^{s(\sigma)})$ est un générateur distingué d'un groupe d'inertie au-dessus de p_i (pour l'extension conjuguée par σ^{-1} de $E/L(T)$). De plus, il est dans la classe $\mathcal{C}_j^{\chi(\sigma)}$, où $p_j := p_i^{\sigma}$ et χ est le caractère cyclotomique modulo $\#G$. Si $\mathcal{C}_i$ est une classe plongée (dans $\mathfrak{S}_d$), l'affirmation reste vraie à la conjugaison près par un élément de $\text{Nor}_{\mathfrak{S}_d}(G)$[1]. $(\star\star)$

4.2.2. Le Théorème de Rigidité —

— Dans cette section, on va prouver le Théorème de Rigidité, qui va nous permettre de réaliser beaucoup de groupes simples non abéliens (comme annoncé au Chapitre I) sur $\mathbb{Q}(T)$. Il s'agit du premier résultat général (*i.e.* s'appliquant à de larges familles de groupes) dans le Problème de GALOIS Inverse. Il se base principalement sur des notions de théorie des groupes, comme on va le voir. On l'attribue souvent à THOMPSON, mais de nombreux autres spécialistes y ont contribué. On a vu que les travaux de FRIED ont permis une bonne compréhension de l'action de $G_{\mathbb{k}}$ sur les revêtements de $\mathbf{P}^1$, mais d'autres ont également apporté leur pierre à l'édifice, comme BELYI, MATZAT, SHIH...

Fixons un groupe G de rang fini r, et $g_1, \dots, g_r$ des générateurs de produit $g_1 \dots g_r = 1$ (étant données les conditions posées dans les sections précédentes). Soit, pour $i \in [\![1, r]\!]$, $\mathcal{C}_i$ la classe de conjugaison de g_i dans G. On définit la notion de *classe rationnelle* :

Définition 4.4.36. Soient G un groupe, $g \in G$ et $\mathcal{C}$ la classe de conjugaison de g dans G. Cette classe est dite *rationnelle* si pour tout entier m premier à l'ordre de g, l'élément g^m est encore dans $\mathcal{C}$.

1. Où $\text{Nor}_{\mathfrak{S}_d}(G)$ désigne le normalisateur de G sous l'action de $\mathfrak{S}_d$.

On peut montrer que toute classe de conjugaison d'un groupe symétrique $\mathfrak{S}_d$ est rationnelle (ce qui sera pratique pour montrer que tous les groupes symétriques sont réalisables sur $\mathbb{Q}(T)$). Reprenons notre groupe G plus haut, et notons par $\mathsf{rig}(\mathcal{C}_1,\dots,\mathcal{C}_r)$ l'ensemble des r-uplets $(g_1',\dots,g_r')$ de générateurs de G de produit 1 et pour lesquels chaque g_i' est dans $\mathcal{C}_i$ ($i \in [\![1,r]\!]$). On peut faire opérer G sur cet ensemble par conjugaison sur chaque composante, pour un r-uplet donné. Le Théorème de Rigidité s'énonce comme suit :

Théorème 4.4.39 (de Rigidité, Thompson *et al.*, 1984). *Si les trois hypothèses suivantes sont satisfaites,*

(H_1) $\mathscr{Z}(G) = 1$;

(H_2) Les classes $\mathcal{C}_1,\dots,\mathcal{C}_r$ sont rationnelles,

(H_3) $\mathsf{rig}(\mathcal{C}_1,\dots,\mathcal{C}_r) \neq \varnothing$ et G opère transitivement sur cet ensemble,

alors, pour tout r-uplet $\mathbf{p} := \{p_1,\dots,p_r\}$ de points de $\mathbf{P}^1(\mathbb{Q})$, il existe une extension galoisienne régulière $E/\mathbb{Q}(T)$ de groupe G, de points de branchements $p_1,\dots,p_r$, et de classes d'inertie $\mathcal{C}_1,\dots,\mathcal{C}_r$.

On peut aussi parler de *système rigide* en combinant l'hypothèse H_1 et la première partie de H_3, et parler de *type* $\mathbb{Q}$*-rationnel* (voir par exemple [Vö96, Chap. III], où on aborde la rigidité d'une autre manière). Puisqu'on peut appliquer le Théorème d'Irréductibilité de Hilbert à une extension galoisienne $E/\mathbb{Q}(T)$, on peut en somme donner le résultat suivant :

Corollaire 4.4.13. *Tout groupe G satisfaisant les hypothèses du Théorème de Rigidité est réalisable sur $\mathbb{Q}$.*

Preuve du Théorème 4.4.39. Soient $t_0, t_1, \dots t_r$ $r+1$ points de $\mathbf{P}^1(\mathbb{Q})$, $(\gamma_1,\dots,\gamma_r)$ un bouquet de générateurs de $\pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1(\overline{\mathbb{Q}}) - \mathbf{p})$ comme dans le théorème 4.3.37 (où $\mathbf{p} := \{p_1,\dots,p_r\}$ et γ_i correspond à p_i pour tout i). Soit

$$\rho : \pi_1^{\mathrm{alg}}(\mathbf{P}^1(\overline{\mathbb{Q}}) - \mathbf{p}) \to G$$

le morphisme déduit en envoyant chaque $[\gamma_i]$ sur g_i ($i \in [\![1,r]\!]$). Au vu des conditions ($\star$) et ($\star\star$) de la section précédente et de l'hypothèse (H_2), on obtient que pour tout $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$, le r-uplet

$$(\rho(\gamma_1^\sigma),\dots,\rho(\gamma_r^\sigma))$$

est un élément de $\mathsf{rig}(\mathcal{C}_1,\dots,\mathcal{C}_r)$. Par suite, en utilisant l'hypothèse (H_3), on obtient que l'existence (pour un même σ) d'un $\rho_\sigma \in G$ de telle sorte que

$$(\rho(\gamma_1^\sigma),\dots,\rho(\gamma_r^\sigma)) = \rho_\sigma \cdot (g_1,\dots,g_r) \cdot \rho_\sigma^{-1}$$

(où "$\cdot$" désigne l'opération de G sur $\mathsf{rig}(\mathcal{C}_1,\dots,\mathcal{C}_r)$). Ainsi, si pour tout $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$, on pose $\rho(\sigma) := \rho_\sigma$ comme ci-dessus, on obtient *via* la correspondance *"Représentations du $\pi_1^{alg}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p})$"* $\rightleftarrows$ *"G-extensions de $\overline{\mathbb{Q}}(T)$"* que la condition suffisante du théorème 4.4.38 est satisfaite. On montre de même grâce à l'hypothèse (H_1) que la correspondance $\sigma \to \rho_\sigma$ est bien un morphisme de groupes (voir [Dè09, Chap. IV, §4.1.3, Rem. 4.1.3] pour les détails). Il existe bien une extension galoisienne $E/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ définie sur $\mathbb{Q}$ (avec les invariants), pour laquelle la descente $\overline{\mathbb{Q}}(T) \to \mathbb{Q}(T)$ est donc possible. □

Moralement, on peut comprendre la terminologie *"rigidité"* dans le théorème comme une condition sur les invariants que définit G, autrement dit son type de ramification. Si l'action de $G_{\mathbb{Q}}$ ne les fait pas trop "bouger" de manière chaotique, on peut le réaliser comme groupe d'une extension $E/\overline{\mathbb{Q}}(T)$ définie sur $\mathbb{Q}$. Les hypothèses du théorème restent contraignantes, et ne sont pas partagées par tous les groupes. Cependant, beaucoup de groupes simples vérifient ces dernières : la *quasi*-totalité des groupes sporadiques, des groupes de type de Lie sur des corps finis,...

À noter que l'on peut également appliquer le Théorème de Rigidité à $\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}$, en omettant même les hypothèses (H_1) et (H_2) (pour la première, cela résulte de la trivialité (par construction/Kronecker-Weber) du caractère cyclotomique sur $G_{\mathbb{Q}^{\mathrm{ab}}}$). Pour l'explication, on peut voir par exemple [Dè09, Chap.

IV, §4.2.1] ou [Vö96, Chap. III, §3.2, Cor. 3.14]. On peut ensuite descendre la réalisation à $\mathbb{Q}^{ab}$, puisque ce dernier est hilbertien (voir 2.3.5).

4.3. Quelques exemples

— Dans cette partie, on va montrer quelques exemples de réalisations de groupes sur $\mathbb{Q}(T)$ (*a fortiori* sur $\mathbb{Q}$) grâce au Théorème de Rigidité prouvé précédemment. On suivra majoritairement [Vö96, Chap. III, §3.3], mais on trouve énormément d'exemples plus poussés dans [MM18, Chap. II].

4.3.1. Rigidité pour les groupes symétriques $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 1$) —

— Fixons $n \geq 1$. Comme annoncé plus tôt, on peut montrer que toutes les classes de conjugaison du groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ sont rationnelles (voir [Vö96, Chap. III, §3.3.1]). Si $n = 1, 2$, le problème est vide (on prend respectivement $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$). Si $n \geq 3$, le centre $\mathscr{Z}(\mathfrak{S}_n)$ est trivial. On prend alors $r = 3$ dans le théorème 4.4.39, et

$$g_1 := (n, n-1, \dots, 1), \quad g_2 := (1, 2, \dots, n-1), \quad \text{et} \quad g_3 := (n-1, n).$$

Les classes de conjugaison $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ correspondantes sont alors respectivement celle des n-cycles, celle des $(n-1)$-cycles et celle des 2-cycles. Vérifions donc l'hypothèse (H_3).

Soit $(g_1', g_2', g_3') \in \mathsf{rig}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3)$. Si l'on conjugue le triplet par un élément $g \in \mathfrak{S}_n$, on peut par exemple transformer g_1' en g_1. On peut ensuite trouver un entier a de telle sorte que

$$\begin{cases} (g_1^a g) g_1' (g_1^a g)^{-1} = (n, n-1, \dots, 1) \\ (g_1^a g) g_2' (g_1^a g)^{-1} \text{ fixe } n \end{cases}$$

Si l'on pose alors, pour $i \in [\![1, 3]\!]$, $\tilde{g_i} = (g_1^a g) g_i' (g_1^a g)^{-1}$, on vérifie que $\tilde{g_1}\tilde{g_1}\tilde{g_3} = 1$; il fixe donc n. Au vu de la décomposition, on doit donc avoir $\tilde{g_3} = (n-1, n)$. Ainsi, on a

$$(\tilde{g_1}, \tilde{g_2}, \tilde{g_3}) = (g_1, g_2, g_3),$$

et le triplet (g_1', g_2', g_3') est déduit de (g_1, g_2, g_3) par conjugaison. Autrement dit, (H_3) est vérifiée, et la rigidité s'applique. Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est donc bien réalisable sur $\mathbb{Q}(T)$, puis sur $\mathbb{Q}$.

4.3.2. Rigidité pour les groupes $\mathsf{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ ($p \geq 3$) —

— Ce groupe est simple par construction, puisqu'il s'agit ni plus, ni moins que de $\mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_p)/\mathscr{Z}(\mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_p))$ (où $\mathscr{Z}(\mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_p)) = \{\pm \mathrm{Id}\}$). Si $p = 2$, le centre est donc trivial ($\mathrm{Id} = -\mathrm{Id}$), et on a $\mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_2) = \mathsf{GL}_2(\mathbb{F}_2) \cong \mathfrak{S}_3$, donc on se ramène à la section précédente.

Si $p \geq 3$, c'est un peu plus long. Il s'agit de considérer deux classes d'éléments de $\mathsf{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$, notées $2A$ et $3A$ (d'ordre respectif 2 et 3). La première correspond aux racines de $X^2 = \pm 1$ dans $\mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_p)$. Pour $X^2 = 1$, les solutions sont $\pm\mathrm{Id}$, qui sont donc identiques dans $\mathsf{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$. Pour l'équation $X^2 = -1$, on peut montrer que toute solution est semblable à la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour la seconde, elle correspond aux racines de $X^3 = 1$ dans $\mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ (on peut prendre également $X^3 = -1$, mais puisque le degré est impaire, un changement X en $-X$ permet de se ramener à la première). Si $X \neq \mathrm{Id}$, alors X est racine de $X^2 + X + 1$, et n'admet donc pas 1 comme valeur propre. On montre ainsi que X est semblable à la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

De même, on montre qu'il existe deux classes d'éléments d'ordre p, qu'on note pA et pB. La première correspond aux solutions de l'équation $X^p = 1$ dans $\mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_p)$. On la remanie en $(X-1)^p = 0$ *via* le Frobenius (encore une fois, on peut considérer l'équation duale $X^p = -1$, mais puisque p est impaire, on se ramène à la première). Les solutions de cette équation sont bien connues : elles sont semblables à une matrice de la forme

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

où $a \in \mathbb{F}_p$ est quelconque. Pour $\alpha \in \mathbb{F}_p$, on peut faire le changement de base $(e, f) \to (\alpha e, f/\alpha)$, qui transforme la matrice précédente en

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & a/\alpha^2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette dernière définit les deux classes de similitudes recherchées : pA et pB. Elles sont décrites respectivement par les matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

où $u \in \mathbb{F}_p$ n'est pas un carré (au vu de la forme de M').

Lemme 4.4.14.

i) Le triplet $(2A, pA, pB)$ vérifie l'hypothèse (H_3) si $\left(\frac{2}{p}\right)_{\mathcal{L}} = -1$;

ii) Le triplet $(3A, pA, pB)$ vérifie l'hypothèse (H_3) si $\left(\frac{3}{p}\right)_{\mathcal{L}} = -1$.

Preuve. i) On vérifie en premier lieu que le triplet (g_1, g_2, g_3) est dans $\mathsf{rig}(2A, pA, pB)$, où

$$g_1 := \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad g_2 := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il s'agit ensuite de vérifier que l'action sur $\mathsf{rig}(2A, pA, pB)$ est transitive. Soit $(u, v, w) \in \mathsf{rig}(2A, pA, pB)$. On relève u, v, w en des éléments $\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w} \in \mathsf{SL}_2(\mathbb{F}_p)$, dont on montre que les ordres respectifs sont 4, p et p. De même, ces relèvements vérifient $\tilde{u}\tilde{v}\tilde{w} = \pm 1$. Soient e et f des vecteurs propres de $\tilde{v}$ et $\tilde{w}$ respectivement. Ils ne sont pas liés, car sinon ils seraient soit invariants, soit changés en leurs opposés par $\tilde{u}$. Il est alors possible de prendre pour base un couple $(\alpha, f/\alpha)$ (où α est bien déterminé), de façon à se ramener au cas où

$$\tilde{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \tilde{w} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

Enfin, puisque $\tilde{v}\tilde{w}$ est d'ordre 4, on identifie $\mathsf{Tr}(\tilde{v}\tilde{w})$ comme la somme de deux racines de 1 d'ordre 4 et opposées l'une de l'autre (puisque leur produit vaut 1). Ainsi, $\mathsf{Tr}(\tilde{v}\tilde{w}) = 0$, et par identification, on a $\lambda = -2$, et on retrouve le triplet d'origine. D'où l'assertion dans ce cas.

ii) On effectue le même raisonnement que précédemment, en considérant les matrices suivantes :

$$g_1 := \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad g_2 := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad g_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Supposons que l'une de ces conditions soit vérifiée. Autrement dit, on demande (par définition du symbole de Legendre) que 2 ou 3 ne soit pas un carré dans $\mathbb{F}_p$. Malheureusement, les classes $2A, 3A$ sont rationnelles, mais pas pA et pB (en effet, l'élévation à une puissance première à p laisse invariant l'ensemble "global" $\{pA, pB\}$, mais elle peut permuter les deux classes). Par conséquent, la rigidité ne s'applique pas directement, et on doit raffiner le théorème 4.4.39.

Soit H le sous-groupe formé des éléments $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ tels que toute racine de l'unité ζ vérifie $\zeta^{\sigma} = \zeta^{a}$ pour un certain carré $a \in \mathbb{F}_p$. Cela revient à dire que $\chi(\sigma)$ modulo p est un carré dans $\mathbb{F}_p$ (où χ désigne toujours le caractère cyclotomique). On montre qu'il s'agi d'un sous-groupe d'indice 2 de $G_{\mathbb{Q}}$. Le sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ fixé par H est ainsi quadratique, soit donc de la forme $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ($D \in \mathbb{Z}$ sans facteur carré). Soient p_1, p_2, p_3 trois points de $\mathbf{P}^1(\overline{\mathbb{Q}})$ distincts, tels que $p_1 \in \mathbf{P}^1(\mathbb{Q})$ et p_2, p_3 soient conjugués dans $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.

On montre alors que le morphisme $\rho : \pi_1^{\text{alg}}(\mathbf{P}^1 - \mathbf{p}) \to \mathsf{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ (comme dans la preuve du théorème 4.4.39) envoyant chaque γ_i sur g_i ($i \in \{1,2,3\}$) se prolonge à $\pi_1(\mathbf{P}^1(\mathbb{Q}) - \mathbf{p})$ (où g_1, g_2, g_3 sont comme dans la preuve du lemme ci-dessus, suivant le cas *i)* ou *ii)*). La différence avec la preuve du théorème 4.4.39 réside dans la vérification du fait suivant :

$$\forall \sigma \in G_{\mathbb{Q}},\ \rho(\gamma_i^{s(\sigma)}) \text{ est conjugué à } g_i \quad (i = 2,3).$$

Soit donc $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$. On considère deux cas.

Si $\sigma \in H$, on a par définition, pour $i = 2,3$, $p_i^{\sigma} = p_i$. De même, $(pA)^{\chi(\sigma)} = pA$ et $(pB)^{\chi}(\sigma) = pB$. On applique alors la propriété ($\star\star$) du §4.2.1 sur les $\rho(\gamma_i^{s(\sigma)})$, et le résultat suit.

Sinon, si $\sigma \notin H$, alors $p_1^{\sigma} = p_2$ et $(pA)^{\chi(\sigma)} = pB$. On arrive quand même à s'en sortir en utilisant la propriété ($\star\star$) du §4.2.1.

Finalement sous l'une des hypothèses du lemme, on obtient que pour tout triplet (*a priori* ordonné) $(p_1, p_2, p_3) \subset \mathbf{P}^1(\overline{\mathbb{Q}})$ choisi comme ci-dessus, on peut trouver extension galoisienne régulière $E/\mathbb{Q}(T)$ de groupe $\mathsf{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ et de points de branchement p_1, p_2, p_3.

Remarque. On peut trouver dans les travaux de SHIH les mêmes conclusions quant à cette réalisation, avec un réponse également positive pour les entiers premiers p tels que

$$\left(\frac{7}{p}\right)_{\mathcal{L}} = -1 \quad \text{ou} \quad \left(\frac{5}{p}\right)_{\mathcal{L}} = -1.$$

Mais pour le cas général, la question est encore ouverte. En effet, si p est grand par rapport à la dimension, on ne sait pas grand chose en général.

4.3.3. Rigidité pour les groupes sporadiques —

— On finit ce chapitre avec la réalisation de presque tous les 26 groupes sporadiques simples. Historiquement, la célébrité des travaux de THOMPSON a pris son envol entre autres avec un article de 1984, où il a montré *via* la Méthode de Rigidité que le Monstre est réalisable sur $\mathbb{Q}$. Le fait que cette dernière s'applique aussi bien aux groupes sporadiques n'est pas anodin. En effet, on a vu que la rigidité s'applique bien si l'on connaît **déjà** des uplets rigides dans le groupe de départ. Pour les groupes sporadiques, leur table de caractères est entièrement déterminée depuis les travaux de GRIESS, FISCHER, CONWAY, *etc.* sur la classification des groupes finis simples. Il n'y a donc qu'à se pencher sur l'Atlas des groupes finis pour examiner ces dernières et trouver des uplets satisfaisant les conditions du théorème 4.4.39.

Ainsi, tous les groupes sporadiques, exceptés les groupes de MATHIEU M_{23} et M_{24}, ont été réalisés grâce à la rigidité. Pour M_{24}, la réalisation a été effectuée par MATZAT, en 1987. Les techniques utilisées sont très différentes de la rigidité : il a en effet étudié l'action du groupe de tresses sur un système bien déterminé de générateurs de M_{24}, de longueur 4 (on peut voir par exemple [MM18, Chap. III, §7.5] pour un détail de sa preuve). Un fait cependant très étonnant est celui que le groupe M_{23} résiste quant à lui toujours aux spécialistes du domaine, que la méthode de réalisation repose sur la rigidité ou non. On ne dispose même pas d'une piste quant à sa réalisation.

On peut donner une idée de l'argument de Thompson quant à la réalisation du Monstre M. Ce dernier possède trois classes rationnelles $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ d'ordres 2, 3 et 29 respectivement. Un petit résultat (dont la preuve est détaillée dans [MM18, Chap. I]) relie les trois classes ci-dessus par une formule portant sur les caractères irréductibles du Monstre :

Lemme 4.4.15. *Soient H un groupe fini, $\theta_1, \dots, \theta_s$ les caractères irréductibles de H et $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3$ des classes de conjugaison de H. Notons, pour $i = 1, 2, 3$, $c_i := \#\mathcal{C}_i$. Le nombre de triplets $(g_1, g_2, g_3) \in \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_3$ de produit $g_1 g_2 g_3 = 1$ est alors égal à*

$$c_1 c_2 c_3 \sum_{i=1}^{s} \frac{\theta_i(\mathcal{C}_1)\theta_i(\mathcal{C}_2)\theta_i(\mathcal{C}_3)}{\theta_i(1)^2}.$$

Par cette formule, et connaissant la table de caractères de M, on montre que le nombre de tels triplets dans notre cas est $\#M$. La partie difficile est alors de montrer que ce triplet engendre M : en effet, on n'a toujours pas fini de classifier tous les sous-groupes maximaux de M. Pour contourner ce problème, Thompson a utilisé la classification des groupes finis. En effet, il a montré que tout sous-groupe propre de M ne peut contenir de triplet vérifiant les conditions ci-dessus, et a donc pu conclure en appliquant la rigidité à ce même triplet.

Conclusion

Si la Méthode de Rigidité est très pratique pour réaliser des groupes simples non abéliens, elle présente en revanche de nombreuses limites. En effet, on a vu que les hypothèses du Théorème de Rigidité sont très contraignantes, et ne peuvent pas être satisfaites par n'importe quel groupe. De même, cette méthode n'a pas vraiment de portée "générale" ; il faut étudier les groupes au cas par cas, regarder éventuellement leur table de caractères pour trouver des uplets rigides. Une bonne connaissance préalable du groupe est donc nécessaire ; pour des groupes bien étudiés comme les groupes sporadiques, cela ne pose pas de problème. Mais en général, on ne sait pas grand chose sur les classes de conjugaison d'un groupe arbitraire fixé *a priori*.

Une piste qui poursuit la rigidité et l'étude des revêtements de $\mathbf{P}^1$ est de considérer des *"espaces de* Hurwitz*"*. Ce sont des espaces de modules grossiers $\mathscr{H}_r(G, \mathbf{C})$ pour des catégories de revêtements $f : X \to \mathbf{P}^1$, qui paramètrent le groupe G, les r-points de branchement et leurs classes d'inertie correspondantes $\mathcal{C} \in \mathbf{C}$ d'un revêtement donné. Pour un espace de Hurwitz $\mathscr{H}_r(G, \mathbf{C})$ donné, on peut le munir d'une structure de variété algébrique, et ses points en tant que variété correspondent donc aux revêtements de mêmes paramètres. De même, un résultat dû à Hilbert montre que le corps de rationnalité d'un point donné correspond (entre autres) au corps de définition du revêtement. Ainsi, trouver un revêtement de groupe G défini sur $\mathbb{Q}$ (donc réaliser G sur $\mathbb{Q}(T)$) sur cet espace revient à trouver un point $\mathbb{Q}$-rationnel. Le fait est qu'on a une meilleure connaissance de ces espaces. Plus précisément, la géométrie et l'arithmétique de ces espaces sont contraintes par leur topologie, et même parfois (ce qui est le plus intéressant) déterminées. Par exemple, en considérant des sections hyperplanes d'un tel espace, on peut se ramener à une courbe dont on peut calculer le genre. Par cette méthode, on peut même parfois construire des courbes de genre 0 ; si l'on y trouve des points dans une extension de degré impair, c'est une droite projective, et on peut obtenir des résultats satisfaisants (on peut trouver, dans les travaux de Dèbes, beaucoup de résultats sur ces espaces).

En outre, quel pourrait être l'intérêt de savoir si le Problème de Galois Inverse est vrai ou non sur $\mathbb{Q}$ (ou plus généralement sur un corps $\mathbb{k}$ quelconque) ? La motivation porte avant tout sur l'étude de $G_{\mathbb{Q}}$. En effet, il s'agit sans nul doute de l'objet le plus mystérieux et le plus important en géométrie arithmétique ; on ne sait que peu de choses sur lui. Par exemple, on sait qu'il n'est pas libre, puisqu'il possède des éléments de torsion (comme la conjugaison complexe). Résoudre le Problème de Galois Inverse revient en quelque sorte à comprendre précisément l'action de $G_{\mathbb{Q}}$ sur les extensions finies de $\mathbb{Q}$. On obtiendrait alors de nombreuses informations sur ce groupe.

À titre d'exemple, on ne sait toujours pas si le groupe sporadique M_{24} est réalisable sur $\mathbb{Q}$. Si l'on montre que ce n'est pas le cas, il peut être intéressant de remarquer une structure particulière sur ce groupe. Par exemple, on sait que l'arithmétique d'un corps local est à peu de choses près déterminée par ses groupes de ramification supérieure. En particulier, un résultat d'Iwasawa montre que tout groupe de Galois sur un corps local est nécessairement résoluble. Si l'on montre que certains types de groupes ne sont pas réalisables, il peut être raisonnable de demander quels sont ceux qui le sont, autrement dit, quelle structure récurrente peut apparaître pour les groupes de Galois sur $\mathbb{Q}$.

Bibliographie

[Ami75] Yvette Amice. *Les Nombres p-adiques*, volume 14 of *Collection Sup. Le Mathématicien*. Presses Universitaires de France, 1975.

[Bou07] Nicolas Bourbaki. *Algèbre Commutative : Chapitres 5 à 7*, volume 17 of *Éléments de Mathématique*. Springer-Verlag, 2nd edition, 2007.

[Bre13] Glen E. Bredon. *Topology and Geometry*, volume 139 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, 2013.

[Car61] Henri Cartan. *Théorie Élémentaire des Fonctions Analytiques d'Une ou Plusieurs Variables Complexes*. Collection Méthodes. Hermann, 1961.

[Don11] Simon Donaldson. *Riemann Surfaces*, volume 22 of *Oxford Graduate Texts in Mathematics*. Oxford University Press, 2011.

[Dou05] Adrien et Régine Douady. *Algèbre et Théories Galoisiennes*. Nouvelle Bibliothèque Mathématique. Cassini, 2ème edition, 2005.

[DW08] Pierre Dèbes and Yann Walkowiak. Bounds for hilbert's irreducibility theorem. *Pure and Applied Math. Quarterly*, 4(4), 2008.

[Dè01] Pierre Dèbes. Revêtements topologiques. *Séminaires et Congrès*, vol. 5 (163–214), 2001. Annexe du volume *Arithmétique des revêtements algébriques*, Proceedings des Journées "Revêtements" (St-Étienne 2000).

[Dè09] Pierre Dèbes. Arithmétique des revêtements de la droite. Cours de Master 2 donné à l'Université de Lille, 2009.

[FJ08] Michael D. Fried and Moshe Jarden. *Field Arithmetic*, volume 11 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge*. Springer-Verlag, 3rd edition, 2008.

[Fos81] Otto Foster. *Lectures on Riemann Surfaces*, volume 81 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, 1981.

[Har77] Robin Hartshorne. *Algebraic Geometry*, volume 52 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, 1977.

[Lan83] Serge Lang. *Fundamentals of Diophantine Geometry*. Springer-Verlag, 1983.

[Lan02] Serge Lang. *Algebra*, volume 211 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, revised 3rd edition, 2002.

[Liu02] Qing Liu. *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, volume 6 of *Oxford Graduate Texts in Mathematics*. Oxford University Press, 2002.

[Lor96] Dino Lorenzini. *An Invitation to Arithmetic Geometry*, volume 9 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 1996.

[Mat89] Hideyuki Matsumura. *Commutative Ring Theory*, volume 8 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 1989.

[MM18] Gunter Malle and Bernd Heinrich Matzat. *Inverse Galois Theory*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, 2nd edition, 2018.

[Mé10] Ariane Mézard. Courbes algébriques et applications aux courbes elliptiques. Cours Accéléré de Master 2 à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, 2010.

[Neu13] Jürgen Neukirch. *Algebraic Number Theory*, volume 322 of *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*. Springer-Verlag, 2013.

[NSW13] Jürgen Neukirch, Alexander Schmidt, and Kay Windberg. *Cohomology of Number Fields*, volume 323 of *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*. Springer-Verlag, 2nd edition, 2013.

[SBW89] Jean-Pierre Serre, Martin Brown, and Michel Waldschmidt. *Lectures on the Mordell-Weil Theorem*, volume 15 of *Aspects of Mathematics*. Springer-Vieweg, 3rd edition, 1989.

[Ser77] Jean-Pierre Serre. *Cours d'Arithmétique*, volume 2 of *Collection Sup. Le Mathématicien*. Presses Universitaires de France, 1977.

[Ser80] Jean-Pierre Serre. *Corps Locaux*. Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Nancago. Hermann, 1980.

[Ser92] Jean-Pierre Serre. *Topics in Galois Theory*. Research Notes in Mathematics. Jones and Barlett Publishers, 1992.

[Ser97] Jean-Pierre Serre. *Cohomologie Galoisienne*, volume 5 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer-Verlag, 5th edition, 1997.

[Ser00] Jean-Pierre Serre. *Local Algebra*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, 2000.

[Sil86] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*, volume 106 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, 2nd edition, 1986.

[Tau08] Patrice Tauvel. *Corps Commutatifs et Théorie de Galois*. Mathématiques en Devenir. Calvage et Mounet, 2008.

[Vö96] Helmut Völklein. *Groups as Galois Groups : An Introduction*, volume 53 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 1996.